

CURSO INTRODUCTORIO DE ÁLGEBRA I

Diana Avella
Gabriela Campero

TeXedores-prelim: [papiros Textos 6] (1 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



Instituto de
Matemáticas UNAM

TeXedores-prelim: [papirhos Textos 6l (1 sep 2026)]

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

*If people do not believe that mathematics are simple,
it is only because they do not realize how complicated life is.*
John von Neumann

TeXedores-prelim: [papirhos Textos 6l (1 sep 2026)]

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

*A mis alumnos y exalumnos,
por las tantas veces que se entusiasman en las clases,
pero sobre todo por darle tanta inspiración y tanta alegría a mi esfuerzo.
Gabriela*

*A mi esposo Roberto,
por ser esa fuerza que me hace vibrar ante la vida
y me impulsa a seguir mis sueños sin dejarme vencer.
Diana*

TeXedores-prelim: [papirhos Textos 6l (1 sep 2026)]

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

Las autoras del presente libro hemos impartido cursos en la Facultad de Ciencias a alumnos de las carreras de Actuaría, Ciencias de la Computación, Física y Matemáticas de la UNAM, y en numerosas ocasiones estos cursos han sido los de Álgebra Superior I y Álgebra Superior II. Como todos los profesores que reciben a los alumnos al inicio de su carrera universitaria, hemos advertido la dificultad que representa para muchos de ellos comprender los conceptos que se incluyen en los temarios de estas materias y sobre todo las nuevas formas de aprender estos conceptos y de trabajar con ellos. Esta dificultad posiblemente se deba a las deficiencias que puedan tener en cuanto a conocimientos previos y a la necesidad de aprender a razonar de una nueva manera abstracta. Justamente en estas carreras científicas deben enfrentarse a un nivel de abstracción considerable y asimilar en un tiempo muy corto lo que significa un axioma, una proposición o un teorema, además de aprender diferentes maneras de demostrar resultados usando argumentos bien fundamentados y utilizando notación nueva para ellos.

Aunque existen algunos libros cuya intención es introducir a los alumnos de estas carreras al Álgebra, hay sólo unos cuantos en español y su enfoque es un tanto distinto al que buscamos en éste. El planteamiento del presente texto busca incorporar, durante el tratamiento de los temas de los cursos, una descripción minuciosa y rigurosa de los procedimientos de demostración y deducción que son necesarios para dar fundamentos sólidos a los estudiantes de carreras en ciencias exactas. Por ende, conforme se presenta el material, se busca introducir al lector no sólo al lenguaje de las matemáticas sino a la forma de estructurar las ideas y de desarrollar y escribir los diversos resultados. La propuesta entonces es que sea un texto con un grado elevado de rigor, claridad y pedagogía, con el objetivo adicional de que pueda ser utilizado de manera autodidacta o como un complemento necesario para las clases en aula.

Así, el propósito de estos tomos es proporcionar el puente necesario entre el aprendizaje a nivel del bachillerato y de una licenciatura en ciencias exactas considerando los temas estipulados en los temarios de la UNAM y complementando rigurosamente las clases en aula. Los temarios de las materias de Álgebra Superior I y II y de Álgebra (para la carrera de Física) impartidos en la Facultad de Ciencias son ambiciosos, por lo que es difícil cubrir todos los temas con la calma que amerita el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que los tomos propuestos están pensados como un complemento a la asistencia a dichos cursos, dando así la posibilidad de avanzar más rápidamente en

las clases con la tranquilidad de que tendrán dónde leer los argumentos importantes con el detalle necesario.

Este primer tomo está conformado por seis capítulos, cada uno con diversas secciones y un bloque de ejercicios seleccionados con cuidado en cada sección. A lo largo del texto se presentan *recuadros* donde se busca recalcar alguna idea o recordar resultados expuestos anteriormente que se utilizan en esa parte del libro. Además, se incluyen *apartados* que desarrollan material que, aunque está directamente relacionado con el texto, va más allá de los objetivos de un curso básico de Álgebra, por lo que están dirigidos a los lectores interesados en profundizar los temas tratados, motivándolos a continuar su estudio en libros más avanzados; sin embargo, tanto el material que se desarrolla en el libro como la mayoría de sus ejercicios no dependen directamente de estos apartados, por lo que el lector puede seguir el texto sin necesidad de revisarlos. Algunos pocos ejercicios están marcados con un asterisco indicando que pueden ser resueltos si se han leído los apartados de la sección correspondiente.

El primer capítulo se llama Nociones de Lógica y su propósito es sentar las bases formales necesarias para exponer de manera rigurosa los conceptos introducidos en los siguientes capítulos. En el segundo capítulo se contempla una introducción al manejo correcto de los conjuntos en matemáticas y se estudian las operaciones más comunes entre conjuntos, incluyendo una exposición sobre la unión e intersección generalizada. En general, en los libros que introducen alguna rama de las matemáticas de manera rigurosa el tema de conjuntos es expuesto con inexactitudes que en nuestra experiencia confunden a los alumnos, por lo que tuvimos especial cuidado en que la presentación de los conjuntos, a pesar de ser básica e intuitiva, fuera correcta y suficientemente rigurosa. El tercer capítulo habla sobre relaciones, dando un énfasis especial a las relaciones de equivalencia, concepto matemático fundamental. Después se presenta un capítulo en el que se introduce el concepto general de función, se estudian las gráficas de funciones, los conceptos de imagen e imagen inversa de un conjunto bajo una función, al igual que se demuestran a detalle los resultados importantes sobre inyectividad y sobreyectividad; en la última sección se introduce la composición de funciones y se exploran las condiciones para que existan funciones inversas. El quinto es un capítulo extenso sobre los números naturales, sus operaciones y su orden. En él se inspeccionan con toda calma el Principio de Inducción, el Principio de Inducción Fuerte y el Principio del Buen Orden y se incluyen numerosas demostraciones utilizando primordialmente el Principio de Inducción. El último capítulo versa sobre combinatoria finita, introduciendo primero el concepto de la cardinalidad en conjuntos finitos y los principios formales para contar de manera correcta. Las últimas secciones examinan las llamadas ordenaciones con repetición, ordenaciones y permutaciones de un conjunto finito, además de las combinaciones de un conjunto finito y su relación con la expansión binomial.

En cuanto a la bibliografía, cabe mencionar que el libro [Ro96] fue el que nos inspiró para la elaboración de nuestras primeras notas de clase. Nos gustó mucho también la propuesta del libro [Za05] para exponer la parte de combinatoria finita, por lo que

nos guiamos en este libro para escribir varias partes de la presentación de este tema. El libro [Go14] salió cuando el presente texto ya estaba en el proceso de sus últimas correcciones; estamos seguras que será de gran utilidad a los lectores. El libro [Ha73] es un buen comienzo para estudiar la Teoría de Conjuntos, aunque el estudio formal de esta teoría requiere de libros más especializados. Recomendamos especialmente los libros en inglés [Bl11] y [Kr12] por ser textos bien escritos con un enfoque riguroso y al mismo tiempo introductorio a la matemática avanzada y a las demostraciones formales.

Esperamos que este texto sea de mucha utilidad para los estudiantes. Versiones iniciales de él ya han sido ampliamente estudiadas por alumnos de la Facultad de Ciencias con los que estamos muy agradecidas, pues sus correcciones y críticas ayudaron en gran medida a su mejora. También agradecemos al árbitro por sus muchos comentarios atinados y su genuino interés porque este texto fuera de la mejor calidad. Sobre todo agradecemos enormemente a nuestros ayudantes por sus comentarios, correcciones y apoyo para la escritura de este libro. En especial a Ximena Estrada Zavaleta, Víctor Hugo Yáñez Salazar, Erick García Ramírez, Manuel Alejandro Zúñiga Pérez y Héctor Olvera Vital.

La primera edición de este libro se imprimió con recursos del proyecto PE101515 del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) de la UNAM.

TeXedores-prelim: [papirhos Textos 6l (1 sep 2026)]

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice general

Prefacio	XIII
1 Nociones de Lógica	1
1.1 Lógica Proposicional	1
1.2 Lógica de Predicados	27
2 Conjuntos	43
2.1 Presentación	43
2.2 Complementación	56
2.3 Intersección	61
2.4 Unión	68
2.5 Diferencia	75
2.6 Diferencia simétrica	80
2.7 Intersección y Unión generalizada	86
2.8 Potencia	96
2.9 Producto Cartesiano	99
3 Relaciones	107
3.1 Presentación	107
3.2 Tipos de relaciones	115
3.3 Relaciones de equivalencia y particiones	124
4 Funciones	147
4.1 Funciones y sus gráficas	147
4.2 Tipos de funciones	157
4.3 Composición de funciones y funciones inversas	174
5 Los números naturales	187
5.1 Presentación	187
5.2 Operaciones y orden en los naturales	193
5.3 Más demostraciones por inducción	206
5.4 Mal uso de la inducción	213

5.5	Otros principios de los naturales	215
6	Combinatoria finita	223
6.1	Cardinalidad de conjuntos finitos	223
6.2	Principios elementales de combinatoria	230
6.3	Ordenaciones y permutaciones	237
6.4	Combinaciones y la expansión binomial	248
	Bibliografía	259
	Índice analítico	261

1

Nociones de Lógica

1.1. Lógica Proposicional

El trabajo matemático exige razonar y argumentar en forma válida acerca de hechos generalmente abstractos. Para ayudarnos en esta tarea necesitamos eliminar las ambigüedades del lenguaje ordinario introduciendo símbolos y conectivos cuyo uso adecuado aportará claridad y precisión.

Consideremos las siguientes oraciones en español:

1. ¿Quién vino a clase?
2. Asómate al salón.
3. La mañana húmeda y fría
4. Cuatro es un número primo.
5. Ningún número es primo.
6. Romeo ama a Julieta.
7. Julieta es amada por Romeo.

La primera es una oración interrogativa, la segunda es una imperativa y la tercera no tiene verbo. Consideramos a las cuatro últimas como proposiciones, pues podríamos decir si son verdaderas o falsas, es decir, afirman (o niegan) algo.

Definición 1.1. Decimos que una oración es una *proposición* siempre que pueda determinarse si es verdadera o falsa.

En los diccionarios se describe una *definición* como una aseveración por medio de la cual se dan propiedades suficientes para designar de manera unívoca un concepto o idea. En matemáticas la idea es parecida: una *definición* es en realidad un nombre o una abreviatura para un concepto. Por ejemplo, en lugar de escribir “una oración para la que puede determinarse si es verdadera o falsa” de ahora en adelante podremos escribir “proposición”.

En este libro, como es común en libros de matemáticas, enumeramos las definiciones más trascendentes para facilitar su búsqueda y para indicar su importancia.

Observe que no necesariamente *sabemos* de la verdad o falsedad de una proposición. Por ejemplo, puede que no tengamos el conocimiento para saber si la proposición “Juan Augusto Pérez Gómez vive en Guanajuato” es verdadera o falsa. Sin embargo, su verdad o falsedad podría verificarse, aunque sólo fuera en el hipotético caso de que en algún lugar hubiera un registro completo y fiel de la gente que vive actualmente en Guanajuato. De hecho, lo que hace de una oración una proposición es que *exista la posibilidad de investigar su verdad o su falsedad*.

Las últimas dos oraciones de nuestra lista son diferentes sólo desde el punto de vista gramatical, pero tienen el mismo significado. Para propósitos de este libro, consideraremos que son la misma proposición.

Utilizaremos las letras P , Q , R , S , etc. para representar proposiciones. Abreviamos la frase “la verdad o falsedad de la proposición P ” como “el *valor de verdad* de P ”.

Conectivos y Tablas de verdad

A partir de proposiciones simples se pueden generar proposiciones compuestas y a partir de compuestas, otras más compuestas y así sucesivamente. Esto se logra haciendo operaciones con las proposiciones. Cada una de estas operaciones es representada por un símbolo o conectivo lógico.

La siguiente es una tabla de los conectivos lógicos más utilizados y sus significados:

Símbolo / Conectivo	Nombre de la operación	Notación	Significado
$\neg$	Negación	$\neg P$	no P
$\wedge$	Conjunción	$P \wedge Q$	P y Q
$\vee$	Disyunción	$P \vee Q$	P o Q
$\Rightarrow$	Implicación	$P \Rightarrow Q$	P implica Q
$\Leftrightarrow$	Doble implicación	$P \Leftrightarrow Q$	P si y sólo si Q

Definiremos el valor de verdad de las proposiciones compuestas que resulten de estas operaciones con base en el valor de verdad de la o las proposiciones a las que se les aplica la operación. Esto se define más fácilmente por medio de *tablas de verdad*.

Negación

Se trata de una operación *unaria*, pues a partir de *una* proposición se obtiene otra nueva.

Consideremos la siguiente proposición P :

9 es un número par.

La negación de P es $\neg P$ y en español se puede traducir de distintas formas, aunque el significado sea el mismo:

No es cierto que 9 sea un número par.

9 no es un número par.

9 es un número impar.

Observe que para que la negación de la proposición P sonara bien en español hicimos más que simplemente anteponer un “no” a la proposición. En el primer ejemplo antepusimos “No es cierto que”, pero incluso cambiamos el verbo al modo subjuntivo (“sea” en lugar de “es”), aunque esto último no es estrictamente necesario. En el segundo ejemplo pusimos el “no” en una posición adecuada dentro de la oración para que fuera correcta en español. En el tercer ejemplo hicimos todavía más: utilizamos nuestro conocimiento agregado de que si un número entero no es par, entonces es impar.

Nuestros conocimientos previos de matemáticas nos indican que la proposición $\neg P$ es verdadera, pues P es falsa. Esto es lo que acordaremos que sucede siempre con el valor de verdad de una negación: si la proposición a la que se aplica la operación es falsa, la proposición resultante es verdadera. Por supuesto, buscamos que si la proposición a la que se aplica la operación de negación es verdadera, la proposición resultante sea falsa.

Es muy importante decir aquí que para propósitos de la matemática clásica, hay exactamente dos valores de verdad (que son los que se consideran en la llamada lógica clásica): verdadero (V) y falso (F).

Tomando esto en cuenta, podemos resumir la discusión anterior en que la negación cambia el valor de verdad de la proposición inicial.

Como ya mencionamos, definiremos el valor de verdad de las proposiciones compuestas por medio de *tablas de verdad*. Estas tablas consisten de una columna por cada proposición involucrada, una columna por la proposición resultante y un renglón por cada valor de verdad posible.

La tabla de verdad de la negación es la siguiente:

P	$\neg P$
V	F
F	V

Consideremos otro ejemplo:

Siempre hay tranquilidad.

De nuevo, podemos negar esta proposición de diversas formas.

No siempre hay tranquilidad.

No es cierto que siempre haya tranquilidad.

A veces no hay tranquilidad.

Observe que en este caso la oración que se forma al simplemente anteponer un “no” a la proposición sí está bien redactada en español. El tercer ejemplo es sumamente interesante, pues usa el “a veces” para contrarrestar al “siempre”. El lector debe preguntarse por qué en la lista de las negaciones de la proposición no aparece “Nunca hay tranquilidad”.

Conjunción

Se trata de una operación *binaria*, pues se aplica a *dos* proposiciones.

Sea P la siguiente proposición:

9 es un número impar.

Sea Q la siguiente proposición:

3 es un número primo.

La conjunción de P y Q es $P \wedge Q$ y en español se traduce así:

9 es un número impar y 3 es un número primo.

Como el significado que buscamos darle al símbolo $\wedge$ es el del “y” en español y, en este ejemplo, tanto P como Q son verdaderas, la conjunción $P \wedge Q$ es verdadera.

De hecho, la conjunción sólo es verdadera cuando las dos proposiciones que la componen lo son. Así, la tabla de verdad de la conjunción es la siguiente.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observe que, a diferencia de la tabla de la negación, la tabla de verdad de la conjunción tiene cuatro renglones que corresponden a todos los posibles valores de verdad que pueden tomar P y Q , es decir, todas las situaciones posibles.

El orden en el que elegimos poner los renglones en la tabla de verdad se puede describir como un *orden lexicográfico* según lo siguiente. Si V y F fueran las únicas letras de un abecedario, y la V fuera la primera letra y la F la segunda, los renglones están en el orden en el que aparecerían todas las palabras formadas por dos letras en un diccionario. Esto es una simple convención, el punto es que en la tabla aparezcan de forma ordenada todas las situaciones posibles.

Consideremos ahora que P es la proposición

Hoy es viernes,

y que Q es

Mañana es lunes.

Entonces $P \wedge Q$ es

Hoy es viernes y mañana es lunes.

Como en este caso P y Q no pueden ser ambas verdaderas, se tiene que $P \wedge Q$ es falsa.

Hay oraciones en español que son conjunciones, pero en las que en la segunda parte de la oración no aparece sujeto, pues está implícito. Por ejemplo:

Los patos vuelan y nadan.

Aquí conviene traducir esta proposición como $P \wedge Q$, donde P es “Los patos vuelan” y Q es “Los patos nadan”, y así Q resulta ser realmente la proposición completa implícita en la oración en español. Un ejemplo similar es:

Los patos y los gansos nadan.

En este caso la oración se puede traducir como $R \wedge S$, donde R es “Los patos nadan” y S es “Los gansos nadan”.

A veces en español el “y” tiene una connotación temporal y causal. Por ejemplo, no es lo mismo decir “Perdió y se enojó” a “Se enojó y perdió”. Sin embargo, para la lógica $P \wedge Q$ es una proposición equivalente a la proposición $Q \wedge P$.

Dos proposiciones son *lógicamente equivalentes* si la última columna de sus tablas de verdad (la que corresponde a la proposición resultante de la operación) es igual. Comparemos las tablas de verdad de $P \wedge Q$ y de $Q \wedge P$.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$Q \wedge P$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La segunda tabla de verdad se debe llenar basándose en cómo se llenó la primera. Por ejemplo, el segundo renglón (en la tercera columna) de la segunda tabla es F, ya que el valor de verdad de la primera proposición de la operación es F y el de la segunda es V, lo que corresponde al tercer renglón de la primera tabla, cuya última columna es F. Observe que el orden de las proposiciones involucradas (las primeras dos columnas) es el mismo en ambas tablas de verdad, además de que se usó el mismo orden lexicográfico para los valores de verdad; sólo así es que la comparación de los valores de verdad en las proposiciones resultantes en la última columna puede ser fidedigna.

Así, dos proposiciones son *lógicamente equivalentes* si la última columna de sus tablas de verdad es igual, considerando el mismo orden de las proposiciones involucradas y de los valores de verdad de las mismas.

Retomando la discusión anterior, el símbolo lógico $\wedge$ no captura las connotaciones temporales o causales del “y” en el idioma español, pues $P \wedge Q$ y $Q \wedge P$ son lógicamente equivalentes.

Finalmente, es importante decir que el “pero” del español se traduce como $\wedge$, aunque también resulte que durante la traducción se pierda parte de su significado. Por ejemplo, si traducimos la proposición “Hay sol, pero hace frío” al lenguaje simbólico, obtenemos $P \wedge Q$, donde P es “Hay sol” y Q es “Hace frío”. Sin embargo, al traducir $P \wedge Q$ de regreso al español, la proposición resultante es “Hay sol y hace frío”, que perdió el significado de yuxtaposición que tenía “Hay sol, pero hace frío”.

Sin embargo, estas reducciones en el significado resultantes de la traducción del español al lenguaje lógico no son importantes en el contexto matemático, por lo que no es necesario considerarlas en la lógica clásica.

Disyunción

Se trata de una operación binaria, pues se aplica a dos proposiciones.

Muchas veces en español la disyunción “o” es usada en sentido excluyente. Por ejemplo, considérese la siguiente proposición.

Hoy es viernes o sábado.

Primero observemos que, al igual que con la conjunción, la segunda parte de la oración tiene implícito el sujeto y el verbo. Así, si consideramos que $P \vee Q$ es “Hoy es viernes o sábado”, P es la proposición “Hoy es viernes” y Q es la proposición “Hoy es sábado”. Ahora, por el tipo de afirmación que hace esta proposición, sólo una de las proposiciones que la componen puede ser verdadera. En este ejemplo entonces la disyunción se usa en sentido exclusivo o excluyente.

Sin embargo, en matemáticas el significado de la disyunción $\vee$ será inclusivo o incluyente, de forma que si ambas proposiciones P y Q son verdaderas, también $P \vee Q$ será verdadera. Entonces quizá la mejor traducción al español de la disyunción $\vee$ es “y/o”. Por lo tanto, la disyunción sólo es falsa cuando ambas de las proposiciones que la componen son falsas. Así, su tabla de verdad es la siguiente.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Un ejemplo en el que se observa el sentido inclusivo del $\vee$ es el siguiente. Sea R la proposición

Regalo la ropa vieja,

y sea S

Regalo la ropa que ya no me queda.

Entonces $R \vee S$ es

Regalo la ropa vieja o que ya no me queda.

Por el sentido incluyente del $\vee$, regalo también la ropa que tanto es vieja como que ya no me queda.

Después veremos que existe una manera de combinar los conectivos $\vee$, $\wedge$ y $\neg$ para obtener una proposición compuesta que capture el sentido del “o” excluyente. Así, convenir que el sentido del $\vee$ sea incluyente no nos restará la posibilidad de capturar el otro sentido.

Implicación o Condicional

Es importante decir que las tablas de verdad se definen tomando en cuenta lo que queremos que signifique la operación, pero también haciendo convenciones arbitrarias, como por ejemplo la que hicimos con la disyunción al considerarla incluyente. En el caso del siguiente conectivo que definiremos, conectivo importantísimo en matemáticas, estableceremos varias convenciones.

El conectivo $\Rightarrow$, conocido como la implicación o condicional, es binario, pues se aplica a dos proposiciones. La traducción al español de $P \Rightarrow Q$ puede hacerse de diversas maneras:

Si P , entonces Q .

P implica que Q .

P sólo si Q .

P es condición suficiente para que Q .

Q es condición necesaria para que P .

En la proposición $P \Rightarrow Q$, a la proposición P se le llama el *antecedente* de la implicación y a Q se le llama el *consecuente*.

El primer obstáculo con el que nos topamos al decidir la tabla de verdad del condicional es que estamos acostumbrados a que en las oraciones de la forma “Si P , entonces Q ” haya una relación causal entre las proposiciones P y Q ; sin embargo, aquí estamos suponiendo que P y Q son cualesquiera dos proposiciones. Entonces, por ejemplo, debemos dar un valor de verdad a la siguiente proposición, que parece no tener sentido:

Si el área de todo círculo es 3, entonces 2 es par.

Además, incluso cuando P y Q tengan alguna relación causal, es difícil decidir cuál es el valor de verdad de $P \Rightarrow Q$ cuando P es falso. Veamos un ejemplo. Supongamos que un candidato dice lo siguiente durante su campaña:

Si llego a la presidencia, bajaré las tarifas de la luz.

Esta oración puede pensarse como un compromiso, condicionado a que se cumpla P . Es fácil convencernos que en el caso de que el candidato sea electo presidente y no baje las tarifas de la luz, no cumplió su compromiso; de manera que cuando P sea verdadero y Q sea falso, convendremos que $P \Rightarrow Q$ es falso. También es claro que si P es verdadero y Q es verdadero, el candidato cubrió su compromiso, por lo que $P \Rightarrow Q$ es verdadero en este caso. Pero, ¿qué pasa si P no se cumple? Es decir, en el caso en que el candidato no gane la presidencia, queda liberado del compromiso, por lo que ¿cuál será el valor de verdad de $P \Rightarrow Q$ cuando P sea falso? La convención que hacemos es la optimista o la de darle el privilegio de la duda. Es decir, como no podemos comprobar su deshonestidad, asumimos que es honesto. Así, el único caso en que $P \Rightarrow Q$ es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, y la tabla de verdad es la siguiente:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Veamos algunos ejemplos. La siguiente proposición es verdadera de acuerdo al sentido común, pero, incluso si se lee en un día que no sea el 3 de julio, es verdadera por la tabla de verdad anterior. De hecho, es verdadera en cualquier día que se lea.

Si hoy es 3 de julio, entonces mañana es 4 de julio.

Analizando uno de nuestros ejemplos anteriores:

Si el área de todo círculo es 3, entonces 2 es par

podemos decir ahora que es verdadero, pues es claro que existen círculos con áreas distintas, por lo que el antecedente es falso.

Llamamos a la proposición $Q \Rightarrow P$ el *recíproco* de $P \Rightarrow Q$. Es importante observar que, a diferencia de la disyunción y la conjunción, la implicación no tiene los mismos valores de verdad cuando se conmutan sus componentes, es decir, una implicación y su recíproco **no** son lógicamente equivalentes. Como ejemplo, consideremos la siguiente proposición:

Si llueve, entonces hay nubes.

El recíproco es

Si hay nubes, entonces llueve.

En cualquier caso, esté lloviendo o no, la primera proposición es verdadera. Sin embargo, el recíproco es falso, pues a veces está nublado, pero no está lloviendo. Es por esto que decimos que la implicación “no conmuta”.

Doble implicación o bicondicional

La doble implicación también es un conectivo binario que se aplica a dos proposiciones. La traducción al español de $P \Leftrightarrow Q$ puede hacerse de diversas maneras:

P si y sólo si Q .

P es equivalente a Q .

P implica que Q y Q implica que P .

P es condición necesaria y suficiente para que Q .

En realidad, como puede apreciarse en la tercera de estas traducciones, la doble implicación es una combinación del condicional y la conjunción. Esto lo comprobaremos más adelante cuando veamos la construcción de proposiciones compuestas.

La bicondicional sólo es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, reflejando así su sentido de equivalencia.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Veamos los siguientes ejemplos. Sea P la proposición “ C es un círculo”. Sea Q la proposición “Los puntos que forman a C están a la misma distancia de un punto dado”. Entonces $P \Leftrightarrow Q$ es la proposición

C es un círculo si y sólo si los puntos que forman a C están a la misma distancia de un punto dado.

Como siempre que P es verdadero, Q es verdadero y siempre que P es falso, Q es falso, se tiene que $P \Leftrightarrow Q$ es verdadero.

Sea R la proposición “ A es un cuadrado”. Sea S la proposición “ A es un rectángulo”. Entonces $R \Leftrightarrow S$ es la proposición

A es un cuadrado si y sólo si A es un rectángulo.

En este caso $R \Leftrightarrow S$ es falso, pues, aunque siempre que A sea un cuadrado, A es un rectángulo, no es cierto que todo rectángulo sea un cuadrado. Es decir, podría ser que S fuera verdadero y R falso al mismo tiempo.

Proposiciones compuestas y sus tablas de verdad

De la sección anterior, podemos concluir que si P y Q son proposiciones, entonces $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \Rightarrow Q$ y $P \Leftrightarrow Q$ son todas proposiciones. Así, una vez que sabemos que $\neg P$ y que $P \Rightarrow Q$ son proposiciones, podemos decir que, por ejemplo, $(\neg P) \wedge (P \Rightarrow Q)$ es una proposición.

En general, si α y β son proposiciones, entonces $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$ y $\alpha \Leftrightarrow \beta$ son proposiciones. Además, generalizamos las tablas de verdad de manera clara.

α	$\neg\alpha$
V	F
F	V

α	β	$\alpha \wedge \beta$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

α	β	$\alpha \vee \beta$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

α	β	$\alpha \Leftrightarrow \beta$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Usamos los paréntesis como símbolos de puntuación cuyo objetivo es clarificar la proposición de la que se trata, pues debe ser claro que, por ejemplo, las siguientes proposiciones son distintas entre sí:

$$(\neg P) \wedge (P \Rightarrow Q), \quad \neg(P \wedge (P \Rightarrow Q)), \quad \neg((P \wedge P) \Rightarrow Q).$$

Sin embargo, podemos hacer una convención sencilla para no escribir tantos paréntesis: la negación es el conectivo más débil, es decir, si se aplica a una sola letra de proposición pueden omitirse los paréntesis correspondientes. Por ejemplo, cuando escribamos $\neg P \wedge Q$, la proposición de la que estamos hablando es $(\neg P) \wedge Q$.

Veamos ahora algunos ejemplos de cómo construir tablas de verdad para proposiciones con varios conectivos.

P	Q	$\neg P$	$P \Rightarrow Q$	$(\neg P) \wedge (P \Rightarrow Q)$
V	V	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

P	Q	R	$\neg P$	$(\neg P) \vee Q$	$((\neg P) \vee Q) \wedge R$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	F

La construcción de estas tablas de verdad se hizo tomando en cuenta los siguientes factores.

1. Se pone una columna por cada letra de proposición que aparece en la proposición compuesta, además de una columna por cada paso en la construcción de la proposición final.
2. Si n es el número de letras de proposición distintas que aparecen en la proposición completa, entonces la tabla consta de 2^n renglones, que corresponden a todos los posibles valores de verdad de las letras proposicionales que aparecen.
3. Convenimos adoptar un orden lexicográfico para colocar los valores de verdad de las letras de proposición, donde el “abecedario” es $\{V, F\}$ en este orden.

Llamamos *conectivo principal* al último conectivo usado en la construcción de una proposición. Por ejemplo, el conectivo principal de $((\neg P) \vee Q) \wedge R$ es el $\wedge$. En el caso de que el conectivo principal se utilice más de una vez en la proposición, se debe identificar cuál es el último. Por ejemplo, el conectivo principal de $((\neg P) \wedge Q) \wedge R$ es el segundo $\wedge$ escrito.

Para finalizar esta sección, veamos que existe una proposición que captura el sentido exclusivo del “o”, por lo que, aunque convenimos que el sentido del $\vee$ fuera incluyente,

tenemos la posibilidad de encontrar una proposición que refleje el otro sentido. La idea es que se cumplan P o Q , pero no se cumplan ambos, por lo que la proposición es $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$. Veamos que efectivamente la tabla de verdad captura lo que buscamos.

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Equivalencia lógica y tautologías

Ya habíamos mencionado que las proposiciones $P \wedge Q$ y $Q \wedge P$ son lógicamente equivalentes, pues sus tablas de verdad son “iguales”. Escribamos formalmente esta definición.

Definición 1.2. Decimos que dos proposiciones son *lógicamente equivalentes* si y sólo si la última columna de sus tablas de verdad es igual, cuando las letras de proposición involucradas y sus valores de verdad están puestos en el mismo orden en ambas tablas. Es decir, α y β son lógicamente equivalentes si y sólo si cuando se fija el valor de verdad de las letras de proposición que las componen, el valor de verdad de α y β coincide.

Veamos, por ejemplo, que las proposiciones $P \wedge (Q \vee R)$ y $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ son lógicamente equivalentes; esto se puede expresar diciendo que la disyunción “distribuye” a la conjunción.

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	F
F	F	F	F	F

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F

Observe que en ambas tablas en la primera columna aparece la proposición P , en la segunda Q y en la tercera R , a esto nos referimos en la definición cuando decimos “las letras de proposición involucradas están puestas en el mismo orden en ambas tablas” y, como ya habíamos hecho la convención de que los valores de verdad los acomodamos en orden lexicográfico en los renglones, realmente estamos comparando correctamente las tablas. Más aún, cuando se fija el valor de verdad de las letras de proposición que componen a las proposiciones comparadas, es decir, cuando se está en la situación de un renglón fijo de las tablas, el valor de verdad de $P \wedge (Q \vee R)$ y $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ coincide.

El siguiente ejemplo prueba lo mencionado anteriormente: el bicondicional $P \Leftrightarrow Q$ es lógicamente equivalente a la conjunción de una implicación y su recíproca, es decir, a la proposición $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Podemos hacer la siguiente generalización importante: Si dos proposiciones son lógicamente equivalentes y sustituimos en ambas todas las instancias de una letra de proposición por una proposición compuesta fija, entonces las proposiciones resultantes son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, si sustituimos P por $S \Rightarrow R$ en dos proposiciones lógicamente equivalentes en las que aparezca P , digamos $P \wedge (Q \vee R)$ y $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, obtenemos que $(S \Rightarrow R) \wedge (Q \vee R)$ es lógicamente equivalente a $((S \Rightarrow R) \wedge Q) \vee ((S \Rightarrow R) \wedge R)$.

Más aún, como $P \Leftrightarrow Q$ y $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ son lógicamente equivalentes, si α y β son cualesquiera proposiciones, $\alpha \Leftrightarrow \beta$ y $(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$ son lógicamente equivalentes.

El concepto de equivalencia lógica nos ayuda en una tarea muy importante, la de saber cuál es la negación de una proposición. Veamos un ejemplo. Sea P la proposición

Tengo tiempo.

Sea Q la proposición

Voy al cine.

La proposición $P \Rightarrow Q$ es por tanto

Si tengo tiempo, entonces voy al cine.

Sabemos que $\neg(P \Rightarrow Q)$ es

No es cierto que si tengo tiempo, entonces voy al cine.

Sin embargo, negar así una implicación no nos da claridad de qué es lo que realmente sucede cuando se niega una implicación. La idea es encontrar una proposición en la que los símbolos de negación $\neg$ aparezcan aplicados a lo más a una letra de proposición, pues así se clarificará lo que dice la proposición. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es lógicamente equivalente a $\neg(P \Rightarrow Q)$?

Si no tengo tiempo, entonces no voy al cine.

Si no voy al cine, entonces no tengo tiempo.

Tengo tiempo y no voy al cine.

Veamos que $\neg(P \Rightarrow Q)$ es lógicamente equivalente a la última proposición $P \wedge \neg Q$.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg(P \Rightarrow Q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	F

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	F

Así, queda más claro cuál es la negación de “Si tengo tiempo, entonces voy al cine”. La negación es “Tengo tiempo y no voy al cine.”

Podemos generalizar y decir que las proposiciones $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ y $\alpha \wedge \neg\beta$ son lógicamente equivalentes.

Se deja al lector verificar las demás equivalencias lógicas que describen las negaciones de los conectivos, según la siguiente lista:

$\neg(\neg\alpha)$	es lógicamente equivalente a	α
$\neg(\alpha \wedge \beta)$	es lógicamente equivalente a	$\neg\alpha \vee \neg\beta$
$\neg(\alpha \vee \beta)$	es lógicamente equivalente a	$\neg\alpha \wedge \neg\beta$
$\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$	es lógicamente equivalente a	$\alpha \wedge \neg\beta$
$\neg(\alpha \Leftrightarrow \beta)$	es lógicamente equivalente a	$(\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\beta \wedge \neg\alpha)$

Observe que para obtener la última equivalencia lógica se puede proceder de la siguiente manera:

$\neg(\alpha \Leftrightarrow \beta)$ es lógicamente equivalente a $\neg((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$, pues sabemos que $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es lógicamente equivalente a $(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$. Luego, como $\neg(\varphi \wedge \psi)$ es lógicamente equivalente a $\neg\varphi \vee \neg\psi$, tenemos que $\neg((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$ es lógicamente equivalente a $\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \vee \neg(\beta \Rightarrow \alpha)$. Finalmente, como $\neg(\varphi \Rightarrow \psi)$ es lógicamente equivalente a $\varphi \wedge \neg\psi$, obtenemos que $\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \vee \neg(\beta \Rightarrow \alpha)$ es lógicamente equivalente a $(\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\beta \wedge \neg\alpha)$.

Ahora veamos un concepto relacionado al de equivalencia lógica, el de *tautología*.

¿Cuál es la tabla de verdad de $((P \Rightarrow Q) \wedge P) \Rightarrow Q$?

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$((P \Rightarrow Q) \wedge P)$	$((P \Rightarrow Q) \wedge P) \Rightarrow Q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición $((P \Rightarrow Q) \wedge P) \Rightarrow Q$ es verdadero independientemente de los valores de verdad de P y Q . A las proposiciones que se comportan así las llamamos tautologías o leyes lógicas.

Definición 1.3. Una *tautología* o *ley lógica* es una proposición que es siempre verdadera sin importar los valores de verdad que tengan las proposiciones que la componen.

La siguiente es una lista de tautologías útiles:

Nombre	Tautología
Involución o Doble negación	$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$
Tercero excluido	$P \vee \neg P$
No contradicción	$\neg(P \wedge \neg P)$
Idempotencia	$(P \wedge P) \Leftrightarrow P$ $(P \vee P) \Leftrightarrow P$
Conmutatividad conj.	$(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$
Conmutatividad disy.	$(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$
Asociatividad conj.	$((P \wedge Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$
Asociatividad disy.	$((P \vee Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))$
Distributividad	$((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))$ $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$
Leyes de De Morgan	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$
Transitividad impl.	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
Contrarrecíproca o Contrapuesta	$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$

Esta lista de tautologías *no* es exhaustiva, es decir, hay otras proposiciones que son tautologías.

Gracias a las tautologías que afirman la asociatividad de los conectivos $\wedge$ y $\vee$, podemos sin posibilidad de confusión usar menos paréntesis. Como $(P \wedge Q) \wedge R$ y $P \wedge (Q \wedge R)$ son lógicamente equivalentes, podemos escribir simplemente $P \wedge Q \wedge R$. Podemos hacer lo respectivo para el conectivo $\vee$.

Para verificar que algunas de estas proposiciones realmente son tautologías, aprovechamos para mostrar otra manera de hacer las tablas de verdad. Observe que ahora la columna del conectivo principal de la proposición verificada es en la que sólo aparece la letra V .

$\neg$	$(\neg$	$P)$	$\Leftrightarrow$	P
V	F	V	V	V
F	V	F	V	F

$(P$	$\Rightarrow$	$Q)$	$\Leftrightarrow$	$(\neg$	Q	$\Rightarrow$	$\neg$	$P)$
V	V	V	V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	V	F	F	F	V
F	V	V	V	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F

$((P$	$\vee$	$Q)$	$\wedge$	$R)$	$\Leftrightarrow$	$((P$	$\wedge$	$R)$	$\vee$	$(Q$	$\wedge$	$R))$
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	F	V	V	F	F	F	V	F	F
V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	F	F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F

Sean α y β cualesquiera dos proposiciones. Se puede *demostrar* que entonces $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología si y sólo si α y β son lógicamente equivalentes. Esta *demostración* se hace con cuidado en el Apartado 1.1 para el lector interesado. Estos apartados pueden leerse hasta una segunda o tercera lectura del capítulo o incluso saltarse del todo, su objetivo es profundizar la discusión de algunos temas, pero su estudio no es necesario para la comprensión de lo subsecuente.

Apartado 1.1. Mostraremos en el siguiente teorema cómo están ligados los conceptos de tautología y equivalencia lógica. Los *teoremas* en matemáticas son afirmaciones que se pueden *demostrar* a partir de las definiciones y convenciones (o axiomas) acordadas. En general, este tipo de resultados se enumeran, en seguida de ellos se escribe la palabra “Demostración” y después se argumenta el por qué dicho teorema es cierto, utilizando justificaciones matemáticas. Estas demostraciones son centrales para el trabajo matemático y en gran medida este libro está encaminado a entrenar al lector a distinguir entre una demostración bien formulada y otra incorrecta o incompleta. A partir del siguiente capítulo comenzamos de lleno a demostrar teoremas.

Teorema 1.4. Sean α y β cualesquiera dos proposiciones. Entonces $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología si y sólo si α y β son lógicamente equivalentes.

Demostración. Sean α y β dos proposiciones cualesquiera. Debemos demostrar que se da el “si y sólo si” entre las afirmaciones $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología, y α y β son lógicamente equivalentes. Es importante notar que este “si y sólo si” está escrito en español, pues afirma algo sobre proposiciones del lenguaje de la lógica en las que puede aparecer el conectivo $\Leftrightarrow$. Sin embargo, el significado de este “si y sólo

si” escrito en español es el mismo que el de la equivalencia $\Leftrightarrow$, sólo que en este caso hablando “desde afuera” sobre proposiciones en el lenguaje de la lógica. Así, el “si y sólo si” también se compone como la conjunción de dos condicionales en el *metalenguaje* (el lenguaje que habla sobre el lenguaje de la lógica, que en este caso es la discusión en español sobre el lenguaje de la lógica), por lo que para demostrar este teorema debemos demostrar dos condicionales que hablan sobre las proposiciones α y β .

Para demostrar el primer condicional, supongamos que $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología y veamos que entonces α y β son lógicamente equivalentes. Supongamos que $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología, entonces su valor de verdad es siempre verdadero. Por la tabla de verdad del conectivo $\Leftrightarrow$, esto significa que el valor de verdad de α y β en cada situación es el mismo. Pero entonces las tablas de verdad de α y β necesariamente son las mismas, por lo que α y β son lógicamente equivalentes.

Ahora, para demostrar el otro condicional (el recíproco), supongamos que α y β son lógicamente equivalentes y veamos que $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es tautología. Como α y β son lógicamente equivalentes, sus tablas de verdad son iguales. Por lo tanto, α y β toman el mismo valor de verdad cuando se fija el valor de verdad de las letras de proposición que las componen. Como el valor de verdad del conectivo $\Leftrightarrow$ es verdadero siempre que las proposiciones que conecta tengan el mismo valor de verdad, y α y β toman el mismo valor de verdad en cada situación, $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es siempre verdadera y, por tanto, es tautología. ■

Ahora veamos el concepto contrario al de tautología. ¿Cuál es la tabla de verdad de $P \wedge \neg P$?

P	$\wedge$	$\neg$	P
V	F	F	V
F	F	V	F

Obsérvese que esta proposición es siempre falsa. A este tipo de proposiciones las llamamos contradictorias.

Definición 1.5. Una *contradicción* es una proposición que siempre es falsa independientemente de los valores de verdad que tengan las proposiciones que la componen.

Razonamiento deductivo válido

Como mencionamos al principio de este capítulo, todo desarrollo matemático exige razonar y argumentar en forma válida. Sin embargo, es importante decir aquí que no existen recetas para demostrar afirmaciones en matemáticas. El matemático va adquiriendo con el tiempo la experiencia para decidir cuándo una demostración en Cálculo, Geometría o alguna otra rama de las matemáticas realmente prueba lo buscado. Esta sección puede ayudar al lector a adquirir una primera imagen de lo que significa demostrar, aunque la idea correcta de demostración sólo se consigue leyendo constantemente demostraciones ya hechas y repitiéndolas, además de intentando y reintentando hacer las suyas propias.

Definición 1.6. Un *razonamiento deductivo* es una colección finita de proposiciones $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, llamadas *premisas* o *hipótesis*, junto con una proposición ψ , llamada *conclusión*, respecto de la cual se afirma que se deriva de las premisas.

En la siguiente definición describimos lo que es un razonamiento deductivo válido.

Definición 1.7. Decimos que un razonamiento deductivo es *válido* si y sólo si de la verdad de las premisas se sigue la verdad de la conclusión. Es decir, un razonamiento es válido si y sólo si no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.

Una manera común de denotar un razonamiento deductivo cuyas premisas son $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ y conclusión es ψ es la siguiente:

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \\ \hline \psi. \end{array}$$

Veamos un ejemplo concreto de un razonamiento deductivo.

Si los elefantes vuelan, entonces sus orejas son alas.
Si las orejas de los elefantes son alas, entonces la cola es un timón.
Los elefantes vuelan.
La cola de los elefantes es un timón.

¿Es éste un razonamiento válido? Pareciera que no lo es, pero resulta que sí es válido. Lo que nos hace desconfiar de su validez es que las premisas no nos parecen verdaderas, pero la definición de un argumento deductivo válido no exige que las premisas sean verdaderas, sino que en caso de suponer la verdad de las premisas se obtenga de manera inevitable la verdad de la conclusión.

Así, *no* es correcto decir que un razonamiento es verdadero o falso, lo correcto es decir si es válido o no es válido. Las que pueden ser verdaderas o falsas son las proposiciones que forman parte del razonamiento y no el razonamiento en sí.

Además, es importante notar que el orden de las premisas no es relevante en la validez de un argumento, lo que es significativo es diferenciar entre las premisas y la conclusión.

Veamos ahora ejemplos en los que se investiga y justifica la validez o invalidez de ciertos razonamientos deductivos.

Ejemplo 1.8. El siguiente es un razonamiento deductivo válido muy famoso, pues se utiliza mucho en las demostraciones matemáticas. Se conoce como **la Ley de Modus Ponens**.

$$\begin{array}{c} \varphi \\ \varphi \Rightarrow \psi \\ \hline \psi \end{array}$$

Para verificar la validez de este razonamiento, supongamos que sus premisas son verdaderas. Es decir, supongamos que φ es verdadera y $\varphi \Rightarrow \psi$ también lo es. Por la tabla de verdad del condicional, si $\varphi \Rightarrow \psi$ es verdadera y φ también, se tiene que forzosamente ψ es verdadera. Así, de la verdad de las premisas del argumento se siguió la verdad de su conclusión, por lo que es un argumento deductivo válido. $\dashv$

Obsérvese que una generalización de esta Ley de Modus Ponens justifica la validez del argumento de los elefantes mencionado más arriba, pues ese argumento tiene la siguiente forma:

$$\begin{array}{l} \varphi \Rightarrow \psi \\ \psi \Rightarrow \phi \\ \hline \varphi \\ \hline \phi \end{array}$$

Ejemplo 1.9. El siguiente también es un razonamiento deductivo válido muy útil y se le conoce como **la Ley del Silogismo Hipotético**.

$$\begin{array}{l} \varphi \Rightarrow \psi \\ \psi \Rightarrow \chi \\ \hline \varphi \Rightarrow \chi \end{array}$$

Supongamos que las hipótesis $\varphi \Rightarrow \psi$ y $\psi \Rightarrow \chi$ son verdaderas. Para ver que entonces la conclusión debe ser verdadera, tenemos que verificar dos casos: que φ sea verdadera y que φ sea falsa.

Caso 1. Si φ es verdadera, como $\varphi \Rightarrow \psi$ es verdadera, se tiene que ψ es verdadera. Como $\psi \Rightarrow \chi$ es verdadera y ψ es verdadera, obtenemos que χ es verdadera. Ya que φ y χ son verdaderas, concluimos que $\varphi \Rightarrow \chi$ es verdadera.

Caso 2. Si φ es falsa, entonces, por la tabla de verdad del condicional, $\varphi \Rightarrow \chi$ es verdadera.

Así, en ambos casos, llegamos a que $\varphi \Rightarrow \chi$ es verdadera, por lo que el razonamiento es válido. $\dashv$

Ejemplo 1.10. Investiguemos ahora la validez o invalidez del siguiente razonamiento:

$$\begin{array}{l} P \Rightarrow Q \\ \neg R \Rightarrow \neg Q \\ \neg(\neg P \wedge \neg T) \\ T \Rightarrow S \\ \neg R \\ \hline S \end{array}$$

Haremos uso de algunas equivalencias lógicas y de las leyes anteriores para simplificar nuestra investigación. Supongamos que las premisas son verdaderas. La segunda premisa

es lógicamente equivalente a su contrapuesta $Q \Rightarrow R$, por lo que $Q \Rightarrow R$ es verdadera. Como la primera premisa $P \Rightarrow Q$ es verdadera, y $Q \Rightarrow R$ también es verdadera, por la Ley del Silogismo Hipotético, se obtiene que $P \Rightarrow R$ es verdadera. Como $\neg R$ es verdadera, R es falsa y, ya que $P \Rightarrow R$ es verdadera, P es falsa. Usando las leyes de De Morgan y la involución de la negación, podemos ver que la tercera premisa es lógicamente equivalente a $P \vee T$. Como $P \vee T$ es verdadera y P es falsa, T debe ser verdadera. Utilizando ahora la Ley de Modus Ponens, S es necesariamente verdadera, pues T y $T \Rightarrow S$ son verdaderas. Por lo tanto, el razonamiento deductivo es válido. $\dashv$

Ejemplo 1.11. Ahora investiguemos la validez o invalidez del razonamiento:

$$\frac{P \Rightarrow Q}{\frac{Q}{P}}$$

Este razonamiento deductivo *no* es válido, pues existen valores de verdad que hacen verdaderas a las premisas y falsa a la conclusión: P siendo falso y Q verdadero. Esto es un *contraejemplo*, es un ejemplo que muestra que el razonamiento *no* es válido. Justamente si P es falso y Q es verdadero, se tiene que $P \Rightarrow Q$ es verdadero, Q es verdadero y, sin embargo, P es falso. Es decir, de la verdad de las premisas no se sigue la verdad de la conclusión, pues hay una situación en que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. $\dashv$

Ejemplo 1.12. Ahora veamos un ejemplo en el que las proposiciones son oraciones en español.

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Hoy es martes o es sábado.} \\ \text{Hoy es martes o no es sábado.} \end{array}}{\text{Hoy es martes.}}$$

Traduciendo a lenguaje simbólico, obtenemos el siguiente razonamiento:

$$\frac{P \vee Q}{\frac{P \vee \neg Q}{P}}$$

Como $Q \wedge \neg Q$ es siempre falso, sabemos que o bien Q es falso, o bien $\neg Q$ es falso (pero no ambos).

Caso 1. Si Q es falso, entonces, como $P \vee Q$ es verdadero, P debe ser verdadero.

Caso 2. Si $\neg Q$ es falso, entonces, como $P \vee \neg Q$ es verdadero, P debe ser verdadero.

Por lo tanto, el razonamiento es válido. $\dashv$

Este último razonamiento es otro buen ejemplo para ver por qué no es correcto decir si un razonamiento es verdadero o no. Podría ser que lo leyéramos en un día de la semana

que no fuera martes, por lo que ni las premisas ni la conclusión serían verdaderas. Sin embargo, *suponer* que las premisas son verdaderas, *obliga* a que la conclusión sea verdadera, lo que hace válido al argumento.

Esto último recuerda la discusión de la tabla de verdad del condicional. De hecho, podemos dar una equivalencia entre la validez o invalidez de un razonamiento y la verdad o falsedad de una proposición específica compuesta por las proposiciones que conforman el razonamiento. Un razonamiento cuyas premisas sean $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ y conclusión sea ψ es válido si y sólo si la proposición $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología, es decir, es verdadera, independientemente del valor de verdad de las premisas o de la conclusión. La demostración de esto se hace en el siguiente apartado, ya que su lectura no es esencial para lo subsecuente. Ya habíamos discutido que el orden de las premisas en un razonamiento deductivo no es relevante para comprobar su validez; esta última equivalencia lo comprueba, pues el conectivo $\wedge$ cumple con ser asociativo y conmutativo.

Apartado 1.2. Demostremos esta última afirmación que relaciona a los razonamientos deductivos con el conectivo condicional.

Teorema 1.13. *Un razonamiento cuyas premisas sean $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ y conclusión sea ψ es válido si y sólo si la proposición $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología.*

Demostración. Al igual que en la demostración vista en el apartado anterior, usaremos que el “si y sólo si” se compone de la conjunción de dos implicaciones.

Primero veremos que el hecho de que el razonamiento cuyas premisas son $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ y conclusión es ψ sea válido implica que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología. Así, supongamos que el razonamiento

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \\ \hline \psi \end{array}$$

es válido. Ahora debemos deducir que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología. Primero recordemos que en la lógica matemática sólo hay dos valores de verdad y cualquier proposición es verdadera o falsa (y nunca ambas cosas a la vez). En particular la proposición $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ es verdadera o falsa (más no ambas). Veamos qué sucede en cada caso.

Caso 1. Si $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ es falsa, entonces, por la tabla de verdad del condicional, obtenemos que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es verdadera.

Caso 2. Si $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ es verdadera, entonces, por la tabla de verdad de la conjunción, cada φ_i es verdadera. De aquí que todas las premisas del razonamiento son verdaderas y, como el razonamiento es válido, se tiene que ψ es verdadera, pues de la verdad de las premisas se debe seguir la verdad de la conclusión. Dado que tanto $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ como ψ son verdaderas, obtenemos que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es verdadera.

En cualquiera de los dos casos se llega a que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es verdadera, por lo que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología.

Ahora veamos la otra implicación que conforma el “si y sólo si” buscado. Es decir, mostremos que el hecho de que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ sea una tautología implica que el razonamiento

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \\ \hline \psi \end{array}$$

es válido. Así, supongamos que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología. Para ver que el razonamiento es válido, supongamos que las premisas son verdaderas, es decir, que cada φ_i es verdadera. Entonces, según la tabla de verdad de la conjunción, $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ es verdadera. Ahora, como por suposición $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es una tautología, $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ es verdadera en cualquier instancia. Dado que tanto $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ como $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \psi$ son verdaderas, se tiene forzosamente que ψ es verdadera. Es decir, de la verdad de las premisas del razonamiento se siguió la verdad de la conclusión. Por lo tanto, el razonamiento es efectivamente válido.

Hemos demostrado las dos implicaciones que conforman el “si y sólo si” en la afirmación del teorema, lo que verifica que el teorema es cierto. ■

En los siguientes capítulos aparecerán muchos más teoremas y demostraciones y el lector se irá empapando de la función que juegan los teoremas en matemáticas y de cómo se realizan sus demostraciones.

Ejercicios

1.1.1. En un periódico aparece el siguiente párrafo: “El mexicano Juan René practica tiro con arco. Entrena arduamente en Jalisco. Está compitiendo en las Olimpiadas de Beijing”. Sean P , Q y R la primera, segunda y tercera de este párrafo respectivamente. Escriba en español las siguientes proposiciones (observe que las oraciones segunda y tercera no tienen sujeto, porque está implícito gracias a la primera oración).

(i) $P \wedge Q$.

(ii) $(\neg Q) \vee R$.

(iii) $(P \wedge Q) \Rightarrow R$.

1.1.2. Haga las tablas de verdad de las siguientes proposiciones.

(i) $((\neg P) \wedge Q) \Rightarrow R$

(ii) $((\neg P) \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee (\neg Q))$

(iii) $(\neg(P \vee Q)) \vee ((\neg P) \wedge Q)$.

1.1.3. Determine en cada caso si la información proporcionada sobre el valor de verdad de las letras proposicionales es suficiente para conocer el valor de verdad de las proposiciones compuestas. *Sugerencia:* No es necesario hacer la tabla de verdad completa de cada proposición compuesta, sino simplemente retringirse a los renglones de la tabla en que se cumpla la información proporcionada y determinar si la composición compuesta tiene el mismo valor de verdad en todos los casos.

(i) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$, sabiendo que R es verdadero.

(ii) $((P \vee Q) \Leftrightarrow ((\neg P) \wedge (\neg Q)))$, sabiendo que Q es verdadero.

(iii) $(P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee R)$, sabiendo que P es verdadero y Q es falso.

(iv) $P \wedge (Q \Rightarrow R)$, sabiendo que $P \Rightarrow R$ es verdadero.

(v) $((P \vee Q) \wedge (\neg Q)) \Rightarrow Q$, sabiendo que $P \vee Q$ es verdadero y Q es falso.

1.1.4. Diga si los siguientes pares de proposiciones son lógicamente equivalentes.

- (i) $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$.
- (ii) $P \Rightarrow Q$ y $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- (iii) $(P \wedge Q) \Rightarrow R$ y $(P \wedge \neg R) \Rightarrow \neg Q$.
- (iv) $(P \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$ y $(R \wedge Q) \vee (\neg R \wedge P)$.

1.1.5. Diga si las siguientes proposiciones son leyes lógicas (tautologías) o si no lo son, justificando su respuesta.

- (i) $P \Rightarrow (P \vee Q)$.
- (ii) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow (R \vee P))$.
- (iii) $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.
- (iv) $(P \vee (P \wedge Q)) \Leftrightarrow P$.

1.1.6. Niegue las proposiciones del Ejercicio 1.1.2 y del Ejercicio 1.1.5, simplifíquelas de forma que cada símbolo de negación afecte a lo más a una letra, y calcule las tablas de verdad de las proposiciones negadas, comparándolas con la tabla de verdad de la proposición original para revisar que sí haya negado correctamente.

1.1.7. Escriba las siguientes proposiciones en el lenguaje de la lógica proposicional de tal manera que las letras representen proposiciones que ya no pueden descomponerse, después niegue estas traducciones de forma que cada símbolo de negación afecte a lo más a una letra y retradúzcalas al español:

- (i) Hay nubes, pero no llueve.
- (ii) Voy al cine contigo si llevas tu auto, pero no va tu mamá o tu hermano.
- (iii) Si llueve, habrá agua.

1.1.8. Diga si los siguientes son razonamientos deductivos válidos, justificando su respuesta (si el razonamiento no es válido, la manera de justificar la respuesta es dando un ejemplo en el que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, es decir, dar un contraejemplo):

- | | |
|---|---|
| $(i) \quad \frac{\begin{array}{c} P \vee \neg Q \\ (\neg Q) \Leftrightarrow R \\ P \vee \neg R \end{array}}{P}$ | $(ii) \quad \frac{\begin{array}{c} P \wedge Q \\ (P \wedge Q) \Rightarrow R \\ R \Rightarrow S \end{array}}{S}$ |
| $(iii) \quad \frac{\begin{array}{c} ((\neg P) \wedge Q) \Rightarrow R \\ (\neg R) \wedge S \\ \neg Q \end{array}}{P}$ | $(iv) \quad \frac{\begin{array}{c} P \vee \neg Q \\ \neg Q \Rightarrow R \\ \neg R \end{array}}{P}$ |

1.1.9. Diga si los siguientes son razonamientos deductivos válidos, justificando su respuesta.

- Si los músicos no están interesados,
entonces no les preocupan los ensayos ni el público.
- (i) $\frac{\text{A los músicos les preocupan los ensayos o el público.}}{\text{Los músicos están interesados.}}$

- Si $a+b$ es par y b es par, entonces a es par.
- (ii) $\frac{\text{Ni } a \text{ ni } b \text{ es par.}}{a+b \text{ no es par.}}$

- Si los alumnos no están interesados,
entonces no les preocupan las tareas.
- Si a los alumnos les preocupan las tareas,
entonces van a clase y estudian.
- (iii) $\frac{\text{Si los alumnos disfrutan las clases, entonces están interesados.}}{\text{Los alumnos disfrutan las clases.}}$
 $\frac{\text{Los alumnos estudian.}}$

1.1.10.* Demuestre que α es una tautología si y sólo si $\neg\alpha$ es una contradicción.

1.2. Lógica de Predicados

El siguiente razonamiento deductivo es muy famoso.

Todos los hombres son mortales.
Sócrates es hombre.
 $\frac{\text{Sócrates es mortal.}}{\text{Sócrates es mortal.}}$ (RD1)

Sin embargo, si tratamos de traducir las proposiciones al lenguaje simbólico, notamos que ninguna de las tres proposiciones se puede traducir usando los conectivos de los que hemos hablado hasta ahora y sólo podemos obtener el siguiente razonamiento.

$\frac{P}{\frac{Q}{R}}$ (RD2)

Así, con las herramientas descritas hasta ahora no podemos justificar su validez, a pesar de que el razonamiento (RD1) parece válido. El problema es que usando la traducción (RD2), la conclusión no tiene ninguna relación causal con las premisas. Recordando los

ejemplos de razonamientos deductivos válidos vistos anteriormente, la cuestión es que podamos sustituir cada letra proposicional por cualquier oración en español que afirme algo y los razonamientos válidos deben mantenerse válidos. Ahora, como P , Q y R pueden ser oraciones distintas que no tengan nada en común, no queremos considerar que el razonamiento (RD2) sea válido; sería como decir que de la verdad de cualesquiera dos proposiciones, se sigue la verdad de cualquier otra. Sin embargo, la sensación de que el argumento (RD1) es válido proviene de la *estructura interna* de las proposiciones, del significado que entendemos por la palabra “todos”, y de la particularidad de que “Sócrates” cumple una cierta propiedad.

Traducciones en la Lógica de Predicados

Para traducir de manera más adecuada las proposiciones del razonamiento anterior, necesitamos introducir un lenguaje un tanto distinto al lenguaje simbólico de las secciones anteriores, aunque como se verá este nuevo lenguaje simbólico también utilizará los conectivos que ya conocemos.

El símbolo $P(x)$ será la representación de una propiedad relativos al objeto indeterminado x , perteneciente a cierto *universo de discurso*. A este tipo de representación la llamaremos un *predicado*.

Veamos un ejemplo. Si a lo que queremos referirnos es a los seres vivos y la propiedad de ser hombre:

$P(x)$ significará “ x es hombre”.

Es importante aseverar que “ x es hombre” *no* es una proposición, pues no está especificado qué ser vivo es x , por lo que no podemos decir si la oración es verdadera o falsa. Sin embargo, para cada asignación particular dada a x , el enunciado resultante sí es una proposición. Es decir, por ejemplo,

$P(\text{Sócrates})$ es “Sócrates es hombre”

que es una proposición, pues podemos decir que es verdadera.¹ En cambio,

$P(\text{King Kong})$ es “King Kong es hombre”

que es una proposición falsa, pues King Kong no es un hombre.²

Otro ejemplo es que $Q(x)$ signifique “ x es mortal”. En este caso, tanto $Q(\text{Sócrates})$ como $Q(\text{King Kong})$ son verdaderos.

¹En estricto sentido, para decir que es verdadera debemos constatar que el ser vivo al que estamos señalando como Sócrates es realmente un hombre y no es, por ejemplo, un gato que alguien haya nombrado así. Si estamos suponiendo que Sócrates es el filósofo clásico ateniense, necesitamos además no ser estrictos con el tiempo verbal, pues en realidad ese Sócrates fue un hombre.

²Para poder escribir $P(\text{King Kong})$, estamos suponiendo que King Kong es un ser vivo no ficticio, digamos un gorila específico llamado así en algún zoológico, así además, la proposición realmente es falsa.

Ahora, en la primera proposición del razonamiento famoso se afirma que “Todos los hombres son mortales”, entonces ¿qué tal si queremos hablar de *todos* los que cumplen cierta propiedad? o ¿qué tal si queremos hablar de *algunos* de los que cumplen cierta propiedad sin especificar quiénes?

Esto se logra *cuantificando* los predicados. Para lograrlo, introducimos los símbolos $\forall$, llamado el *cuantificador universal*, y $\exists$, llamado el *cuantificador existencial*. De esta forma se tiene que la expresión

Para todo x , se cumple $P(x)$

se traduce como

$$\forall x P(x).$$

Y la expresión

Existe x tal que cumple $P(x)$

se denota

$$\exists x P(x).$$

Entonces $\forall x P(x)$ corresponde a un predicado $P(x)$ cuantificado universalmente y $\exists x P(x)$ corresponde a un predicado cuantificado existencialmente.

Hay otras maneras de traducir los predicados cuantificados. Retomemos el ejemplo haciendo énfasis en que nuestro *universo de discurso* serán los seres vivos, es decir, las variables representarán seres vivos.

$\forall x P(x)$ se traduce como

Todos los seres vivos son hombres,

o como

Cualquiera que sea el ser vivo, es hombre.

Por otro lado, $\exists x P(x)$ se traduce como

Existe un ser vivo, tal que es hombre,

o como

Hay seres vivos que son hombres,

o también como

Algún ser vivo es hombre.

Es muy importante aclarar aquí que el cuantificador existencial afirma que cuando menos una x del universo de discurso cumple el predicado cuantificado. Es por esto que quizá la traducción más cercana de $\exists x P(x)$ es

Existe al menos un ser vivo que es hombre,

o

Hay al menos un ser vivo que es hombre.

Sin embargo, muchas veces se escribe el sujeto en forma plural (como “seres vivos”), o no se escribe el “al menos un” como aparece en el párrafo anterior.

Una vez que sepamos a qué universo de discurso nos referimos, los predicados cuantificados adquieren el carácter de proposiciones y podremos decir si son verdaderos o falsos. De hecho, para ser claros veremos en la próxima sección cuál será el *valor de verdad de los predicados cuantificados*. Sin embargo, como discutiremos en esa sección, esto *no* lo podremos hacer usando tablas de verdad. Por lo pronto, digamos que un predicado cuantificado universalmente $\forall x P(x)$ es *verdadero* si son verdaderas todas las proposiciones $P(a)$ para cualquier a fija de nuestro universo de discurso; y es *falso* si hay al menos un individuo a fijo del universo tal que $P(a)$ sea una proposición falsa. Diremos que un predicado cuantificado existencialmente $\exists x P(x)$ es *verdadero* si hay al menos un individuo a en nuestro universo de discurso tal que $P(a)$ sea verdadera; y es *falso* si para cualquier individuo a en el universo, la proposición $P(a)$ es falsa. Es muy importante notar que la verdad de los predicados cuantificados depende por completo del universo de discurso, además de lo que signifique la propiedad $P(x)$ para los individuos x del universo.

Retomando nuestro ejemplo, $\forall x P(x)$ es falso, pues el universo de discurso son los seres vivos y hay al menos un gato, digamos g , que es un ser vivo y no es un hombre, por lo que $P(g)$ es una proposición falsa; y $\exists x P(x)$ es verdadera, pues hay al menos un ser vivo que es hombre, llamémoslo *Juan*, por lo que hay una proposición particular verdadera, $P(\text{Juan})$. Además, $\forall x Q(x)$ es verdadero, pues, dado que nuestro universo de discurso son los seres vivos, $Q(a)$ es verdadero para cualquier a del universo de discurso (ya que todo ser vivo es mortal), es decir, son verdaderas todas las proposiciones particulares asociadas al esquema $Q(x)$. Además, el mismo *Juan* mencionado antes constata que $\exists x Q(x)$ es verdadera.

Antes de poder traducir el razonamiento famoso (RD1), hay que decir que retomaremos los conectivos descritos en las secciones anteriores de este libro utilizándolos ahora junto con los predicados (en lugar de letras proposicionales) para constituir lo que llamaremos *fórmulas*. De esta manera, prosiguiendo con nuestro ejemplo:

$\neg P(\text{King Kong})$ significa “King Kong no es hombre”;

$Q(x) \Rightarrow P(y)$ significa “Si x es mortal, entonces y es hombre”;

$\neg P(\text{King Kong}) \wedge P(\text{Sócrates})$ significa “King Kong no es hombre y Sócrates es hombre”;

$\forall x Q(x) \Rightarrow \exists y P(y)$ significa “Si todo ser vivo es mortal, entonces existe un ser vivo que es hombre”.

Destaquemos que los significados de estas fórmulas están completamente basados en lo que acordamos que fuera el universo de discurso y las propiedades representadas por $P(x)$ y $Q(x)$.

Ahora, emprendamos el proyecto de traducir el razonamiento famoso. Para esto necesitamos traducir tres proposiciones. La primera es

Todos los hombres son mortales.

Podemos decidir, como hicimos antes, que nuestro universo de discurso son los seres vivos (aunque también podríamos decidir que fuera los animales, o incluso, los seres humanos). Podríamos decidir incluir ambas características de ser hombre y mortal en un mismo predicado, de forma que $R(x)$ signifique “ x es hombre y mortal”, pero por la naturaleza del razonamiento pronto veremos que conviene más tener dos esquemas separados de forma que $P(x)$ signifique “ x es hombre” y $Q(x)$ signifique “ x es mortal”, como ya habíamos especificado. Entonces podemos hacer uso de los conectivos para traducir esta primera oración. Primero, enunciémosla de otra manera, tomando en cuenta que nuestro universo de discurso son los seres vivos:

Cualquiera que sea el ser vivo, si es hombre, entonces es mortal.

Este enunciado es equivalente a “Todos los hombres son mortales” y, usando esta equivalencia, es más sencillo traducirlo. Parte de la estructura interna de esta oración es de la forma “si... entonces...” lo que concuerda con el conectivo condicional. Así, el pedazo de la oración “si es hombre, entonces es mortal” lo podemos traducir como “ $P(x) \Rightarrow Q(x)$ ”, y el pedazo que dice “cualquiera que sea el ser vivo” como $\forall x$, considerando que nuestro universo de discurso lo fijamos como los seres vivos. De esta manera, la traducción de “Todos los hombres son mortales” resulta

$$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)).$$

Así, la traducción del razonamiento deductivo queda de la siguiente manera.

Todos los hombres son mortales.	$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$
Sócrates es hombre.	$P(\text{Sócrates})$
Sócrates es mortal.	$Q(\text{Sócrates})$

Con esta traducción mucho más fidedigna que la que hicimos en (RD2), podremos justificar la validez de este razonamiento. Para lograrlo, primero necesitaremos concordar

cuándo es que las proposiciones escritas con este nuevo lenguaje de Lógica de Predicados son verdaderas y cuándo falsas. Todo esto lo hacemos en las últimas dos secciones de este capítulo, pero antes daremos algunos otros ejemplos de traducciones con Lógica de Predicados.

Veamos ahora una traducción con cuantificador existencial. Consideremos la siguiente proposición:

Hay primos pares.

Para traducirla podemos fijar a los números enteros como nuestro universo de discurso, a $R(x)$ para representar la propiedad de ser primo, y a $S(x)$ para representar la propiedad de ser par. Al igual que con la cuantificación universal, sirve enunciar la proposición de otra manera:

Hay números enteros que son primos y pares.

Así, se ve claramente que la traducción correcta es:

$$\exists x (R(x) \wedge S(x)).$$

De hecho, siempre que se traducen oraciones del español que afirman que existen objetos que cumplen ciertas propiedades, la traducción se hace utilizando el conectivo $\wedge$. En cambio, la traducción correcta de oraciones del español, que afirman que todos los objetos que cumplen ciertas propiedades también cumplen otras, es la que utiliza al conectivo $\Rightarrow$. De lo contrario, se estará traduciendo incorrectamente. De nuestro primer ejemplo, podemos ver que $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ significaría “Todo ser vivo es hombre y es mortal”, proposición que significa algo distinto a “Todos los hombres son mortales”, por lo que la traducción adecuada usa el condicional.

Para ver por qué la traducción de que existen objetos que cumplen ciertas propiedades *no* debe hacerse usando el conectivo $\Rightarrow$, tomemos la traducción del ejemplo anterior, sólo que ahora usando la siguiente interpretación: el universo de discurso son las frutas en un frutero en el que solamente hay fresas, $R(x)$ significa “ x es manzana” y $S(x)$ significa “ x es roja”. Con esta interpretación, por la naturaleza del conectivo $\Rightarrow$, cualquier fresa f del frutero atestigüa que la proposición $\exists x (R(x) \Rightarrow S(x))$ es verdadera: $R(f)$ es falsa, lo que hace que $R(f) \Rightarrow S(f)$ sea verdadera y así existe en el universo de discurso un objeto que hace verdadera la implicación. Sin embargo, claramente “Hay manzanas rojas” no debe ser verdadera en esta interpretación. Así, la traducción correcta es justamente $\exists x (R(x) \wedge S(x))$.

Veamos ahora con un ejemplo que esta nueva manera de traducir proposiciones con Lógica de Predicados refina las traducciones que hacíamos con Lógica Proposicional. Consideremos la siguiente proposición:

Todo primo es impar o no existe un impar negativo.

Traduciendo con Lógica Proposicional, podríamos decidir que la letra de proposición R represente a la proposición “Todo primo es impar”, que la letra de proposición S represente a la proposición “Existe un impar negativo” y traducir la proposición completa como

$$R \vee \neg S.$$

Podemos decir entonces que en esta traducción R y S son como “bloques” o “cajas negras” a los que ciertamente se les puede dar un valor de verdad, pero que no reflejan la estructura interna de las proposiciones. En cambio, si usamos los predicados $P(x)$ para significar “ x es primo”, $I(x)$ para significar “ x es impar” y $N(x)$ para significar “ x es negativo”, las letras de proposición R y S se descomponen como $\forall x (P(x) \Rightarrow I(x))$ y como $\exists x (I(x) \wedge N(x))$ respectivamente, y se convierten en cajas transparentes. Así, la traducción

$$\forall x (P(x) \Rightarrow I(x)) \vee \neg \exists x (I(x) \wedge N(x))$$

refleja con más precisión lo que dice la proposición en español.

Se presentan también *predicados* con más de una variable, como por ejemplo $Q(x, y)$, donde $Q(x, y)$ significa que los objetos indeterminados x y y tienen cierta propiedad o están relacionados de cierta manera.

Un ejemplo es que en los números enteros $Q(x, y)$ signifique “ x es divisor de y ”. Otra vez $Q(x, y)$ no es una proposición, pero para cada especificación de valores para x y y , sí es una proposición. Por ejemplo,

$Q(-2, 6)$ es “ -2 es divisor de 6 ”, que es una proposición verdadera.

En cambio,

$Q(6, -2)$ es “ 6 es divisor de -2 ”, que es una proposición falsa.

En este ejemplo la proposición

$$\exists x \forall y (Q(x, y))$$

se traduce como

“Existe un número entero tal que es divisor de todos los números enteros”.

Esta proposición es verdadera, pues el 1 divide a todos los enteros. ¿Cómo se traduce la proposición $\forall x \exists y (Q(x, y))$? ¿es verdadera? ¿y la proposición $\forall y \exists x (Q(x, y))$? Se deja al lector meditar estas preguntas.

Sin embargo, para justificar con todo rigor la verdad o falsedad de proposiciones traducidas a la Lógica de Predicados, como las anteriores, requerimos de la siguiente sección.

Interpretaciones y verdad

Ha llegado el momento de formalizar cuándo es que las proposiciones traducidas a la Lógica de Predicados son verdaderas o falsas, como ya comenzamos a explorar para los predicados cuantificados líneas arriba. Para esto nos basamos en las ideas plasmadas en las tablas de verdad que convenimos para la lógica proposicional. Sin embargo, es muy importante decir que para la Lógica de Predicados *no* podemos usar tablas de verdad. La razón de esto es que ahora en vez de tener proposiciones de la forma $R \Rightarrow S$ en las que había 4 posibilidades para la verdad o falsedad de R o S , ahora tenemos proposiciones como $\forall x Q(x) \Rightarrow \forall x P(x)$ y hay tantas posibilidades de valores de verdad como universos de discurso existen y como propiedades expresadas por $Q(x)$ y $P(x)$ con x en ese universo de discurso. Una interpretación es que el universo de discurso sean los seres vivos, $P(x)$ sea “ x es hombre” y $Q(x)$ sea “ x es mortal”, pero hay muchísimas otras interpretaciones. Otro ejemplo, sería que el universo de discurso fueran los números naturales y la propiedad $P(x)$ significara “ x es primo” y la propiedad $Q(x)$ significara “ x es par”. Debe ser claro que las posibles interpretaciones son tantas que hacer una tabla de verdad simplemente no es práctico, correríamos el riesgo de nunca terminar de escribirla. Sin embargo, como queremos que los significados de los conectivos de la lógica proposicional sean los mismos, sí podemos reutilizar las ideas subyacentes en la construcción de las tablas de verdad como veremos a continuación. O dicho más correctamente reutilizaremos las ideas subyacentes en los *valores de verdad* que resultaban de la construcción de proposiciones compuestas.

Primero definamos que una *interpretación* consta de un universo de discurso, las variables representarán a cualquier individuo (u objeto) de este universo; además consta de una traducción del significado de cada predicado que se esté considerando, de forma que cada predicado hable de una propiedad que pueden o no cumplir los individuos del universo de discurso.

Sean α y β cualesquiera proposiciones escritas en el lenguaje de la Lógica de Predicados. Dada una *interpretación* para ellas, es decir, un universo de discurso y una traducción del significado de todos los predicados que aparecen en α y en β con individuos de ese universo de discurso, se tiene lo siguiente:

- $\neg\alpha$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si α es falsa respecto a esa interpretación;
- $\alpha \wedge \beta$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si α y β son ambas verdaderas respecto a esa interpretación;
- $\alpha \vee \beta$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si α es verdadera, o β es verdadera, o ambas son verdaderas respecto a esa interpretación;
- $\alpha \Rightarrow \beta$ es falsa respecto a la interpretación dada si y sólo si α es verdadera y β es falsa respecto a esa interpretación;

- $\alpha \Leftrightarrow \beta$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si α y β son ambas verdaderas, o α y β son ambas falsas respecto a esa interpretación;
- $\forall x \alpha$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si para todos los individuos en el universo de esa interpretación, α es verdadera respecto a esa interpretación y respecto a cada uno de esos individuos;
- $\exists x \alpha$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si hay al menos un individuo en el universo de esa interpretación tal que α es verdadera respecto a esa interpretación y respecto a ese individuo.

Sabemos por los ejemplos anteriores que la leyenda “respecto a la interpretación dada” que aparece repetidamente es sumamente importante, pues depende completamente de ella la verdad o falsedad de las proposiciones escritas en la Lógica de Predicados.

Es relevante que las tablas de verdad de los conectivos de la Lógica Proposicional están plasmadas en los valores de verdad de las primeras cinco fórmulas arriba mencionadas. Es así como, a pesar de que la expresividad de la Lógica Proposicional en general no es suficiente para traducir adecuadamente afirmaciones de matemáticas, sí es útil haberla descrito, pues el sentido de sus conectivos junto con sus tablas de verdad están contenidos en la Lógica de Predicados.

Obsérvese que se describió el valor de verdad de $\alpha \Rightarrow \beta$ dando las condiciones para que sea falsa. Es equivalente describirla como: $\alpha \Rightarrow \beta$ es verdadera respecto a la interpretación dada si y sólo si α es falsa (y β es verdadera o falsa), o α es verdadera y β también lo es respecto a esa interpretación. Sin embargo, la descripción usada está mejor lograda por ser más corta.

Equivalencia lógica y negación de traducciones

De manera similar a como definimos equivalencia lógica para la Lógica Proposicional, podemos decir que dos proposiciones α y β de la Lógica de Predicados son *lógicamente equivalentes* si y sólo si para cualquier interpretación la verdad o falsedad de α y β coincide.

Usando esta definición de equivalencia lógica, analicemos la negación de fórmulas escritas en la Lógica de Predicados.

Si nuestro universo de discurso son los números enteros y el predicado $I(x)$ significa “ x es impar”, la negación de la proposición

“Todos los enteros son impares” o de $\forall x I(x)$

es

“No todos los enteros son impares” o $\neg \forall x I(x)$.

Sin embargo, esta negación no refleja de manera clara qué sucede cuando se niega un cuantificador universal. La intuición dicta que “No todos los enteros son impares” es equivalente a

“Existen enteros que no son impares”, en símbolos, $\exists x \neg P(x)$.

Entonces, la regla para *negar una fórmula con predicados cuantificada universalmente* es equivalente a cambiar el cuantificador universal por uno existencial y negar la fórmula.

La negación de

“Existen enteros que son impares” o de $\exists x I(x)$

es

“No existen enteros que son impares” o $\neg \exists x I(x)$

que es equivalente a

“Todo entero no es impar” o $\forall x \neg P(x)$.

Entonces, la regla para *negar una fórmula con predicados cuantificada existencialmente* es equivalente a cambiar el cuantificador existencial por uno universal y negar la fórmula.

Esto podemos generalizarlo de la siguiente manera:

$\neg(\forall x \alpha)$	es lógicamente equivalente a	$\exists x \neg \alpha$
$\neg(\exists x \alpha)$	es lógicamente equivalente a	$\forall x \neg \alpha$

Uniando esta tabla de equivalencias lógicas de negaciones a la que vimos en la sección de la Lógica Proposicional en la página 16, veamos algunos ejemplos de traducciones y de sus negaciones.

Consideremos la proposición

“Todo entero admite un inverso aditivo”.

Esta proposición es equivalente a la siguiente, que parece más fácil de traducir

“Cualquiera que sea el entero, existe otro que sumado a él da cero”.

Fijamos ahora nuestro universo de discurso como los números enteros y consideramos que $P(x, y)$ significa “ $x + y = 0$ ”, entonces la proposición se traduce como

$$\forall x \exists y P(x, y),$$

o equivalentemente

$$\forall x \exists y (x + y = 0).$$

La negación de esta proposición es

$$\begin{aligned} &\neg(\forall x \exists y (x + y = 0)), \text{ que es lógicamente equivalente a} \\ &\exists x (\neg \exists y (x + y = 0)), \text{ que es lógicamente equivalente a} \\ &\exists x \forall y \neg(x + y = 0), \text{ que es lógicamente equivalente a} \\ &\exists x \forall y (x + y \neq 0), \end{aligned}$$

cuya traducción al español es

“Existe un entero cuya suma con cualquier otro, es distinta de cero”,

oración que deja mucho más claro lo que quiere decir “No todo entero admite un inverso aditivo” y que se sabe que es falsa.

Ahora investiguemos la negación de la proposición

“Hay enteros pares que son primos”.

Fijemos nuestro universo de discurso como los números enteros y consideremos que $P(x)$ significa “ x es par” y que $Q(x)$ significa “ x es primo”. Como ya discutimos en la página 32, la traducción simbólica de esta proposición es:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

La negación de esta proposición es entonces

$$\begin{aligned} &\forall x (\neg(P(x) \wedge Q(x))), \text{ que es equivalente a} \\ &\forall x ((\neg P(x)) \vee (\neg Q(x))), \end{aligned}$$

cuya retraducción al español es

“Cualquiera que sea el entero, no es par o no es primo”.

Investiguemos la negación de la proposición

“Todas las rectas son paralelas”.

Fijemos nuestro universo de discurso como los objetos geométricos y consideremos que $P(x)$ significa “ x es una recta” y $Q(x, y)$ significa “ x es paralela a y ”. Podemos enunciar la proposición como “Cualesquiera dos rectas son paralelas” para traducirla simbólicamente como:

$$\forall x \forall y ((P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow Q(x, y)).$$

La negación de esta proposición es entonces

$$\begin{aligned} \exists x \neg \forall y ((P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow Q(x, y)), \text{ que es equivalente a} \\ \exists x \exists y \neg ((P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow Q(x, y)), \text{ que es equivalente a} \\ \exists x \exists y ((P(x) \wedge P(y)) \wedge \neg Q(x, y)) \end{aligned}$$

cuya retraducción al español es

“Existen dos rectas que no son paralelas”.

Investiguemos la negación de la proposición

“Todos los triángulos son equiláteros si y sólo si son isósceles”.

Fijemos nuestro universo de discurso como los triángulos y consideremos que $P(x)$ significa “ x es equilátero” y $Q(x)$ significa “ x es isósceles”. La traducción simbólica es entonces:

$$\forall x (P(x) \Leftrightarrow Q(x)).$$

La negación de esta proposición es entonces

$$\begin{aligned} \exists x \neg (P(x) \Leftrightarrow Q(x)), \text{ que es equivalente a} \\ \exists x \neg ((P(x) \Rightarrow Q(x)) \wedge (Q(x) \Rightarrow P(x))), \text{ que es equivalente a} \\ \exists x (\neg (P(x) \Rightarrow Q(x)) \vee \neg (Q(x) \Rightarrow P(x))), \text{ que es equivalente a} \\ \exists x ((P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg P(x))) \end{aligned}$$

cuya retraducción al español es

“Existe un triángulo tal que o bien es equilátero y no es isósceles, o bien es isósceles y no equilátero.”

Efectivamente podemos encontrar un triángulo que es isósceles y no es equilátero, por lo que la negación es verdadera y la proposición inicial es falsa.

Observe que en cada ejemplo el universo de discurso ha sido elegido según conviene para la traducción y que la traducción depende fuertemente del universo de discurso. Si hubiéramos elegido que el universo de discurso en el último ejemplo fueran los objetos geométricos, hubiéramos necesitado un predicado extra para expresar la propiedad de ser triángulo y la traducción de la proposición habría quedado diferente. El lector irá adquiriendo experiencia haciendo varias traducciones para elegir el universo de discurso y los predicados más adecuados para que la traducción sea exitosa.

Razonamiento deductivo válido

Ya hemos visto que en muchos casos al traducir proposiciones usando Lógica de Predicados adquirimos más claridad de lo que afirman dichas proposiciones. El razonamiento con el que motivamos la necesidad de usar cuantificadores tiene las siguientes tres

formas, una en español, una en Lógica Proposicional y otra en Lógica de Predicados:

Todos los hombres son mortales.	P	$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$
Sócrates es hombre.	Q	$P(\text{Sócrates})$
Sócrates es mortal.	R	$Q(\text{Sócrates})$

La motivación para la introducción del lenguaje de Lógica de Predicados fue que el razonamiento anterior parecía válido y, sin embargo, su traducción a la Lógica Proposicional no justificaba esta validez. De hecho, no queremos que esa segunda forma sea tomada como un razonamiento válido. El punto es que la traducción a la Lógica de Predicados da la información necesaria para justificar que el razonamiento original efectivamente es válido.

Recordemos que un razonamiento deductivo es *válido* si y sólo si suponiendo la verdad de las premisas se obtiene la verdad de la conclusión.

Justifiquemos entonces que el razonamiento es válido:

Supongamos que $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$ y $P(\text{Sócrates})$ son verdaderas.

Como $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$ es verdadero, $P(a) \Rightarrow Q(a)$ es verdadero para cualquier individuo a del universo de discurso, en particular $P(\text{Sócrates}) \Rightarrow Q(\text{Sócrates})$ es verdadero. Por lo acordado arriba, el valor de verdad de una fórmula del tipo $\alpha \Rightarrow \beta$ es que resulta falsa si y sólo si α es verdadera y β es falsa. Así, como $P(\text{Sócrates})$ es verdadero y $P(\text{Sócrates}) \Rightarrow Q(\text{Sócrates})$ es verdadero, tenemos que $Q(\text{Sócrates})$ es verdadero. por lo tanto, este razonamiento deductivo tan famoso sí es válido, pues de la verdad de las premisas traducidas de manera adecuada se sigue la verdad de la conclusión.

Como ya mencionamos en la sección adicional de Lógica Proposicional (que el lector pudo no haber leído todavía), *demostrar* afirmaciones es una parte central del trabajo matemático y en gran medida este libro está encaminado a entrenar al lector en el arte de demostrar afirmaciones matemáticas y a distinguir entre demostraciones incorrectas o incompletas y las bien formuladas. Este entrenamiento sólo se logra haciendo y rehaciendo demostraciones de todos tipos, adquiriendo así experiencia en su realización. Sin embargo, el objetivo de este capítulo es ayudar al lector en esta tarea de aprender a demostrar, pues las nociones de lógica matemática expuestas aquí son un buen inicio para comprender los argumentos que se utilizan en las demostraciones que aparecen en los siguientes capítulos. De cualquier manera, es importante recalcar que los matemáticos continuamos demostrando resultados, por lo que lograr demostraciones correctas es una actividad que persiste durante todo el tiempo que se trabaje en matemáticas.

Ejercicios

1.2.1. Traduzca las siguientes proposiciones al lenguaje de la lógica de predicados, después niegue las representaciones simbólicas de manera que cada símbolo de negación afecte a lo más a un predicado y retradúzcalas al español:

- (i) El cuadrado de todo número real es mayor que 2.
- (ii) Existen enteros cuyo cubo aumentado en 1 es igual al cubo del siguiente entero.
- (iii) Todo el que disfruta estudia.
- (iv) Algunos animales permanecen toda su vida en medios acuáticos.
- (v) Ningún estudiante carece de conocimientos.

1.2.2. Niegue las siguientes fórmulas de manera que cada símbolo de negación afecte a lo más un predicado:

- (i) $\exists x(P(x) \vee \neg Q(x))$.
- (ii) $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$.
- (iii) $\exists x(\neg P(x) \wedge Q(x))$.
- (iv) $\forall x \exists y(x \cdot y = 0)$.
- (v) $\exists x \forall y(x \leq y)$.

1.2.3. Diga si los siguientes razonamientos deductivos son válidos, justificando su respuesta.

$$(i) \frac{\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \quad \neg Q(a)}{\neg P(a)} \quad (ii) \frac{\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \quad Q(a)}{P(a)}$$

1.2.4. Diga si los siguientes razonamientos son válidos, justificando su respuesta:

- (i) Las cafeteras están hechas de oro.
Las cosas hechas de oro son máquinas de tiempo.
Las máquinas de tiempo sirven para viajar en el tiempo.

Las cafeteras sirven para viajar en el tiempo.
- (ii) Algunos senadores son personas corruptas.
Los senadores son políticos.

Algunas personas corruptas son políticos.
- (iii) Todos los trabajadores honestos son bien remunerados.
Ningún político es bien remunerado.

Ningún político es un trabajador honesto.

- 1.2.5. (i) Dé un ejemplo de una interpretación en la que $\forall xP(x)$ sea falso, pero $\exists xP(x)$ sea verdadero.
- (ii) ¿Existe alguna interpretación en la que $\forall xP(x)$ sea verdadero y $\exists xP(x)$ sea falso? Justifique su respuesta.
- (iii) ¿Existe alguna interpretación en la que $\forall xP(x)$ sea verdadero y $\neg\exists xP(x)$ sea verdadero? Justifique su respuesta.
- (iv) ¿Será cierto que en toda interpretación que haga a $\neg\forall xP(x)$ verdadero se tiene que $\exists x\neg P(x)$ es verdadero? Justifique su respuesta.
- 1.2.6. (i) Dé un ejemplo de una interpretación en la que $\forall x\exists yQ(x, y)$ sea verdadero, pero $\exists y\forall xQ(x, y)$ sea falso.
- (ii) ¿Existe alguna interpretación en la que $\forall x\exists yQ(x, y)$ sea falso y $\exists y\forall xQ(x, y)$ sea verdadero? Justifique su respuesta.
- (iii) Dé un ejemplo de una interpretación en la que $\forall x\exists yQ(x, y)$ sea verdadero, pero $\forall y\exists xQ(x, y)$ sea falso.
- (iv) ¿Existe alguna interpretación en la que $\forall x\exists yQ(x, y)$ sea falso y $\forall y\exists xQ(x, y)$ sea verdadero? Justifique su respuesta.

2

Conjuntos

El propósito de este capítulo es el estudio de la teoría intuitiva de conjuntos. Hay una axiomática formal de la Teoría de Conjuntos que define los conceptos de conjunto y pertenencia. La intención de este libro no es estudiar esta teoría formal, sino que el lector maneje las nociones primitivas de esta teoría en la forma intuitiva necesaria para trabajar con los conceptos básicos de matemáticas. Una vez que se haya adquirido experiencia en esta manera intuitiva de manejar conjuntos y en el trabajo matemático en general, se puede consultar la Teoría de Conjuntos formal en alguno de los múltiples libros que la estudian. Sin embargo, aunque en este libro introducimos la forma intuitiva de esta teoría, hacemos lo posible por hacerlo con cierto rigor, evitando caer en las imprecisiones o ideas erróneas en que a veces se cae cuando se hacen introducciones informales a la Teoría de Conjuntos.

2.1. Presentación

Georg Cantor, considerado el padre de la Teoría de Conjuntos, decía que un *conjunto* es una colección de objetos definidos de nuestra percepción o nuestro pensamiento. El lector que se sienta inquieto con esta descripción de un conjunto tiene razón. En realidad no existe una definición de este estilo de lo que es un conjunto, al igual que no existe una definición en geometría de lo que es un punto o una recta. Sin embargo, en la Teoría de Conjuntos formal hay una lista de *axiomas* que definen de manera precisa cuáles objetos son conjuntos.

En matemáticas un *axioma* es una afirmación que se acepta como verdadera sin que se tenga que justificar. De hecho, es una afirmación que se considera evidente. No obstante, esto es muy relativo, ya que lo que puede ser evidente para alguna persona puede no serlo para otra.

Por lo pronto, basta pensar en que *los conjuntos tienen elementos y un conjunto está formado por todos sus elementos*.

Para indicar la pertenencia de un elemento a un conjunto se utiliza el símbolo $\in$, de manera que la fórmula

$$a \in b$$

se lee como *a pertenece a b*, o bien como *a es un elemento de b*, o bien como *a es un miembro de b*.

Similarmente,

$$a \notin b$$

se lee como *a no pertenece a b*, o bien como *a no es un elemento de b*, o bien como *a no es un miembro de b*. Usando el lenguaje lógico del capítulo anterior, $a \notin b$ en realidad es una abreviatura de la fórmula $\neg (a \in b)$.

En muchos libros se denota a los conjuntos con letras mayúsculas y se usan letras minúsculas para denotar a sus elementos. Sin embargo, todos los objetos de los que se habla en la Teoría de Conjuntos son precisamente conjuntos, por lo que *todos los elementos de un conjunto son a su vez conjuntos*. Es por esto que en este libro usamos letras mayúsculas o minúsculas indistintamente para denotar a los conjuntos.

El axioma que describe lo que significa la pertenencia es el *Axioma de Extensionalidad* que afirma que:

Dos conjuntos son iguales si y sólo si tienen los mismos elementos.

Con este axioma podemos especificar mejor lo que afirmamos líneas arriba: *un conjunto está completamente determinado por sus elementos*. Es decir, si todo elemento de x está en y y todo elemento de y está en x , entonces los conjuntos x y y serán considerados iguales. Escrito en el lenguaje de la Lógica discutido en el capítulo anterior, tomando en cuenta que el universo de discurso son los conjuntos, el Axioma de Extensionalidad se traduce como:

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y).$$

El axioma que enuncia la existencia de un conjunto es el *Axioma del Vacío* que afirma que:

Existe un conjunto que carece de elementos.

Es decir,

$$\exists x \forall y (y \notin x).$$

Usando el Axioma de Extensionalidad, se deja como ejercicio al lector demostrar que el conjunto cuya existencia afirma este Axioma del Vacío es único; lo llamamos *el vacío* y lo denotamos como $\emptyset$.

Además del conjunto vacío, hay varios conjuntos importantes en matemáticas cuya existencia damos por sentada. La existencia de estos conjuntos se puede probar con todo rigor en la Teoría de Conjuntos formal. Por ejemplo, cada uno de los números naturales es un conjunto, como veremos en el capítulo 5, y los denotamos de la manera usual: $0, 1, 2, \dots$ ¹. Además, como conjuntos los números naturales son distintos cada vez que son distintos como números. Es decir, dado que como números $0 \neq 1, 0 \neq 2$, etc., como conjuntos no tienen los mismos elementos y así son diferentes como conjuntos según el Axioma de Extensionalidad. También cada número entero, racional y real es un conjunto, y, como conjuntos, son distintos los que sabemos que son distintos como números. Asimismo, la colección de todos los números naturales es un conjunto al que denotamos como $\mathbb{N}$. También existe el conjunto de todos los números enteros, denotado como $\mathbb{Z}$, el de todos los racionales, denotado como $\mathbb{Q}$ y el de todos los reales, denotado como $\mathbb{R}$. Estos conjuntos son definidos y estudiados ampliamente en capítulos posteriores de este libro y de su segundo tomo, pero comenzamos a usarlos desde ahora para proporcionar suficientes ejemplos. También damos por hecho las propiedades básicas de estos conjuntos de números y de sus operaciones, como son las propiedades de la suma, el producto, el orden, el valor absoluto, etc. Todas estas propiedades se manejan en cursos de álgebra a nivel bachillerato e igualmente serán bien justificadas en los capítulos subsecuentes de este libro o de su segundo tomo, sin embargo, hacemos uso de ellas desde ahora en aras de ejemplificar adecuadamente los conceptos que vayamos introduciendo.

Es usual describir un conjunto usando una *propiedad* que tengan en común ciertos conjuntos, como, por ejemplo, la propiedad de ser un número natural impar. Se dice que un número natural a es *impar* si existe un natural k tal que $a = 2k + 1$. Como ya mencionamos, cada número natural es un conjunto en sí y la colección de todos los números naturales también es un conjunto. Pero esta propiedad de ser impar describe sólo a algunos números naturales y buscamos reunir sólo a estos números en un conjunto. Hay un axioma de la Teoría de Conjuntos que nos permite construir este conjunto y es el *Axioma de Separación* también llamado Axioma de Comprensión o Axioma de Especificación.² Este axioma afirma que si a es un conjunto y P es una propiedad, entonces la colección de los elementos de a que cumplen la propiedad P forman un conjunto. Más precisamente, si a es un conjunto y $P(x)$ es un *predicado* como los que

¹En este libro el 0 es un número natural, siguiendo que así se considera en la Teoría de Conjuntos formal.

²En la Teoría de Conjuntos formal se le llama el *Esquema de Separación*, pues en realidad es una lista infinita de axiomas, hay un axioma por cada propiedad.

introducimos en el capítulo anterior, entonces la colección de los $x \in a$ que cumplen $P(x)$ es un conjunto. A este conjunto se le denota de la siguiente manera:

$$\{x \in a : P(x)\}.$$

Esta notación *entre llaves* es muy socorrida; del lado izquierdo de los dos puntos se especifica que los elementos están en el conjunto a y del lado derecho la propiedad que también deben cumplir los elementos de este nuevo conjunto. En realidad estos dos puntos son equivalentes al símbolo $\wedge$ o al y en español. También es frecuente usar una raya vertical en lugar de los dos puntos:

$$\{x \in a \mid P(x)\}.$$

En este libro usamos indistintamente los dos puntos o la raya. El nombre Separación viene de que el axioma afirma la existencia del conjunto que *separa* algunos elementos de un conjunto dado, los que cumplen la propiedad P . Véase el Apartado 2.1 para comprender la importancia de la suposición en este axioma de que a sea un conjunto, es decir, la importancia de comenzar con una colección a que ya sepamos que es un conjunto y a partir de él separar los elementos que tienen la propiedad P .

Apartado 2.1. La Paradoja de Russell. Es interesante recalcar que el Axioma de Separación construye un nuevo conjunto a partir de una colección que ya se sabe que es un conjunto. La concepción ingenua de que una propiedad basta para definir a un conjunto resulta llevar a contradicciones. Curiosamente Georg Cantor obtuvo muchos de los resultados de la Teoría de Conjuntos con esta concepción ingenua en mente. Sin embargo, alrededor de 1901 el filósofo y matemático Bertrand Russell descubrió un hecho contradictorio, llamado ahora la Paradoja de Russell.

Si cualquier propiedad puede definir a un conjunto, en particular la propiedad de no pertenecer a sí mismo debería determinar a un ‘conjunto’. Más específicamente, haciendo que $P(x)$ signifique $x \notin x$, obtendríamos al ‘conjunto’ $\{x \mid P(x)\}$, es decir, al ‘conjunto’

$$\{x \mid x \notin x\}.$$

Pero entonces nombrando a este ‘conjunto’ con la letra c es razonable preguntarse si c pertenece o no pertenece a sí mismo. De hecho, según la lógica matemática reseñada en el capítulo anterior, sabemos que o $c \in c$ es verdadera o $\neg(c \in c)$ es verdadera y que no pueden ser ambas verdaderas. Así, $c \in c$ o $c \notin c$ y no pueden darse ambas. No obstante, tenemos lo siguiente:

- Si $c \in c$, entonces c es un elemento de sí mismo y, como $c = \{x \mid x \notin x\}$, obtenemos que $c \notin c$.
- Si $c \notin c$, entonces c cumple la propiedad que determina a c , por lo que $c \in c$.

Esto contradice lo que líneas arriba discutimos que nos dicta la lógica matemática clásica, pues sólo alguna de las dos aseveraciones es cierta y sólo una.

Después de algunos años de deliberación entre diversos matemáticos influyentes de la época, se concluyó que esta concepción era efectivamente ingenua y que simplemente había propiedades que no definían a un conjunto. Más aún, en la Teoría de Conjuntos moderna justamente el Axioma de

Separación regula que no se dé esta paradoja, pues este axioma sólo acepta que una vez que ya se tiene a un conjunto se construya un conjunto cuyos elementos ya sean elementos de este conjunto dado, además de que cumplan alguna propiedad.

Retomando nuestro ejemplo, el Axioma de Separación afirma que la colección de los naturales que son impares forma un conjunto, denotándose como

$$\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar}\},$$

es decir,

$$\{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N}(x = 2k + 1)\}.$$

En libros de matemáticas se encuentran frecuentemente fórmulas del tipo $\exists k \in \mathbb{N}(x = 2k + 1)$. En realidad esta fórmula es una abreviatura de la fórmula $\exists k(k \in \mathbb{N} \wedge x = 2k + 1)$. Ya se discutió en la página 32 del capítulo anterior que para traducir correctamente al lenguaje lógico que existen objetos que cumplen ciertas propiedades se debe utilizar el conectivo $\wedge$.

La colección de todos los enteros cuyo valor absoluto es menor que 3 también es un conjunto, llamémoslo b y podemos denotarlo de la siguiente manera:

$$b = \{x \in \mathbb{Z} : |x| < 3\}.$$

Como ya mencionamos, y utilizando lo visto en el capítulo anterior, estas propiedades escritas del lado derecho de los dos puntos o de la raya son predicados. En este ejemplo el predicado en cuestión en lugar de estar escrito como un $P(x)$ que signifique “el valor absoluto de x es menor que 3” lo escribimos con la notación usual de matemáticas, es decir, como $|x| < 3$. También es frecuente nombrar a todos los elementos del conjunto b , denotándolos entre llaves, así:

$$b = \{0, -1, 1, -2, 2\}.$$

En estricto sentido esta notación es en realidad una abreviatura de

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1 \vee x = -2 \vee x = 2\}.$$

Usando las propiedades de valor absoluto en los enteros y el Axioma de Extensionalidad es posible ver que efectivamente

$$\{0, -1, 1, -2, 2\} = \{x \in \mathbb{Z} : |x| < 3\}.$$

A veces, cuando el contexto está claro, del lado izquierdo de los dos puntos o la raya sólo se especifica la incógnita. Por ejemplo, otra manera de describir al conjunto b es

$$\{x \mid x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1 \vee x = -2 \vee x = 2\}.$$

No obstante, debe ser claro que se están separando elementos de una colección que ya sabemos que es un conjunto, como especifica el Axioma de Separación (véase el Apartado 2.1 para ahondar en este tema).

Normalmente no se escribe el mismo elemento repetidas veces. Por ejemplo, el conjunto de las cifras que aparecen en el número 1 212 212 es $\{1, 2\}$, pues por el Axioma de Extensionalidad, los conjuntos $\{1, 2, 1, 2, 2, 1, 2\}$ y $\{1, 2\}$ son el mismo. Además, también por el Axioma de Extensionalidad, el orden en el que aparecen los elementos es irrelevante. Por ejemplo, $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\} = \{2, 1, 3\}$ todos son el mismo conjunto.

Al igual que se puede demostrar la existencia de los conjuntos anteriores con los axiomas de la Teoría de Conjuntos formal, dado un conjunto cualquiera a , existe el conjunto que tiene a a como único elemento, es decir, $\{a\}$ es un conjunto. Decimos que un conjunto es *unitario* si únicamente tiene un elemento. Entonces b es un conjunto *unitario* si y sólo si existe un conjunto a tal que $b = \{a\}$, es decir, $b = \{x \mid x = a\}$.

Así, por ejemplo, como el vacío es un conjunto, tenemos que $\{\emptyset\}$ es un conjunto. Por el Axioma de Extensionalidad, se tiene que $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, pues $\{\emptyset\}$ sí tiene un elemento, a saber, $\emptyset$; en cambio, $\emptyset$ no tiene ningún elemento, lo que los hace distintos.

De manera similar a como se construyen conjuntos con un solo elemento, se pueden construir conjuntos con 2, 3 o cualquier número finito de elementos. En otras palabras, dados los conjuntos $a_1, a_2, \dots, a_n$, existe el conjunto que los tiene como elementos y sólo a ellos: $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Veamos ahora más ejemplos.

Ejemplo 2.1. Sea y el conjunto de los números enteros cuyo cuadrado es igual a 1. Así, $y = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 1\}$. Como ya discutimos, también podemos denotar al conjunto y nombrando todos sus elementos, de forma que $y = \{-1, 1\}$. $\dashv$

Ejemplo 2.2. Sea D el conjunto de los números racionales mayores que 2 y que no superan a 3. Entonces en B están los números racionales x tales que $x > 2$ y también $x \leq 3$, por lo que $D = \{x \in \mathbb{Q} : x > 2 \wedge x \leq 3\}$. Generalmente se juntan las dos propiedades $x > 2$ y $x \leq 3$ de manera que se escribe $D = \{x \in \mathbb{Q} : 2 < x \leq 3\}$.

Usando los predicados vistos en el capítulo anterior, podemos considerar que $P(x)$ signifique “ x es mayor que 2” y $Q(x)$ “ x es menor o igual que 3”. Sin embargo, es más cómodo utilizar la notación matemática usual de $x > 2$ en lugar de $P(x)$ y la notación $x \leq 3$ en vez de $Q(x)$. Así, $x > 2$ y $x \leq 3$ en realidad son predicados. Combinamos estos dos predicados en uno solo, digamos $R(x)$ que signifique “ x es mayor que 2 y es menor o igual que 3” y lo escribimos como es costumbre obteniendo $D = \{x \in \mathbb{Q} : 2 < x \leq 3\}$. $\dashv$

Obsérvese que en el caso del último conjunto no dimos una notación para D en la que nombráramos a todos sus elementos. Formalmente, la determinación de conjuntos

con un número infinito de elementos no se puede hacer escribiendo la lista de todos sus elementos entre llaves. Por esto, el conjunto de los naturales se denota con $\mathbb{N}$, en lugar de con $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, y el de los enteros se denota con $\mathbb{Z}$, en lugar de con $\{\dots - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$. Más aún, en el caso del conjunto D anterior (o del conjunto $\mathbb{Q}$) no parece haber una notación adecuada que use puntos suspensivos.

Otro ejemplo de un conjunto infinito es el conjunto de los números enteros pares, llamémoslo p , entonces $p = \{x \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} (x = 2k)\}$. A veces, abusando de la notación se escribe $p = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$, pero esta notación no deja explícitamente claro quiénes son los elementos que representan los puntos suspensivos. Si, por ejemplo, C es el conjunto de los números naturales que son el cuadrado de algún número natural, entonces tenemos que $C = \{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (x = k^2)\}$. En cambio, usando este abuso de la notación, escribiríamos $C = \{0, 4, 9, 16, \dots\}$ y ¿cómo sabríamos cuáles son los números representados por los puntos suspensivos si no supiéramos la caracterización anterior del conjunto? Parecería más bien un juego de adivinanza.

Veamos ahora una de las definiciones más importantes en la Teoría de Conjuntos, el concepto de contención.

Definición 2.3. Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es un *subconjunto* de B , denotado por $A \subseteq B$, si cada elemento de A es también elemento de B . En este caso, también se dice que A *está contenido en* B o que B *contiene a* A . Es decir,

$$A \subseteq B \text{ si y sólo si } \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Tomando en cuenta que toda implicación es lógicamente equivalente a su contrapuesta, tenemos que

$$A \subseteq B \text{ es equivalente a que } \forall x (x \notin B \Rightarrow x \notin A).$$

Si A *no* es un subconjunto de B , escribimos $A \not\subseteq B$; tomando en cuenta la negación correcta de la fórmula que define la contención, tenemos que

$$A \not\subseteq B \text{ es equivalente a que } \exists x (x \in A \wedge x \notin B).$$

A menudo es necesario demostrar que un conjunto está contenido en otro, entonces de acuerdo con la definición, se deberá verificar que cualquier elemento del primero pertenece al segundo. Si por el contrario queremos ver que A no está contenido en B bastará verificar que existe un elemento de A que no es un elemento de B . Veamos los siguientes ejemplos. Aprovechamos el último de éstos para comenzar a ver la diferencia entre la pertenencia y la contención.

Ejemplo 2.4. Sea E el conjunto de los elefantes y M el conjunto de los mamíferos, entonces $E \subseteq M$, pues dado $x \in E$, x es un elefante, por lo tanto, es mamífero y $x \in M$. Pero $M \not\subseteq E$, pues hay mamíferos que no son elefantes (por ejemplo, los chimpancés). $\dashv$

Ejemplo 2.5. Sean

$$a = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 10\},$$

$$b = \{1, 2, 5, 7, 9\},$$

$$c = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

Se tiene que:

- $b \subseteq a$, pues todo elemento de b es menor o igual que 10;
- $c \subseteq a$, pues todo elemento de c es menor o igual que 10;
- $b \not\subseteq c$, pues $5 \in b$ y $5 \notin c$;
- $c \not\subseteq b$, pues $8 \in c$ y $8 \notin b$;
- $a \not\subseteq b$, pues $3 \in a$ y $3 \notin b$; y
- $a \not\subseteq c$, pues $9 \in a$ y $9 \notin c$.

—

Ejemplo 2.6. En este ejemplo utilizaremos los conocimientos sobre los números reales $\mathbb{R}$ que suelen verse en el bachillerato, además de usar la notación común de intervalos cerrados y abiertos de $\mathbb{R}$. Así, sea

$$[0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\},$$

sea

$$[0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$$

y sea

$$(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}.$$

Tenemos que

$$(0, 1) \subseteq [0, 1) \subseteq [0, 1].$$

Además, el lector puede verificar que

$$[0, 1] \not\subseteq [0, 1) \not\subseteq (0, 1).$$

—

Ejemplo 2.7. En geometría euclidiana se tiene que todo punto del segmento $\overline{AB}$ pertenece a la recta determinada por A y B , denotada por $\overrightarrow{AB}$. De esta manera, $\overline{AB} \subseteq \overrightarrow{AB}$. Los elementos de $\overrightarrow{AB}$ son puntos, no segmentos, por lo que $\overline{AB} \notin \overrightarrow{AB}$. Así, este ejemplo ayuda a ver que la pertenencia y la contención *no* son equivalentes. $\dashv$

Comenzaremos ahora a explorar las propiedades que cumple el conjunto vacío en el siguiente *lema*.

El trabajo matemático consiste en deducir justificadamente resultados a partir de ciertos postulados o convenciones. Estos resultados se enuncian como *lemas* o *teoremas*. Estos enunciados son afirmaciones que se pueden *demostrar* a partir de las definiciones y axiomas acordados. He aquí el primer lema de este libro y nuestra primera demostración fuera de un apartado.

En general, este tipo de resultados se enumeran, en seguida de ellos se escribe la palabra “Demostración” y después se argumenta el por qué dicho lema (o teorema) es cierto, utilizando justificaciones matemáticas. Estas demostraciones, también llamadas pruebas, son centrales para el trabajo matemático y en gran medida este libro está encaminado a entrenar al lector a distinguir entre una demostración bien formulada y otra incorrecta o incompleta. Este entrenamiento sólo se logra haciendo y rehaciendo demostraciones de todos tipos, adquiriendo así experiencia en su realización.

Comúnmente se usa la palabra “teorema” para los resultados más importantes y la palabra “lema” para las afirmaciones complementarias o que son un pedazo de un resultado posterior mayor al que seguramente se le llamará “teorema”.

Lema 2.8. Sea X un conjunto cualquiera, entonces $\emptyset \subseteq X$.

Demostración. Sea X un conjunto cualquiera. Debemos demostrar que $\emptyset \subseteq X$, es decir, demostrar que $\forall x (x \in \emptyset \Rightarrow x \in X)$. Sin embargo, $x \in \emptyset$ es falso para todo x , pues $\emptyset$ no tiene elementos. Por lo tanto, el condicional $x \in \emptyset \Rightarrow x \in X$ es verdadero para todo x .

Así, tenemos que $\forall x (x \in \emptyset \Rightarrow x \in X)$ y que $\emptyset \subseteq X$. ■

La demostración del lema anterior es consecuencia directa de que el antecedente en el condicional de lo que se quería probar es falso. A este tipo de demostraciones se les denomina *demostraciones por vacuidad*.

En particular, si A es el conjunto vacío, tenemos que $\emptyset \subseteq \emptyset$. Sin embargo, debe ser claro que $\emptyset \notin \emptyset$, pues el vacío no tiene elementos, así volvemos a atestiguar que la contención y la pertenencia son conceptos que *no* son equivalentes. Continuemos explorando esto en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.9. Sea $D = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$. Entonces, por lo visto anteriormente, D es un conjunto, pues está formado por dos unitarios cuyos elementos son a su vez conjuntos. Tenemos que:

- $\emptyset \notin D$, pues $\emptyset$ es distinto de $\{\emptyset\}$ y de $\{\{\emptyset\}\}$, ya que ambos tienen un elemento;
- $\emptyset \subseteq D$, pues $\emptyset$ es un subconjunto de todo conjunto, en particular de D ;
- $\{\emptyset\} \in D$;
- $\{\emptyset\} \not\subseteq D$, pues su único elemento, $\emptyset$, no es un elemento de D ;
- $\{\{\emptyset\}\} \in D$;
- $\{\{\emptyset\}\} \subseteq D$, pues su único elemento, $\{\emptyset\}$, es un elemento de D ;
- $\{\{\{\emptyset\}\}\} \notin D$, pues $\{\{\{\emptyset\}\}\}$ es distinto de $\{\emptyset\}$ y de $\{\{\emptyset\}\}$; y
- $\{\{\{\emptyset\}\}\} \subseteq D$, pues su único elemento, $\{\{\emptyset\}\}$, es un elemento de D .

⊢

Observación 2.10. Por el Axioma de Extensionalidad, dos conjuntos A y B son iguales si y sólo si tienen los mismos elementos, entonces

$$A = B \text{ si y sólo si } A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Ejemplo 2.11. Probemos que el conjunto $d = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2x\}$ es igual al conjunto $e = \{x \in \mathbb{R} : (x - 2) \cdot x = 0\}$.

Primero veamos que $d \subseteq e$, es decir que $\forall x(x \in d \Rightarrow x \in e)$. Sea x cualquier conjunto.

Si $x \in d$, entonces $x \in \mathbb{R}$ y $x^2 = 2x$, lo cual implica que $x \in \mathbb{R}$ y $x^2 - 2x = 0$, de aquí que $x \in \mathbb{R}$ y $(x - 2) \cdot x = 0$. Por lo tanto, $x \in e$ y $d \subseteq e$.

Si $x \notin d$, entonces el antecedente es falso y el condicional verdadero. Este caso en que el antecedente es falso, generalmente no se hace, pues es considerado obvio.

Así, para cualquier x , si $x \in d$, entonces $x \in e$ y $d \subseteq e$.

Ahora probemos que $e \subseteq d$, es decir que $\forall x(x \in e \Rightarrow x \in d)$. Sea x cualquier conjunto.

Si $x \in e$, entonces $x \in \mathbb{R}$ y $(x - 2) \cdot x = 0$, lo cual implica que $x \in \mathbb{R}$ y $x^2 - 2x = 0$, de donde $x \in \mathbb{R}$ y $x^2 = 2x$. Por lo tanto, $x \in d$ y, como el otro caso es en el que el antecedente es falso, $e \subseteq d$.

Por el Axioma de Extensionalidad, concluimos que $d = e$.

⊢

Definición 2.12. Si A sí es un subconjunto de B , pero no es igual a B , escribimos $A \subsetneq B$ y decimos que A está contenido propiamente en B .

En el caso en que A esté contenido propiamente en B , como $A \subseteq B$ y $A \neq B$, se tiene que $B \not\subseteq A$. Así, como $B \not\subseteq A$ es equivalente a que $\neg(\forall y (y \in B \Rightarrow y \in A))$, que a su vez es equivalente a $\exists y (y \in B \wedge y \notin A)$, $A \subsetneq B$ es la abreviatura de

$$(\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \exists y (y \in B \wedge y \notin A)).$$

Esto es, $A \subsetneq B$ significa que todo elemento de A es un elemento de B pero existe un elemento de B que no es un elemento de A .

Retomemos los ejemplos 2.4, 2.5 y 2.6 para analizar la contención propia.

Ejemplo 2.13. Ya vimos que si E es el conjunto de los elefantes y M es el conjunto de los mamíferos, entonces $E \subseteq M$. Sin embargo, recordemos que los chimpancés son mamíferos, pero no son elefantes, por lo que $M \not\subseteq E$ y, así, $E \subsetneq M$.

También vimos que si $a = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 10\}$ y $b = \{1, 2, 5, 7, 9\}$, entonces $b \subseteq a$, pero $a \not\subseteq b$, pues $3 \in a$ y $3 \notin b$, por lo que $b \subsetneq a$. Si $c = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, entonces $c \subsetneq a$, pues todo elemento de c es menor o igual que 10 y, sin embargo, $1 \in a$ y $1 \notin c$.

Finalmente, discutimos que como intervalos de números reales, los siguientes conjuntos cumplían que

$$(0, 1) \subseteq [0, 1) \subseteq [0, 1]$$

y que

$$[0, 1] \not\subseteq [0, 1) \not\subseteq (0, 1).$$

Así, podemos concluir que

$$(0, 1) \subsetneq [0, 1) \subsetneq [0, 1].$$

⊣

Ahora enunciemos nuestro primer teorema. De ser necesario, recuérdese lo expuesto sobre los teoremas en la página 51.

Teorema 2.14. *La contención tiene las siguientes propiedades.*

- (i) Reflexividad. *Todo conjunto está contenido en sí mismo, es decir, para cualquier conjunto A se tiene que $A \subseteq A$.*
- (ii) Transitividad. *Si A , B y C son cualesquiera conjuntos tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.*
- (iii) Antisimetría. *Si A y B son cualesquiera conjuntos tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces $A = B$.*

Demostración.

- (i) Sea A un conjunto cualquiera. Debemos mostrar que

$$\forall x(x \in A \Rightarrow x \in A),$$

pero siempre que algún x haga verdadero al antecedente, hace trivialmente verdadero al consecuente. Por lo tanto, $A \subseteq A$ y esto es cierto para cualquier conjunto A .

- (ii) Se deja como ejercicio.
- (iii) Sean A y B cualesquiera conjuntos tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces como ya discutimos antes, por el Axioma de Extensionalidad, $A = B$.

■

En las siguientes secciones aparecerán muchos más teoremas y demostraciones y el lector se irá empapando de la función que juegan los teoremas en matemáticas y de cómo se realizan sus demostraciones. Veamos uno más antes de concluir esta sección.

Teorema 2.15. *El conjunto vacío tiene las siguientes propiedades.*

- (i) *El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto.*
- (ii) *El conjunto vacío es único.*
- (iii) *Sea A cualquier conjunto. Si $A \subseteq \emptyset$, entonces $A = \emptyset$.*

Demostración.

- (i) Esta afirmación es la misma que la del lema 2.8, demostrada anteriormente.
- (ii) Ya se había mencionado antes y se deja como ejercicio al lector.

(iii) Queremos demostrar que $\forall A(A \subseteq \emptyset \Rightarrow A = \emptyset)$.

Entonces sea A cualquier conjunto que cumpla el antecedente, es decir, tal que $A \subseteq \emptyset$. Debemos mostrar que $A = \emptyset$.

Por el inciso (i), sabemos que $\emptyset \subseteq A$, y, por hipótesis, $A \subseteq \emptyset$. Así, por el Axioma de Extensionalidad, tenemos que $A = \emptyset$.

Como lo demostramos para cualquier conjunto A , tenemos que

$$\forall A(A \subseteq \emptyset \Rightarrow A = \emptyset).$$

■

En las siguientes secciones veremos algunas de las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos.

Ejercicios

2.1.1. Demuestre que el conjunto vacío es único, es decir, que el conjunto cuya existencia afirma el Axioma del Vacío es único. Concluya que entonces está bien justificado hablar de *el* vacío y denotarlo como $\emptyset$. *Sugerencia:* Suponga que los conjuntos A y B carecen de elementos y demuestre usando un axioma importante que entonces $A = B$.

2.1.2. Demuestre que si A , B y C son cualesquiera conjuntos tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.

2.1.3. Sea A el conjunto de todos los números enteros que son múltiplos de 6, sea B el de todos los números enteros que son múltiplos de 2 y sea C el de los múltiplos de 3. Es decir,

$$A = \{z \in \mathbb{Z} : \exists x (x \in \mathbb{Z} \wedge z = 6x)\},$$

$$B = \{z \in \mathbb{Z} : \exists x (x \in \mathbb{Z} \wedge z = 2x)\},$$

$$C = \{z \in \mathbb{Z} : \exists x (x \in \mathbb{Z} \wedge z = 3x)\}.$$

Diga cuáles de las siguientes relaciones de contención son verdaderas o falsas, justificando sus respuestas:

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| (i) $A \subseteq B$ | (iv) $C \subseteq A$ | (vii) $B \subsetneq A$ | (x) $A \subsetneq C$ |
| (ii) $A \subseteq C$ | (v) $B \subseteq C$ | (viii) $A \subsetneq B$ | (xi) $A = B$ |
| (iii) $B \subseteq A$ | (vi) $C \subseteq B$ | (ix) $C \subsetneq A$ | (xii) $A = C$. |

2.1.4. Diga de cuáles de los siguientes conjuntos es *elemento* el conjunto vacío, justificando sus respuestas:

- | | |
|----------------------|---|
| (i) $\emptyset$ | (iii) $\{\{\emptyset\}\}$ |
| (ii) $\{\emptyset\}$ | (iv) $\{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}$ |

2.1.5. Diga de cuáles de los siguientes conjuntos es *elemento* el conjunto $\{\emptyset\}$ y en cuáles está contenido, justificando sus respuestas:

- (i) $\emptyset$ (iii) $\{\{\emptyset\}\}$
 (ii) $\{\emptyset\}$ (iv) $\{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}$

2.1.6. Determine, si es posible, qué condiciones debe cumplir el número real x para que el intervalo $[x^2 - 1, x^2]$ esté contenido en el intervalo $[0, 4]$ y bajo qué condiciones la contención será propia.

2.2. Complementación

Cuando hablamos de conjuntos específicos, generalmente fijamos un *conjunto universal*. Este conjunto universal depende de la disciplina de estudio, se fija de antemano y está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, los conjuntos universales han estado determinados según el contexto, aunque no se les haya llamado explícitamente como tales. En el ejemplo 2.5 el conjunto universal considerado es $\mathbb{N}$. Cuando se habla de un conjunto universal cualquiera, generalmente se denota como U . Es importante decir aquí que a un conjunto universal no lo llamamos universo ni *el* conjunto universal intencionalmente, pues se está hablando de un universo relativo al tema de interés y no de un universo absoluto que tenga a todos los conjuntos. Véase el apartado 2.2 para una discusión más profunda de esto.

Apartado 2.2. Considerar que la colección de todos los conjuntos es un conjunto lleva a contradicciones. Esto podemos verlo haciendo uso del Axioma de Separación y de la propiedad que llevó a Russell a su famosa paradoja, de la que hablamos en el apartado 2.1.

Si la colección de todos los conjuntos V es un conjunto, entonces, por el Axioma de Separación, la colección

$$\{x \in V : x \notin x\}$$

es un conjunto, llamémosla w . Sin embargo, obtendríamos que

$$w \in w \text{ si y sólo si } w \notin w,$$

pues $w \in V$ dado que V es la colección de todos los conjuntos. Esto contradice lo que nos dicta la lógica matemática clásica: una aseveración es verdadera o su negación es verdadera, y sólo una de ellas lo es. Concluimos que la colección V *no* puede ser un conjunto.

Así, al universo absoluto no lo tratamos como conjunto sino sólo como una colección de cuya totalidad no podemos hablar, aunque sí podemos hablar de “pedazos suficientemente manejables” y éstos son los conjuntos universales.

Ya hemos discutido el Axioma de Separación que nos describe una manera de determinar conjuntos precisamente usando un conjunto ya dado. Podemos pensar que este conjunto es justamente un conjunto universal, digamos U . Así, consideraremos los conjuntos A contruidos como

$$A = \{X \in U : P(X)\},$$

donde U es un conjunto universal y $P(X)$ es una propiedad que pueden o no cumplir los elementos de U . Así,

$$\begin{aligned} a \in A & \text{ si y sólo si } a \in U, \text{ y } P(a) \text{ es verdadero, y} \\ a \notin A & \text{ si y sólo si } a \notin U, \text{ o } P(a) \text{ es falso;} \end{aligned}$$

esto último se obtiene recordando que los dos puntos en la definición de A son equivalentes al $\wedge$ de la lógica y recordando también cómo se niega un $\wedge$.

Ahora sí definamos la operación de complementación.

Definición 2.16. Sea A un subconjunto de un conjunto universal U . El *conjunto complemento de A con respecto a U* es el conjunto formado por los elementos de U que no pertenecen a A , y es denotado por A^c . Es decir,

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Esta notación común A^c es en realidad desafortunada, pues no involucra al conjunto U . En el apartado 2.2 discutimos que no podemos considerar al universo de todos los conjuntos como conjunto, por lo que U siempre será relativo al tema de interés y puede ir variando. Así, cada vez que denotemos A^c debe ser claro con respecto a qué conjunto universal U se está realizando la operación complemento, pues

$$x \in A^c \text{ si y sólo si } x \in U \wedge x \notin A.$$

Más adelante, en la observación 2.43, veremos otra forma de escribir el complemento de un conjunto donde se recalca de mejor manera al conjunto U , usando otra operación de conjuntos: la diferencia.

Ejemplo 2.17. Sea p el conjunto de los naturales pares, es decir,

$$p = \{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (x = 2k)\}.$$

Si consideramos que el conjunto universal U es $\mathbb{N}$, entonces

$$p^c = \{x \in \mathbb{N} : x \notin p\}.$$

Recordando cómo se niegan las fórmulas de la lógica involucradas, según lo visto en las páginas 16 y 36, obtenemos que

$$p^c = \{x \in \mathbb{N} : x \notin \mathbb{N} \vee \neg \exists k \in \mathbb{N} (x = 2k)\},$$

es decir, x no es natural o no existe k natural de modo que $x = 2k$ y, usando que cuando $x \in \mathbb{N}$, no se puede dar que $x \notin \mathbb{N}$, concluimos que

$$p^c = \{x \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N} (x \neq 2k)\}$$

es decir p^c consiste de los naturales que no se pueden expresar de la forma $2k$ con k un natural.

Es importante observar que, como ya hemos comentado, la fórmula $\exists k \in \mathbb{N} (x = 2k)$ es una abreviatura de la fórmula $\exists k (k \in \mathbb{N} \wedge x = 2k)$. Similamente, la fórmula $\forall k \in \mathbb{N} (x \neq 2k)$ es una abreviatura de $\forall k (k \in \mathbb{N} \Rightarrow x \neq 2k)$. Ya se discutió en la página 32 del capítulo anterior que para traducir correctamente al lenguaje lógico que existen objetos que cumplen ciertas propiedades se debe utilizar el conectivo $\wedge$; en cambio para traducir correctamente que todos los objetos de un conjunto cumplen cierta propiedad lo correcto es hacerlo con el conectivo $\Rightarrow$.

En el segundo tomo de este libro demostraremos el hecho conocido de que los naturales o son pares o son impares y ningún natural cumple ambas cosas al mismo tiempo. Con esto, podemos concluir que p^c es el conjunto de los naturales impares, es decir,

$$p^c = \{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (x = 2k + 1)\}.$$

El complemento de p cambia si consideramos otro conjunto universal, digamos los números enteros. En este caso en el complemento de p estarían tanto los naturales impares como todos los enteros negativos, es decir es el conjunto

$$\{x \in \mathbb{Z} : (x \in \mathbb{N} \wedge \exists k \in \mathbb{N} (x = 2k + 1)) \vee x < 0\}.$$

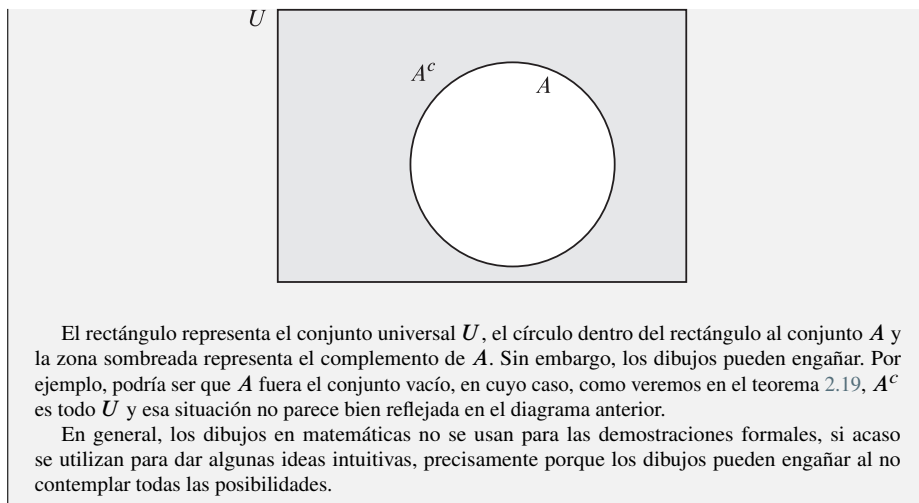
Vemos así que la notación p^c es desafortunada al no incluir al conjunto U , pues si $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}$ aparecieran en la notación sería más claro cuál complemento estamos considerando. $\dashv$

Ejemplo 2.18. Sea E el conjunto de los elefantes. Hay diversos conjuntos universales que podemos fijar, dependiendo del contexto en el que busquemos hablar de los elefantes.

Por ejemplo, U puede ser el conjunto de todos los miembros del Reino Animal. Así, las gallinas están en E^c , pues son animales que no son elefantes.

Sin embargo, si U es el conjunto de todos los mamíferos, entonces las gallinas no están en E^c , a pesar de que no son elefantes, pues tampoco son mamíferas. $\dashv$

Apartado 2.3. Es común encontrar representaciones gráficas de los conceptos matemáticos. Un ejemplo son los llamados *Diagramas de Venn*. La representación en un diagrama de Venn de la complementación es la siguiente:



Para concluir esta sección, enunciemos el siguiente resultado.

Teorema 2.19. *Sea U un conjunto universal. Entonces la operación complementación tiene las siguientes propiedades.*

- (i) *El complemento del vacío con respecto a U es U , es decir, $\emptyset^c = U$.*
- (ii) *Para todo conjunto $A \subseteq U$, $(A^c)^c = A$.*
- (iii) *Sean A y B subconjuntos cualesquiera de U . Entonces*

$$A \subseteq B \text{ si y sólo si } B^c \subseteq A^c.$$

- (iv) *Sean A y B subconjuntos cualesquiera de U . Entonces*

$$A = B \text{ si y sólo si } A^c = B^c.$$

- (v) *El complemento de U con respecto a U es el vacío, es decir, $U^c = \emptyset$.*

Demostración.

- (i) Para ver que $\emptyset^c = U$, primero veamos que $U \subseteq \emptyset^c$.

Tomemos $x \in U$. Como $x \notin \emptyset$, pues el vacío no tiene elementos, se tiene que $x \in U$ y $x \notin \emptyset$, es decir, $x \in \emptyset^c$. Por lo tanto, $U \subseteq \emptyset^c$.

Por otro lado, por la definición $\emptyset^c = \{x \in U : x \notin \emptyset\}$, por lo que todos los elementos de $\emptyset^c$ cumplen con ser elementos de U . Así, $\emptyset^c \subseteq U$.

Por lo tanto, $\emptyset^c = U$.

- (ii) Sea A un subconjunto cualquiera de U . Para ver que $(A^c)^c = A$, primero veamos que $(A^c)^c \subseteq A$.

Sea $x \in (A^c)^c$, entonces $x \in U$ y $x \notin A^c$. Sabemos que

$$y \in A^c \text{ si y sólo si } y \in U \wedge y \notin A,$$

por lo que

$$y \notin A^c \text{ si y sólo si } y \notin U \vee y \in A.$$

Como $x \notin A^c$, tenemos que $x \notin U$ o $x \in A$. Pero sí tenemos que $x \in U$, por lo que $x \in A$. Así, $(A^c)^c \subseteq A$.

Ahora veamos que $A \subseteq (A^c)^c$. Sea $x \in A$. Como $A \subseteq U$, $x \in U$. Por otro lado, como $x \in A$, no es cierto que $x \notin A$, por lo que $x \notin A^c$, y así $x \in U$ y $x \notin A^c$. Por lo tanto, $x \in (A^c)^c$ y $A \subseteq (A^c)^c$.

Por lo tanto, $(A^c)^c = A$.

- (iii) Se deja como ejercicio.
- (iv) Se deja como ejercicio.
- (v) Por el inciso (i), sabemos que $\emptyset^c = U$ y, gracias al inciso (iv), $(\emptyset^c)^c = U^c$. Ahora, por el inciso (ii), $(\emptyset^c)^c = \emptyset$, por lo que $\emptyset = U^c$. Concluimos que el complemento de U con respecto a U es efectivamente el vacío.

■

Ejercicios

- 2.2.1. Considere el intervalo real $(-2, 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$. Para cada uno de los siguientes conjuntos universales encuentre $(-2, 3]^c$ y represéntelo en la recta real:

- (i) $U = \mathbb{R}$,
- (ii) $U = [-3, 3]$,
- (iii) $U = (-\infty, 5)$,
- (iv) $U = [-2, 10]$.

- 2.2.2. Considere el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (x = 3k) \wedge x > 5\}$. Para cada uno de los siguientes conjuntos universales encuentre A^c :

- (i) $U = \mathbb{N}$,
- (ii) $U = \mathbb{Z}$,

$$(iii) \ U = \{x \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (x = 3k)\},$$

$$(iv) \ U = \{x \in \mathbb{N} : x > 5\}.$$

2.2.3. Sean A y B subconjuntos cualesquiera de un conjunto universal U , demuestre que $A \subseteq B$ si y sólo si $B^c \subseteq A^c$.

2.2.4. Sean A y B subconjuntos cualesquiera de un conjunto universal U , demuestre que $A = B$ si y sólo si $B^c = A^c$.

2.3. Intersección

Ahora estudiemos la operación intersección. Como veremos en la siguiente definición, esta operación está asociada al conectivo lógico $\wedge$.

Definición 2.20. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U . La *intersección* de A y B , denotada por $A \cap B$, es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que están en A y también están en B . Es decir,

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Habiendo escogido al conjunto universal U de manera adecuada, de forma que en efecto los elementos tanto de A como de B sean elementos de U , podemos resumir que

$$x \in A \cap B \text{ si y sólo si } x \in A \wedge x \in B.$$

Puede suceder que los conjuntos A y B no tengan ningún elemento en común. En algunas instancias en matemáticas este hecho es de suma importancia, por lo que amerita un nombre específico como vemos a continuación:

Definición 2.21. Los conjuntos A y B son *ajenos* o *disjuntos* si y sólo si su intersección es vacía, es decir, si $A \cap B = \emptyset$.

Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.22. Sea E el conjunto de los elefantes, sea M el conjunto de los mamíferos y sea G el conjunto de las gallinas.

- Tenemos que $E \cap M = E$, pues los únicos mamíferos que son elefantes son justamente los elefantes. Más aún, ya vimos en el ejemplo 2.4 que $E \subseteq M$. Veremos en el resultado 2.26 que para cualesquiera conjuntos A y B es equivalente que $A \cap B = A$ y que $A \subseteq B$.
- Tenemos que $M \cap G = \emptyset$, es decir, que M y G son ajenos, pues ninguna gallina es mamífera.

- También G y E son ajenos, pues ninguna gallina es al mismo tiempo un elefante. Este hecho, realmente se desprende del punto anterior, usando que $E \subseteq M$. En el inciso (iii) del ejercicio 2.3.6 se pide demostrar que para cualesquiera conjuntos A , B y C , si A y B son ajenos y $C \subseteq A$, entonces C y B también son ajenos.

└

Ejemplo 2.23. Consideremos las colecciones formadas por los naturales pares, impares y primos³, de esta manera sean $p = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$, $i = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar}\}$ y $b = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es primo}\}$.

- Entonces p e i son ajenos, pues no hay ningún natural que sea par e impar a la vez, por lo que $p \cap i = \emptyset$. De hecho, como vimos en el ejemplo 2.17, $i = p^c$, de donde se desprende que $p \cap i = \emptyset$; en el lema 2.27 se pide demostrar que para cualquier conjunto A , $A \cap A^c = \emptyset$.
- Además, $p \cap b = \{2\}$, pues 2 es el único natural que es primo y par. Además, en este caso p y b no son ajenos.
- La intersección $i \cap b$ tiene como elementos a todos los naturales primos que no son pares, es decir, a todos los primos que no sean el 2.

└

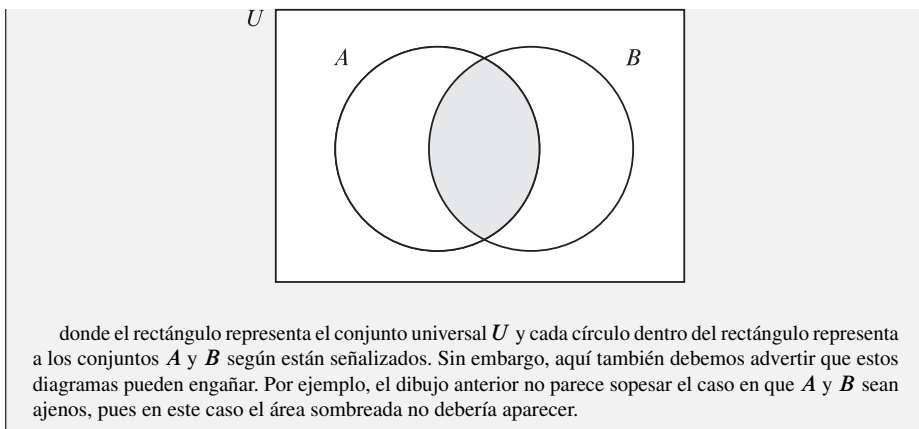
Ejemplo 2.24. Sean r y s dos rectas incluidas en un plano. Podemos pensar en estas rectas como conjuntos cuyos elementos son los puntos que las conforman.

- Si r y s son ajenas, entonces r y s son paralelas y distintas.
- Si $r \cap s \neq \emptyset$, entonces hay dos posibilidades:
 - $r \cap s$ tiene un sólo elemento, un punto del plano; o
 - $r = s$, es decir, $r \cap s = r = s$.

└

Apartado 2.4. Como ya discutimos en el apartado 2.3, los diagramas de Venn son representaciones gráficas de conjuntos. La intersección de los conjuntos A y B está simbolizada como el área sombreada del siguiente diagrama:

³Como se expone en el segundo tomo de este libro, un número entero z es primo si tiene exactamente 4 divisores, que resultan ser 1, -1 , z y $-z$. En este caso estamos considerando sólo a los primos que son naturales.



Teorema 2.25. *La intersección tiene las siguientes propiedades.*

- (i) **Idempotencia.** *Para todo conjunto A , se tiene que $A \cap A = A$.*
- (ii) **Asociatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A , B y C , se tiene que*

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$
- (iii) **Conmutatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A y B , se tiene que*

$$A \cap B = B \cap A.$$
- (iv) **El neutro para la intersección es el conjunto universal.** *Sea A un subconjunto del conjunto universal U , entonces $A \cap U = A$.*

Demostración.

- (i) Sea A cualquier conjunto. Veamos que se cumple que $A \cap A = A$, haciendo ambas contenciones $A \subseteq A \cap A$, y $A \cap A \subseteq A$ al mismo tiempo. Es decir, veremos que $\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in A \cap A)$.

En la sección de lógica vimos que las proposiciones P y $P \wedge P$ son lógicamente equivalentes, por lo que $x \in A$ si y sólo si $(x \in A \wedge x \in A)$, es decir, $x \in A$ si y sólo si $x \in A \cap A$. Así, tenemos que

$$\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in A \cap A)$$

y tanto $A \subseteq A \cap A$, como $A \cap A \subseteq A$.

Concluimos que $\forall A(A \cap A = A)$.

(ii) Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Debemos ver que

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), \text{ es decir que } \forall x (x \in (A \cap B) \cap C \Leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)).$$

Tenemos que para cualquier x

$$x \in (A \cap B) \cap C, \text{ si y sólo si } x \in A \cap B \wedge x \in C, \\ \text{si y sólo si } (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C.$$

En la sección de lógica vimos que las proposiciones $(P \wedge Q) \wedge R$ y $P \wedge (Q \wedge R)$ son lógicamente equivalentes, por lo que

$$x \in (A \cap B) \cap C, \text{ si y sólo si } (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C, \\ \text{si y sólo si } x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C), \\ \text{si y sólo si } x \in A \wedge x \in B \cap C, \\ \text{si y sólo si } x \in A \cap (B \cap C).$$

Por lo tanto, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

(iii) Sean A y B conjuntos cualesquiera. Queremos ver que $A \cap B = B \cap A$.

En la sección de lógica vimos que las proposiciones $P \wedge Q$ y $Q \wedge P$ son lógicamente equivalentes, por lo que

$$x \in A \wedge x \in B, \text{ si y sólo si } x \in B \wedge x \in A.$$

Así, para cualquier x se tiene que

$$x \in A \cap B, \text{ si y sólo si } x \in B \cap A,$$

es decir, $\forall x (x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in B \cap A)$. Por lo tanto, $A \cap B = B \cap A$.

(iv) Sea A un subconjunto del conjunto universal U . Debemos mostrar que $A \cap U = A$.

Primero veamos que $A \cap U \subseteq A$, es decir que $\forall x (x \in A \cap U \Rightarrow x \in A)$.

Sea $x \in A \cap U$, entonces $x \in A$ y $x \in U$, por lo que, en particular $x \in A$, que es a lo que queríamos llegar. Por lo tanto, $A \cap U \subseteq A$.

Ahora veamos que $A \subseteq A \cap U$, es decir que $\forall x (x \in A \Rightarrow x \in A \cap U)$.

Sea $x \in A$. Como $A \subseteq U$, $x \in U$. Entonces $x \in A$ y $x \in U$, por lo tanto, $x \in A \cap U$. Así, $A \subseteq A \cap U$.

Concluimos que $\forall A \subseteq U (A = A \cap U)$.

■

Por la propiedad de la asociatividad del inciso (ii), normalmente no se escriben los paréntesis en sucesiones de intersecciones. Es decir, como $(A \cap B) \cap C$ y $A \cap (B \cap C)$ son el mismo conjunto, simplemente escribimos $A \cap B \cap C$. Similarmente, escribimos $A \cap B \cap C \cap D$, $A \cap B \cap C \cap D \cap E$, etc. sin uso de paréntesis, pues no hay peligro de confusión.

El lector puede verificar que para cualesquiera conjuntos A y B , se tiene que $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$, como se pide en el ejercicio 2.3.5. Ahora respondamos la pregunta ¿bajo qué condiciones estas contenciones se convierten en igualdades? Nuestra intuición nos dice que si un conjunto A está contenido en B , la intersección de ellos es todo el conjunto A , pero también podemos demostrar el recíproco de esta afirmación, como veremos ahora.

Como ya habíamos mencionado antes, normalmente se usa la palabra “teorema” para los resultados más centrales y la palabra “lema” para las afirmaciones complementarias o que son un pedazo de un resultado posterior de mayor importancia. También es común encontrar resultados en matemáticas nombrados como *proposición*. Es desafortunado que se use la misma palabra en este contexto y en el de la lógica proposicional vista en el primer capítulo. Generalmente se llama “proposición” a alguna propiedad del concepto expuesto que valga la pena resaltar, dejando la palabra “teorema” para los resultados centrales.

Proposición 2.26. Para cualesquiera conjuntos A y B , $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B = A$.

Demostración. Primero demosetremos que si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$.

Así, supongamos que $A \subseteq B$. Queremos ver que $A \cap B = A$.

Ya mencionamos que para cualesquiera conjuntos A y B , $A \cap B \subseteq A$ (véase el ejercicio 2.3.5).

Para demostrar que $A \subseteq A \cap B$, sea $x \in A$, como por hipótesis $A \subseteq B$, se tiene que $x \in B$. Luego entonces $x \in A$ y $x \in B$, por lo que $x \in A \cap B$. De donde se obtiene que $A \subseteq A \cap B$.

Por lo tanto, $A = A \cap B$ y hemos demostrado que si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$.

Ahora, demosetremos el recíproco. Supongamos que $A \cap B = A$. Debemos mostrar que $A \subseteq B$.

Sea $x \in A$, como $A = A \cap B$, $x \in A$ y $x \in B$, por lo que $x \in B$. Por lo tanto, $A \subseteq B$.

Concluimos que para cualesquiera conjuntos A y B , $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B = A$. ■

De esta proposición se desprende la propiedad de que el elemento neutro para la intersección es el universal, demostrada en el inciso (iv) del teorema 2.25, pues consideramos que todo conjunto A del que hablemos es un subconjunto del conjunto universal U , y así obtenemos que $A \cap U = A$.

Ahora veamos un resultado que relaciona la operación intersección con la complementación.

Proposición 2.27. Si A es cualquier subconjunto de un conjunto universal U , entonces $A \cap A^c = \emptyset$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector. ■

En la sección 2.7 generalizamos esta operación intersección a cualquier número (finito o infinito) de “intersecandos”.

Ejercicios

2.3.1. Considere el conjunto universal $U = \{-7, -2, -1, 0, 5, 11, 23, 47, 100\}$ y los conjuntos $A = \{-7, 0, 5, 47, 100\}$ y $B = \{-1, 0, 5, 11, 23\}$. Encuentre:

- (i) $A \cap B$,
- (ii) $A^c \cap B$,
- (iii) $A \cap B^c$,
- (iv) $A^c \cap B^c$,
- (v) $(A \cap B)^c$.

2.3.2. Considere el conjunto universal $U = \mathbb{R}$ y los conjuntos $A = (-7, 1]$, $B = [-2, 4]$ y $C = [3, 9)$. Encuentre:

- (i) $A \cap B \cap C$,
- (ii) $A \cap B^c \cap C$,
- (iii) $(A \cap B)^c \cap C$,
- (iv) $A^c \cap B^c \cap C^c$.

2.3.3. Demuestre que para cualquier conjunto A , $A \cap \emptyset = \emptyset$.

2.3.4. Sea U un conjunto universal, demuestre que para cualquier subconjunto A de U , se tiene que $A \cap A^c = \emptyset$.

2.3.5. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B , $(A \cap B) \subseteq A$.

2.3.6. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A , B y C se tiene lo siguiente:

- (i) $A \subseteq B$ y $A \subseteq C$ si y sólo si $A \subseteq (B \cap C)$;
- (ii) si $A \subseteq C$ o $B \subseteq C$, entonces $A \cap B \subseteq C$;
- (iii) si $A \cap B = \emptyset$ y $C \subseteq A$, entonces $C \cap B = \emptyset$;
- (iv) si $A \subseteq B$, entonces $(A \cap C) \subseteq (B \cap C)$.

2.3.7. Sea U un conjunto universal, demuestre que para cualesquiera subconjuntos A y B de U ,

- (i) $A \subseteq B^c$ si y sólo si $A \cap B = \emptyset$;
- (ii) si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \cap B^c = A$.

2.3.8. Justifique lo siguiente, dando lo que se llama un *contraejemplo*, es decir, un ejemplo en el que se cumplan las negaciones de las siguientes afirmaciones. Observe que todas ellas son los recíprocos de afirmaciones demostradas en ejercicios anteriores.

- (i) No es cierto que $A \subseteq (A \cap B)$ para cualesquiera conjuntos A y B .
- (ii) Para cualesquiera conjuntos A , B y C no siempre es cierto que si $(A \cap C) \subseteq (B \cap C)$, se tenga que $A \subseteq B$.
- (iii) Para cualesquiera conjuntos A , B y C no siempre es cierto que si $(A \cap B) \subseteq C$, se tenga que $A \subseteq C$ o $B \subseteq C$.

2.4. Unión

Revisemos ahora otra operación binaria, la unión. Esta operación está asociada al conectivo lógico $\vee$.

Definición 2.28. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U . La *unión de A y B* , denotada por $A \cup B$, es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que estén en A o estén en B . Es decir,

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}.$$

Así, considerando que los elementos de A y los elementos de B son a su vez elementos de U , podemos resumir que

$$x \in A \cup B \text{ si y sólo si } x \in A \vee x \in B.$$

Retomemos algunos ejemplos anteriores, usándolos ahora para explorar la unión.

Ejemplo 2.29. Sea E el conjunto de los elefantes, sea M el conjunto de los mamíferos y sea G el conjunto de las gallinas. Además, sea C el conjunto de los animales que caminan con cuatro extremidades, denominados cuadrúpedos.

- Tenemos que $E \cup M = M$, esto se desprende de que $E \subseteq M$. Veremos en la proposición 2.32 que para cualesquiera conjuntos A y B es equivalente que $A \cup B = B$ y que $A \subseteq B$.
- Tenemos que $E \cup G$ es el conjunto que tiene como elementos a todos los elefantes y a todas las gallinas. Similarmente, $M \cup G$ es el conjunto que tiene como elementos a todos los mamíferos y a todas las gallinas. En ambos casos los conjuntos que estamos operando son ajenos, lo que hace que ningún elemento de la unión esté en ambos uniendos a la vez.
- La unión $M \cup C$ tiene como elementos a todos los mamíferos y a todos los animales cuadrúpedos. Este caso es de interés, pues existen tanto mamíferos que no son cuadrúpedos (los humanos), como cuadrúpedos que no son mamíferos (las lagartijas), como cuadrúpedos que son mamíferos (los elefantes). Así, este caso recalca el sentido inclusivo que le dimos al conectivo lógico $\vee$: en $M \cup C$ están los elementos de M , los elementos de C y los elementos que están tanto en M como en C .

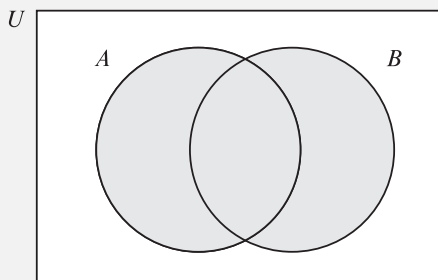
⊥

Ejemplo 2.30. Sean $p = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}$, $i = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar}\}$ y $b = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es primo}\}$.

Tenemos que $p \cup i = \mathbb{N}$, pues todo natural o bien es par o bien es impar. Ahora, $p \cup b = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par } \vee x \text{ es primo}\}$. Entonces, por ejemplo, $3 \in p \cup b$ por ser primo, pero, por ejemplo, $9 \notin p \cup b$, pues 9 ni es par, ni es primo. También se tiene que $4 \in p \cup b$ por ser par.

Obsérvese, de manera análoga a lo que ocurre en el ejemplo anterior, que $2 \in p$, $2 \in b$ y $2 \in p \cup b$, según las convenciones acordadas en la sección de lógica para el conectivo $\vee$. También observe que formalmente no podemos dar una lista de todos los elementos de $p \cup b$, pues tiene un número infinito de ellos y tendríamos que hacer uso de unos puntos suspensivos, que en este caso dejarían poco claro de qué conjunto hablamos. $\dashv$

Apartado 2.5. Como ya discutimos en el apartado 2.3, los diagramas de Venn son representaciones gráficas de conjuntos. La unión de los conjuntos A y B está representada por el área sombreada del siguiente diagrama de Venn:



Volvemos a advertir aquí que estos diagramas son imprecisos. Por ejemplo, el dibujo anterior parece insinuar que A y B son conjuntos distintos, situación que no es siempre cierta.

Teorema 2.31. *La unión tiene las siguientes propiedades.*

- (i) **Idempotencia.** *Para todo conjunto A , $A \cup A = A$.*
- (ii) **Asociatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A , B y C , se tiene que*

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$
- (iii) **Conmutatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A y B , $A \cup B = B \cup A$.*
- (iv) **El neutro para la unión es el conjunto vacío.** *Para cualquier conjunto A ,*

$$A \cup \emptyset = A.$$

Demostración.

- (i) Sea A cualquier conjunto. Veamos que se cumple que $A \cup A = A$, haciendo ambas contenciones $A \subseteq A \cup A$, y $A \cup A \subseteq A$ al mismo tiempo. Es decir, veremos que $\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in A \cup A)$.

En la sección de lógica vimos que las proposiciones P y $P \vee P$ son lógicamente equivalentes, por lo que $x \in A$ si y sólo si $(x \in A \vee x \in A)$, es decir, $x \in A$ si y sólo si $x \in A \cup A$. Así, tenemos que

$$\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in A \cup A)$$

y tanto $A \subseteq A \cup A$, como $A \cup A \subseteq A$.

Concluimos que $\forall A(A \cup A = A)$.

- (ii) Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Debemos ver que

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \text{ es decir que } \\ \forall x(x \in (A \cup B) \cup C \Leftrightarrow x \in A \cup (B \cup C)).$$

Tenemos que para cualquier x

$$x \in (A \cup B) \cup C, \text{ si y sólo si } x \in A \cup B \vee x \in C, \\ \text{si y sólo si } (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C.$$

En la sección de lógica advertimos que las proposiciones $(P \vee Q) \vee R$ y $P \vee (Q \vee R)$ son lógicamente equivalentes, por lo que

$$x \in (A \cup B) \cup C, \text{ si y sólo si } (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C, \\ \text{si y sólo si } x \in A \vee (x \in B \vee x \in C), \\ \text{si y sólo si } x \in A \vee x \in B \cup C, \\ \text{si y sólo si } x \in A \cup (B \cup C).$$

Por lo tanto, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

- (iii) Sean A y B conjuntos cualesquiera. Queremos ver que $A \cup B = B \cup A$.

En la sección de lógica vimos que las proposiciones $P \vee Q$ y $Q \vee P$ son lógicamente equivalentes, por lo que

$$x \in A \vee x \in B, \text{ si y sólo si } x \in B \vee x \in A.$$

Así, para cualquier x se tiene que

$$x \in A \cup B, \text{ si y sólo si } x \in B \cup A,$$

es decir, $\forall x(x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B \cup A)$. Por lo tanto, $A \cup B = B \cup A$.

(iv) Sea A un conjunto cualquiera. Debemos mostrar que $A \cup \emptyset = A$.

Primero veamos que $A \cup \emptyset \subseteq A$, es decir que $\forall x(x \in A \cup \emptyset \Rightarrow x \in A)$.

Sea $x \in A \cup \emptyset$, entonces $x \in A \vee x \in \emptyset$. Como no es cierto que $x \in \emptyset$, se debe cumplir que $x \in A$. Por lo tanto, $A \cup \emptyset \subseteq A$.

Ahora veamos que $A \subseteq A \cup \emptyset$, es decir que $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in A \cup \emptyset)$.

Se puede verificar que la proposición $P \Rightarrow (P \vee Q)$ es una tautología, por lo que $x \in A \Rightarrow (x \in A \vee x \in \emptyset)$ es verdadero para cualquier x . Por lo tanto, $A \subseteq A \cup \emptyset$.

Concluimos que $\forall A(A = A \cup \emptyset)$. ■

Por la propiedad de la asociatividad del inciso (ii), normalmente no se escriben los paréntesis en sucesiones de uniones. Es decir, como $(A \cup B) \cup C$ y $A \cup (B \cup C)$ son el mismo conjunto, simplemente escribimos $A \cup B \cup C$. Similarmente, escribimos $A \cup B \cup C \cup D$, $A \cup B \cup C \cup D \cup E$, etc. sin uso de paréntesis, pues no hay peligro de confusión.

El ejercicio 2.4.5 pide verificar que para cualesquiera conjuntos A y B , $A \subseteq A \cup B$ y, análogamente, $B \subseteq A \cup B$. Ahora, ¿bajo qué condiciones estas contenciones se convierten en igualdades? En la siguiente proposición damos una razón necesaria y suficiente para que se den estas igualdades.

Proposición 2.32. Para cualesquiera conjuntos A y B , $A \subseteq B$ si sólo si $A \cup B = B$.

Demostración. Primero demostremos que si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$.

Supongamos que $A \subseteq B$. Primero veamos que $A \cup B \subseteq B$. Sea $x \in A \cup B$, entonces $x \in A \vee x \in B$.

Caso 1. Si $x \in A$, entonces, como por hipótesis $A \subseteq B$, $x \in B$.

Caso 2. Si $x \in B$, entonces claramente $x \in B$.

En cualquier caso se tiene que $A \cup B \subseteq B$.

Se desprende del ejercicio 2.4.5 que para cualesquiera conjuntos A y B , $B \subseteq A \cup B$.

Por lo tanto, $A \cup B = B$ y hemos demostrado que si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $A \cup B = B$. Veamos que $A \subseteq B$. Sea $x \in A$. También del ejercicio 2.4.5 se desprende que $A \subseteq A \cup B$, por lo que $x \in A \cup B$. Como $A \cup B = B$, $x \in B$. Por lo tanto, $A \subseteq B$.

Concluimos que para cualesquiera conjuntos A y B , $A \subseteq B$ si sólo si $A \cup B = B$. ■

De esta proposición anterior se desprende la propiedad de que el elemento neutro para la unión es el conjunto vacío, demostrada en el inciso (iv) del teorema 2.31, pues sabemos que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto A , y así obtenemos que $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$.

El siguiente resultado relaciona la operación unión con la complementación.

Proposición 2.33. Si A es cualquier subconjunto de un conjunto universal U , entonces $A \cup A^c = U$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector. ■

Gracias a la distributividad entre los conectivos $\wedge$ y $\vee$ vista en la sección 1.1 del capítulo anterior, se puede demostrar que la unión distribuye a la intersección, y la intersección distribuye a la unión, obteniendo las siguientes *leyes distributivas*.

Ya habíamos usado la palabra *ley* en el capítulo anterior cuando hablamos de leyes lógicas (definición 1.3). En general en matemáticas cuando usamos la palabra *ley* estamos hablando de una propiedad que puede ser demostrada. En este sentido, una ley es simplemente otra manera de decir lema o teorema. Generalmente la utilizamos cuando le queremos añadir un nombre al resultado. Por ejemplo, en este caso, las leyes distributivas de la unión e intersección.

Proposición 2.34. *Leyes distributivas de la unión e intersección.* Para cualesquiera conjuntos A , B y C se tiene que

- (i) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, y que
- (ii) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Demostración. Ambos incisos se dejan como ejercicio. ■

El siguiente resultado afirma que la complementación de una unión es la intersección de los complementos, y la complementación de una intersección es la unión de los complementos. Estas afirmaciones son conocidas como las *Leyes de De Morgan*, pues se desprenden de la negación de una proposición con conectivo $\vee$, y la negación de una proposición con conectivo $\wedge$, vistas en la sección 1.1 del capítulo anterior.

Proposición 2.35. *Leyes de De Morgan.* Para cualesquiera subconjuntos A y B del conjunto universal U , se tiene que

- (i) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, y que
- (ii) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Demostración.

- (i) Sean A y B tales que $A \subseteq U$ y $B \subseteq U$. Queremos mostrar que

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

es decir, que

$$\forall x (x \in (A \cup B)^c \Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c).$$

Tenemos que para cualquier x

$$x \in (A \cup B)^c, \text{ si y sólo si } x \in U \wedge x \notin A \cup B, \\ \text{si y sólo si } x \in U \wedge \neg(x \in A \vee x \in B).$$

En la sección de lógica vimos que las proposiciones $\neg(P \vee Q)$ y $\neg P \wedge \neg Q$ son lógicamente equivalentes, por lo que

$$x \in (A \cup B)^c, \text{ si y sólo si } x \in U \wedge \neg(x \in A \vee x \in B), \\ \text{si y sólo si } x \in U \wedge (x \notin A \wedge x \notin B), \\ \text{si y sólo si } x \in A^c \wedge x \in B^c, \\ \text{si y sólo si } x \in A^c \cap B^c.$$

Por lo tanto, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

(ii) La demostración es similar a la del inciso anterior y se deja al lector. ■

En la sección 2.7 generalizamos esta operación unión a cualquier número (finito o infinito) de “uniendo”.

Ejercicios

2.4.1. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal. Sean

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es par}\} \text{ y } B = \{n \in \mathbb{N} : n < 10\}.$$

Determine los siguientes conjuntos:

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} & A \cap B & \text{(iii)} & A^c \\ \text{(ii)} & A \cup B & \text{(iv)} & B^c \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(v)} & (A \cap B)^c \\ \text{(vi)} & A^c \cup B^c \end{array}$$

2.4.2. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal. Sean

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n^2 > 2n - 1\} \text{ y } B = \{n \in \mathbb{N} : n^2 = 2n + 3\}.$$

Determine los siguientes conjuntos:

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} & A \cap B & \text{(iii)} & A^c \\ \text{(ii)} & A \cup B & \text{(iv)} & B^c \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(v)} & (A \cup B)^c \\ \text{(vi)} & A^c \cap B^c \end{array}$$

2.4.3. Sean $A = [4, 8]$ y $B = (6, 13]$ los subconjuntos del conjunto universal $\mathbb{R}$.

Determine los siguientes conjuntos:

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} & A \cap B & \text{(iii)} & A^c \cup B \\ \text{(ii)} & A \cup B & \text{(iv)} & A \cup B^c \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(v)} & (A^c \cup B^c) \cap B \\ \text{(vi)} & (A^c \cup B^c) \cap A. \end{array}$$

2.4.4. Sea U un conjunto universal y A un subconjunto cualquiera de U . Demuestre las siguientes igualdades:

(i) $A \cup U = U$;

(ii) $A \cup A^c = U$.

2.4.5. Sean A y B conjuntos cualesquiera, demuestre que $A \subseteq (A \cup B)$.

2.4.6. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre lo siguiente:

(i) $A \subseteq C$ y $B \subseteq C$ si y sólo si $(A \cup B) \subseteq C$;

(ii) si $A \subseteq B$, entonces $(A \cup C) \subseteq (B \cup C)$.

2.4.7. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Pruebe las siguientes igualdades que involucran uniones e intersecciones:

(i) $A \cup (A \cap B) = A$;

(ii) $A \cap (A \cup B) = A$;

(iii) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;

(iv) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

2.4.8. Sean A y B subconjuntos cualesquiera de un conjunto universal U . Demuestre lo siguiente:

(i) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$;

(ii) $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;

(iii) $(A \cup B = U \wedge A \cap B = \emptyset)$ si y sólo si $A = B^c$;

(iv) $A \cup B = U$ si y sólo si $A^c \subseteq B$;

(v) $A \cap B = \emptyset$ si y sólo si $A \cup B^c = B^c$.

2.4.9. Sean A , B y C subconjuntos cualesquiera de un conjunto universal U . Pruebe las siguientes afirmaciones:

(i) $((A \cap B) \cup (B \cap C)) \cup (C \cap A) = ((A \cup B) \cap (B \cup C)) \cap (C \cup A)$;

(ii) $(A \cup (B \cap C))^c = A^c \cap (B^c \cup C^c)$;

(iii) si $A \cap B = A \cap C$ y $A \cup B = A \cup C$, entonces $B = C$;

(iv) $A \subseteq C$ si y sólo si $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.

2.4.10. Justifique lo siguiente, dando un contraejemplo, es decir, un ejemplo en el que se cumplan las negaciones de las siguientes afirmaciones. Observe que todas ellas son los recíprocos de afirmaciones demostradas en ejercicios anteriores.

(i) No es cierto que $(A \cup B) \subseteq A$ para cualesquiera conjuntos A y B .

- (ii) Dados cualesquiera conjuntos A , B y C tales que $(A \cup C) \subseteq (B \cup C)$ no siempre es cierto que entonces $A \subseteq B$.
- (iii) Si A y B son subconjuntos de un conjunto universal U , el hecho de que $A \cup B = U$ no siempre implica que $A \subseteq B^c$.
- (iv) Si A , B y C son subconjuntos de un conjunto universal U , no siempre es cierto que $A \cup (B \cap C^c) = (A \cup B) \cap (A \cup C)^c$.

2.5. Diferencia

Ahora veamos la operación llamada diferencia.

Definición 2.36. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U . La *diferencia de A menos B* , denotada por $A \setminus B$, es el conjunto de los elementos de A que no son elementos de B , es decir,

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Considerando que los elementos de A y los elementos de B son a su vez elementos de U , podemos resumir que

$$x \in A \setminus B \text{ si y sólo si } x \in A \wedge x \notin B.$$

Es común que a la diferencia de A menos B también se le llame *la resta de A menos B* .

Veamos los siguientes ejemplos, en los que se exhibe que la diferencia *no* es conmutativa.

Ejemplo 2.37. Sean $A = \{2, 3\}$ y $B = \{2, 4, 5\}$.

Entonces $A \setminus B = \{3\}$ y, en cambio, $B \setminus A = \{4, 5\}$.

Así, no siempre es cierto que $A \setminus B$ y $B \setminus A$ sean el mismo conjunto, es decir, la diferencia de conjuntos *no* es conmutativa. $\dashv$

Ejemplo 2.38. Sea $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales y sea $P = \{\pi\}$.

- Entonces $\mathbb{R} \setminus P = \{x \in \mathbb{R} : x < \pi \vee \pi < x\}$, es decir son todos los reales salvo el número π .
- En cambio, $P \setminus \mathbb{R} = \emptyset$, pues π es un número real. De hecho, siempre que $X \subseteq Y$, se tiene que $X \setminus Y = \emptyset$. Más aún, en el ejercicio 2.5.4 se pide mostrar que $X \subseteq Y$ es equivalente a que $X \setminus Y = \emptyset$.

$\dashv$

Ejemplo 2.39. Sean $p = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}$, $i = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar}\}$ y $b = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es primo}\}$.

- Entonces

$$\begin{aligned} p \setminus b &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \text{ no es primo}\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \neq 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : \exists k (k \in \mathbb{N} \wedge x = 2k \wedge k \neq 1)\}. \end{aligned}$$

Así, resulta que esta diferencia se puede escribir como otra diferencia:

$$p \setminus b = p \setminus \{2\},$$

pues, por la definición,

$$\begin{aligned} p \setminus \{2\} &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \notin \{2\}\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \neq 2\}. \end{aligned}$$

- En cambio, $b \setminus p$ es el conjunto de los naturales primos que no son pares; así, es el conjunto de casi todos los naturales primos. De manera similar a lo analizado en el inciso anterior, la diferencia $b \setminus p$ es la misma que la diferencia $b \setminus \{2\}$, ya que 2 es el único par que hay que quitar al conjunto de los primos b por ser el único elemento que tienen en común.
- Restarle a los naturales pares los impares, no cambia nada, es decir, $p \setminus i = p$. Similarmente, $i \setminus p = i$. Ambas igualdades se desprenden de que p e i sean ajenos. De hecho, en la proposición 2.44 demostramos que en general es equivalente que $A \setminus B = A$ y que $A \cap B = \emptyset$.
- Por otro lado, $b \setminus i$ es muy fácil de describir, pues sólo hay un primo que no es impar, el 2. Así, $b \setminus i = \{2\}$. Sin embargo, es más difícil decir cuáles son todos los elementos de $i \setminus b$; por ejemplo, $9 \in i \setminus b$, también $15 \in i \setminus b$. En cambio, $3 \notin i \setminus b$ y $2 \notin i \setminus b$.

—

Ejemplo 2.40. Veamos cuál es la diferencia entre los intervalos de la recta real $[1, \infty)$ y $(-\infty, 3]$.

$$\begin{aligned} [1, \infty) \setminus (-\infty, 3] &= \{x \in \mathbb{R} : x \in [1, \infty) \wedge x \notin (-\infty, 3]\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \wedge x \not\leq 3\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \wedge 3 < x\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 3 < x\} \\ &= (3, \infty). \end{aligned}$$

En cambio, el lector puede verificar que

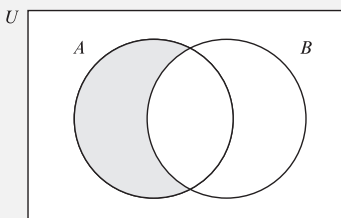
$$(-\infty, 3] \setminus [1, \infty) = (-\infty, 1).$$

También se deja al lector verificar las siguientes diferencias entre los intervalos de la recta real $(1, \infty)$ y $(-\infty, 3)$.

$$(1, \infty) \setminus (-\infty, 3) = [3, \infty), \text{ y}$$

$$(-\infty, 3) \setminus (1, \infty) = (-\infty, 1].$$

Apartado 2.6. Prosiguiendo la discusión de los apartados 2.3, 2.4 y 2.5, dibujamos ahora el diagrama de Venn de la diferencia de A menos B :



En este diagrama no se considera, por ejemplo, el caso en que A estuviera contenido en B , pues se tendría entonces que $A \setminus B$ sería vacío, como se plantea en el ejercicio 2.5.4.

Además de que la diferencia no es conmutativa, se puede ver que tampoco es asociativa. Es decir, se pueden encontrar conjuntos X , Y y Z tales que $X \setminus (Y \setminus Z) \neq (X \setminus Y) \setminus Z$. Más precisamente, la contención

$$(X \setminus Y) \setminus Z \subseteq X \setminus (Y \setminus Z)$$

siempre se cumple, como se pide verificar en el inciso (i) del ejercicio 2.5.3. Sin embargo, la contención recíproca es la que no siempre se da, como también se pide constatar en el inciso (ii) de este ejercicio.

Veamos algunas de las propiedades que la diferencia sí satisface.

Teorema 2.41. *La diferencia de conjuntos tiene las siguientes propiedades.*

- (i) **El neutro por la derecha para la diferencia es el conjunto vacío.** Para cualquier conjunto A , $A \setminus \emptyset = A$.
- (ii) **El inverso de un conjunto con respecto a la diferencia es él mismo.** Para cualquier conjunto A , $A \setminus A = \emptyset$.

(iii) Para cualquier conjunto A , $\emptyset \setminus A = \emptyset$.

Demostración. Se deja como ejercicio para el lector. ■

El siguiente resultado muestra cómo se relaciona la diferencia de conjuntos con la intersección y la complementación. De hecho, esto se puede utilizar para escribir de una mejor manera a la operación complementación.

Proposición 2.42. Para cualesquiera A y B subconjuntos de un conjunto universal U , $A \setminus B = A \cap B^c$.

Demostración. Sean $A \subseteq U$ y $B \subseteq U$. Buscamos demostrar que $A \setminus B = A \cap B^c$, es decir, que $\forall x (x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \cap B^c)$.

Tenemos que para cualquier x

$$\begin{aligned} x \in A \setminus B &\text{ si y sólo si } x \in A \wedge x \notin B, \\ &\text{ si y sólo si } x \in A \wedge x \in B^c, \\ &\text{ si y sólo si } x \in A \cap B^c; \end{aligned}$$

el segundo “si y sólo si” se da gracias a que $A \subseteq U$, por lo que $x \in A \Rightarrow x \in U$.

Por lo tanto, $A \setminus B = A \cap B^c$. ■

Recuérdese que en el ejemplo 2.17 discutimos que la notación utilizada para la complementación no es muy adecuada, pues en ella no queda claro con respecto a qué conjunto universal se está haciendo la operación. En este ejemplo usamos el conjunto p de todos los naturales pares y constatamos que el complemento p^c con respecto a U si $U = \mathbb{N}$ no es el mismo conjunto que con respecto a $U = \mathbb{Z}$. La proposición anterior nos da una manera más precisa de denotar un complemento, pues queda claro de qué complemento estamos hablando al denotar a estos conjuntos como $\mathbb{N} \setminus p$ o como $\mathbb{Z} \setminus p$.

Observación 2.43. Sea A un subconjunto de un conjunto universal U . Dado que $A^c = U \setminus A$, podemos escribir $U \setminus A$ en lugar de A^c para que en la notación aparezca claramente cuál es el conjunto universal. Esto recalca que el complemento de un conjunto es relativo al universo con el que estemos trabajando.

El siguiente resultado nos da una condición suficiente y necesaria para que la diferencia de un conjunto menos otro nos devuelva el primer conjunto involucrado.

Proposición 2.44. Para cualesquiera conjuntos A y B , se tiene que

$$A \setminus B = A \text{ si y sólo si } A \cap B = \emptyset.$$

Demostración. Sean A y B conjuntos cualesquiera.

Primero veamos que si $A \setminus B = A$, entonces $A \cap B = \emptyset$. Así, supongamos que $A \setminus B = A$. Queremos llegar a que $A \cap B = \emptyset$, es decir, a que $A \cap B$ no tiene elementos.

Llegaremos a esto haciendo un tipo de demostración que se denomina por contradicción. La idea es suponer que $A \cap B$ no es vacío y llegar a un absurdo, a algo que simplemente no puede ser cierto. Entonces para llegar a una contradicción, supongamos que hay $x \in A \cap B$. Como $x \in A \cap B$, tenemos que $x \in A$ y $x \in B$. Por suposición $A \setminus B = A$ y, como $x \in A$, $x \in A \setminus B$. Así, $x \in A$ y $x \notin B$, pero esto contradice que $x \in A \cap B$. Por lo tanto, dicha x no puede existir y $A \cap B$ no tiene elementos, es decir, $A \cap B = \emptyset$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $A \cap B = \emptyset$ y veamos que entonces $A \setminus B = A$. Claramente $A \setminus B \subseteq A$, pues siempre que $x \in A$ y $x \notin B$, se tiene que $x \in A$. Para la contención recíproca, supongamos que $x \in A$. Por suposición $A \cap B$ no tiene elementos y, como $x \in A$, x no puede pertenecer a B . Así, $x \in A$ y $x \notin B$, por lo que $x \in A \setminus B$. Por lo tanto, $A \setminus B = A$.

Concluimos que $A \setminus B = A$ si y sólo si $A \cap B = \emptyset$. ■

Ejercicios

2.5.1. Sean $C = \{4k + 1 | k \text{ es un natural}\}$ y $D = \{2k + 1 | k \text{ es un natural}\}$. Pruebe que $C \subseteq D$ y determine el conjunto $D \setminus C$.

2.5.2. Pruebe que la diferencia de conjuntos tiene las siguientes propiedades:

- (i) Para cualquier conjunto A , $A \setminus \emptyset = A$.
- (ii) Para cualquier conjunto A , $A \setminus A = \emptyset$.
- (iii) Para cualquier conjunto A , $\emptyset \setminus A = \emptyset$.

2.5.3. (i) Demuestre que para cualesquiera conjuntos A , B y C se tiene que

$$((A \setminus B) \setminus C) \subseteq (A \setminus (B \setminus C)).$$

- (ii) Pruebe que la contención contraria del inciso anterior no siempre es cierta dando un contraejemplo.

2.5.4. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B ,

$$A \subseteq B \text{ si y sólo si } A \setminus B = \emptyset.$$

2.5.5. Sean A y B conjuntos cualesquiera. Demuestre las siguientes igualdades que involucran las operaciones de diferencia, intersección y unión:

- (i) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;
- (ii) $A \setminus B = (A \cup B) \setminus B$;
- (iii) $(A \setminus B) \cup B = A \cup B$;

$$(iv) A \setminus (A \setminus B) = A \cap B;$$

$$(v) A \cup (B \setminus A) = A \cup B.$$

2.5.6. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre las siguientes igualdades que involucran las operaciones de diferencia, intersección y unión:

$$(i) (A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C);$$

$$(ii) (A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C);$$

$$(iii) (A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C);$$

$$(iv) A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C);$$

$$(v) A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (C \setminus A);$$

2.5.7. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B ,

$$B \subseteq A \text{ si y sólo si } (A \setminus B) \cup B = A.$$

2.5.8. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A , B y C , si $A \cap B = \emptyset$ y $A \cup B = C$, entonces $A = C \setminus B$.

2.5.9. Justifique lo siguiente, dando un contraejemplo. Observe que se pide probar que la recíproca del ejercicio anterior no es cierta.

No es cierto que para cualesquiera conjuntos A , B y C el hecho de que $A = C \setminus B$ implica que $A \cap B = \emptyset$ y $A \cup B = C$.

2.6. Diferencia simétrica

Así como la unión está asociada al símbolo lógico $\vee$ y la intersección al símbolo $\wedge$, veremos ahora una operación asociada al “o” excluyente discutido en la página 13.

Definición 2.45. Sean A y B dos subconjuntos de U . La *diferencia simétrica* de A y B , denotada por $A \Delta B$, es el conjunto de todos los elementos que están en A y no en B o están en B y no en A , es decir,

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Dado que la unión es conmutativa, la diferencia simétrica también lo es. De esto se concluye que la diferencia simétrica no es equivalente a la diferencia vista en la sección anterior.

Veamos unos ejemplos.

Ejemplo 2.46. Sean $A = \{2, 3\}$ y $B = \{2, 4, 5\}$.

Utilizando el ejemplo 2.37,

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (\{2, 3\} \setminus \{2, 4, 5\}) \cup (\{2, 4, 5\} \setminus \{2, 3\}) \\ &= \{3\} \cup \{4, 5\} \\ &= \{3, 4, 5\}. \end{aligned}$$

Podemos observar que en este caso $A \Delta B$ no es el mismo conjunto que $A \setminus B$ ni tampoco que $B \setminus A$. $\dashv$

Ejemplo 2.47. Sean $p = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}$ y $b = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es primo}\}$, entonces

$$\begin{aligned} p \Delta b &= (p \setminus b) \cup (b \setminus p) \\ &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \text{ no es primo}\} \cup \\ &\quad \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es primo} \wedge x \text{ no es par}\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par} \wedge x \neq 2\} \cup \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es primo} \wedge x \neq 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : (x \text{ es par} \vee x \text{ es primo}) \wedge x \neq 2\}. \end{aligned}$$

$\dashv$

Ejemplo 2.48. Usando el ejemplo 2.40, podemos concluir cuál es la diferencia simétrica entre los intervalos de la recta real $[1, \infty)$ y $(-\infty, 3]$:

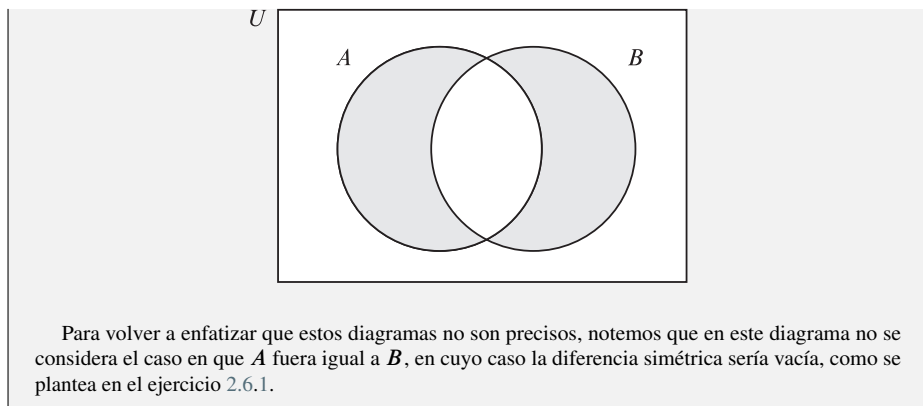
$$\begin{aligned} [1, \infty) \Delta (-\infty, 3] &= ([1, \infty) \setminus (-\infty, 3]) \cup ((-\infty, 3] \setminus [1, \infty)) \\ &= (3, \infty) \cup (-\infty, 1). \end{aligned}$$

Por el mismo ejemplo, la diferencia simétrica entre los intervalos de la recta real $(1, \infty)$ y $(-\infty, 3)$ es:

$$\begin{aligned} (1, \infty) \Delta (-\infty, 3) &= ((1, \infty) \setminus (-\infty, 3)) \cup ((-\infty, 3) \setminus (1, \infty)) \\ &= [3, \infty) \cup (-\infty, 1]. \end{aligned}$$

$\dashv$

Apartado 2.7. Prosiguiendo la discusión de los apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, dibujamos ahora el diagrama de Venn de la diferencia simétrica de A y B :



Dado un conjunto universal U que contenga a los conjuntos A y B , la proposición 2.42 afirma que $A \setminus B = A \cap B^c$ y que $B \setminus A = B \cap A^c$, de aquí que

$$A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c).$$

Veamos otra manera de escribir a la diferencia simétrica en la que se refleja el sentido del “o” exclusivo, como discutimos al principio de esta sección

Proposición 2.49. *Para cualesquiera conjuntos A y B , se tiene que*

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Demostración. Sean A y B cualesquiera conjuntos. Por la observación anterior, sabemos que

$$A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c);$$

por la Ley Distributiva, el inciso (ii) de la proposición 2.34, tenemos que

$$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c];$$

utilizando la misma Ley Distributiva en ambos de los conjuntos intersecados, se tiene que

$$[(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] = [(A \cup B) \cap (B^c \cup B)] \cap [A \cup A^c] \cap (A^c \cup B^c);$$

como $B^c \cup B = U$ y $A^c \cup A = U$, por la proposición 2.33,

$$[(A \cup B) \cap (B^c \cup B)] \cap [A \cup A^c] \cap (A^c \cup B^c) = [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (A^c \cup B^c)];$$

pero U es neutro para la intersección, por el inciso (iv) del teorema 2.25, por lo que

$$[(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (A^c \cup B^c)] = [(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)];$$

por la Ley de De Morgan, el inciso (ii) de la proposición 2.35, se tiene que

$$(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c;$$

y como $X \cap Y^c = X \setminus Y$, por la proposición 2.42, se tiene que

$$(A \cup B) \cap (A \cap B)^c = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Por lo tanto, $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. ■

Así, este último resultado asegura lo que comentamos al introducir esta operación: la diferencia simétrica está asociada con un “o” excluyente, el conjunto $A \Delta B$ consiste de los elementos que están en A o están en B , pero no están en ambos.

Resumiendo, tenemos las siguientes equivalencias de la diferencia simétrica:

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) \\ &= (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\ &= (A \cup B) \cap (A \cap B)^c. \end{aligned}$$

Analicemos ahora qué propiedades cumple esta operación.

Teorema 2.50. *La diferencia simétrica tiene las siguientes propiedades.*

- (i) **Conmutatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A y B ,*

$$A \Delta B = B \Delta A.$$

- (ii) **Asociatividad.** *Para cualesquiera conjuntos A , B y C ,*

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C).$$

- (iii) **El neutro para la diferencia simétrica es el vacío.** *Para cualquier conjunto A ,*

$$A \Delta \emptyset = A.$$

- (iv) **El inverso de un conjunto con respecto a la diferencia simétrica es él mismo.** *Para cualquier conjunto A ,*

$$A \Delta A = \emptyset.$$

Demostración.

- (i) La conmutatividad de la diferencia simétrica es consecuencia directa de la conmutatividad de la unión, pues

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = B \Delta A.$$

(ii) Sean A , B y C conjuntos cualesquiera.

Como $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (Y \cap X^c)$, y $X \Delta Y = (X \cup Y) \cap (X \cap Y)^c$, tenemos que

$$\begin{aligned}(A \Delta B) \Delta C &= [(A \Delta B) \cap C^c] \cup [(A \Delta B)^c \cap C] \\ &= [[(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)] \cap C^c] \cup [(A \cup B) \cap (A \cap B)^c]^c \cap C];\end{aligned}$$

por la Ley distributiva, el inciso (i) de la proposición 2.34, por la Ley de De Morgan, el inciso (ii) de la proposición 2.35, y por la propiedad de la complementación, el inciso (ii) del teorema 2.19, tenemos que

$$\begin{aligned}& [[(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)] \cap C^c] \cup [(A \cup B) \cap (A \cap B)^c]^c \cap C] = \\ & (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup [(A \cup B)^c \cup (A \cap B)] \cap C];\end{aligned}$$

por la Ley distributiva, el inciso (i) de la proposición 2.34 y por la Ley de De Morgan, el inciso (i) de la proposición 2.35,

$$\begin{aligned}& (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup [(A \cup B)^c \cup (A \cap B)] \cap C] = \\ & (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C) \cup (A \cap B \cap C);\end{aligned}$$

Por la conmutatividad de la unión, tenemos entonces que

$$(A \Delta B) \Delta C = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C).$$

Por otro lado, por la conmutatividad de la diferencia simétrica demostrada en el inciso anterior, utilizando esta última igualdad y la conmutatividad de la intersección, tenemos que

$$\begin{aligned}A \Delta (B \Delta C) &= (B \Delta C) \Delta A \\ &= (B \cap C \cap A) \cup (B \cap C^c \cap A^c) \cup (B^c \cap C \cap A^c) \cup (B^c \cap C^c \cap A) \\ &= (A \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C) \cup (A \cap B^c \cap C^c) \\ &= (A \Delta B) \Delta C.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

(iii) Sea A cualquier conjunto, entonces

$$A \Delta \emptyset = (A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A);$$

por las propiedades de la diferencia, los incisos (i) y (iii) del teorema 2.41,

$$(A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A) = A \cup \emptyset;$$

Como el conjunto vacío es el neutro para la unión, el inciso (iv) del teorema 2.31,

$$A \cup \emptyset = A.$$

Por lo tanto, $A \Delta \emptyset = A$.

(iv) Sea A cualquier conjunto, entonces

$$A \Delta A = (A \setminus A) \cup (A \setminus A);$$

por la propiedad de la diferencia en el inciso (ii) del teorema 2.41,

$$(A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset \cup \emptyset;$$

Como el conjunto vacío es el neutro para la unión, el inciso (iv) del teorema 2.31,

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset.$$

Por lo tanto, $A \Delta A = \emptyset$.

■

Ejercicios

2.6.1. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B

$$A \Delta B = \emptyset \text{ si y sólo si } A = B.$$

2.6.2. (i) Demuestre que para cualesquiera conjuntos A , B y C se tiene que

$$A \Delta B \subseteq (A \Delta C) \cup (C \Delta B).$$

(ii) Encuentre un ejemplo en el que la contención anterior sea propia y otro donde se dé la igualdad.

2.6.3. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A , B y C ,

$$\text{si } A \Delta B = A \Delta C, \text{ entonces } B = C.$$

Gracias a que la diferencia simétrica es conmutativa, $B \Delta A = C \Delta A$ también implica que $B = C$. Es decir, se vale la ley de la cancelación para la diferencia simétrica.

2.6.4. Sean A y B los subconjuntos del conjunto universal $\mathbb{Z}$ dados por:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 3\} \quad \text{y} \quad B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 7\}.$$

Determine los siguientes conjuntos:

(i) $A \cap B$	(iv) $B \setminus A$	(vii) $A^c \cup B^c$
(ii) $A \cup C$	(v) $A \Delta B$	(viii) $A^c \cap B^c$
(iii) $A \setminus B$	(vi) A^c	

2.6.5. Sean A y B los subconjuntos del conjunto universal $\mathbb{R}$ dados por:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\} \quad \text{y} \quad B = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}.$$

Determine los siguientes conjuntos:

- (i) $A \cap B$ (iii) $(A \cup B)^c$ (v) $A \setminus B$
 (ii) $A \cup C$ (iv) $A^c \cap B^c$ (vi) $A \Delta B$

2.6.6. Sean A y B los subconjuntos del conjunto universal $\mathbb{Z}$ dados por:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 4\} \quad \text{y} \quad B = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ divide a } 6\}.$$

Determine los siguientes conjuntos:

- (i) $A \cap B$ (iv) $B \setminus A$ (vii) $A^c \cup B^c$
 (ii) $A \cup C$ (v) $A \Delta B$ (viii) $A^c \cap B^c$
 (iii) $A \setminus B$ (vi) A^c

2.7. Intersección y Unión generalizada

En esta sección, generalizamos las operaciones de intersección y unión considerando cualquier número finito o incluso infinito de “intersecandos” o “uniendos”. Comenzamos generalizando la intersección.

Dados los conjuntos A , B y C , podemos deducir que $A \cap B \cap C$ es el siguiente conjunto:

$$\{x \mid x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C\}.$$

Si renombramos los conjuntos A , B y C como A_1 , A_2 y A_3 , se puede verificar que entonces

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{x \mid \forall i \in \{1, 2, 3\} (x \in A_i)\}.$$

Así, podemos generalizar la operación intersección de la siguiente manera: si I es, por ejemplo, el conjunto $\{1, \dots, n\}$ y para cada $i \in I$ tenemos un conjunto A_i , entonces

$$A_1 \cap \dots \cap A_n = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\};$$

se acostumbra abreviar $A_1 \cap \dots \cap A_n$ como

$$\bigcap_{i \in I} A_i \quad \text{o como} \quad \bigcap_{i=1}^n A_i,$$

usando que $I = \{1, \dots, n\}$.

Recuérdese que, según lo discutido en la página 32, la fórmula $\forall i \in I (x \in A_i)$ es en realidad una abreviatura de $\forall i (i \in I \Rightarrow x \in A_i)$.

Podemos generalizar aún más la operación intersección. Si $I = \mathbb{N}$ y tenemos conjuntos A_n para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos escribir que

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}.$$

Definición 2.51. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Definimos la *intersección del conjunto* $\{A_i \mid i \in I\}$, denotada como

$$\bigcap \{A_i \mid i \in I\} \quad \text{o como} \quad \bigcap_{i \in I} A_i,$$

de la siguiente forma

$$\{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}.$$

Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.52. Sean $A_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $A_2 = \{2, 3, 4, 5\}$, $A_3 = \{3, 4, 5, 6\}$ y $A_4 = \{4, 5, 6, 7\}$. Sea $I = \{1, 2, 3, 4\}$, entonces

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{4\},$$

pues 4 es el único número que es elemento de todos los conjuntos A_i con $i \in I$.

Ahora, sea $A_5 = \{5, 6, 7, 8\}$ y sea $J = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. En este caso tenemos que

$$\bigcap_{j \in J} A_j = \emptyset,$$

pues no hay ningún elemento común a todos los A_j con $j \in J$. Es interesante observar que a pesar de que esta intersección es vacía los conjuntos involucrados **no** son *ajenos por pares*, pues $A_1 \cap A_3 = \{3, 4\}$, es decir, A_1 y A_3 no son ajenos. $\dashv$

En este libro $\mathbb{N}^+$ es el conjunto de los naturales positivos, es decir, el que tiene a todos los naturales exceptuando al 0.

Ejemplo 2.53. Para cada $n \in \mathbb{N}^+$, sea A_n el intervalo cerrado $[-n, n]$ visto como subconjunto de $\mathbb{R}$. Se deja al lector verificar que entonces

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} [-n, n] = [-1, 1].$$

Observe que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-n, n] = \{0\}.$$

+

Apartado 2.8. Hay ocasiones en matemáticas en las que se necesita intersectar un número *más grande* que $\mathbb{N}$ de conjuntos. El lector puede haber ya estudiado en sus cursos de cálculo que los números reales son más que los números naturales, a pesar de que ambos conjuntos son infinitos. En realidad el conjunto I que aparece en la definición de intersección generalizada podría ser cualquier conjunto, por ejemplo, podría ser $\mathbb{R}$. De esta forma podríamos, por ejemplo, intersectar a todos los intervalos de la forma $[-r, r]$:

$$\bigcap_{r \in \mathbb{R}} [-r, r] = \{0\}.$$

Posteriormente veremos más propiedades de la intersección generalizada. Por lo pronto, exponemos dos de ellas.

Proposición 2.54. *La intersección generalizada tiene las siguientes propiedades.*

- (i) Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Entonces para toda $j \in I$,

$$\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_j.$$

- (ii) Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Si para alguna $j \in I$ se tiene que $A_j = \emptyset$, entonces

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset.$$

Demostración.

- (i) Se deja al lector.
- (ii) Supongamos que $I \subseteq \mathbb{N}$ y que para cada $i \in I$, A_i es un conjunto. Debemos mostrar que si existe $j \in I$ tal que $A_j = \emptyset$, entonces $\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$. Sin embargo, es más sencillo demostrar su contrapuesta.

Recuérdese del primer capítulo que la contrapuesta de la fórmula $P \Rightarrow Q$ es $\neg Q \Rightarrow \neg P$ y que éstas son lógicamente equivalentes; es decir, si demostramos que la segunda es verdadera, la primera también lo es y viceversa.

Recordando cómo se niegan las fórmulas involucradas, demostraremos la contrapuesta: si $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, entonces para toda $j \in I$, $A_j \neq \emptyset$. Así, supongamos que

$$\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset.$$

Como la intersección no es vacía, existe $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Por la definición de la intersección, esto significa que $x \in A_i$ para toda $i \in I$. Concluimos que para toda $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ implica que para toda $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$, y entonces también hemos demostrado que si existe $j \in I$ tal que $A_j = \emptyset$, entonces $\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$. ■

De manera similar a como hicimos con la operación intersección, generalizamos la operación unión a cualquier número finito o incluso infinito de “uniendos”.

Dados los conjuntos A , B y C , podemos deducir que $A \cup B \cup C$ es el siguiente conjunto:

$$\{x \mid x \in A \vee x \in B \vee x \in C\}.$$

Si renombramos los conjuntos A , B y C como A_1 , A_2 y A_3 , se puede verificar que entonces

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{x \mid \exists i \in \{1, 2, 3\} (x \in A_i)\}.$$

Así, podemos generalizar la operación unión de la siguiente manera: si I es, por ejemplo, el conjunto $\{1, \dots, n\}$ y para cada $i \in I$ tenemos un conjunto A_i , entonces

$$A_1 \cup \dots \cup A_n = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}.$$

Recuérdese que, según lo discutido en la página 32 la fórmula $\exists i \in I (x \in A_i)$ es en realidad una abreviatura de $\exists i (i \in I \wedge x \in A_i)$.

Se acostumbra abreviar $A_1 \cup \dots \cup A_n$ como

$$\bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{o como} \quad \bigcup_{i=1}^n A_i,$$

usando que $I = \{1, \dots, n\}$.

Podemos generalizar aún más la operación unión. Si $I = \mathbb{N}$ y tenemos conjuntos A_n para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos escribir que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}.$$

Definición 2.55. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Definimos la *unión del conjunto* $\{A_i \mid i \in I\}$, denotada como

$$\bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{o como} \quad \bigcup \{A_i \mid i \in I\},$$

de la siguiente forma

$$\{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}.$$

Es interesante mencionar que el conectivo $\vee$ está en cierto modo relacionado con el cuantificador $\exists$, y el conectivo $\wedge$ se relaciona con el cuantificador $\forall$. Esto se puede observar desde las definiciones de unión e intersección generalizada, pues dados los conjuntos A_1 y A_2 se dan las siguientes igualdades de conjuntos:

$$\{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2\} = \{x \mid \exists i \in \{1, 2\} (x \in A_i)\};$$

$$\{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2\} = \{x \mid \forall i \in \{1, 2\} (x \in A_i)\}.$$

Observe que entonces

$$A_1 \cup A_2 = \bigcup \{A_i \mid i \in \{1, 2\}\} = \bigcup \{A_1, A_2\};$$

$$A_1 \cap A_2 = \bigcap \{A_i \mid i \in \{1, 2\}\} = \bigcap \{A_1, A_2\}.$$

Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.56. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n = \{n\}$, es decir, cada A_n es el unitario de n . Entonces

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} = \mathbb{N}.$$

Obsérvese que A_n y A_m son ajenos siempre que $n \neq m$. Además, no podemos borrar ningún A_n de la unión y seguir obteniendo el conjunto de todos los naturales, pues cada natural está en sólo un uniendo. $\dashv$

Ejemplo 2.57. Para cada $n \in \mathbb{N}^+$, sea A_n el intervalo cerrado $[-n, n]$ visto como subconjunto de $\mathbb{R}$. De las propiedades de la recta real vistas en cursos de cálculo se desprende que

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^+} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^+} [-n, n] = \mathbb{R}.$$

Obsérvese que en este ejemplo, los uniendos están “anidados por la contención propia”, es decir,

$$A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq \dots,$$

más formalmente

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ \quad A_n \subsetneq A_{n+1}.$$

—

Apartado 2.9. Hay ocasiones en matemáticas en las que se necesita unir un número *más grande* que $\mathbb{N}$ de conjuntos. El lector puede haber ya estudiado en sus cursos de cálculo que los números reales son más que los números naturales, a pesar de que ambos conjuntos son infinitos. En realidad el conjunto I que aparece en la definición de unión generalizada podría ser cualquier conjunto, por ejemplo, podría ser $\mathbb{R}$. De esta forma podríamos, por ejemplo, unir a todos los intervalos de la forma $[-r, r]$:

$$\bigcup_{r \in \mathbb{R}} [-r, r] = \mathbb{R}.$$

Veamos una de las propiedades de la unión generalizada.

Proposición 2.58. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sean A_i conjuntos cualesquiera. Entonces para toda $j \in I$,

$$A_j \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Veremos ahora cómo se comportan la unión e intersección generalizadas entre ellas y con las otras operaciones. Para lograrlo, especifiquemos un tanto más la notación de operaciones generalizadas. Por ejemplo, si tenemos una familia de conjuntos A_i y un conjunto B , se escribe

$$\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

para denotar al conjunto

$$\{x \mid \exists i \in I (x \in A_i \cap B)\};$$

y se escribe

$$\bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$$

para denotar a

$$\{x \mid \forall i \in I (x \in A_i \cup B)\}.$$

De manera similar, ahora usando la operación complementación, si todos los conjuntos A_i están contenidos en un conjunto universal U , se escribe

$$\bigcup_{i \in I} A_i^c$$

para denotar al conjunto

$$\{x \mid \exists i \in I (x \in A_i^c)\}.$$

Esta es una práctica frecuente al usar cualquier operación entre conjuntos dentro de una unión o intersección generalizada.

Proposición 2.59. Leyes distributivas generalizadas. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto.

(i) Sea B un conjunto cualquiera. Entonces

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B).$$

(ii) Sea B un conjunto cualquiera. Entonces

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B).$$

Demostración.

(i) Queremos mostrar que dados los conjuntos A_i y el conjunto B , se tiene que $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$.

Primero veamos que $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B \subseteq \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$.

Sea $x \in (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B$, entonces por la definición de la intersección de dos conjuntos, $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ y $x \in B$. Ahora, usando la definición de unión generalizada, tenemos que $x \in A_j$ para alguna $j \in I$. Como, además, $x \in B$, obtenemos que existe $j \in I$ tal que $x \in A_j \cap B$. Así, $x \in \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$.

Ahora veamos que $\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \subseteq (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B$.

Sea $x \in \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$. Entonces existe $j \in I$ tal que $x \in A_j \cap B$, por lo que existe $j \in I$ tal que $x \in A_j$ y además $x \in B$. Así, $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ y $x \in B$. Por lo tanto, $x \in (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B$.

Concluimos que $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$.

(ii) Esta demostración es parecida a la anterior y se deja al lector. ■

Ahora demostremos que las Leyes de De Morgan vistas anteriormente se pueden generalizar de manera natural.

Proposición 2.60. Leyes de De Morgan. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Supóngase que todos los conjuntos A_i están contenidos en un conjunto universal U .

(i) Se tiene que

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

(ii) Se tiene que

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

Demostración.

(i) Queremos mostrar que

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

Para ver que

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i^c,$$

tomemos $x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c$. Entonces, por la definición del complemento, $x \in U$ y $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$. Es decir, no se cumple que exista un $i \in I$ tal que $x \in A_i$. Negando adecuadamente este hecho, podemos decir que para todo $i \in I$, $x \notin A_i$. Como además $x \in U$, obtenemos que para todo $i \in I$, $x \in A_i^c$. Así, $x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$.

Para ver que

$$\bigcap_{i \in I} A_i^c \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c,$$

tomemos $x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$. Entonces para todo $i \in I$, $x \in A_i^c$. De aquí que para todo $i \in I$, $x \in U$ y $x \notin A_i$. Usando las equivalencias lógicas de negación de

cuantificadores, el hecho de que para todo $i \in I$, $x \notin A_i$ es equivalente a que no exista $j \in I$ tal que $x \in A_j$. Es decir, tenemos que $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$. Agregando que $x \in U$, concluimos que $x \in (\bigcup_{i \in I} A_i)^c$.

(ii) Esta demostración es parecida a la anterior y se deja al lector. ■

Veamos ahora una proposición similar a la anterior, usando esta vez la diferencia de conjuntos en lugar de la complementación.

Proposición 2.61. *Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Sea Y un conjunto cualquiera.*

(i) *Se cumple que*

$$Y \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (Y \setminus A_i).$$

(ii) *Se cumple que*

$$Y \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (Y \setminus A_i).$$

Demostración.

(i) Se deja como ejercicio al lector.

(ii) Por las proposiciones 2.42 y 2.60 sabemos que:

$$Y \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = Y \cap \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right).$$

Ahora, usando la proposición 2.59 y nuevamente la proposición 2.42, tenemos que:

$$Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right) = \bigcup_{i \in I} (Y \cap A_i^c) = \bigcup_{i \in I} (Y \setminus A_i).$$

■

Ejercicios

2.7.1. Verifique que en efecto

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} [-n, n] = [-1, 1]$$

y que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-n, n] = \{0\}.$$

- 2.7.2. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Demuestre que para toda $j \in I$,

$$\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_j.$$

- 2.7.3. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para toda $i \in I$, sea A_i un conjunto. Sea A un conjunto cualquiera. Demuestre que si para alguna $j \in I$ se tiene que $A_j \subseteq A$, entonces $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A$.

- 2.7.4. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y A un conjunto cualquiera. Demuestre que si para cada $i \in I$ se tiene que $A_i = A$, entonces

$$\bigcap_{i \in I} A_i = A.$$

- 2.7.5. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para toda $i \in I$, sea A_i un conjunto. Demuestre que

$$\left(\exists j \in I \bigcap_{i \in I} A_i = A_j \right) \Leftrightarrow (\exists j \in I \forall i \in I (A_j \subseteq A_i)).$$

- 2.7.6. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sean A_i conjuntos cualesquiera. Demuestre que para toda $j \in I$,

$$A_j \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

- 2.7.7. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y A un conjunto cualquiera. Supongamos que para alguna $i \in I$, $A \subseteq A_i$, demuestre que entonces

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

- 2.7.8. Sean I un subconjunto de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un subconjunto de un conjunto universal U . Demuestre que

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

2.7.9. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Sea B un conjunto cualquiera. Demuestre lo siguiente.

(i)

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cup B).$$

(ii)

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cap B).$$

2.7.10. Sea I un subconjunto cualquiera de $\mathbb{N}$ y para cada $i \in I$, sea A_i un conjunto. Sea Y un conjunto cualquiera. Demuestre que

$$Y \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (Y \setminus A_i).$$

2.8. Potencia

Revisemos ahora otra operación unaria, es decir, una operación en la que sólo interviene un conjunto. En la Teoría de Conjuntos formal, hay un axioma que dice que dado un conjunto A , existe el conjunto constituido por todos los subconjuntos de A , el cual recibe el nombre de conjunto potencia de A .

Definición 2.62. El *conjunto potencia* de A , denotado como $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A .

Así,

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Entonces la manera de caracterizar a los elementos de la potencia de A es la siguiente:

$$X \in \mathcal{P}(A) \text{ si y sólo si } X \subseteq A,$$

por lo que decidir si un objeto es un elemento de $\mathcal{P}(A)$ se reduce a determinar si dicho objeto es un subconjunto de A .

Como para cualquier conjunto A , $A \subseteq A$ y $\emptyset \subseteq A$, tanto el conjunto vacío como el conjunto A son elementos de $\mathcal{P}(A)$. De esta manera, tenemos que para cualquier conjunto A ,

$$\emptyset \in \mathcal{P}(A) \text{ y } A \in \mathcal{P}(A).$$

Para comprender a fondo esta operación potencia es indispensable captar la diferencia entre la pertenencia y la contención. Veamos algunos ejemplos específicos.

Ejemplo 2.63. Sea $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, entonces

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

pues, como ya discutimos, tanto $\emptyset$ como B mismo son subconjuntos de B . Además, $\{\emptyset\} \subseteq B$, ya que su único elemento, $\emptyset$, es también elemento de B . También $\{\{\emptyset\}\} \subseteq B$, dado que su único elemento, $\{\emptyset\}$, es también elemento de B .

Observe que por el Axioma de Extensionalidad, tanto $\{\{\emptyset\}\} \neq \emptyset$ como $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$. De aquí que $\{\{\emptyset\}\} \notin B$. Sin embargo, $\{\{\emptyset\}\} \in \mathcal{P}(B)$, pues precisamente $\{\{\emptyset\}\} \subseteq B$, contrastando con que $\{\{\emptyset\}\} \notin B$. Esta observación recalca la importancia de entender la diferencia entre la pertenencia y la contención para la comprensión de la operación potencia.

—

Generalizando el ejemplo anterior, si B es un conjunto que consta de dos elementos, digamos que $B = \{a, b\}$ con $a \neq b$, entonces $\mathcal{P}(B)$ consta del vacío, de B y de los unitarios de los elementos de B ; es decir,

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, B\}.$$

Ejemplo 2.64. Sea $A = \{2, 3, 4, 5\}$, entonces el lector ha de verificar que

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) = \{ & \emptyset, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \\ & \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}, A \}. \end{aligned}$$

Más adelante veremos que los números naturales son conjuntos y además que, como conjuntos, son distintos entre sí; es decir, $2 \neq 3$, pues no tienen los mismos elementos. Sabemos que tanto $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ como $\emptyset \subseteq A$. Por otro lado, es sensato suponer que ni 2, ni 3, ni 4 son el conjunto vacío. Esto es cierto, como veremos más adelante en la sección de números naturales, por lo que $\emptyset \notin A$. Sin embargo, como ya discutimos, $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$, pues $\emptyset \subseteq A$.

—

En este último ejemplo hacemos una combinación de los ejemplos anteriores.

Ejemplo 2.65. Sea $C = \{6, \emptyset, \{\emptyset\}\}$. Dado que los subconjuntos de C son el vacío, C mismo, los unitarios de cada uno de los elementos de C y los conjuntos formados por dos de los elementos de C , se tiene que

$$\mathcal{P}(C) = \{\emptyset, \{6\}, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{6, \emptyset\}, \{6, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, C\}.$$

—

Ahora veamos cómo se relacionan las operaciones de potencia e intersección. Primero, necesitamos el siguiente lema.

Lema 2.66. Para cualesquiera conjuntos A , B y X , se tiene que

$$X \subseteq (A \cap B) \text{ si y sólo si } X \subseteq A \text{ y } X \subseteq B.$$

Demostración. Supongamos que $X \subseteq A \cap B$. Para probar que $X \subseteq A$ y $X \subseteq B$, sea $x \in X$. Por suposición, $X \subseteq (A \cap B)$ y, como $x \in X$, $x \in A \cap B$. Así, $x \in A$ y $x \in B$. Por lo tanto, dado $x \in X$, se tiene que $x \in A$ y así $X \subseteq A$. Además, dado $x \in X$, se tiene que $x \in B$ y así $X \subseteq B$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $X \subseteq A$ y $X \subseteq B$. Sea $x \in X$, entonces, como $X \subseteq A$, $x \in A$; y, como $X \subseteq B$, $x \in B$. Por lo tanto, $x \in A \cap B$. ■

Ahora sí veamos que la potencia se comporta de manera apropiada con la intersección.

Teorema 2.67. Para cualesquiera conjuntos A y B ,

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$$

Demostración. Tenemos que

$$X \in \mathcal{P}(A \cap B) \text{ si y sólo si } X \subseteq A \cap B$$

si y sólo si $X \subseteq A \wedge X \subseteq B$, por el lema anterior,

si y sólo si $X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \in \mathcal{P}(B)$,

si y sólo si $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. ■

¿Será cierto que la potencia y la unión se relacionan de manera análoga? No, en el caso de la unión sólo se da una de las contenciones.

Proposición 2.68. Si A y B son conjuntos cualesquiera, entonces

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Demostración. Se deja como ejercicio al lector. ■

Se deja también como ejercicio al lector encontrar dos conjuntos A y B de forma que $\mathcal{P}(A \cup B) \not\subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, como contraejemplo de la contención recíproca del teorema anterior. Esto se desprende de que $X \subseteq A \cup B$ **no** es equivalente a que $X \subseteq A \vee X \subseteq B$. Este hecho nos vuelve a recordar que la contención y la pertenencia no son equivalentes, pues obsérvese que

$$X \in A \cup B \quad \text{si y sólo si} \quad X \in A \vee X \in B$$

y, sin embargo,

$$X \subseteq A \cup B \quad \text{no es equivalente a que} \quad X \subseteq A \vee X \subseteq B.$$

Ejercicios

2.8.1. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B se tiene lo siguiente:

- (i) $A \subseteq B$ si y sólo si $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$;
- (ii) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$;
- (iii) $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$.

2.8.2. Dé un contraejemplo para justificar que no siempre es cierta la contención contraria del inciso (ii) del ejercicio anterior.

2.8.3. Sea $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\}$. Determine $\mathcal{P}(A)$.

2.8.4. Sea $A = \{\{1\}, \{\emptyset, 2\}, 3, \{4, 1\}\}$. Enliste los elementos de $\mathcal{P}(A)$.

2.8.5. Sean $A = \{5, \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, 4\}, \{\pi\}\}$ y $B_1 = \{2, \{5, \{\emptyset\}\}\}$, $B_2 = \{\{\pi\}, \{5, \emptyset\}\}$ y $B_3 = \{5, \emptyset\}$.

Encuentre el conjunto $\mathcal{P}(A) \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3)$.

2.9. Producto Cartesiano

Para definir la operación de producto cartesiano, primero debemos definir el concepto de par ordenado.

Como $\{a, b\} = \{b, a\}$, por el Axioma de Extensionalidad, no hay un orden en los elementos de un conjunto cualquiera. Así, ¿cómo definir un conjunto en el haya un orden impuesto a sus elementos?

Definición 2.69. Dados los conjuntos a y b , denotamos con (a, b) al *par ordenado cuya primera componente (o entrada) es a y segunda componente (o entrada) es b* de forma que si a, b, c y d son conjuntos cualesquiera, se tiene que

$$(a, b) = (c, d) \text{ si y sólo si } a = c \wedge b = d.$$

Para una definición formal del par ordenado como un conjunto véase el apartado 2.10.

Es importante observar que la notación de par ordenado es la misma que la que se usa para denotar intervalos, por ejemplo, en la recta de los números reales. El contexto deberá indicar qué es lo que se está denotando. Es decir, cuando se escriba $(1, 2)$ el contexto revelará si se está hablando del par ordenado que tiene como primera componente a 1 y segunda componente a 2 o si se está considerando el intervalo de todos los reales mayores que 1 y menores que 2.

Apartado 2.10. Se puede definir el par ordenado (a, b) como un conjunto de tal forma que $(a, b) \neq (b, a)$, como lo dicta el Axioma de Extensionalidad, cuando $a \neq b$, por supuesto.

La definición que damos en este apartado se debe al matemático Kuratowski. Kuratowski sugirió que (a, b) fuera el conjunto cuyos elementos son $\{a\}$ y $\{a, b\}$, es decir,

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\},$$

donde a es la primera y b es la segunda componente del par ordenado.

En esta definición de par ordenado efectivamente importa el orden, pues si $a \neq b$, entonces $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \neq \{\{b\}, \{a, b\}\} = (b, a)$, pues $\{a\} \neq \{b\}$ y $a \neq b$. De manera más general, demostremos el siguiente teorema, que justifica esta construcción de Kuratowski con respecto a nuestra definición anterior.

Teorema 2.70. Para cualesquiera conjuntos a, b, c y d , se tiene que

$$(a, b) = (c, d) \text{ si y sólo si } a = c \text{ y } b = d.$$

Demostración. Supongamos que $(a, b) = (c, d)$, es decir que

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}.$$

Como estos conjuntos son iguales, por el Axioma de Extensionalidad tienen los mismos elementos, entonces $\{a\} = \{c\}$ o bien $\{a\} = \{c, d\}$. Así, se tienen los siguientes casos.

1. Si $\{a\} = \{c\}$, entonces $a = c$. Como $\{a, b\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, se tienen los siguientes subcasos.
 - 1.1 Si $\{a, b\} = \{c\}$, entonces $a = b = c$, por lo que $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}\}$. De aquí que $\{\{c\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$, con lo que $\{c\} = \{c, d\}$ y obtenemos que $c = d$. Como $c = b$, en este caso $a = c$ y $b = d$, que es lo que queríamos demostrar.
 - 1.2 Si $\{a, b\} = \{c, d\}$, como $a = c$, se tiene que $b = d$. Por lo tanto, en este caso obtenemos que $a = c$ y $b = d$.
2. Si $\{a\} = \{c, d\}$, entonces $a = c = d$. Como $\{a, b\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, se tienen los siguientes subcasos.
 - 2.1 Si $\{a, b\} = \{c\}$, entonces $a = b = c$. Como $a = d$, $b = d$ y así, en este caso también se obtiene que $a = c$ y $b = d$.
 - 2.2 Si $\{a, b\} = \{c, d\}$, como $a = c = d$, $\{a, b\} = \{a\}$, por lo que $a = b$. Por lo tanto, en este caso también obtenemos que $a = c$ y $b = d$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $a = c$ y $b = d$, entonces, por el Axioma de Extensionalidad, $\{a\} = \{c\}$ y $\{a, b\} = \{c, d\}$. Por lo tanto, $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\} = (c, d)$. ■

Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.71. Sea $A = \{1, 2\}$, hay entonces cuatro parejas ordenadas de elementos de A :

$$(1, 1), (1, 2), (2, 1) \text{ y } (2, 2).$$

Ejemplo 2.72. Sean $A = \{a, b\}$, $B = \{c, d\}$ las parejas ordenadas tales que la primera componente pertenece a A y la segunda a B son:

$$(a, c), (a, d), (b, c) \text{ y } (b, d).$$

⊣

Ahora, definamos la operación de producto cartesiano.

Definición 2.73. Sean A y B conjuntos. El *producto cartesiano de A con B* , denotado como $A \times B$, es el conjunto de los pares ordenados cuya primera componente pertenece a A y la segunda a B , es decir,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

En particular, cuando $A = B$, $A \times A = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in A\}$; en este caso, escribimos A^2 en lugar de $A \times A$.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.74. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2\}$, entonces

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\};$$

$$B \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}; \text{ y}$$

$$B^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}.$$

Observemos que $(3, 1) \in A \times B$, pero $(3, 1) \notin B \times A$, por lo que el producto cartesiano *no* es conmutativo.

En la Figura 2.1 damos la típica representación gráfica del producto $A \times B$.

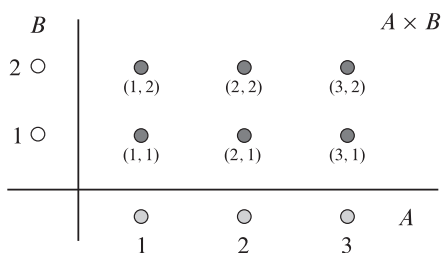


Figura 2.1: Representación gráfica del producto cartesiano $A \times B$ del Ejemplo 2.74

Obsérvese que los elementos del conjunto A son puestos horizontalmente, en cambio los elementos de B son puestos verticalmente. Justamente porque el producto cartesiano no es conmutativo, es importante hacer la convención de en qué lugar colocamos los elementos del primer conjunto y los del segundo. Posteriormente, por cada fila y

Ejemplo 2.75. Un producto cartesiano que generaliza el del ejemplo anterior es el de los pares ordenados de números naturales:

En la Figura 2.2 hacemos un esquema de este producto cartesiano.

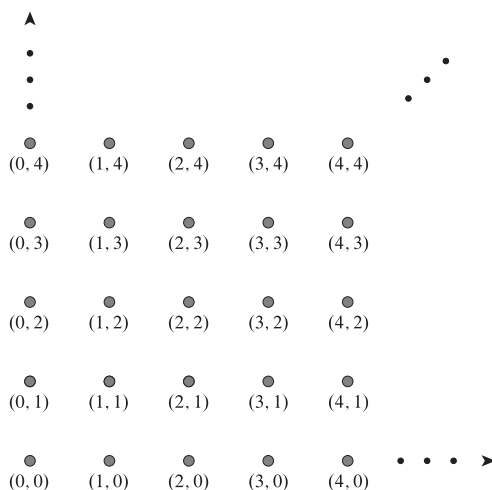


Figura 2.2: Representación gráfica del producto cartesiano $\mathbb{N}^2$ del Ejemplo 2.75

Ejemplo 2.76. Un producto particularmente importante es el de $\mathbb{R}^2$ formado por todos los pares ordenados de números reales:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}.$$

Este ejemplo es representado a través de la generalización del diagrama del producto cartesiano anterior, más aún, su interpretación gráfica dada en la Figura 2.3 es llamada *el plano cartesiano*, pues se sabe que hay una manera de asociar a cada punto del plano uno y sólo un par ordenado de reales.

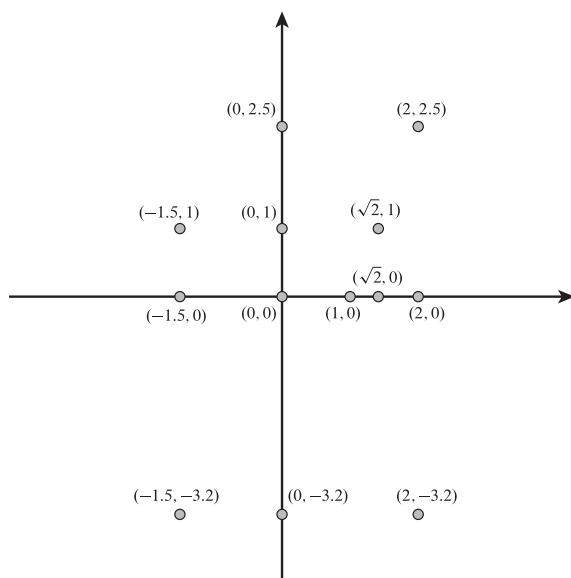


Figura 2.3: Representación gráfica del producto cartesiano $\mathbb{R}^2$ del Ejemplo 2.76

El plano cartesiano tomó su nombre del matemático René Descartes. Descartes es considerado el creador de la geometría analítica, él buscaba una forma adecuada para representar a la geometría plana y así creó el plano cartesiano en el que se dibujan dos rectas perpendiculares entre sí, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto denominado *el origen* y que corresponde al par ordenado $(0, 0)$. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de los puntos, los cuales se interpretan como pares ordenados de reales, donde, como ya discutimos en los ejemplos anteriores, la primera coordenada del par ordenado es la que corresponde a la recta horizontal y la segunda, a la recta vertical. En dicha Figura 2.3 etiquetamos *algunos* puntos del plano con los pares ordenados que les corresponden. Además, hemos sombreado todo el plano, para enfatizar que a cada punto del plano le corresponde un y sólo un par ordenado de reales; de hecho, el dibujo sólo muestra un pedazo del plano, pues el plano cartesiano no tiene límite por ningún costado.

Observe que los dos ejemplos anteriores son productos cartesianos que son subconjuntos de $\mathbb{R}^2$. —|

Ejemplo 2.77. Veamos otro subconjunto del producto cartesiano $\mathbb{R}^2$. Sean a, b, c y d números reales tales que $a < b$ y $c < d$. Sean

$$A = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad \text{y} \quad B = \{x \in \mathbb{R} : c \leq x \leq d\},$$

entonces

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}.$$

La zona sombreada en la Figura 2.4, incluyendo las rectas de su frontera, consiste de los puntos del plano que corresponden a los pares ordenados del producto $A \times B$ de este ejemplo. $\dashv$

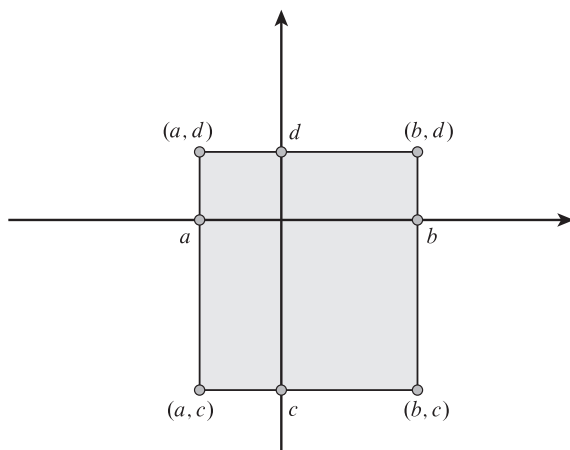


Figura 2.4: Representación gráfica del producto cartesiano $A \times B$ del Ejemplo 2.77

Ejemplo 2.78. Si $A = \emptyset$ y B es un conjunto arbitrario, entonces

$$A \times B = \emptyset \quad \text{y} \quad B \times A = \emptyset.$$

Este último ejemplo se puede generalizar de la siguiente manera. $\dashv$

Proposición 2.79. Para cualesquiera conjuntos A y B , se tiene que

$$A \times B = \emptyset \text{ si y sólo si } (A = \emptyset \vee B = \emptyset).$$

Demostración. Sean A y B conjuntos cualesquiera. Debemos mostrar que $A \times B = \emptyset$ si y sólo si $(A = \emptyset \vee B = \emptyset)$, pero esto es equivalente a mostrar que $A \times B \neq \emptyset$ si y sólo si $(A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset)$:

$$A \times B \neq \emptyset, \text{ si y sólo si existe } (x, y) \in A \times B,$$

si y sólo si existe $x \in A$ y existe $y \in B$,
 si y sólo si $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$.

■

Veamos cómo se comporta el producto cartesiano con respecto a la unión, a la intersección y a la diferencia.

Teorema 2.80. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Se tiene lo siguiente:

- (i) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- (ii) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- (iii) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$.

Demostración. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera.

- (i) Veamos que $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$.

$(x, y) \in (A \cup B) \times C$, si y sólo si $x \in A \cup B \wedge y \in C$,
 si y sólo si $(x \in A \vee x \in B) \wedge y \in C$,
 si y sólo si $(x \in A \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge y \in C)$,
 si y sólo si $(x, y) \in A \times C \vee (x, y) \in B \times C$,
 si y sólo si $(x, y) \in (A \times C) \cup (B \times C)$.

El tercer si y sólo si se da por la Ley Distributiva del $\wedge$ sobre el $\vee$.

- (ii) Se deja al lector.
- (iii) Se deja al lector.

■

Ejercicios

- 2.9.1. Sean $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ y $C = \{3, 4\}$. Encuentre $A \times B$, $A \times C$, $A \times (B \cup C)$ y $A \times B \times C$.
- 2.9.2. Si $(x + y, 1) = (3, x - y)$, encuentre x y y .
- 2.9.3. Sean

$$A = \{(0, 0), (0, 1)\}, \quad y \quad B = \{a, b\}.$$

Determine los siguientes conjuntos: (i) A^2 (iii) B^2
 (ii) $\mathcal{P}(A^2)$ (iv) $\mathcal{P}(B^2)$.

2.9.4. Considere los conjuntos:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x \leq 3 \wedge -1 \leq y < 5\}$$

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x < \frac{5}{2} \wedge 3 \leq y \leq 7 \right\}.$$

Describa en el plano cartesiano los conjuntos A , B y $A \cap B$.

2.9.5. Sean A , B , C y D conjuntos cualesquiera. Demuestre lo siguiente:

- (i) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- (ii) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$;
- (iii) $[(C \setminus A) \times D] \cup [C \times (D \setminus B)] = (C \times D) \setminus (A \times B)$.

2.9.6. (i) Para cualesquiera conjuntos A , B , C y D tales que $A \neq \emptyset$ y $C \neq \emptyset$, demuestre que

$$A \subseteq B \text{ y } C \subseteq D \text{ si y sólo si } A \times C \subseteq B \times D.$$

(ii) ¿Qué sucede si en el inciso anterior no se pide que $A \neq \emptyset$ o $C \neq \emptyset$?

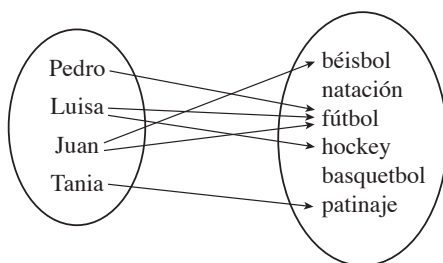
3

Relaciones

El concepto de relación es central en la matemática. Hay relaciones que, debido a que cumplen ciertas propiedades adicionales, resultan muy importantes para el desarrollo matemático, como son las relaciones de equivalencia o las funciones. En este capítulo damos las nociones básicas del concepto de relación.

3.1. Presentación

Frecuentemente trabajamos con conjuntos y relacionamos sus elementos de alguna manera. Por ejemplo, si pensamos en la colección dada por los amigos Pedro, Luisa, Juan y Tania, y sus deportes favoritos, podemos relacionar a cada amigo con los deportes que más le gustan: si a Pedro le gusta el fútbol, a Luisa el fútbol y el hockey, a Juan el fútbol y el béisbol, y a Tania el patinaje, podemos visualizar esto utilizando el siguiente diagrama, poniendo una flecha que inicie en el amigo y termine en uno de sus deportes favoritos, como se ve en la siguiente figura:



Aunque esta representación gráfica es muy útil e intuitiva, resulta poco práctica para conjuntos con un mayor número de elementos. Es por eso que conviene formalizar las ideas anteriores. Observemos que, teniendo claro cuáles son las colecciones que vamos a relacionar entre sí, las flechas del diagrama anterior son las que nos indican cómo los

estamos relacionando, y un objeto estará relacionado con otro si hay una flecha que sale del primero y llega al segundo. De este modo podemos codificar una flecha mediante una pareja de datos (los elementos que estamos relacionando), pero donde será necesario establecer un orden para indicar cuál es el inicio y cuál es el final de la flecha. En el ejemplo anterior, sean

$$A = \{\text{Pedro, Luisa, Juan, Tania}\} \text{ y}$$

$$B = \{\text{fútbol, béisbol, hockey, basquetbol, patinaje, natación}\}.$$

Para codificar las flechas del diagrama formemos los pares ordenados (Pedro, fútbol), (Luisa, fútbol), (Luisa, hockey), (Juan, fútbol), (Juan, béisbol), y (Tania, patinaje).

Podemos entonces describir la relación de A en B mediante el conjunto de pares ordenados

$$\{(\text{Pedro, fútbol}), (\text{Luisa, fútbol}), (\text{Luisa, hockey}), (\text{Juan, fútbol}), (\text{Juan, béisbol}), (\text{Tania, patinaje})\}.$$

De manera más general, dados A y B dos conjuntos, los pares ordenados que cumplan cierta propiedad formarán un subconjunto de $A \times B$. En matemáticas, al conjunto de los pares ordenados que cumplen este tipo de propiedades se le denomina una *relación binaria* o simplemente una *relación*.

Definición 3.1. Una *relación binaria* entre A y B es un subconjunto R de $A \times B$. En el caso en que $A = B$, decimos que R es una *relación binaria sobre* A .

Por lo tanto, si R es una relación binaria entre A y B , R es un conjunto de pares ordenados cuyas primeras coordenadas son elementos de A y las segundas son elementos de B . Así, para indicar que un par ordenado (a, b) , pertenece a la relación suele escribirse que

$$(a, b) \in R \text{ o que } a R b.$$

Reescribamos el ejemplo desarrollado previamente.

Ejemplo 3.2. Sean $A = \{\text{Pedro, Luisa, Juan, Tania}\}$ y $B = \{\text{fútbol, béisbol, hockey, basquetbol, patinaje, natación}\}$, definimos la relación

$$R = \{(\text{Pedro, fútbol}), (\text{Luisa, fútbol}), (\text{Luisa, hockey}), (\text{Juan, fútbol}), (\text{Juan, béisbol}), (\text{Tania, patinaje})\}.$$

Por ejemplo, $(\text{Luisa, hockey}) \in R$ o Luisa R hockey. Claramente $R \subseteq A \times B$, por lo que R es una relación binaria entre A y B . ◄

Veamos más ejemplos.

Ejemplo 3.3. Para cualesquiera conjuntos A y B , tanto $\emptyset$ como $A \times B$ son relaciones entre A y B , pues ambos son subconjuntos del producto cartesiano $A \times B$.

Cuando el conjunto vacío es visto como una relación, se le suele llamar la *relación vacía*.

A la relación $A \times B$ se le suele llamar la *relación total*. $\dashv$

Ejemplo 3.4. Sea C el conjunto de alumnos de una facultad y sea D el conjunto de grupos de materias impartidas en esa facultad durante el presente periodo escolar. Sea R la relación entre C y D definida como $a R b$ si y sólo si el alumno a está inscrito en el grupo b . $\dashv$

Ejemplo 3.5. Sea C el conjunto de alumnos de una facultad. Sea S la relación sobre C definida como $a S b$ si y sólo si el alumno a conoce al alumno b . $\dashv$

Ejemplo 3.6. Sea H el conjunto de todos los humanos. Sea P la relación sobre H definida como $a P b$ si y sólo si a es hijo o hija de b . $\dashv$

Definición 3.7. El *dominio de una relación* $R \subseteq A \times B$, denotado como $\text{dom}(R)$, es el conjunto de los elementos $x \in A$ que están relacionados con algún $y \in B$, es decir $x \in A$ tales que existe $y \in B$ con $(x, y) \in R$:

$$\text{dom}(R) = \{x \in A : \exists y (y \in B \wedge (x, y) \in R)\}.$$

Por lo tanto, si $R \subseteq A \times B$, $\text{dom}(R) \subseteq A$.

En el ejemplo 3.2, tenemos que $\text{dom}(R) = A$, pues todos los amigos eligieron al menos un deporte favorito. En el ejemplo 3.3, se tiene que $\text{dom}(\emptyset) = \emptyset$, y que $\text{dom}(A \times B) = A$. En el ejemplo 3.4, tenemos que $\text{dom}(R)$ es el conjunto de alumnos de la facultad que estén inscritos en al menos una materia durante el periodo escolar presente (que puede no ser el de todos los alumnos registrados en la facultad). En el ejemplo 3.5, tenemos que $\text{dom}(S)$ es el conjunto de todos los alumnos de la facultad, asumiendo que todo alumno conoce a algún alumno. En el ejemplo 3.6, el $\text{dom}(P) = H$, pues todos los humanos son hijos de algún otro humano.

Definición 3.8. La *imagen o rango de una relación* $R \subseteq A \times B$, denotada como $\text{im}(R)$, es el conjunto de los elementos $y \in B$ tales que hay $x \in A$ con $(x, y) \in R$, es decir,

$$\text{im}(R) = \{y \in B : \exists x (x \in A \wedge (x, y) \in R)\}.$$

Obsérvese que siempre que $R \subseteq A \times B$, resulta que $\text{im}(R) \subseteq B$.

En el ejemplo 3.2, se tiene que

$$\text{im}(R) = \{\text{fútbol, béisbol, hockey, patinaje}\},$$

pues ninguno de los amigos en el conjunto A eligió la natación o el basquetbol como uno de sus deportes favoritos. En el ejemplo 3.3, resulta que, por un lado, $\text{im}(\emptyset) = \emptyset$ y, por otro lado, que $\text{im}(A \times B) = B$. En el ejemplo 3.4, la imagen de R es el conjunto de todos los grupos abiertos en el periodo escolar presente (considerando que un grupo abierto debe tener al menos un alumno inscrito). En el ejemplo 3.5, la imagen de S es el conjunto de todos los alumnos de la facultad, asumiendo que todo alumno es conocido por algún alumno. En el ejemplo 3.6, la imagen de P es el conjunto de todos los humanos que han tenido algún hijo, que además es un subconjunto propio de H .

Observación 3.9. Muchas veces afirmamos que R es una relación binaria sin especificar en qué producto cartesiano está contenida. En este caso, simplemente estamos diciendo que R es un conjunto de pares ordenados. Esto no debe darnos ningún problema, pues si R es una relación binaria, entonces claramente $R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{im}(R)$.

Lema 3.10. Si R es una relación binaria, entonces $\{(y, x) : (x, y) \in R\}$ es una relación binaria.

Demostración. Dado $(x, y) \in R$, tenemos que (y, x) es un par ordenado. Así, $\{(y, x) : (x, y) \in R\}$ es un conjunto de pares ordenados, por lo que $\{(y, x) : (x, y) \in R\}$ es una relación binaria. ■

Por este lema, podemos definir lo siguiente.

Definición 3.11. La *relación inversa* de una relación R , denotada R^{-1} , es la relación definida como

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}.$$

Se deja al lector verificar que $R^{-1} \subseteq \text{im}(R) \times \text{dom}(R)$. También se deja al lector encontrar un ejemplo en que $R^{-1} = \text{im}(R) \times \text{dom}(R)$ y otro ejemplo en que $R^{-1} \neq \text{im}(R) \times \text{dom}(R)$.

Retomando el ejemplo 3.2, tenemos que

$$R^{-1} = \{(\text{fútbol}, \text{Pedro}), (\text{fútbol}, \text{Luisa}), (\text{hockey}, \text{Luisa}), (\text{fútbol}, \text{Juan}), (\text{béisbol}, \text{Juan}), (\text{patinaje}, \text{Tania})\}.$$

Por otro lado, se puede verificar que $\emptyset^{-1} = \emptyset$ y que $(A \times B)^{-1} = B \times A$. Del ejemplo 3.4, tenemos que $b R^{-1} a$ si y sólo si b es un grupo en el que el alumno a está inscrito. Del ejemplo 3.5, tenemos que $b S^{-1} a$ si y sólo si b es un alumno conocido por a . Del ejemplo 3.6, tenemos que $b P^{-1} a$ si y sólo si b es padre o madre de a .

En los siguientes ejemplos analizamos cuántas y cuáles relaciones entre conjuntos es posible encontrar.

Ejemplo 3.12. Si $A = \emptyset$ y B es un conjunto arbitrario, entonces $A \times B = \emptyset$. Por la proposición 2.79 sabemos que para cualesquiera conjuntos X y Y , $X \times Y = \emptyset$ si y sólo si $X = \emptyset$ o $Y = \emptyset$. Por lo tanto, si $A = \emptyset$, la única relación posible entre A y B es la relación vacía. Además, ya vimos que $\text{dom}(\emptyset) = \text{im}(\emptyset) = \emptyset$ y que $\emptyset^{-1} = \emptyset$. $\dashv$

Ejemplo 3.13. Sean $A = \{a\}$ y $B = \{b\}$. ¿Cuáles son todas las relaciones posibles entre A y B ?

Como $A \times B = \{(a, b)\}$, sólo hay dos relaciones posibles: la vacía y la total $A \times B$. En este caso, $\text{dom}(A \times B) = \{a\} = A$ y $\text{im}(A \times B) = \{b\} = B$. Además, en este caso, $(A \times B)^{-1} = B \times A = \{(b, a)\}$. $\dashv$

Ejemplo 3.14. Sean a y b conjuntos distintos. Sean $A = \{a, b\} = B$, entonces $A \times B = A^2 = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, a)\}$.

Todas las relaciones posibles contenidas en A^2 son las siguientes:

$$\begin{aligned} R_1 &= \emptyset, \\ R_2 &= \{(a, a)\}, \\ R_3 &= \{(a, b)\}, \\ R_4 &= \{(b, b)\}, \\ R_5 &= \{(b, a)\}, \\ R_6 &= \{(a, a), (a, b)\}, \\ R_7 &= \{(a, a), (b, b)\}, \\ R_8 &= \{(a, a), (b, a)\}, \\ R_9 &= \{(a, b), (b, b)\}, \\ R_{10} &= \{(a, b), (b, a)\}, \\ R_{11} &= \{(b, b), (b, a)\}, \\ R_{12} &= \{(a, a), (a, b), (b, b)\}, \\ R_{13} &= \{(a, a), (a, b), (b, a)\}, \\ R_{14} &= \{(a, a), (b, b), (b, a)\}, \\ R_{15} &= \{(a, b), (b, b), (b, a)\}, \\ A^2 &= \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}. \end{aligned}$$

Entonces, por ejemplo, $\text{dom}(R_6) = \{a\}$ y $\text{im}(R_6) = \{a, b\}$, $\text{dom}(R_9) = \{a, b\}$ y $\text{im}(R_9) = \{b\}$, y $\text{dom}(R_{14}) = \{a, b\}$ y $\text{im}(R_{14}) = \{a, b\}$. También, por ejemplo, $R_{12}^{-1} = \{(a, a), (b, a), (b, b)\}$ y $R_{15}^{-1} = \{(b, a), (b, b), (a, b)\}$. Obsérvese que $R_{15}^{-1} = R_{15}$ y, en cambio, $R_{12}^{-1} \neq R_{12}$. $\dashv$

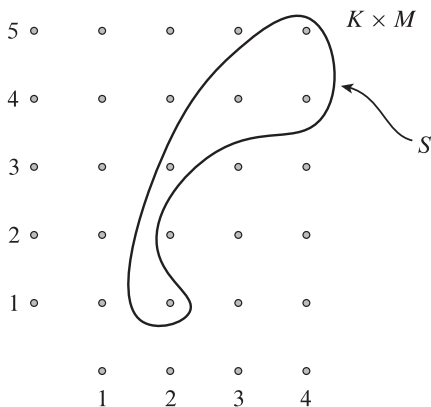
Más adelante en el libro (en los teoremas 6.22 y 6.42 del último capítulo), demostraremos que si A tiene n elementos, A^2 tiene n^2 elementos, y el conjunto potencia de A^2 tiene 2^{n^2} elementos, es decir, hay 2^{n^2} subconjuntos de A^2 , es decir, hay 2^{n^2} relaciones distintas en A .

Al inicio del capítulo dimos una representación gráfica de una relación, sin embargo, es mucho más común representarlas mediante una gráfica cartesiana de manera similar a como describimos en el ejemplo 2.74.

Ejemplo 3.15. Sean $K = \{1, 2, 3, 4\}$ y $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Definimos la siguiente relación

$$S = \{(2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 4), (4, 5)\} \subseteq K \times M.$$

Entonces $\text{dom}(S) = \{2, 3, 4\} \subseteq K$ y $\text{im}(S) = \{1, 3, 4, 5\} \subseteq M$.



—

Existe una manera de combinar dos relaciones para formar una nueva relación, según la siguiente definición.

Definición 3.16. Sean R y S relaciones binarias. La *relación composición de R con S* , denotada como $S \circ R$, es el conjunto

$$S \circ R = \{(x, z) : \exists y ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in S)\}.$$

Nótese que la escritura de la composición se hizo “de derecha a izquierda”, es decir, a pesar de que definimos la relación composición de R con S , la denotamos como $S \circ R$.

También es importante notar que si $(x, z) \in S \circ R$, el y con la propiedad de que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in S$ está tanto en la imagen de R como en el dominio de S . En otras palabras, si $(x, z) \in S \circ R$, entonces existe $y \in \text{im}(R) \cap \text{dom}(S)$ tal que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in S$.

Se deja al lector encontrar ejemplos de relaciones R y S de forma que $S \circ R \neq R \circ S$, pues la composición de relaciones en general no es conmutativa.

Ejemplo 3.17. En el ejemplo 3.6 definimos la relación P sobre el conjunto de los humanos H de forma que $a P b$ si y sólo si a es hijo o hija de b .

Consideremos la composición de la relación P con P misma. Sabemos que $(a, c) \in P \circ P$ si y sólo si existe b tal que $(a, b) \in P$ y $(b, c) \in P$. Además, dicha b es elemento

de $\text{im}(P) \cap \text{dom}(P)$ que, a su vez, es un subconjunto de H . Así, $(a, c) \in P \circ P$ si y sólo si existe un humano b tal que a es hijo o hija de b y b es hijo o hija de c . Por lo tanto, $(a, c) \in P \circ P$ si y sólo si a es nieto o nieta de c .

Por otro lado, $(c, a) \in (P \circ P)^{-1}$ si y sólo si c es abuelo o abuela de a . $\dashv$

Ejemplo 3.18. Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ y $C = \{0, 1, 2, 3\}$. Sean

$$R \subseteq A \times B, \text{ donde } (x, y) \in R \text{ si y sólo si } x = y^2, y$$

$$S \subseteq B \times C, \text{ donde } (x, y) \in S \text{ si y sólo si } x + 3 = y.$$

Así,

$$R = \{(0, 0), (1, -1), (1, 1), (4, -2), (4, 2)\},$$

$$\text{dom}(R) = \{0, 1, 4\} \subsetneq A, \text{ y } \text{im}(R) = \{-2, -1, 0, 1, 2\} \subsetneq B; \text{ y}$$

$$S = \{(-3, 0), (-2, 1), (-1, 2), (0, 3)\},$$

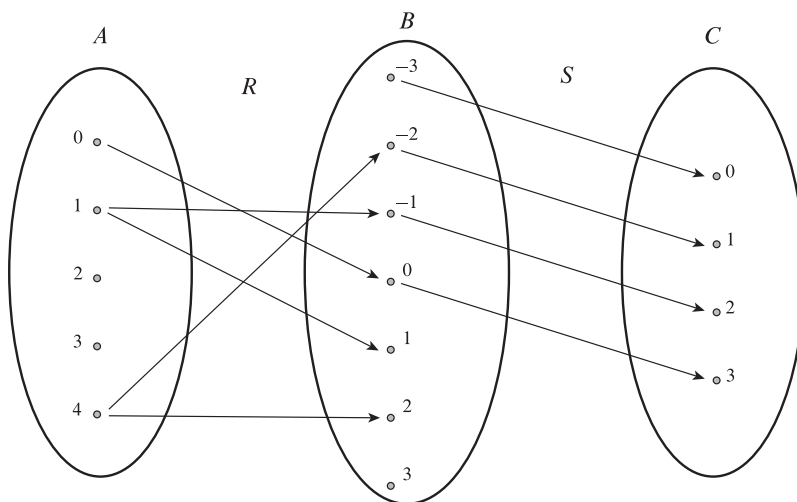
$$\text{dom}(S) = \{-3, -2, -1, 0\} \subsetneq B \text{ y } \text{im}(S) = \{0, 1, 2, 3\} = C.$$

La relación compuesta $S \circ R \subseteq A \times C$ es

$$\begin{aligned} S \circ R &= \{(x, z) : \exists y \in \text{im}(R) ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in S)\} \\ &= \{(0, 3), (1, 2), (4, 1)\}. \end{aligned}$$

Entonces, $\text{dom}(S \circ R) = \{0, 1, 4\} = \text{dom}(R)$ y $\text{im}(S \circ R) = \{1, 2, 3\} \subsetneq \text{im}(S)$.

Podemos representar todo esto en el siguiente diagrama.



⊢

Proposición 3.19. Si R y S son relaciones binarias, entonces

$$S \circ R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{im}(S).$$

Demostración. Sea $(x, z) \in S \circ R$, entonces existe $y \in \text{im}(R)$ de forma que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in S$. De aquí que $x \in \text{dom}(R)$ y $z \in \text{im}(S)$. Por lo tanto, $(x, z) \in \text{dom}(R) \times \text{im}(S)$ y $S \circ R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{im}(S)$. ■

Teorema 3.20. Sean T , S y R relaciones binarias. Entonces se tiene lo siguiente:

- (i) $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$; y
- (ii) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$;

Demostración.

- (i) Se deja al lector.
- (ii) Sean S y R relaciones binarias cualesquiera.

$$\begin{aligned} (x, z) \in (S \circ R)^{-1}, & \text{ si y sólo si } (z, x) \in (S \circ R), \\ & \text{ si y sólo si } \exists y ((z, y) \in R \wedge (y, x) \in S), \\ & \text{ si y sólo si } \exists y ((y, z) \in R^{-1} \wedge (x, y) \in S^{-1}), \\ & \text{ si y sólo si } \exists y ((x, y) \in S^{-1} \wedge (y, z) \in R^{-1}), \\ & \text{ si y sólo si } (x, z) \in R^{-1} \circ S^{-1}. \end{aligned}$$

■

Ejercicios

3.1.1. Demuestre que $R^{-1} \subseteq \text{im}(R) \times \text{dom}(R)$.

3.1.2. (i) Encuentre un ejemplo de una relación R tal que

$$R^{-1} = \text{im}(R) \times \text{dom}(R).$$

(ii) Encuentre un ejemplo de una relación R tal que

$$R^{-1} \neq \text{im}(R) \times \text{dom}(R).$$

- 3.1.3. (i) Encuentre ejemplos de relaciones R y S tales que $S \circ R \neq R \circ S$.
 (ii) ¿Se pueden encontrar relaciones R y S tales que $R \neq S$ y $S \circ R = R \circ S$?

3.1.4. Sean T , S y R relaciones binarias cualesquiera. Pruebe que

$$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R).$$

3.1.5. Considérense los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\} & B &= \{3, 4, 5\} & C &= \{1, 4, 6, 16\} \\ D &= \{2, 3, 8, 10\} & E &= \{1, 2, 4, 6, 8\} \end{aligned}$$

Defínanse las siguientes relaciones:

$$R \subseteq A \times B \text{ tal que } (x, y) \in R \text{ si y sólo si } x + y \leq 5;$$

$$S \subseteq A \times C \text{ tal que } (x, y) \in S \text{ si y sólo si } y = x^2;$$

$$T \subseteq C \times D \text{ tal que } (x, y) \in T \text{ si y sólo si } y = x/2;$$

$$P \subseteq E^2 \text{ tal que } (x, y) \in P \text{ si y sólo si } 3 \text{ divide a } x + y.$$

- (i) Determine a las relaciones R , S , T y P , nombrando todos sus elementos.
- (ii) Represente gráficamente a $A \times B$, R , $A \times C$, S , $C \times D$, T , E^2 y P como se hizo en el ejemplo 3.15.
- (iii) Determine los dominios e imágenes de las cuatro relaciones.
- (iv) Determine R^{-1} y P^{-1} , nombrando todos sus elementos.
- (v) Determine la composición $T \circ S$ y represéntela gráficamente.
- (vi) Determine $R^{-1} \circ P^{-1}$, nombrando todos sus elementos.

3.2. Tipos de relaciones

Las relaciones binarias entre A y B , donde $A = B$, pueden tener propiedades interesantes. En esta sección vemos algunas de estas propiedades. Recuérdesse que si R es una relación tal que $R \subseteq A^2$, entonces decimos que R es una *relación binaria sobre A* .

Definición 3.21. Sea A un conjunto cualquiera. Una relación binaria R es *reflexiva sobre A* si y sólo si para todo $x \in A$, $(x, x) \in R$, es decir,

$$\forall x (x \in A \Rightarrow (x, x) \in R).$$

Al conjunto de pares ordenados tales que su primera coordenada es igual a su segunda coordenada le damos un nombre especial.

Definición 3.22. Sea A un conjunto cualquiera. Llamamos la *diagonal de A^2* , denotada como Δ_A , al conjunto $\{(x, x) : x \in A\}$.

Este nombre proviene de que al dibujar el producto cartesiano de $A \times A$ justamente estos pares ordenados forman una diagonal.

Proposición 3.23. Sea A un conjunto cualquiera. Entonces R es reflexiva sobre A si y sólo si la diagonal de A^2 está contenida en R .

Demostración.

Sea $\Delta_A = \{(x, x) : x \in A\}$, la diagonal de A^2 .

Supongamos que R es reflexiva sobre A . Queremos ver que $\Delta_A \subseteq R$.

Sea $(x, x) \in \Delta_A$, entonces $x \in A$. Como R es reflexiva sobre A , $(x, x) \in R$. Por lo tanto, $\Delta_A \subseteq R$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $\Delta_A \subseteq R$. Queremos ver que R es reflexiva sobre A , es decir, que $\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \in R)$.

Sea $x \in A$, entonces $(x, x) \in \Delta_A$. Como $\Delta_A \subseteq R$, $(x, x) \in R$. Por lo tanto, $\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \in R)$ y R es reflexiva sobre A . ■

Ejemplo 3.24. En el Ejemplo 3.14 vimos todas las relaciones binarias posibles definidas sobre el conjunto $A = \{a, b\}$, donde $a \neq b$. De todas éstas, las relaciones reflexivas sobre A son

$$\begin{aligned} R_7 &= \{(a, a), (b, b)\}, \\ R_{12} &= \{(a, a), (a, b), (b, b)\}, \\ R_{14} &= \{(a, a), (b, b), (b, a)\}, \text{ y} \\ A^2 &= \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}, \end{aligned}$$

pues en todas ellas está contenida la diagonal de A^2 .

La diagonal *no* está contenida en ninguna de las otras relaciones, por ejemplo:

- $\Delta_A \not\subseteq \emptyset = R_1$, pues $(a, a) \in \Delta_A$ y $(a, a) \notin \emptyset$;
- $\Delta_A \not\subseteq R_4 = \{(b, b)\}$, pues $(a, a) \in \Delta_A$ y $(a, a) \notin R_4$;
- $\Delta_A \not\subseteq R_6 = \{(a, a), (a, b)\}$, pues $(b, b) \notin R_6$;
- $\Delta_A \not\subseteq R_{13} = \{(a, a), (a, b), (b, a)\}$, pues $(b, b) \notin R_{13}$.

Definición 3.25. Sea A un conjunto cualquiera. Una relación R es *antirreflexiva sobre* A si y sólo si para todo $x \in A$, $(x, x) \notin R$, es decir,

$$\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \notin R).$$

Observación 3.26. Es importante observar que ser antirreflexiva sobre A *no* es lo mismo que no ser reflexiva, pues con que exista un $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$, la relación R ya *no* cumple reflexividad, en cambio, para cumplir con la antirreflexividad se necesita que para todos los elementos $x \in A$, $(x, x) \notin R$. De hecho, se puede demostrar que toda relación antirreflexiva no es reflexiva, pero el recíproco no siempre se cumple.

Ejemplo 3.27. Retomando el Ejemplo 3.14, tenemos que la relación $R_{10} = \{(a, b), (b, a)\}$ es antirreflexiva, pues ni (a, a) , ni (b, b) son elementos de R_{10} . También $R_3 = \{(a, b)\}$ y $R_5 = \{(b, a)\}$ son antirreflexivas. Resulta que éstas son las únicas tres relaciones definidas sobre A que son antirreflexivas, pues todas las demás tienen como elemento a (a, a) o a (b, b) o a ambos. Obsérvese que $R_6 = \{(a, a), (a, b)\}$ no es reflexiva, pues $(b, b) \notin R_6$ y, sin embargo, tampoco es antirreflexiva, pues $(a, a) \in R_6$. $\dashv$

De hecho, podemos generalizar lo discutido en la observación y ejemplo anteriores.

Proposición 3.28. Sea R una relación sobre A y sea Δ_A la diagonal de A^2 . Entonces se cumple lo siguiente.

- (i) R es antirreflexiva si y sólo si $R \cap \Delta_A = \emptyset$.
- (ii) R no es reflexiva si sólo si $R \cap \Delta_A \neq \Delta_A$.

Demostración.

- (i) Supongamos que R es antirreflexiva. Queremos ver que $R \cap \Delta_A = \emptyset$.

Supongamos que $(x, y) \in R \cap \Delta_A$. Como $(x, y) \in \Delta_A$, $x = y$, por lo que $(x, x) \in R \cap \Delta_A$. Pero esto contradice que R sea antirreflexiva, pues $\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \notin R)$. Por lo tanto, no hay ningún elemento en $R \cap \Delta_A$, y $R \cap \Delta_A = \emptyset$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $R \cap \Delta_A = \emptyset$. Queremos ver que R es antirreflexiva, es decir, que $\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \notin R)$.

Sea $x \in A$. Entonces $(x, x) \in \Delta_A$. Como $R \cap \Delta_A = \emptyset$, $(x, x) \notin R$. Por lo tanto, $\forall x(x \in A \Rightarrow (x, x) \notin R)$ y R es antirreflexiva.

- (ii) Supongamos que R no es reflexiva. Queremos ver que $R \cap \Delta_A \neq \Delta_A$.

Como R no es reflexiva, existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$. Como $x \in A$, $(x, x) \in \Delta_A$. Entonces $(x, x) \notin R \cap \Delta_A$, pero $(x, x) \in \Delta_A$, por lo que $R \cap \Delta_A \neq \Delta_A$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $R \cap \Delta_A \neq \Delta_A$. Queremos ver que R no es reflexiva.

Como $R \cap \Delta_A \neq \Delta_A$ y claramente $R \cap \Delta_A \subseteq \Delta_A$, tenemos que hay $(x, x) \in \Delta_A$ tal que $(x, x) \notin R \cap \Delta_A$. Como $(x, x) \in \Delta_A$, $(x, x) \notin R$. Por lo tanto, existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$ y R no es reflexiva. ■

Ejemplo 3.29. Sea $A = \{1, 2, 3\}$.

- Sea $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3)\}$.
Entonces R es reflexiva sobre A , pues $\Delta_A \subseteq R$. Además, R no es antirreflexiva.
- Sea $S = \{(1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$.
Entonces S no es reflexiva sobre A , pues $2 \in A$ y $(2, 2) \notin S$. Por otro lado, S no es antirreflexiva sobre A , pues $1 \in A$ y $(1, 1) \in S$.
- Sea $T = \{(1, 2), (2, 1)\}$.
Entonces T no es reflexiva sobre A . Más aún, T es antirreflexiva sobre A , pues para cualquier $a \in A$, $(a, a) \notin T$. ─

Definición 3.30. Una relación binaria R es *simétrica* si y sólo si para todo $(x, y) \in R$, se tiene que $(y, x) \in R$; es decir,

$$\forall x \forall y ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R).$$

Obsérvese que entonces R no es simétrica si y sólo si hay $(x, y) \in R$ tal que $(y, x) \notin R$.

Definición 3.31. Se dice que una relación binaria R es *antisimétrica* si y sólo si siempre que $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R$, se tiene que $x = y$, es decir, si y sólo si

$$\forall x \forall y ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y).$$

Como el lector habrá observado, la propiedad de ser antisimétrica no tiene que ver con la negación de ser simétrica. Más aún, es posible que una relación (no vacía y definida sobre un conjunto no vacío) sea simétrica y antisimétrica a la vez.

Ejemplo 3.32. Para cualquier conjunto A , la relación diagonal de A , Δ_A , es tanto simétrica, como antisimétrica.

Ejemplo 3.33. Retomando el ejemplo 3.29, sea $A = \{1, 2, 3\}$.

- Si $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3)\}$, entonces R no es simétrica, pues $(2, 3) \in R$ y $(3, 2) \notin R$.

Por otro lado, R sí es antisimétrica, pues los únicos pares ordenados en R tales que cumplen el antecedente de la condición de antisimetría son justamente los de la diagonal de A . Es decir, los únicos pares ordenados tales que tanto (x, y) como (y, x) sean elementos de R son los que cumplen que $x = y$.

- Sea $S = \{(1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$. La relación S sí es simétrica, pues:

$(1, 1) \in S$ y $(1, 1) \in S$;

$(2, 3) \in S$ y $(3, 2) \in S$; y

$(3, 2) \in S$ y $(2, 3) \in S$.

Por otro lado, S no es antisimétrica, pues $(2, 3) \in S$, $(3, 2) \in S$ y $2 \neq 3$.

- Sea $T = \{(1, 2), (2, 1)\}$. La relación T sí es simétrica, pues:

$(1, 2) \in T$ y $(2, 1) \in T$; y

$(2, 1) \in T$ y $(1, 2) \in T$.

Además, T no es antisimétrica, pues $(1, 2) \in T$, $(2, 1) \in T$ y $1 \neq 2$.

⊥

Ejemplo 3.34. La relación antisimétrica más famosa es la comúnmente denotada como $\leq$.

Por ejemplo, $\leq$ definida sobre $\mathbb{N}$ es antisimétrica, pues si $n \leq m$ y $m \leq n$, entonces $n = m$. También se sabe que $\leq$ es antisimétrica definida sobre $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$.

Esta relación *no* es simétrica pues $2 \leq 3$ y, sin embargo, $3 \not\leq 2$.

Obsérvese que esta relación definida sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}^2$ y cuando un par ordenado (n, m) está en la relación lo denotamos como $n \leq m$, pues denotarlo como $(n, m) \in \leq$ no es común.

⊥

Un ejemplo de una relación antisimétrica que no puede faltar es el siguiente.

Ejemplo 3.35. Sea A un conjunto cualquiera. La relación contención sobre el conjunto $\mathcal{P}(A)$ es antisimétrica, pues por el Axioma de Extensionalidad, siempre que $b \subseteq c$ y $c \subseteq b$ se tiene que $b = c$.

Esta misma relación contención sobre $\mathcal{P}(A)$ *no* es simétrica siempre que A no sea el vacío; pues dado $a \in A$, tenemos que $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$, $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$, $\emptyset \subseteq \{a\}$ y, sin embargo, $\{a\} \not\subseteq \emptyset$.

⊥

Definición 3.36. Una relación binaria R es *transitiva* si y sólo si siempre que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$ se tiene que $(x, z) \in R$; es decir,

$$\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R.$$

Entonces una relación binaria R no es transitiva si y sólo si existen x , y y z tales que $(x, y) \in R$, $(y, z) \in R$ y $(x, z) \notin R$.

Ejemplo 3.37.

- Sea $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3)\}$, entonces R es transitiva, pues
 - $(1, 1) \in R$ y $(1, 1) \in R$ y $(1, 1) \in R$;
 - $(2, 2) \in R$ y $(2, 2) \in R$ y $(2, 2) \in R$;
 - $(3, 3) \in R$ y $(3, 3) \in R$ y $(3, 3) \in R$;
 - $(2, 2) \in R$ y $(2, 3) \in R$ y $(2, 3) \in R$.
- Sea $S = \{(1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$. Tenemos que S no es transitiva, pues
 - $(2, 3) \in S$ y $(3, 2) \in S$, pero $(2, 2) \notin S$ (ni tampoco $(3, 3)$ está en S).
- Sea $P = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$, entonces P es transitiva, pues
 - $(1, 2) \in P$ y $(2, 3) \in P$ y $(1, 3) \in P$.
- Sea $Q = \{(1, 2), (1, 3)\}$, entonces Q es transitiva, pues no hay ningún par de pares ordenados en Q tales que la segunda coordenada de uno sea la misma que la primera coordenada de alguno.
 Es decir, $\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in Q \wedge (y, z) \in Q) \Rightarrow (x, z) \in Q$ es verdadero, pues el antecedente siempre es falso. Recuérdese del recuadro en la página 51 que a este tipo de pruebas se les suele llamar *demonstraciones por vacuidad*. ⊥

La siguiente proposición enumera las características de la relación vacía. Observe que varias de las demostraciones de estas propiedades son por vacuidad.

Proposición 3.38. *La relación vacía cumple lo siguiente:*

- (i) *es antirreflexiva sobre cualquier conjunto A ;*
- (ii) *es simétrica;*
- (iii) *es transitiva;*
- (iv) *es antisimétrica;*
- (v) *es reflexiva sobre $\emptyset$;*
- (vi) *no es reflexiva sobre cualquier conjunto $A \neq \emptyset$.*

Demostración.

- (i) Sea A un conjunto cualquiera. Entonces para todo $x \in A$, $(x, x) \notin \emptyset$. Por lo tanto, $\emptyset$ es antirreflexiva sobre A .

- (ii) Como $\emptyset$ no tiene ningún elemento, es verdadera la afirmación

$$\forall x \forall y ((x, y) \in \emptyset \Rightarrow (y, x) \in \emptyset).$$

Por lo tanto, $\emptyset$ es simétrica.

- (iii) Como $\emptyset$ no tiene ningún elemento, es verdadera la afirmación

$$\forall x \forall y \forall z (((x, y) \in \emptyset \wedge (y, z) \in \emptyset) \Rightarrow (x, z) \in \emptyset).$$

Por lo tanto, $\emptyset$ es transitiva.

- (iv) Como $\emptyset$ no tiene ningún elemento, es verdadera la afirmación

$$\forall x \forall y (((x, y) \in \emptyset \wedge (y, x) \in \emptyset) \Rightarrow x = y).$$

Por lo tanto, $\emptyset$ es antisimétrica.

- (v) Como $\emptyset$ no tiene ningún elemento, es verdadera la afirmación

$$\forall x (x \in \emptyset \Rightarrow (x, x) \in \emptyset).$$

Por lo tanto, la relación $\emptyset$ es reflexiva sobre el conjunto $\emptyset$.

- (vi) Sea A un conjunto tal que $A \neq \emptyset$. Entonces existe $a \in A$. Como $\emptyset$ no tiene ningún elemento, $(a, a) \notin \emptyset$, por lo que $\emptyset$ no es reflexiva sobre A .

■

Ejercicios

3.2.1. Recuerdese del ejercicio 3.1.5 los conjuntos:

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\} & B &= \{3, 4, 5\} & C &= \{1, 4, 6, 16\} \\ D &= \{2, 3, 8, 10\} & E &= \{1, 2, 4, 6, 8\} \end{aligned}$$

y las relaciones:

$$R \subseteq A \times B \text{ tal que } (x, y) \in R \text{ si y sólo si } x + y \leq 5;$$

$$S \subseteq A \times C \text{ tal que } (x, y) \in S \text{ si y sólo si } y = x^2;$$

$$T \subseteq C \times D \text{ tal que } (x, y) \in T \text{ si y sólo si } y = x/2;$$

$$P \subseteq E^2 \text{ tal que } (x, y) \in P \text{ si y sólo si } 3 \text{ divide a } x + y.$$

- (i) Clasifique a las relaciones R , S y T en términos de si son simétricas, antisimétricas y/o transitivas, justificando sus respuestas.
- (ii) Clasifique a P en términos de si es reflexiva sobre E , antirreflexiva sobre E , simétrica, antisimétrica y/o transitiva, justificando sus respuestas.

3.2.2. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. En cada inciso determine si la relación R es reflexiva sobre A , antirreflexiva sobre A , simétrica, antisimétrica y/o transitiva, justificando sus respuestas.

- (i) $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.
- (ii) $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$.
- (iii) $R = \{(1, 3), (1, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 3), (4, 4)\}$.
- (iv) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
- (v) $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (3, 1), (2, 2)\}$.
- (vi) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.

3.2.3. En cada inciso determine si la relación R definida sobre el conjunto A es reflexiva sobre A , antirreflexiva sobre A , simétrica, antisimétrica y/o transitiva, justificando su respuesta.

- (i) $A = \mathbb{N}$, y $a R b$ si y sólo si $a + b$ es par.
- (ii) $A = \mathbb{Z}$, $(a, b) \in R$ si y sólo si $a \leq b + 3$.
- (iii) $A = \mathbb{Z}$, $a R b$ si y sólo si $|a - b| \leq 2$.
- (iv) $A = \mathbb{Z}$, $a R b$ si y sólo si $|a - b| = 2$.
- (v) $A = \mathbb{Z}$, y $(a, b) \in R$ si y sólo si $a^2 + a = b^2 + b$.
- (vi) $A = \mathbb{R}$, y $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \in \mathbb{R}^+\}$, donde $\mathbb{R}^+$ es el conjunto de los reales positivos.
- (vii) $A = \mathbb{R}$, y $x R y$ si y sólo si $|x + y| = 2$.
- (viii) A es el conjunto de las rectas en el plano, y $R = \{(a, b) \in A^2 : a \cap b \neq \emptyset\}$.
- (ix) A es el conjunto de las rectas en el plano, y $(a, b) \in R$ si y sólo si a es perpendicular a b .

3.2.4. Represente las relaciones de los incisos (vi) y (vii) del ejercicio anterior gráficamente.

3.2.5. Definimos las siguientes relaciones R y S definidas sobre $\mathbb{Z}^2$; es decir, $R \subseteq \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2$ y $S \subseteq \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2$. Determine si son reflexivas sobre $\mathbb{Z}^2$, antirreflexivas sobre $\mathbb{Z}^2$, simétricas, antisimétricas y/o transitivas, justificando sus respuestas.

(i) $(a, b) S (a', b')$ si y sólo si $ab' = ba'$.

(ii) $(a, b) R (c, d)$ si y sólo si $a = c$.

3.2.6. Sean R y S relaciones sobre un conjunto cualquiera A . Demuestre lo siguiente:

(i) Si R y S son reflexivas sobre A , entonces la relación $R \cup S$ es reflexiva sobre A .

(ii) R y S son reflexivas sobre A si y sólo si la relación $R \cap S$ es reflexiva sobre A .

(iii) $R \cup R^{-1}$ es una relación simétrica.

(iv) R es simétrica si y sólo si R^{-1} es simétrica.

(v) R es simétrica si y sólo si $R = R^{-1}$.

(vi) R es transitiva si y sólo si $R \circ R \subseteq R$.

(vii) R es transitiva si y sólo si R^{-1} es transitiva.

(viii) Si R y S son transitivas, entonces la relación $R \cap S$ es transitiva.

(ix) Si R y S son antisimétricas, entonces la relación $R \cap S$ es antisimétrica.

(x) Si $\text{dom}(R) \cap \text{im}(R) = \emptyset$, entonces R es antisimétrica.

(xi) $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_{\text{dom}(R)}$ si y sólo si R es antisimétrica.

3.2.7. Sean R y S relaciones sobre un conjunto cualquiera A . Las siguientes afirmaciones *no* siempre son ciertas. Encuentre contraejemplos, justificándolos.

(i) Si $R \cup S$ es reflexiva sobre A , entonces R y S son reflexivas sobre A .

(ii) R es transitiva si y sólo si $R \subseteq R \circ R$.

(iii) Si R y S son transitivas, entonces la relación $R \cup S$ es transitiva.

(iv) Si R y S son antisimétricas, entonces la relación $R \cup S$ es antisimétrica.

(v) Si $R \cap S$ es transitiva, entonces R y S son transitivas.

(vi) Si $R \cap S$ es antisimétrica, entonces R y S son antisimétricas.

3.2.8. Sea R una relación simétrica y transitiva. Sea $(x, y) \in R$, por ser R simétrica $(y, x) \in R$. Tenemos entonces $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R$ y por transitividad concluimos que $(x, x) \in R$. ¿Podemos entonces decir que la simetría y la transitividad implican la reflexividad?

3.2.9. Si es posible, en cada inciso dé un ejemplo de una relación R definida sobre un conjunto A de forma que cumpla lo siguiente, y si no es posible, justifique por qué no lo es.

(i) R sea reflexiva sobre A y simétrica, pero no transitiva.

- (ii) R sea reflexiva sobre A y transitiva, pero no simétrica.
- (iii) R sea simétrica y transitiva, pero no reflexiva sobre A .
- (iv) R sea reflexiva sobre A , pero no simétrica ni transitiva.
- (v) R sea simétrica, pero no reflexiva sobre A ni transitiva.
- (vi) R sea transitiva, pero no reflexiva sobre A ni simétrica.
- (vii) R sea reflexiva sobre A y antisimétrica.
- (viii) R sea antisimétrica y no sea reflexiva sobre A .
- (ix) R sea reflexiva sobre A , antisimétrica y transitiva.
- (x) R sea antirreflexiva sobre A y transitiva.

3.3. Relaciones de equivalencia y particiones

Hay relaciones que ameritan una sección aparte, las llamadas relaciones de equivalencia. Son paradigmáticas y aparecen constantemente en las distintas áreas de las matemáticas. Las relaciones de equivalencia dividen al conjunto sobre el que están definidas en partes bien diferenciadas. A esta división la llamamos una partición del conjunto, concepto que también exploraremos ampliamente en esta sección.

Definición 3.39. Dado un conjunto no vacío A , decimos que una relación R es *una relación de equivalencia sobre A* si y sólo si R es reflexiva sobre A , es simétrica y es transitiva. Además, si $a R b$, es común decir que *a es equivalente a b* .

Cuando R es una relación de equivalencia, es usual denotarla con el símbolo $\sim$ en lugar de como una letra, de forma que $(a, b) \in R$ se escribe como $a \sim b$.

El concepto de relación de equivalencia puede entenderse como una generalización de la relación igualdad. Es más, el primer ejemplo de una relación de equivalencia es justamente la diagonal de cualquier conjunto no vacío. Es decir, si A es un conjunto no vacío, la relación de equivalencia sobre A por antonomasia es la relación diagonal

$$\Delta_A = \{(a, a) : a \in A\}.$$

Para esta relación de equivalencia ni siquiera se utiliza el símbolo $\sim$, sino que directamente se usa el símbolo $=$. Son las propiedades de la igualdad de ser reflexiva, simétrica y transitiva las que se abstraen para dar la definición más general de relación de equivalencia. Más aún, puede pensarse que toda relación de equivalencia es en algún sentido una igualdad: podemos pensar que desde el punto de vista de la relación de equivalencia los elementos del conjunto A relacionados para ella son iguales, o más precisamente, son *equivalentes*.

Antes de revisar más ejemplos, veamos el siguiente concepto fundamental para así explorarlo también en dichos ejemplos. Dada una relación de equivalencia sobre un conjunto A , es muy útil trabajar con el conjunto de elementos de A que son equivalentes a un elemento específico de A . A este conjunto le llamamos la clase de equivalencia del elemento.

Definición 3.40. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto no vacío A . Sea $a \in A$. La *clase de equivalencia de a* , denotada por $[a]$ o por $[a]_{\sim}$, es el conjunto de todos los elementos de A equivalentes a a . Es decir,

$$[a] = \{x \in A : x \sim a\}.$$

La clase de equivalencia de un elemento de A bajo una relación de equivalencia es entonces un subconjunto de A . Además, la clase de equivalencia de un elemento a de A puede entenderse como el conjunto de los elementos de A que, desde el punto de vista de $\sim$, son análogos a a .

En el ejemplo de la igualdad o diagonal sobre cualquier conjunto A , se tiene que la clase de equivalencia de cualquier elemento a de A tiene como único elemento a a , pues $[a] = \{a\}$. Más aún, para cualesquiera elementos a y b de A , se tiene que $a \neq b$, si y sólo si $[a] \neq [b]$; se deja como ejercicio probar que lo anterior sólo es cierto para esta relación de equivalencia particular que, como ya discutimos, es el ejemplo paradigmático de relación de equivalencia.

Ejemplo 3.41. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Verifiquemos que la relación

$$\sim = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$$

es una relación de equivalencia sobre el conjunto A .

Como

$$\begin{aligned} 1 &\sim 1, \\ 2 &\sim 2, \\ 3 &\sim 3, \end{aligned}$$

$\sim$ es reflexiva sobre A .

Dado que

$$\begin{aligned} 1 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 1, \\ 2 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 2, \\ 3 &\sim 3 \text{ y } 3 \sim 3, \\ 1 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 1, \\ 2 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 2, \end{aligned}$$

resulta que $\sim$ sí es simétrica.

Como

$$\begin{aligned}
1 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 1, \text{ y } 1 \sim 1, \\
1 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 2, \text{ y } 1 \sim 2, \\
2 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 2, \text{ y } 2 \sim 2, \\
2 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 1, \text{ y } 2 \sim 1, \\
3 &\sim 3 \text{ y } 3 \sim 3, \text{ y } 3 \sim 3, \\
1 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 2, \text{ y } 1 \sim 2, \\
1 &\sim 2 \text{ y } 2 \sim 1, \text{ y } 1 \sim 1, \\
2 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 1, \text{ y } 2 \sim 1, \\
2 &\sim 1 \text{ y } 1 \sim 2, \text{ y } 2 \sim 2,
\end{aligned}$$

también tenemos que $\sim$ es transitiva.

Por lo tanto, $\sim$ sí es una relación de equivalencia sobre A y es adecuado denotarla con el símbolo $\sim$.

Ahora exploremos las clases de equivalencia. Resulta que

$$\begin{aligned}
[1] &= \{1, 2\} \\
[2] &= \{1, 2\} = [1] \\
[3] &= \{3\}
\end{aligned}$$

Así, tenemos dos clases de equivalencia distintas, la clase $[1]$ y la clase $[3]$, ambas son subconjuntos de A . Además, a pesar de que $1 \neq 2$, observe que $[1] = [2]$, contrastando con lo mencionado en el párrafo anterior a este ejemplo que sucede cuando la relación es la igualdad. $\dashv$

Ejemplo 3.42. Sea R la relación definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$(x, y) \in R \text{ si y sólo si } x \text{ y } y \text{ tienen la misma paridad.}$$

Es decir, x y y estarán relacionados si ambos son pares o ambos son impares¹.

Veamos que R es reflexiva sobre $\mathbb{Z}$. Dado $a \in \mathbb{Z}$, a tiene la misma paridad que sí mismo, por lo que $(a, a) \in R$. Por lo tanto, para todo $a \in \mathbb{Z}$, $(a, a) \in R$ y R es reflexiva.

Ahora veamos que R es simétrica. Supongamos que $(a, b) \in R$. Justifiquemos que $(b, a) \in R$. Como $(a, b) \in R$, a y b son ambos pares o ambos impares. Así, b y a son ambos pares o ambos impares. Por lo tanto, $(b, a) \in R$. Por lo tanto, R es simétrica.

Finalmente, veamos que R es transitiva. Supongamos que $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$. Mostremos que $(a, c) \in R$. Como $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$, a y b tienen la misma paridad, y b y c tienen la misma paridad. Así, a y c tienen la misma paridad. Por lo tanto, $(a, c) \in R$. Así, R es transitiva.

¹Como ya mencionamos, asumiremos que todo número entero es par o impar y no puede ser ambos al mismo tiempo. Esto quedará justificado con el algoritmo de la división, que aparece en el segundo tomo de este libro.

Concluimos que R es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$, por lo que la podemos denotar con el símbolo $\sim$, es decir,

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x \text{ y } y \text{ tienen la misma paridad.}$$

Notemos que esta relación se puede describir de otra manera. Recordemos que si restamos dos pares o dos impares, el número obtenido es par. De hecho, esta es una manera de detectar si dos números tienen o no la misma paridad, ya que al restar dos enteros obtenemos un par si y sólo si ambos son pares o ambos son impares. Así, esta relación también puede definirse de la siguiente manera:

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x - y \text{ es par.}$$

o bien

$$x \sim y \text{ si y sólo si hay } k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x - y = 2k.$$

Ahora veamos cuál es la clase de equivalencia del cero:

$$\begin{aligned} [0] &= \{y \in \mathbb{Z} : y \sim 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : y - 0 = 2k \text{ para alguna } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : y = 2k \text{ para alguna } k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Es decir, la clase de equivalencia del cero consiste de todos los enteros pares. Así, la clase de equivalencia del cero es la misma que la clase de equivalencia de cualquier entero par. Por ejemplo, $[0] = [2] = [-24] = [2568]$. Esto no debería sorprendernos pues justamente desde el punto de vista de su paridad 0 es equivalente a -24 y a 2568 . Además, obsérvese que si $y \sim 0$, entonces $[0] = [y]$. De hecho, más adelante demostraremos que en general para todas las relaciones de equivalencia dos elementos relacionados tienen la misma clase de equivalencia.

Es ahora natural explorar la clase de equivalencia del uno, pues $1 \notin [0]$:

$$\begin{aligned} [1] &= \{y \in \mathbb{Z} : y \sim 1\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : y - 1 = 2k \text{ para alguna } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : y = 2k + 1 \text{ para alguna } k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Entonces la clase de equivalencia del uno consiste de todos los enteros impares. Por ejemplo, $1 \sim -3 \sim 5533$, pues desde el punto de vista de su paridad tanto 1, como -3 , como 5533 son equivalentes. Análogamente, $[1] = [-3] = [5533]$. Más aún, para cualquier entero impar y , $[1] = [y]$; todavía más se cumple: para cualesquiera enteros impares y y x , se tiene que $[x] = [y]$.

Así, podemos concluir que sólo hay dos clases de equivalencia distintas, la que tiene a todos los pares y la que tiene a todos los impares. $\dashv$

El siguiente ejemplo es similar al anterior; ambos serán de gran importancia en el tema de congruencias, expuesto en uno de los capítulos del segundo tomo de este libro.

Ejemplo 3.43. Sea S la relación definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$(x, y) \in S \text{ si y sólo si hay } k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x - y = 3k.$$

Veamos que S es reflexiva sobre $\mathbb{Z}$. Dado $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0$ y como $0 = 3(0)$, tenemos que $(a, a) \in S$. Por lo tanto, para todo $a \in \mathbb{Z}$, $(a, a) \in S$ y S es reflexiva.

Ahora veamos que S es simétrica. Supongamos que $(a, b) \in S$. Veamos que entonces $(b, a) \in S$. Como $(a, b) \in S$, hay $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 3k$. Ya que $-k \in \mathbb{Z}$ y el inverso aditivo de $a - b$ es $b - a$, tenemos que hay $-k \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = -3k = 3(-k)$. Por lo tanto, $(b, a) \in S$. Así, S es simétrica.

Finalmente, veamos que S es transitiva. Supongamos que $(a, b) \in S$ y $(b, c) \in S$. Queremos ver que $(a, c) \in S$. Como $(a, b) \in S$ y $(b, c) \in S$, $a - b = 3k$ para alguna $k \in \mathbb{Z}$ y $b - c = 3t$ para alguna $t \in \mathbb{Z}$. Entonces $(a - b) + (b - c) = 3k + 3t$, es decir, hay $k + t \in \mathbb{Z}$ tal que $a - c = 3(k + t)$. Por lo tanto, $(a, c) \in S$. Así, S es transitiva.

Por lo anterior, S es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Exploremos cuál es la clase de equivalencia del 2:

$$\begin{aligned} [2] &= \{y \in \mathbb{Z} : y \sim 2\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} (y - 2 = 3k)\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} (y = 3k + 2)\}, \end{aligned}$$

de forma que, por ejemplo, $5 \in [2]$, $14 \in [2]$, $-13 \in [2]$ y $-265 \in [2]$, o lo que es lo mismo, $[5] = [14] = [-13] = [-265]$. De hecho, en la clase de equivalencia del 2 están todos los enteros que dejan residuo 2 al ser divididos entre 3 (que son una infinidad).

Análogamente, la clase de equivalencia del 1 consiste de los enteros que dejan residuo 1 al ser divididos entre 3:

$$[1] = \{y \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} (y = 3k + 1)\},$$

y la clase de equivalencia del 0 consiste de los enteros que son divisibles entre 3 (pues dejan residuo 0):

$$[0] = \{y \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} (y = 3k)\}.$$

En el segundo tomo de este libro se demuestra el famoso Algoritmo de la División, de este algoritmo se desprende que cualquier entero deja como único residuo a 0, a 1 o a 2 al ser dividido adecuadamente entre 3. Usando esto podemos concluir que esta relación

de equivalencia tiene exactamente tres clases de equivalencia distintas: $[0]$, $[1]$ y $[2]$. En otras palabras, para cualquier entero y , se cumple que $[y] = [0]$, o $[y] = [1]$ o $[y] = [2]$ y sólo puede darse una de estas igualdades. $\dashv$

Veamos ahora un ejemplo de una relación sobre los números reales.

Ejemplo 3.44. Sea R la relación definida sobre $\mathbb{R}$ como

$$(x, y) \in R \text{ si y sólo si } x - y \in \mathbb{Z}.$$

Así, por ejemplo,

$$\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \in R, \text{ pues } \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 \in \mathbb{Z}.$$

También

$$(\pi - 3, \pi) \in R, \text{ pues } \pi - 3 - \pi = -3 \in \mathbb{Z}.$$

En cambio,

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) \notin R, \text{ pues } \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Veamos que R es reflexiva sobre $\mathbb{R}$. Dado $a \in \mathbb{R}$, $a - a = 0$ y $0 \in \mathbb{Z}$, por lo que $(a, a) \in R$. Por lo tanto, para todo $a \in \mathbb{R}$, $(a, a) \in R$ y R es reflexiva.

Ahora, veamos que R es simétrica. Supongamos que $(a, b) \in R$. Mostremos que $(b, a) \in R$. Como $(a, b) \in R$, $a - b \in \mathbb{Z}$. Ahora, el inverso aditivo de $a - b$ es $b - a$, y $b - a \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $(b, a) \in R$. Así, R es simétrica.

Finalmente, veamos que R es transitiva. Supongamos que $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$. Justifiquemos que $(a, c) \in R$. Como $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$, $a - b \in \mathbb{Z}$ y $b - c \in \mathbb{Z}$. Entonces $(a - b) + (b - c) \in \mathbb{Z}$, es decir, $a - c \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $(a, c) \in R$. Así, R es transitiva.

Por lo tanto, R es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{R}$.

Ahora, dado $a \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\begin{aligned} [a] &= \{x \in \mathbb{R} : x \sim a\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x - a \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : \exists k \in \mathbb{Z} (x - a = k)\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : \exists k \in \mathbb{Z} (x = a + k)\}. \end{aligned}$$

Es decir, todos los elementos equivalentes a a se obtienen sumando a a todos los enteros. Entonces, por ejemplo, $\frac{5}{3} \in [\frac{2}{3}]$, pues $\frac{5}{3} - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1 \in \mathbb{Z}$, o bien $\frac{5}{3} = \frac{2}{3} + 1$; y $\pi + 2 \in [\pi]$, pues $\pi - (\pi + 2) = -2 \in \mathbb{Z}$.

A pesar de que existen reales distintos cuyas clases de equivalencia son la misma (como, por ejemplo, $\frac{5}{3}$ y $\frac{2}{3}$), hay una infinidad de clases de equivalencia distintas inducidas por esta relación. $\dashv$

Como ya mencionamos, siempre que dos elementos sean equivalentes, sus clases de equivalencia serán las mismas. La siguiente proposición afirma todavía más.

Proposición 3.45. *Sea $\sim$ una relación de equivalencia definida en un conjunto no vacío A y sean $a, a' \in A$. Entonces se cumple lo siguiente:*

- (i) $a \sim a'$, si y sólo si $[a] = [a']$;
- (ii) $a \not\sim a'$, si y sólo si $[a] \cap [a'] = \emptyset$.

Demostración.

- (i) Veamos primero que si $a \sim a'$, entonces $[a] \subseteq [a']$. Supongamos que $a \sim a'$ y sea $b \in [a]$. Como, $[a] = \{x \in A : x \sim a\}$, tenemos que $b \sim a$. Además, por hipótesis, $a \sim a'$ y la relación es transitiva, así que $b \sim a'$. Por lo tanto, $b \in [a']$ y $[a] \subseteq [a']$. Hemos probado entonces que si un elemento está relacionado con otro, la clase de equivalencia del primero está contenida en la clase de equivalencia del segundo. Para ver la otra contención observemos que, como $a \sim a'$ y la relación es simétrica, $a' \sim a$. Así, usando lo que acabamos de probar, tenemos que $[a'] \subseteq [a]$. Por lo tanto, $[a] = [a']$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $[a] = [a']$. Como $\sim$ es reflexiva, $a \sim a$, por lo que $a \in [a]$. Dado que $[a] = [a']$, $a \in [a']$, lo que implica que $a \sim a'$.

- (ii) Demostremos este inciso a través de las contrapuestas, es decir, demostremos que $[a] \cap [a'] \neq \emptyset$, si y sólo si $a \sim a'$.

Supongamos que $[a] \cap [a'] \neq \emptyset$, entonces sea $b \in [a] \cap [a']$. Como $b \in [a]$, tenemos que $b \sim a$ y debido a que la relación es simétrica, $a \sim b$. Además, $b \in [a']$, por lo que $b \sim a'$. Así, $a \sim b$ y $b \sim a'$. Usando que la relación es transitiva, concluimos que $a \sim a'$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $a \sim a'$. Por el inciso (i), tenemos que $[a] = [a']$. Por ser $\sim$ reflexiva, $a \in [a]$. Dado que $[a] = [a']$, tenemos que $a \in [a']$. Así, $a \in [a] \cap [a']$, lo que implica que $[a] \cap [a'] \neq \emptyset$

■

Una vez dados los ejemplos y proposición anteriores, retomemos el planteamiento de lo que es una relación de equivalencia. Cuando trabajamos con una relación de este tipo sobre un conjunto, agrupamos a los elementos de dicho conjunto en clases

de equivalencia. Intuitivamente dejamos de ver a cada elemento por separado, nos concentramos en alguna propiedad que identifica a los elementos que están en una misma clase y trabajamos con toda la clase de equivalencia. En el ejemplo 3.42 el conjunto es el de los números enteros; sabemos que $2 \neq 4$ pero si sólo nos interesa el hecho de que el número sea par o impar, será indistinto trabajar con el 2 o con el 4. Esto se ve reflejado en que $[2] = [4]$; de hecho, cualquier número par nos servirá para representar a todos los pares.

La idea de identificar varios objetos y trabajarlos como uno es bastante común. Por ejemplo, en nuestro calendario tenemos semanas de siete días e identificamos dos días distintos cuando difieren por siete días. Sabemos que el día martes 21 de junio de 2011 y el día martes 28 de junio de 2011 son distintos, pero los identificamos como martes a ambos si lo que nos interesa es qué día de la semana son. En realidad lo que estamos haciendo es dar una relación de equivalencia en la colección de días del calendario, relacionándolos cuando difieren exactamente por siete días. En este caso hay siete clases de equivalencia y están formadas por todos los días que son lunes, todos los que son martes, etc. Aunque cada clase tiene muchos elementos, todos se trabajan como un solo objeto.

Otro ejemplo se da cuando medimos ángulos. Aunque usamos números reales, sabemos que $380^\circ = 20^\circ$. Los números 380 y 20 son diferentes pero los identificamos porque representan el mismo ángulo ya que difieren por exactamente un giro de 360 grados. En el fondo lo que estamos haciendo es definir una relación de equivalencia sobre $\mathbb{R}$ y relacionar x con y cuando difieren por un número de vueltas completas en sentido de las manecillas o en sentido contrario, es decir cuando $x - y = 360k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$; en este caso $[380] = [20]$. Cada clase de equivalencia está formada por todos los reales que representan el mismo ángulo, y cualquiera de sus elementos nos sirve para identificar de qué ángulo se trata.

En general, cuando hablamos de clases de equivalencia, muchas veces identificamos a los elementos que pertenecen a una misma clase. A cualquiera de los elementos de una clase se le llama un representante de la clase de equivalencia.

Definición 3.46. Sean A un conjunto no vacío, $\sim$ una relación de equivalencia sobre A y $a \in A$. Cualquier elemento $b \in [a]$ se llama *un representante de la clase* $[a]$.

Cabe aclarar que aunque una clase de equivalencia y un representante de ésta son diferentes, muchas veces pensamos o hablamos de la clase o de su representante sin hacer una distinción entre ellos. Esto es formalmente un abuso en el lenguaje, se debe a que si conocemos el conjunto y la relación de equivalencia, podemos reconstruir toda la clase de equivalencia a través del representante, es decir, en términos prácticos nos basta con el representante para describir a toda su clase.

En la siguiente definición formalizaremos la idea de cómo trabajar, ya no con cada elemento de un conjunto por separado, sino con la colección de las clases de equivalencia

dadas por una relación. Para ello juntamos a todas las clases de equivalencia en un conjunto llamado el conjunto cociente.

Definición 3.47. Sea A un conjunto no vacío y $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . El *conjunto cociente de A bajo $\sim$* , denotado $A/\sim$ es el conjunto de todas las clases de equivalencia inducidas por $\sim$. Es decir,

$$A/\sim = \{[a] : a \in A\}.$$

Volviendo al ejemplo 3.41, tenemos que $A/\sim = \{[1], [2], [3]\} = \{[1], [3]\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$.

En el siguiente apartado se retoma la idea de trabajar con representantes de las distintas clases de equivalencia, considerando un representante de cada clase para que todas las clases estén representadas, y sólo uno de cada clase para que estén representadas exactamente una vez.

Apartado 3.1. Conjunto de índices.

Si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre A , se puede elegir un *conjunto de índices* I tal que $A/\sim = \{[a] : a \in I\}$, pero que además no se repita una misma clase de equivalencia más de una vez. Esto se logra eligiendo un y sólo un representante de cada clase de equivalencia.

En el ejemplo 3.41, si hacemos que $I = \{1, 3\}$, entonces $A/\sim = \{[a] : a \in I\}$. También podemos elegir $I' = \{2, 3\}$ y obtenemos que $A/\sim = \{[a] : a \in I'\}$. En ambos casos, elegimos como los elementos del conjunto de índices a *un y sólo un* representante de cada clase de equivalencia.

En el ejemplo 3.42, podemos considerar a $I = \{0, 1\}$, entonces $\mathbb{Z}/\sim = \{[a] : a \in I\}$. También podemos elegir que $I' = \{-3, 6\}$ y obtener que $\mathbb{Z}/\sim = \{[a] : a \in I'\}$.

Por otro lado, en el ejemplo 3.44, si tomamos el intervalo $[0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ como el conjunto de índices, obtenemos que

$$\mathbb{R}/\sim = \{[a] : a \in \mathbb{R}\} = \{[a] : a \in [0, 1)\}.$$

Tomando sólo los reales que son mayores o iguales a 0 y menores que 1, logramos obtener un único representante de cada clase de equivalencia. Esto se debe a que para cada $r \in \mathbb{R}$ existe un único $z \in \mathbb{Z}$ tal que $r \in [z, z + 1)$ y así $r \in [r - z, r - z + 1)$ con $r - z \in [0, 1)$; además si $a, b \in [0, 1)$ son tales que $[a] = [b]$ con $a \leq b$ se tiene que $b - a \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq b - a < 1$, por lo que $a = b$, pues el único entero en el intervalo $[0, 1)$ es 0.

Para poder garantizar que siempre es posible elegir un y sólo un representante de cada clase de equivalencia para cualquier relación de este tipo, en realidad se necesita un poderoso axioma de la Teoría de Conjuntos llamado el Axioma de Elección. Este axioma se estudia con atención en libros avanzados de esta teoría y escapa al alcance de este libro.

Retomemos ahora la idea de que una relación de equivalencia sobre un conjunto divide al conjunto en partes diferenciadas. De hecho, podemos decir que una relación de equivalencia “particiona” un conjunto, a través de sus clases de equivalencia.

Definición 3.48. Sean A e I dos conjuntos no vacíos tales que para cada $i \in I$, existe un subconjunto A_i de A . Decimos que el conjunto

$$P = \{A_i : i \in I\}$$

es una *partición de A* si y sólo si

1. para toda $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$;
2. si $i, j \in I$ son tales que $A_i \neq A_j$, entonces $A_i \cap A_j = \emptyset$;
3. para toda $a \in A$, hay $i \in I$ tal que $a \in A_i$.

Observemos que la condición 1 de la definición dice que los elementos de una partición son no vacíos, es decir que realmente cada parte de la división tiene algún elemento. La condición 2 dice que los elementos de una partición de A , que son subconjuntos de A , son *ajenos por pares*, es decir, no comparten ningún elemento. La condición 3 dice que la unión de todos los elementos de una partición contiene a A , es decir, que

$$\bigcup_{i \in I} A_i \supseteq A,$$

donde

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I (x \in A_i)\}$$

es la generalización de la operación unión de conjuntos, vista en la sección 2.7. La otra contención $\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq A$, se da por el hecho de que los elementos de la partición son subconjuntos de A . Es decir, finalmente obtenemos que

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i.$$

En otras palabras, el conjunto A se parte en trozos A_i , no vacíos, ajenos entre sí y de modo que al unirlos todos recuperamos el conjunto A con el que empezamos.

Ejemplo 3.49. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Veamos que $P = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ es una partición de A .

Puede verse que los elementos de P son no vacíos, pues todos tienen al menos un elemento. Además, como $1 \neq 3$ y $2 \neq 3$, $\{1, 2\} \cap \{3\} = \emptyset$ y los elementos de P son ajenos por pares. También se puede ver que para toda $a \in A$, existe un elemento $p \in P$ tal que $a \in p$. Por lo tanto, P es una partición de A . $\dashv$

Ejemplo 3.50. Veamos que

$$P = \{\{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\}, \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\}\}$$

es una partición del conjunto $\mathbb{Z}$.

Dado que $0 \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\}$ y $1 \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\}$, tenemos que los elementos de P son no vacíos. Además, como quedará justificado con el algoritmo de la división en el segundo tomo de este libro, ningún entero es par e impar al mismo tiempo, por lo que los elementos de P son ajenos por pares. Finalmente, como también quedará justificado con el algoritmo de la división, todo entero es par o es impar, por lo que la

unión de los elementos de P abarca a todo $\mathbb{Z}$. Así, efectivamente P es una partición de $\mathbb{Z}$. $\dashv$

Ahora veamos un ejemplo de una partición del conjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Para lograrlo usaremos la notación usual de intervalos de reales y las propiedades conocidas de ellos, que podrán justificarse en el segundo tomo de este libro.

Ejemplo 3.51. Para cada $i \in [0, 1)$, definimos $A_i = \{x \in \mathbb{R} : x - i \in \mathbb{Z}\}$. Sea $P = \{A_i : i \in [0, 1)\}$. Veamos que P es una partición del conjunto $\mathbb{R}$.

Sea $i \in [0, 1)$. Entonces $i \in \mathbb{R}$ y, además, $i - i = 0 \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $i \in A_i$ y $A_i \neq \emptyset$.

Ahora, sean $i, j \in [0, 1)$. Supongamos que $A_i \cap A_j \neq \emptyset$. Entonces hay $y \in A_i \cap A_j$, por lo que $y \in \mathbb{R}$, $y - i \in \mathbb{Z}$ y $y - j \in \mathbb{Z}$. Como $i \in [0, 1)$, usando nuestros conocimientos previos de los reales, tenemos que $-i \in (-1, 0]$ y que $y - i \in (y - 1, y]$. De manera similar, como $j \in [0, 1)$, tenemos que $y - j \in (y - 1, y]$. Pero sabemos que sólo hay un entero en el intervalo $(y - 1, y]$ y que tanto $y - i$ como $y - j$ son enteros. Así, $y - i = y - j$, de aquí que $-i = -j$ y que $i = j$. Por lo tanto, si $A_i \cap A_j \neq \emptyset$, tenemos que $A_i = A_j$, que es la contrapositiva de la condición 2 para ser partición.

Finalmente, sea $r \in \mathbb{R}$. Usando nuestros conocimientos previos de los reales, sabemos que existe un $z \in \mathbb{Z}$ tal que $r \in [z, z + 1)$. Así, $r - z \in [0, 1)$. Por lo tanto, hay $r - z \in [0, 1)$ tal que $r \in \{x \in \mathbb{R} : x - (r - z) \in \mathbb{Z}\} = A_{r-z}$, pues $r - (r - z) = z \in \mathbb{Z}$. Así, P cumple la condición 3 para ser partición.

Concluimos que P es una partición de $\mathbb{R}$. $\dashv$

No es coincidencia que los ejemplos 3.41 y 3.49, los ejemplos 3.42 y 3.50, y los ejemplos 3.44 y 3.51 sean tan similares, pues ahora veremos que el conjunto de clases de equivalencia de una relación de equivalencia siempre es una partición; y que inversamente, dada una partición, existe una relación de equivalencia cuyo conjunto de clases de equivalencia es la partición.

Para ello nos será de gran utilidad la proposición 3.45.

Teorema 3.52. Sea $\sim$ una relación de equivalencia definida en un conjunto $A \neq \emptyset$. Entonces las clases de equivalencia cumplen lo siguiente:

- (i) si $a \in A$, entonces $[a] \neq \emptyset$;
- (ii) para cualesquiera $a, a' \in A$, si $[a] \neq [a']$, entonces $[a] \cap [a'] = \emptyset$.
- (iii) para toda $a \in A$, hay $a' \in A$ tal que $a \in [a']$.

Demostración.

- (i) Sea $a \in A$. Como la relación es reflexiva, sabemos que $a \sim a$, por lo cual $a \in [a]$ y $[a] \neq \emptyset$.

- (ii) Sean $a, a' \in A$. Supongamos que $[a] \neq [a']$. Por la contrapositiva del inciso (i) de la proposición 3.45, tenemos que $a \not\sim a'$. Por el inciso (ii) de la misma proposición, concluimos que $[a] \cap [a'] = \emptyset$.
- (iii) Usando el inciso (i) de esta demostración, vemos que para toda $a \in A$, existe a misma tal que $a \in [a]$.

■

Corolario 3.53. Si $A \neq \emptyset$ y $\sim$ es una relación de equivalencia en A , entonces el conjunto de clases de equivalencia forma una partición del conjunto A ; en otras palabras, el conjunto cociente $A/\sim = \{[a] : a \in A\}$ es una partición de A y la llamamos la partición inducida por $\sim$.

Demostración. Se sigue del teorema anterior. ■

Analicemos un ejemplo geométrico para ilustrar el teorema y corolario anteriores.

Ejemplo 3.54. Sea A el conjunto formado por todos los puntos del plano. Sea $\sim$ la relación sobre A definida como

$$p \sim q \text{ si y sólo si } p \text{ y } q \text{ distan lo mismo del origen,}$$

es decir, lo que comúnmente se escribe como $\|p\| = \|q\|$.

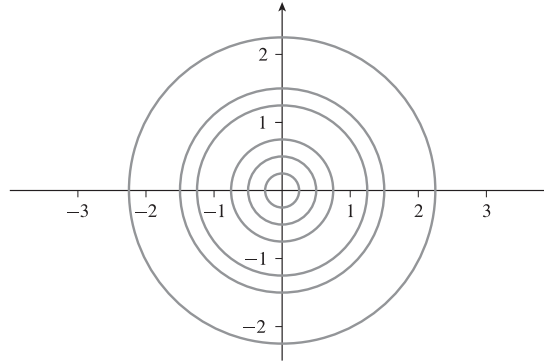


Figura 3.1: Algunas clases de equivalencia que conforman la partición del plano del Ejemplo 3.54

La clase de equivalencia de un punto p en el plano está dada por todos aquellos puntos cuya distancia al origen es la misma que la de p , es decir,

$$[p]_{\sim} = \{q \in A : \|p\| = \|q\|\},$$

y es entonces precisamente la circunferencia centrada en el origen que pasa por el punto p . La colección de todas las circunferencias con centro en el origen es la partición del plano determinada por esta relación de equivalencia. Véase la figura 3.1. $\dashv$

Ahora demostramos el recíproco del corolario anterior: que toda partición induce una relación de equivalencia.

Teorema 3.55. Sean A un conjunto no vacío y $P = \{A_i : i \in I\}$ una partición de A . La relación $\sim_P$ definida por:

“dos elementos de A están relacionados si y sólo si pertenecen al mismo miembro de la partición”

es una relación de equivalencia. Se dice entonces que $\sim_P$ es la relación inducida por la partición P .

Demostración. Sean $A \neq \emptyset$, y $P = \{A_i : i \in I\}$ una partición de A . Definimos la siguiente relación $\sim_P$ sobre A :

$a \sim_P b$ si y sólo si hay $i \in I$ tal que $a \in A_i$ y $b \in A_i$.

Veamos que $\sim_P$ es una relación de equivalencia sobre A .

Primero veamos que $\sim_P$ es reflexiva. Sea $a \in A$. Como $\{A_i : i \in I\}$ es una partición de A , hay $i \in I$ tal que $a \in A_i$. Así, $a \in A_i$ y $a \in A_i$. Por lo tanto, $a \sim_P a$ y $\sim_P$ es reflexiva.

Ahora veamos que $\sim_P$ es simétrica. Sean $a, b \in A$ tales que $a \sim_P b$, entonces, por cómo definimos $\sim_P$, existe $i \in I$ tal que $a \in A_i$ y $b \in A_i$. Pero entonces hay $i \in I$ tal que $b \in A_i$ y $a \in A_i$, por lo que $b \sim_P a$. Así, $\sim_P$ es simétrica.

Finalmente veamos que $\sim_P$ es transitiva. Sean $a, b, c \in A$ con $a \sim_P b$ y $b \sim_P c$. Como $a \sim_P b$, existe $i \in I$ tal que $a \in A_i$ y $b \in A_i$. Como $b \sim_P c$, existe $j \in I$ tal que $b \in A_j$ y $c \in A_j$. Como $b \in A_i$ y $b \in A_j$, $A_i \cap A_j \neq \emptyset$. Entonces, por la contrapositiva de la segunda condición de partición, $A_i = A_j$. Así, hay $i \in I$ tal que $a \in A_i$ y $c \in A_i$. Por lo tanto, $a \sim_P c$ y $\sim_P$ es transitiva.

Concluimos que $\sim_P$ es una relación de equivalencia sobre A . ■

En el siguiente ejemplo se ilustra lo anterior.

Ejemplo 3.56. Sea A el conjunto de todos los puntos del plano. Sea P la partición del plano en rectas horizontales, es decir,

$$P = \{A_y : y \in \mathbb{R}\}, \text{ donde } A_y = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}\}.$$

Véase la figura 3.2.

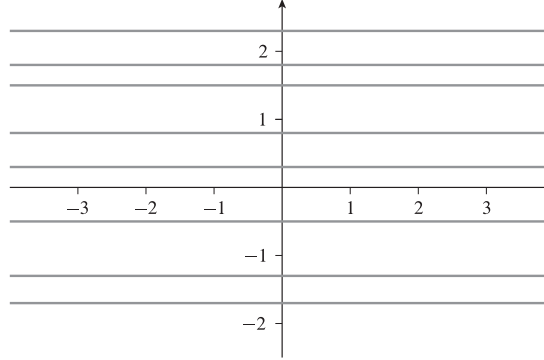


Figura 3.2: Algunos elementos de la partición del plano del Ejemplo 3.56

La relación de equivalencia inducida por la partición está dada por

$$(x_1, y_1) \sim_P (x_2, y_2) \text{ si y sólo si } y_1 = y_2,$$

ya que $(x_1, y_1) \sim_P (x_2, y_2)$ si y sólo si $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A_y$ para algún $y \in \mathbb{R}$, por lo que $y_1 = y_2 = y$. $\dashv$

Revisemos la similitud entre los ejemplos anteriores de relaciones de equivalencia y particiones. Notaremos que las relaciones de equivalencia ejemplificadas inducen las particiones con las cuales son similares y que también las particiones ejemplificadas inducen las relaciones similares.

Ejemplo 3.57. Retomando los ejemplos 3.41 y 3.49, podemos ver que la relación $\sim = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ induce la partición

$$P = \{\{1, 2\}, \{3\}\},$$

pues $[1] = [2] = \{1, 2\}$ y $[3] = \{3\}$.

Recíprocamente, podemos ver que la partición $P = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ induce la relación de equivalencia

$$\sim = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\},$$

pues

$$\begin{aligned} x \sim_P y & \text{ si y sólo si hay } p \in P = \{\{1, 2\}, \{3\}\} \text{ tal que } x \in p \text{ y } y \in p, \\ & \text{ si y sólo si } (x \in \{1, 2\} \wedge y \in \{1, 2\}) \vee (x \in \{3\} \wedge y \in \{3\}), \\ & \text{ si y sólo si } (x = 1 \wedge y = 1) \vee (x = 1 \wedge y = 2) \vee (x = 2 \wedge y = 1) \\ & \quad \vee (x = 2 \wedge y = 2) \vee (x = 3 \wedge y = 3), \end{aligned}$$

si y sólo si $(x, y) \in \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

De aquí tenemos que $\sim_P = \sim$. ⊢

Ejemplo 3.58. Retomando los ejemplos 3.42 y 3.50, veamos que la relación $\sim$ definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x - y \text{ es par,}$$

induce la partición

$$P = \{\{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\}, \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\}\}.$$

Según vimos en el ejemplo 3.42, la clase de equivalencia del 0 la componen todos los pares y la clase de equivalencia del 1 es el conjunto de todos los impares; pues si x es par, entonces $0 \sim x$ y, si x es impar, entonces $1 \sim x$. Así, efectivamente tenemos que

$$\{[a] : a \in \mathbb{Z}\} = \{[0], [1]\} = \{\{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\}, \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\}\}.$$

Recíprocamente, veamos que esta partición P induce a esta relación de equivalencia:

$$\begin{aligned} x \sim_P y & \text{ si y sólo si hay } p \in P \text{ tal que } x \in p \text{ y } y \in p, \\ & \text{ si y sólo si } (x \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\} \wedge y \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es par}\}) \\ & \quad \vee (x \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\} \wedge y \in \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ es impar}\}), \\ & \text{ si y sólo si } (\exists k(x = 2k) \wedge \exists t(y = 2t)) \\ & \quad \vee (\exists k(x = 2k + 1) \wedge \exists t(y = 2t + 1)), \\ & \text{ si y sólo si } (\exists k, t(x - y = 2(k - t))) \vee (\exists k, t(x - y = 2(k - t))), \\ & \text{ si y sólo si } x - y \text{ es par.} \end{aligned}$$

Por lo cual tenemos que $\sim_P = \sim$. ⊢

Ejemplo 3.59. Retomando los ejemplos 3.44 y 3.51, podemos ver que la relación $\sim$ definida sobre $\mathbb{R}$ como

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x - y \in \mathbb{Z},$$

induce la partición $P = \{A_i : i \in [0, 1)\}$, donde $A_i = \{x \in \mathbb{R} : x - i \in \mathbb{Z}\}$. Como vimos en el ejemplo 3.44, $[x] = \{z \in \mathbb{R} : z - x \in \mathbb{Z}\}$. Ahora, dada $x \in \mathbb{R}$, por nuestros conocimientos previos de los reales, sabemos que hay $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x \in [z, z + 1)$ y entonces $x - z \in [0, 1)$. Así, hay $x - z \in [0, 1)$ tal que $x - (x - z) \in \mathbb{Z}$, por lo que $x \in [x - z]$ con $x - z \in [0, 1)$. Concluimos que

$$\{[x] : x \in \mathbb{R}\} = \{A_i : i \in [0, 1)\} = P.$$

Recíprocamente, podemos ver que la partición $P = \{A_i : i \in [0, 1)\}$, donde

$$A_i = \{x \in \mathbb{R} : x - i \in \mathbb{Z}\}$$

induce la relación de equivalencia

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x - y \in \mathbb{Z},$$

pues

$$x \sim y \text{ si y sólo si hay } i \in [0, 1) \text{ tal que } x \in \{x \in \mathbb{R} : x - i \in \mathbb{Z}\}$$

$$y \in \{x \in \mathbb{R} : x - i \in \mathbb{Z}\},$$

$$\text{si y sólo si hay } i \in [0, 1) \text{ tal que } x - i \in \mathbb{Z} \text{ y } y - i \in \mathbb{Z},$$

$$\text{si y sólo si } x - y \in \mathbb{Z}.$$

El último si y sólo si se justifica de la siguiente manera:

- Si $x - i \in \mathbb{Z}$ y $y - i \in \mathbb{Z}$, entonces $x - y = (x - i) - (y - i) \in \mathbb{Z}$.
- Para el recíproco, usando nuestros conocimientos previos de los reales, sabemos que hay un $i \in [0, 1)$ tal que $x - i \in \mathbb{Z}$ y un $j \in [0, 1)$ tal que $y - j \in \mathbb{Z}$, por lo que $x - i - (y - j) = j - i \in \mathbb{Z}$ y $y - j - (x - i) = i - j \in \mathbb{Z}$, pero $j - i \in [0, 1)$ o $i - j \in [0, 1)$ y hay un único entero en $[0, 1)$, así que $i = j$. Por lo tanto, existe $i \in [0, 1)$ tal que $x - i \in \mathbb{Z}$ y $y - i \in \mathbb{Z}$.

Concluimos entonces que $\sim_P = \sim$. ⊢

Ahora veamos que para cada partición de un conjunto A , existe una única relación de equivalencia que la induce.

Proposición 3.60. *Sea A un conjunto no vacío. Sean $\sim$ y $\sim'$ relaciones de equivalencia definidas sobre A tales que inducen la misma partición en A , es decir, tales que $A/\sim = A/\sim'$. Entonces $\sim = \sim'$.*

Demostración. Sean $\sim$ y $\sim'$ relaciones de equivalencia sobre A tales que $A/\sim = A/\sim'$, es decir, tales que

$$\{[z]_{\sim} : z \in A\} = \{[z]_{\sim'} : z \in A\}.$$

Queremos demostrar que $\sim = \sim'$, o bien, mostrar que para cualesquiera $x, y \in A$, $x \sim y$ si y sólo si $x \sim' y$.

Sean $x, y \in A$ tales que $x \sim y$. Así, $x \in [y]_{\sim}$. Como

$$[y]_{\sim} \in \{[z]_{\sim} : z \in A\}$$

y

$$\{[z]_{\sim'} : z \in A\} = \{[z]_{\sim} : z \in A\},$$

tenemos que

$$[y]_{\sim} \in \{[z]_{\sim'} : z \in A\}.$$

Así, $[y]_{\sim} = [z]_{\sim'}$ para alguna $z \in A$. Como $x, y \in [y]_{\sim}$, $x, y \in [z]_{\sim'}$, es decir, $x \sim' z$ y $y \sim' z$. Por la simetría de $\sim'$, tenemos que $x \sim' z$, $z \sim' y$, y por la transitividad de $\sim'$, $x \sim' y$. Por lo tanto, $\sim \subseteq \sim'$.

Ahora, intercambiando la igualdad, dado que

$$\{[z]_{\sim} : z \in A\} = \{[z]_{\sim'} : z \in A\},$$

por lo probado en el párrafo anterior, podemos concluir que $\sim' \subseteq \sim$, con lo cual se obtiene que las relaciones $\sim$ y $\sim'$ son la misma. ■

Probemos ahora el resultado recíproco: para cada relación de equivalencia sobre un conjunto no vacío A , existe una única partición inducida por ella. Antes necesitamos recalcar lo siguiente.

Observación 3.61. Sea $P = \{A_i : i \in I\}$ una partición del conjunto $A \neq \emptyset$ y sea $\sim_P$ la relación de equivalencia que P induce. Obsérvese que si $A_i \in P$ y $x \in A_i$, entonces $[x]_{\sim_P} = A_i$.

Esto se debe a que $[x]_{\sim_P} = \{z \in A : z \sim_P x\}$ y, dado que $\sim_P$ es la relación de equivalencia inducida por P , se tiene que

$$[x]_{\sim_P} = \{z \in A : z \sim_P x\} = \{z \in A : z, x \in A_j \text{ para algún } j \in I\}.$$

Sabemos que $x \in A_i$, por lo que si $z, x \in A_j$ para algún $j \in I$, $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ y, al ser P una partición, $A_i = A_j$. Así,

$$[x]_{\sim_P} = \{z \in A : z \sim_P x\} = \{z \in A : z \in A_i\} = A_i.$$

Proposición 3.62. Sean P y P' particiones sobre un conjunto $A \neq \emptyset$. Sean $\sim_P$ y $\sim_{P'}$ las relaciones de equivalencia inducidas por P y P' respectivamente. Si $\sim_P = \sim_{P'}$, entonces $P = P'$.

Demostración. Sean $P = \{A_i : i \in I\}$ y $P' = \{A'_j : j \in J\}$ particiones sobre $A \neq \emptyset$ tales que las relaciones de equivalencia $\sim_P$ y $\sim_{P'}$ que inducen respectivamente son iguales. Queremos mostrar que $P = P'$.

Veamos primero que $P \subseteq P'$. Sea $A_i \in P$. Sabemos que $A_i \neq \emptyset$, ya que P es una partición, así que podemos considerar $x \in A_i$. De la observación 3.61, sabemos que $[x]_{\sim} = A_i$. Por otro lado, debido a que $x \in A$ y P' es una partición de A , existe $j \in J$ tal que $x \in A'_j$. Nuevamente por la observación 3.61, obtenemos que $[x]_{\sim_{P'}} = A'_j$.

Además, por hipótesis $\sim_P = \sim_{P'}$, con lo cual

$$A_i = [x]_{\sim_P} = [x]_{\sim_{P'}} = A'_j \in P'.$$

Concluimos que $A_i \in P'$. Por lo tanto, $P \subseteq P'$.

Intercambiando P por P' y $\sim_P$ por $\sim_{P'}$ en el argumento anterior, podemos concluir de manera análoga que $P' \subseteq P$.

Por lo tanto, $P = P'$. ■

Finalmente veamos que toda partición es la partición inducida por alguna relación de equivalencia.

Proposición 3.63. Sea $P = \{A_i : i \in I\}$ una partición de un conjunto $A \neq \emptyset$ y sea $\sim_P$ la relación de equivalencia que P induce. Entonces

$$P = \{[x]_{\sim_P} : x \in A\}.$$

Demostración. Veamos primero que $P \subseteq \{[x]_{\sim_P} : x \in A\}$. Sea $A_i \in P$. Como P es una partición sabemos que $A_i \neq \emptyset$, consideremos entonces $z \in A_i$. Por la Observación 3.61, tenemos que $A_i = [z]_{\sim_P}$ y así

$$A_i \in \{[x]_{\sim_P} : x \in A\}.$$

Ahora probemos que $\{[x]_{\sim_P} : x \in A\} \subseteq P$. Sea $[z]_{\sim_P} \in \{[x]_{\sim_P} : x \in A\}$. Como $z \in A$ y P es una partición, existe $i \in I$ tal que $z \in A_i$. Nuevamente por la Observación 3.61, tenemos que $[z]_{\sim_P} = A_i$, por lo que $[z]_{\sim_P} \in P$. ■

Ejercicios

3.3.1. En los ejercicios 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 de la sección anterior el lector debe haber probado que las siguientes relaciones sobre el conjunto A son reflexivas, simétricas y transitivas. Describa las clases de equivalencia de estas relaciones de equivalencia y la partición de A inducida por dichas relaciones.

(i) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 5)\}.$$

(ii) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.

(iii) $A = \mathbb{N}$, y $a R b$ si y sólo si $a + b$ es par.

(iv) $A = \mathbb{Z}$, y $(a, b) \in R$ si y sólo si $a^2 + a = b^2 + b$.

(v) $A = \mathbb{Z}^2$ (es decir, $R \subseteq \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2$) y

$$(a, b) R (c, d) \text{ si y sólo si } a = c.$$

3.3.2. Demuestre que las siguientes relaciones son de equivalencia, determine las clases de equivalencia y dé la partición inducida por ellas. (Opcionalmente, vea si es posible encontrar un conjunto de índices I de forma que ningún índice indexe a la misma clase de equivalencia que un índice distinto de I , tal como fue descrito en el Apartado 3.1.)

(i) La relación definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x + y \text{ es par.}$$

(ii) La relación definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$a \sim b \text{ si y sólo si existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = b + 5k.$$

(iii) La relación definida sobre $\mathbb{Z}$ como

$$n \sim m \text{ si y sólo si } 7 \text{ divide a } n - m.$$

(iv) La relación definida sobre $A = [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$ como

$$S = \{(x, y) \in A^2 : x^2 = y^2\}.$$

(v) La relación definida sobre $B = \{1, 2, 3, 4\}$ como

$$T = \{(x, y) \in B^2 : x = y \vee x + y = 3\}.$$

(vi) Sea $\mathcal{T}$ el conjunto de todos los triángulos en el plano. Sea R la relación definida sobre $\mathcal{T}$ donde dos triángulos están relacionados según R si y sólo si son semejantes (sus ángulos correspondientes son iguales).

(vii) Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las personas. Sea N la relación definida sobre $\mathcal{P}$ tal que dos personas están relacionadas según N si y sólo si tienen el mismo nombre.

(viii) Sea $S = \{1, 2, 3, 4\}$, la relación R definida sobre S^2 (es decir, $R \subseteq \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$) como

$$(a, b) R (c, d) \text{ si y sólo si } a + d = b + c.$$

(ix) La relación definida sobre $\mathbb{N}^2$ (es decir, $\sim \subseteq \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$) como

$$(a, b) \sim (a', b') \text{ si y sólo si } a + b' = b + a'.$$

(x) La relación definida sobre $\mathbb{R}^2$ (es decir, $\sim \subseteq \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$) como

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ si y sólo si } y = y'.$$

(xi) La relación definida sobre $(\mathbb{Z} \setminus \{0\})^2$ (es decir, $\sim \subseteq (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^2 \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^2$) como

$$(a, b) \sim (a', b') \text{ si y sólo si } ab' = ba'.$$

- 3.3.3. Demuestre que la siguiente relación $\sim$ definida sobre $\mathbb{R}$ es una relación de equivalencia y describa cuál es la clase del 0, del $1/2$, del -1 y de π .

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x^2 - x = y^2 - y.$$

- 3.3.4. Retomando lo planteado en los ejercicios 3.2.6 y 3.2.7, diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando a detalle su respuesta.

- (i) Si R y S son relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto no vacío A , entonces $R \cup S$ es una relación de equivalencia sobre A .
- (ii) Si R y S son relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto no vacío A , entonces $R \cap S$ es una relación de equivalencia sobre A .
- (iii) Si R y S son relaciones definidas sobre un conjunto no vacío A tales que $R \cup S$ es relación de equivalencia sobre A , entonces tanto R como S son relaciones de equivalencia sobre A .
- (iv) Si R y S son relaciones definidas sobre un conjunto no vacío A tales que $R \cap S$ es relación de equivalencia sobre A , entonces tanto R como S son relaciones de equivalencia sobre A .

- 3.3.5. Sea A un conjunto no vacío cualquiera. Caracterice a la relación igualdad sobre A de la siguiente manera.

- (i) Sea R una relación de equivalencia sobre A . Demuestre que $R = \Delta_A$ si y sólo si para toda $a \in A$, $[a] = \{a\}$.
- (ii) Sea R una relación de equivalencia sobre A . Demuestre que $R = \Delta_A$ si y sólo si $\forall a, b \in A (a \neq b \Leftrightarrow [a] \neq [b])$.

- 3.3.6. Diga si las siguientes son particiones de los conjuntos dados y si sí lo son, diga cuáles son las relaciones de equivalencia inducidas, justificando bien sus respuestas:

- (i) Dado el conjunto $\mathbb{Z}$, sea

$$P = \left\{ \begin{aligned} &\{n \in \mathbb{Z} : \exists m \in \mathbb{Z} (n = 3m)\}, \\ &\{n \in \mathbb{Z} : n \exists m \in \mathbb{Z} (n = 3m + 1)\}, \\ &\{n \in \mathbb{Z} : n \exists m \in \mathbb{Z} (n = 3m + 2)\} \end{aligned} \right\}.$$

- (ii) Dado el conjunto $\mathbb{Z}$, sea

$$P = \left\{ \begin{aligned} &\{n \in \mathbb{Z} : n \leq 0\}, \\ &\{n \in \mathbb{Z} : n > 1\} \end{aligned} \right\}.$$

(iii) Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, sea

$$P = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{6\}\}.$$

(iv) Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, sea

$$P = \{\{1, 2\}, \{5\}, \{3, 4, 6\}\}.$$

(v) Dado el conjunto $\mathbb{R}$, sea

$$P = \left\{ \begin{aligned} &\{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \text{ es irracional}\}, \\ &\{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \text{ es racional}\}, \\ &\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}, \\ &\{x \in \mathbb{R} : x \text{ es irracional} \wedge x \text{ es racional}\} \end{aligned} \right\}.$$

(vi) Dado el conjunto $\mathbb{R}$, sea

$$P = \left\{ \begin{aligned} &\{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \text{ es irracional}\}, \\ &\{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \text{ es racional}\}, \\ &\{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \end{aligned} \right\}.$$

3.3.7. Encuentre todas las posibles particiones del conjunto $\{a, b, c, d\}$, donde a, b, c y d son todos distintos entre sí y para cada una de ellas dé la relación de equivalencia asociada.

4

Funciones

Hay un tipo de relaciones tan importante para las matemáticas que amerita todo un capítulo: las funciones. El concepto de función seguramente ya es familiar para el lector, se estudia sobre todo en cursos de Cálculo, donde se consideran funciones en los reales. Aquí discutiremos el concepto de función en su manera más general.

4.1. Funciones y sus gráficas

Una relación se llama una función de un conjunto A en un conjunto B si y sólo si cada elemento de A está relacionado con un y sólo con un elemento de B , es decir, *a cada elemento de A le corresponde uno y sólo un elemento de B* . Veamos la definición formal. Es común usar las letras f , g y h o las mayúsculas F , G y H para denotar funciones.

Definición 4.1. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Una *función f de A en B* es una relación $f \subseteq A \times B$ que cumple que:

- (i) para toda $x \in A$, existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$, es decir,

$$\forall x (x \in A \Rightarrow (\exists y (y \in B \wedge (x, y) \in f))); \text{ y}$$

- (ii) cada elemento de A tiene asociado sólo uno de B , es decir,

$$\forall x \in A \forall y_1, y_2 \in B ((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2).$$

El hecho de que f sea una función de A en B se denota como $f : A \rightarrow B$. Al conjunto B se le llama *el codominio de f* .

Si f es una función, entonces en particular es una relación, por lo que, recordando la definición de *dominio* de una relación, podemos decir que la condición expresada en el inciso (i) es equivalente a decir que

$$\text{dom}(f) = A.$$

Juntando las condiciones (i) y (ii) arriba expresadas, podemos decir que si f es una función de A en B ,

para toda $x \in A$ existe una única $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$.

Entonces, si f es una función de A en B , para cada $x \in A$ denotamos con $f(x)$ al único elemento de B que le corresponde. Es decir,

si $(x, y) \in f$, entonces escribimos $f(x) = y$.

A $f(x)$ le llamamos *la imagen de x bajo f* . En ocasiones, se dice que el elemento $x \in A$ es mandado bajo la función f a $f(x)$ y esto se denota por $x \mapsto f(x)$.

Como una función $f : A \rightarrow B$ es una relación binaria entre A y B , la definición de la *imagen de f* es la misma que la de una relación:

$$\text{im}(f) = \{b \in B : \exists a(a \in A \wedge (a, b) \in f)\}.$$

Sin embargo, en el caso particular en que la relación f sí sea una función, la imagen puede describirse de manera más sencilla según lo siguiente:

$$\begin{aligned}\text{im}(f) &= \{b \in B : \exists a(a \in A \wedge (a, b) \in f)\} \\ &= \{b \in B : \exists a \in A(f(a) = b)\} \\ &= \{f(a) : a \in A\}.\end{aligned}$$

Como ya mencionamos, cuando f es una función de A en B , se tiene que $\text{dom}(f) = A$. No obstante, es importante observar que la definición de función no asegura que $\text{im}(f) = B$, aunque siempre será cierto que $\text{im}(f) \subseteq B$. Es decir, la imagen de una función siempre está contenida en su codominio, pero podría no ser igual. De hecho, las funciones para las cuales el codominio e imagen sí coinciden son funciones muy especiales que exploraremos en la sección 4.2, por lo que saber cuál es la imagen de una función es útil.

Veamos ahora diversos ejemplos. En los ejemplos en los que descubramos funciones, también exploramos cuáles son las imágenes de las funciones dadas para explorar lo discutido en el párrafo anterior.

Ejemplo 4.2. Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}$ y sea $B = \{1, 2, 3\}$. Veremos cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en B y, en caso que lo sean, daremos su imagen.

- (i) Sea $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1)\}$.

Entonces R es una función de A en B , pues a todos los elementos de A les corresponde uno y sólo un elemento de B . Si denotamos a esta función por f , tenemos que $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 2$, $f(3) = 1$. Además, $\text{im}(f) =$

$\{1, 2\} \subsetneq B$. Así, este es un ejemplo de una función para la que el codominio y la imagen *no* coinciden.

- (ii) Sea $S = \{(0, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3)\}$.

Entonces S no es una función de A en B , pues el elemento 0 está relacionado tanto con el 1 como con el 2, es decir,

$$\text{existen } 0 \in A \text{ y } 1, 2 \in B \text{ tales que } (0, 1) \in S \text{ y } (0, 2) \in S \text{ y } 1 \neq 2.$$

Por lo tanto, S no cumple la segunda condición para ser función.

- (iii) Sea $T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 2)\}$.

Entonces T no es una función de A en B , pues el elemento 3 no está relacionado con ninguno de B , es decir, $\text{dom}(T) \subsetneq A$, ya que $3 \in A$ y $3 \notin \text{dom}(T)$. Así, T no cumple la primera condición para ser función. Sin embargo, T sí es una función del conjunto $\{0, 1, 2\}$ en B .

⊣

Ejemplo 4.3. Sean $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ y $B = \{0, 1, 4\}$.

- (i) Sea $F \subseteq A \times B$ la siguiente relación

$$(x, y) \in F \text{ si y sólo si } y = x^2.$$

Entonces $F = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$.

Así, F sí es una función de A en B , pues a todos los elementos de A les corresponde uno y sólo uno de B .

Por otro lado, todos los elementos de B son “cubiertos” por elementos de A , pues $\text{im}(F) = \{0, 1, 4\} = B$.

- (ii) Sea $R \subseteq B \times A$ la siguiente relación

$$(x, y) \in R \text{ si y sólo si } x = y^2.$$

Entonces $R = \{(1, -1), (0, 0), (1, 1), (4, 2)\}$.

Así, R *no* es una función de B en A , pues, a pesar de que a todos los elementos de B les corresponde uno de A , esto no sucede de manera única. Esto se verifica observando que tanto $(1, -1) \in R$ como $(1, 1) \in R$ y, sin embargo, $-1 \neq 1$.

Es importante observar que R es la relación inversa de F (véase la definición 3.11), testificando que las relaciones inversas de funciones no necesariamente son funciones. ⊣

Ejemplo 4.4. Sean A el conjunto de todas las personas y B el conjunto de todas las mujeres. Sea $R \subseteq A \times B$ definida como

$$(x, y) \in R \text{ si y sólo si } x \text{ es hijo(a) de } y.$$

Entonces R es una función, pues cada persona tiene una madre, que es mujer, y sólo tiene a una.

Con los mismos conjuntos A y B , sea $T \subseteq B \times A$ definida como

$$(y, x) \in T \text{ si y sólo si } y \text{ es madre de } x.$$

Entonces T no es una función, pues no toda mujer tiene hijos, o hay mujeres que tienen más de un hijo.

Obsérvese que $T = R^{-1}$, por lo que este ejemplo muestra, al igual que el anterior, que si una relación es una función, no necesariamente su inversa es una función. $\dashv$

Algunas funciones pueden representarse mediante un sistema de coordenadas cartesianas en el plano o en el espacio. A esta representación se le llama *la gráfica de la función*.

Esta representación es similar a las hechas para relaciones en el capítulo anterior. En el caso de representaciones planas, el dominio es un subconjunto del eje horizontal y el codominio del eje vertical.

Veamos más ejemplos de funciones, dando ahora también sus gráficas.

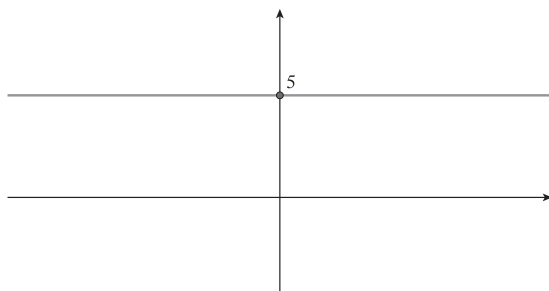
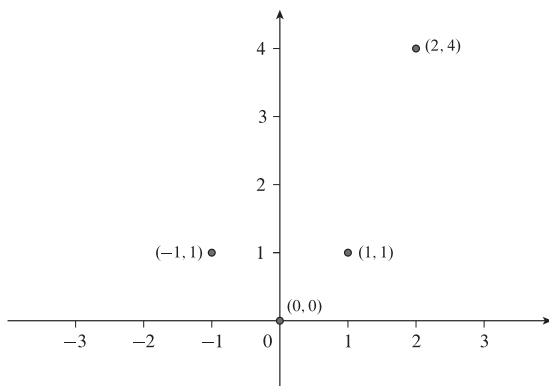
Ejemplo 4.5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = 5$.

Efectivamente es una función, pues a todos los elementos de $\mathbb{R}$ les corresponde uno y sólo uno de $\mathbb{R}$, el número 5; por lo que en este caso $\text{im}(f) = \{5\}$.

Así, la condición de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y sólo uno del codominio, no significa que a distintos elementos del dominio no les pueda corresponder el mismo del codominio. Puede darse incluso este caso extremo en que todos los elementos del dominio se hacen corresponder con un mismo elemento del codominio. A las funciones que cumplen esta propiedad se les llama *funciones constantes*.

La gráfica de esta función está dibujada en la Figura 4.1 en la que la línea más gruesa representa los pares ordenados que conforman esta función, y las otras son las mismas líneas dibujadas en la Figura 2.3 relativa al producto cartesiano $\mathbb{R}^2$ descrito en el Ejemplo 2.76. $\dashv$

Ejemplo 4.6. Sean $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ y $B = \{0, 1, 4\}$ y sea $f : A \rightarrow B$ definida como $f(x) = x^2$. La gráfica de esta función aparece en la Figura 4.2, en la que aparecen todos los puntos que la conforman, pues $f = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$. $\dashv$

**Figura 4.1:** Gráfica cartesiana de la función del Ejemplo 4.5**Figura 4.2:** Gráfica cartesiana de la función del Ejemplo 4.6

Ejemplo 4.7. En la Figura 4.3 se da la gráfica de la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = -x + 1$. Sin embargo, es importante observar que esta representación *no* es toda la gráfica de f , pues es imposible representarla completa por tener una infinidad de pares ordenados, algunos de ellos son dibujados como los puntos en dicha figura y se asume que quien ve la gráfica extrapola dónde se dibujarían los demás puntos si se fuera extendiendo la representación.

Ahora, sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = -x + 1$. En la Figura 4.4, se muestra sólo una representación de la gráfica de g , pues la recta continúa indefinidamente en ambos sentidos y en la figura sólo se puede mostrar un segmento de esta recta.

A pesar de que las funciones f y g de este ejemplo son muy similares, son distintas (como conjuntos). Lo que las hace parecer similares es lo que a veces se llama *la regla de correspondencia*, que en este caso puede pensarse como la fórmula que usamos para definir quién es $g(x)$ y $f(x)$. Estas funciones son distintas, pues $\text{dom}(g) \neq$

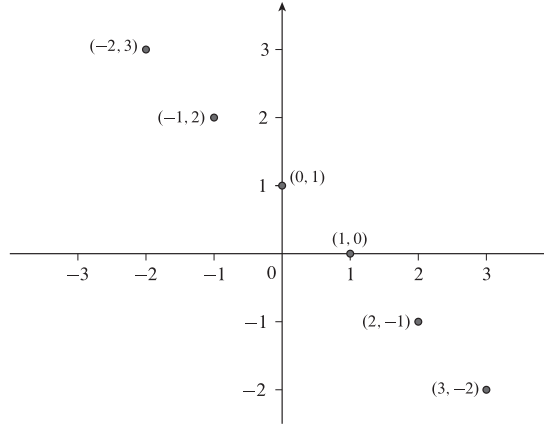


Figura 4.3: Gráfica de la función f del Ejemplo 4.7

$\text{dom}(f)$, y, por ejemplo, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in g$ y $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin f$. Sin embargo, como conjuntos de pares ordenados, se tiene que $f \subseteq g$. De hecho, observando sus gráficas concluimos que efectivamente son funciones distintas. Posteriormente veremos que conviene sólo considerar que dos funciones sean iguales cuando sus dominios y codominios coinciden (y, por supuesto, su regla de correspondencia). $\dashv$

Ejemplo 4.8. Sea $G \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definida como

$$(x, y) \in G \text{ si y sólo si } y = \sqrt{x^2 + 1}.$$

¿Es G una función? Sí, pues a todos los elementos de $\mathbb{R}$ les corresponde uno y sólo uno de $\mathbb{R}$, ya que $x^2 + 1 \geq 0$, por lo que existe un número real (de hecho en este caso, existen dos distintos) cuyo cuadrado es $x^2 + 1$, y la notación $\sqrt{x^2 + 1}$ es utilizada para denotar al único número real positivo cuyo cuadrado es $x^2 + 1$.

Por otro lado, no todos los elementos de $\mathbb{R}$ son “cubiertos” por elementos de $\mathbb{R}$, pues $\sqrt{x^2 + 1} \geq 1$. En particular, $\frac{1}{2} \notin \text{im}(G)$ y $-1 \notin \text{im}(G)$.

Más aún, $\text{im}(G) = [1, \infty)$, ya que si $y \in [1, \infty)$, $y^2 \geq 1$ y entonces $\sqrt{y^2 - 1} \in \mathbb{R}$; así,

$$G(\sqrt{y^2 - 1}) = \sqrt{(\sqrt{y^2 - 1})^2 + 1} = \sqrt{y^2 - 1 + 1} = \sqrt{y^2} = y$$

y, por tanto, $y \in \text{im}(G)$.

La gráfica de esta función se representa en la Figura 4.5. $\dashv$

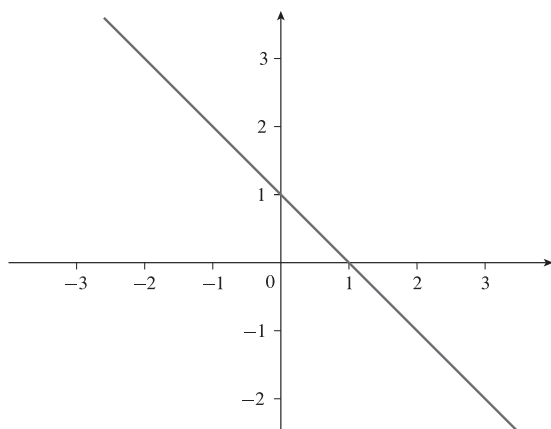


Figura 4.4: Gráfica de la función g del Ejemplo 4.7

Ejemplo 4.9. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

A veces se dice que esta función está definida *por partes*, ya que la regla de correspondencia varía de acuerdo al tipo de elementos del dominio que se estén considerando; en este caso la función es cero en el cero, es la función constante igual a uno para valores del dominio positivos y la función constante igual a -1 para valores del dominio negativos. Su gráfica está dada en la Figura 4.6. $\dashv$

Observemos que a partir de la gráfica cartesiana de una relación podemos verificar si se cumple la condición (ii) de la definición 4.1 de función. Si esta condición no se cumple, es porque existe un x en el dominio de la relación relacionado con dos valores distintos y_1 y y_2 , y en la gráfica aparecerían los puntos (x, y_1) y (x, y_2) . Estos dos puntos distintos tienen la misma entrada en el eje horizontal, llamado *el eje de las abscisas*, pero distinta entrada en el eje vertical, llamado *el eje de las ordenadas*.

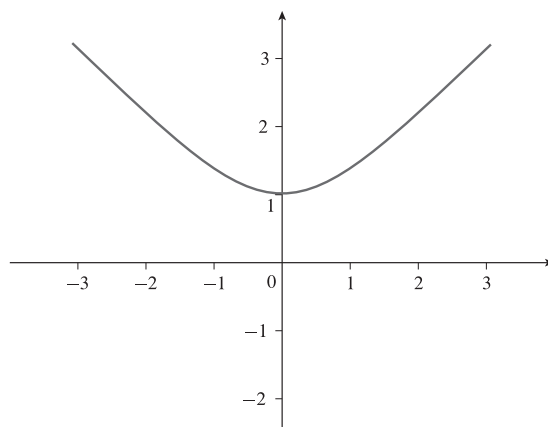


Figura 4.5: Gráfica de la función G del Ejemplo 4.8

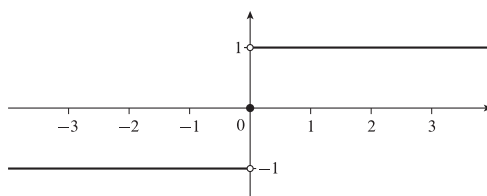


Figura 4.6: Gráfica de la función f del Ejemplo 4.9

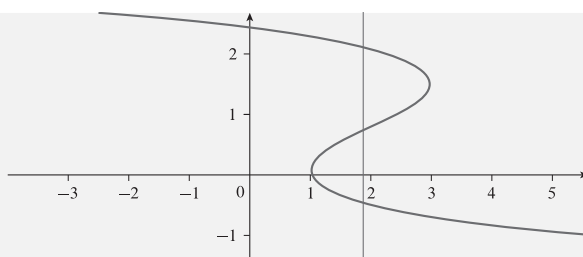


Figura 4.7: Gráfica de una relación que no es una función

Podemos entonces trazar rectas verticales y si existe alguna que corte a la gráfica en más de un punto, la condición (ii) en la definición de función no se cumple y por tanto la relación no es una función. Para un ejemplo véase la Figura 4.7.

Veamos ahora dos ejemplos de funciones cuya gráfica no puede representarse en un plano con dos ejes.

Ejemplo 4.10. Sea $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x, y) = x + y$. Como la suma de dos naturales fijos es única, f es una función. La gráfica de f , representada en la Figura 4.8, se da en tres dimensiones, donde los ejes que forman el “piso” de la gráfica son los correspondientes a las variables x y y y el eje correspondiente a la “altura” es donde se ubica $f(x, y)$.

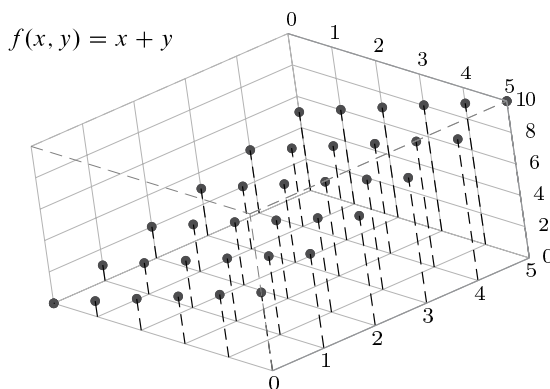


Figura 4.8: Gráfica de la función f del Ejemplo 4.10

Ejemplo 4.11. Sea g la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x, y) = \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{2}y^2$. Como el número $\frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{2}y^2$ está determinado de manera única una vez que x y y sean fijados, g es una función. La gráfica de g , representada en la Figura 4.9, se da en tres dimensiones.

Una función depende tanto de cuáles elementos se estén relacionando entre sí, como de la forma en que se relacionan. La *regla de correspondencia* de una función se refiere a la manera en que se hacen corresponder los elementos del dominio con los del codominio, que puede surgir a partir de alguna fórmula, pero que puede ser también establecida a través de un enunciado o de modo completamente arbitrario, como veremos en los ejemplos que se muestran más adelante.

Cuando el dominio de una función $f : A \rightarrow B$ es un conjunto formado por n elementos, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$, podemos describirla mediante un arreglo de dos renglones, colocando en el primer renglón los distintos elementos del dominio y debajo de ellos sus correspondientes imágenes:

$$f = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ f(a_1) & f(a_2) & \dots & f(a_n) \end{pmatrix}.$$

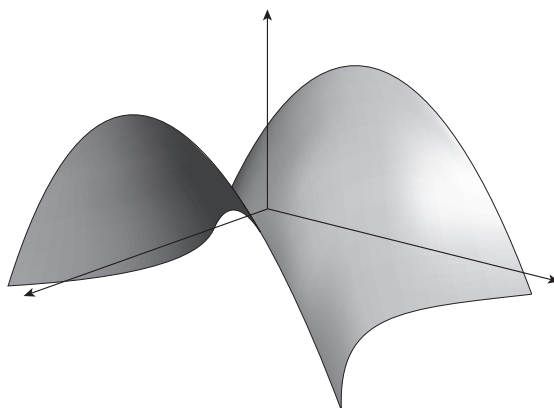


Figura 4.9: Gráfica de la función f del Ejemplo 4.11

Ejemplo 4.12. Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $B = \{-2, -1, 0, 9\}$ y $f : A \rightarrow B$ la función dada por $f(1) = f(3) = f(5) = 0$, $f(2) = f(6) = -1$, $f(4) = f(7) = 9$. Su regla de correspondencia se puede describir con el arreglo:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 9 & 0 & -1 & 9 \end{pmatrix}.$$

En este caso $\text{im}(f) = \{-1, 0, 9\}$.

⊣

Ejercicios

4.1.1. Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6\}$. Determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en B , justificando su respuesta:

- (i) $\{(1, 5), (3, 6)\}$.
- (ii) $\{(1, 4), (2, 6), (3, 4)\}$.
- (iii) $\{(1, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 6)\}$.
- (iv) $\{(1, 6), (2, 4), (3, 5)\}$.

4.1.2. Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{\emptyset, a, b\}$, con $\emptyset \neq a \neq b \neq \emptyset$. Diga cuáles de las siguientes relaciones son funciones de X en Y , justificando su respuesta:

- (i) $\{(1, \emptyset), (2, \emptyset), (3, a), (1, b)\}$.
- (ii) $\{(1, a), (2, b), (3, \emptyset), (1, a)\}$.
- (iii) $\{(2, \emptyset), (3, \emptyset)\}$.

4.1.3. Diga cuál es el dominio e imagen de las siguientes relaciones y posteriormente diga si son funciones en ese dominio, justificando su respuesta.

- (i) Sea $R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, donde $(x, y) \in R$ si y sólo si $x = y^2$.
- (ii) Sea $S \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, donde $(x, y) \in S$ si y sólo si $x + y$ es par.
- (iii) Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y sea $S = \{(x, y) \in A^2 : x + 1 = y\}$.
- (iv) Sea $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$ y $R = \{(x, y) \in B^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.
- (v) Para cualquier conjunto A , la relación diagonal Δ_A también llamada la identidad.
- (vi) Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y $S \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, donde $S = \{(X, B \setminus X) \mid X \in \mathcal{P}(A)\}$.

4.1.4. Grafique cada una de las siguientes funciones y determine su imagen, justificando su respuesta:

- (i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, dada por $f(n) = 2n$.
- (ii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(n) = n^2 + 1$.
- (iii) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(n) = n^2 + 1$.
- (iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^2 + 1$.
- (v) $f : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$, donde $f(x) = x^2 + 1$.
- (vi) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = 3n + 2$.
- (vii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = |n|$.
- (viii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(x) = 3x$.
- (ix) Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3\}$ y $g : A \times C \rightarrow \mathbb{Z}$, donde $g(x, y) = 3x - y$.
- (x) Sean A y C como en el inciso anterior y $h : A \times C \rightarrow \{0, 1, 3, 4, 6, 7\}$, donde $h(x, y) = 3x - y$.

4.2. Tipos de funciones

Hay funciones que por sus características son muy importantes: las funciones inyectivas, las funciones suprayectivas y las que cumplen ambas propiedades, llamadas las biyectivas.

De acuerdo a lo que se comentó en el Ejemplo 4.5, en una función es posible que dos elementos distintos del dominio se relacionen con el mismo del codominio. Veremos que es muy conveniente saber cuáles son las funciones para las que esto no ocurre, por lo que las definimos a continuación.

Definición 4.13. Una función $f : A \rightarrow B$ es *inyectiva* o *uno a uno* si y sólo si para cualesquiera $x_1, x_2 \in A$ tales que $x_1 \neq x_2$ se tiene que $f(x_1) \neq f(x_2)$, es decir,

$$\forall x_1, x_2 \in A (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

En ocasiones se escribe $f : A \rightarrowtail B$ para denotar que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva.

Equivalentemente, usando la contrapuesta de la implicación, f es inyectiva si y sólo si

$$\forall x_1, x_2 \in A (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2).$$

En algunos casos es más útil usar esta última versión para verificar si una función es inyectiva.

En otras palabras, una función es inyectiva si elementos distintos del dominio van a dar a elementos distintos del codominio al aplicar la función, o bien, si la única manera en que dos elementos del dominio vayan a dar al mismo elemento del codominio es que sean iguales.

Definición 4.14. Una función $f : A \rightarrow B$ es *sobre* o *suprayectiva* si y sólo si para todo $y \in B$, existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$, es decir,

$$\forall y (y \in B \Rightarrow \exists x (x \in A \wedge f(x) = y)).$$

En ocasiones se escribe $f : A \twoheadrightarrow B$ para denotar que la función $f : A \rightarrow B$ es suprayectiva.

El lector puede verificar, usando la definición de imagen de una función, que $f : A \rightarrow B$ es sobre si y sólo si $\text{im}(f) = B$. De acuerdo a lo anterior las funciones suprayectivas son aquellas en que todo elemento del codominio proviene de alguno del dominio.

A las funciones que cumplen ambas propiedades se les llama biyectivas.

Definición 4.15. Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si y sólo si f es inyectiva y es sobre.

Es importante mencionar que en algunos libros se llama *correspondencia uno a uno* a una función biyectiva, pero generalmente si sólo se dice *función uno a uno* (y no se menciona la palabra correspondencia) se está considerando que la función es inyectiva.

Veamos algunos ejemplos de funciones y verifiquemos si son inyectivas o suprayectivas o biyectivas.

Ejemplo 4.16. Sean $A = \{0, -1, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $f : A \rightarrow B$ definida como $f(x) = x^2$.

Podemos ver que f no es inyectiva, pues $f(1) = 1$ y $f(-1) = 1$ y $1 \neq -1$.

Además, f no es sobre, pues $3 \in B$ y no hay $a \in A$ tal que $f(a) = 3$. $\dashv$

Ejemplo 4.17. Sea $A = \{a, b, c, d\}$, donde a, b, c y d son todos distintos entre sí, y sean $B = \{1, 2, 3\}$ y $f : A \rightarrow B$ definida como $f(a) = 1$, $f(b) = 2$, $f(c) = 2$ y $f(d) = 3$.

Como $f(b) = 2 = f(c)$ y $b \neq c$, f no es inyectiva.

Por otro lado, f sí es sobre, pues $\text{im}(f) = \{1, 2, 3\} = B$. $\dashv$

Ejemplo 4.18. Sean $A = B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ y $f : A \rightarrow B$ dada por el siguiente arreglo que usa la notación introducida en el Ejemplo 4.12:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 7 & 1 & 6 & 8 & 2 & 3 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entonces f es una función biyectiva, pues al aplicar la función aparecen nuevamente todos los números del 1 al 9 (en este caso, en distinto orden). Decimos entonces que f permuta a esos números y llamamos a f una *permutación* de los elementos de A . Más adelante, en las definiciones 6.37 y 6.40, trabajaremos con este concepto de manera más general. $\dashv$

Ejemplo 4.19. Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = -x + 1$.

Veamos que f es inyectiva.

Sean $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $f(x) = f(y)$. Entonces $-x + 1 = -y + 1$. Por la ley de la cancelación de la suma en los enteros, $-x = -y$. Por la unicidad del inverso aditivo, $x = y$. Así, f es inyectiva.

Veamos que f es sobre.

Sea $y \in \mathbb{Z}$. Necesitamos encontrar $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = y$. Como $f(x) = -x + 1$, necesitaríamos que $-x + 1 = y$, entonces $x = -y + 1$. Así, sea $x = -y + 1$, entonces $f(x) = f(-y + 1) = -(-y + 1) + 1 = y$. Por lo tanto, para cualquier $y \in \mathbb{Z}$, hay $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = y$ y f es sobre.

Concluimos que f es biyectiva. $\dashv$

Ejemplo 4.20. Sea $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x, y) = x + y$.

La función f no es inyectiva, pues, como la suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, tenemos que si $x \neq y$, $(x, y) \neq (y, x)$ y, sin embargo,

$$f(x, y) = x + y = y + x = f(y, x);$$

por ejemplo, $f(1, 2) = f(2, 1) = 3$, a pesar de que $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Por otro lado, esta función sí es sobre, pues dado $z \in \mathbb{N}$, $f(z, 0) = z + 0 = z$. Por lo tanto, para todo $z \in \mathbb{N}$, existe $(z, 0) \in \mathbb{N}^2$ tal que $f(z, 0) = z$. $\dashv$

Ejemplo 4.21. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Esta función no es inyectiva, pues $1 \neq 2$ y $f(1) = 1 = f(2)$.

Tampoco es sobre, pues no hay $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2$ y $2 \in \mathbb{Z}$. $\dashv$

Ejemplo 4.22. Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x) = 2x$.

La función f es inyectiva, pues dados $x, y \in \mathbb{N}$ tales que $f(x) = f(y)$, tenemos que $2x = 2y$ y entonces, por la ley de la cancelación de la multiplicación en $\mathbb{N}$, $x = y$.

Esta función no es sobre, pues no hay $x \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = 3$, pues 3 no es divisible entre 2. $\dashv$

Ejemplo 4.23. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 2x$.

Veamos que g es inyectiva. Dados $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $g(x) = g(y)$, tenemos que $2x = 2y$ y entonces, por la ley de la cancelación de la multiplicación en $\mathbb{R}$, $x = y$.

Veamos que g es sobre. Dado $y \in \mathbb{R}$, sea $x = \frac{1}{2}y$, entonces $g(x) = 2(\frac{1}{2}y) = y$. Por lo tanto, para todo $y \in \mathbb{R}$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $g(x) = y$.

Concluimos que g es biyectiva.

Observe que este ejemplo es parecido al anterior, sin embargo, en este caso g sí es sobre por estar definida en los reales. Más aún, si f es la función del ejemplo anterior, se tiene que $f \subsetneq g$. $\dashv$

Ejemplo 4.24. Sea $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$ y sea $h : \mathbb{N} \rightarrow P$ tal que $h(x) = 2x$.

De manera análoga a la demostración del Ejemplo 4.22, podemos ver que h es inyectiva. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en ese ejemplo, aquí h sí es sobre, pues dado $y \in P$, tenemos que hay $k \in \mathbb{N}$ tal que $y = 2k$ y así $h(k) = 2k = y$.

Por lo tanto, h es biyectiva. $\dashv$

Ejemplo 4.25. Sean $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1\}$ y $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ tal que $f(X) = X \cap B$.

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} f(\emptyset) &= \emptyset \cap B = \emptyset, \\ f(\{0\}) &= \{0\} \cap B = \{0\}, \\ f(\{2\}) &= \{2\} \cap B = \emptyset, \\ f(\{1, 2\}) &= \{1, 2\} \cap B = \{1\}. \end{aligned}$$

Véase la Figura 4.10 para la representación mediante un Diagrama de Venn de esta función.

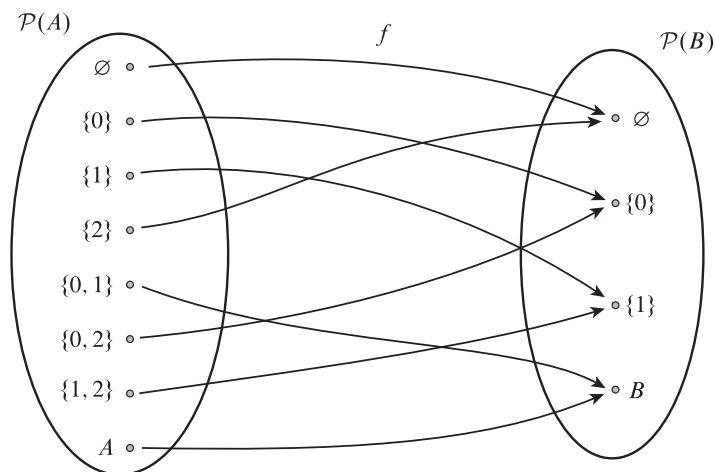


Figura 4.10: Representación de la función f mediante un Diagrama de Venn

Resulta que f no es inyectiva, pues $f(\emptyset) = f(\{2\})$ y $\emptyset \neq \{2\}$.

En cambio, f sí es sobre, pues el codominio de f es $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, B\}$ y $f(\emptyset) = \emptyset$, $f(\{0\}) = \{0\}$, $f(\{1\}) = \{1\}$ y $f(B) = B$, por lo que $\text{im}(f) = \mathcal{P}(B)$. $\dashv$

Observemos que, cuando la gráfica de una función se puede representar en el plano cartesiano de dos dimensiones, a partir de la gráfica podemos verificar si la función es inyectiva. Si no lo es, existen $x_1 \neq x_2$ en el dominio de la función tales que $f(x_1) = f(x_2)$ y en la gráfica aparecerían los puntos (x_1, y) y (x_2, y) donde $y = f(x_1) = f(x_2)$. Así, estos puntos tienen distinta abscisa pero la misma ordenada. Podemos entonces trazar rectas horizontales y si existe alguna que corte a la gráfica en más de un punto, la función no es inyectiva. Véase la Figura 4.11 para un ejemplo de esto.

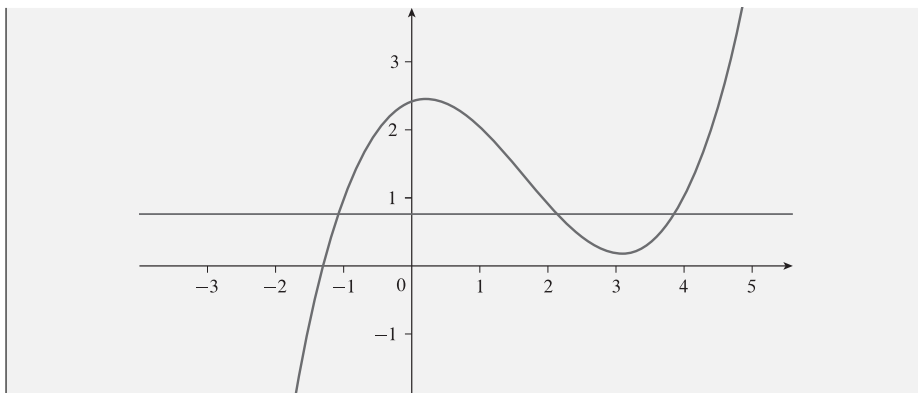


Figura 4.11: Gráfica de una función que no es inyectiva

Ejemplo 4.26. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^3$.

Usemos algunas propiedades conocidas de los reales para ver que f es inyectiva.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $f(a) = f(b)$. Entonces $a^3 = b^3$, así que $a^3 - b^3 = 0$. Usando que $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, tenemos que $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0$, entonces $a - b = 0$ o $a^2 + ab + b^2 = 0$.

Caso 1. Si $a - b = 0$, entonces $a = b$.

Caso 2. Si $a^2 + ab + b^2 = 0$, entonces

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4b^2}}{2} = \frac{-b \pm \sqrt{-3b^2}}{2} = \left(\frac{-1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) b.$$

Si $b \neq 0$, a sería un número complejo no real, pero $a \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $b = 0$ y entonces $a = 0$. Así, $a = b$.

En ambos casos, $a = b$, por lo que f es inyectiva.

Ahora veamos que f es sobre.

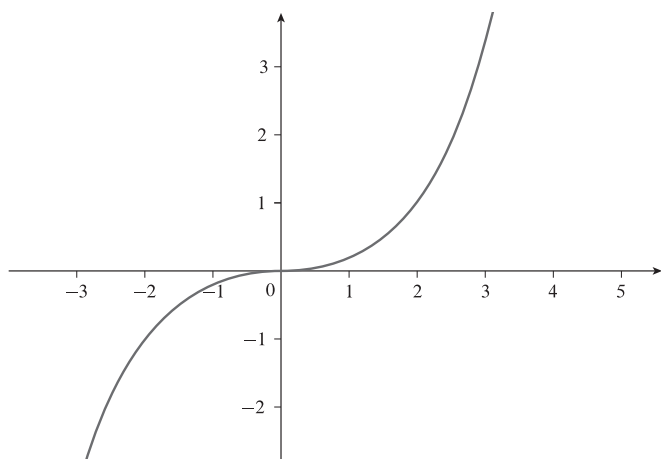
Sea $y \in \mathbb{R}$, entonces $f(\sqrt[3]{y}) = (\sqrt[3]{y})^3 = y$. Por lo tanto, para todo $y \in \mathbb{R}$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Así, f es sobre.

Por lo tanto, f es biyectiva. Puede verse su gráfica en la Figura 4.12. $\dashv$

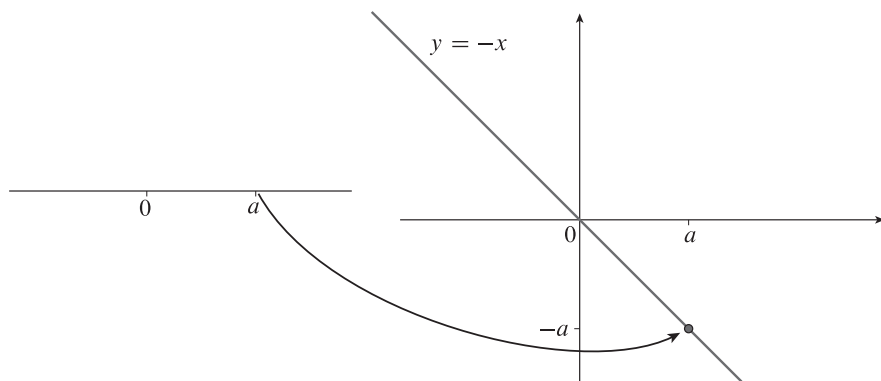
Ejemplo 4.27. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(t) = (t, -t)$.

Si consideramos, como es usual, que en $\mathbb{R}^2$ la primera coordenada está representada por el eje x y la segunda coordenada por el eje y , tenemos que la imagen de f se puede representar por las ecuaciones

$$\begin{cases} x = t, \\ y = -t. \end{cases}$$

**Figura 4.12:** Gráfica de la función del Ejemplo 4.26

Esta representación corresponde a un sistema de ecuaciones paramétricas de una línea en el plano xy . Eliminando el parámetro t resulta que $y = -x$, de forma que podemos representar f como en la Figura 4.13.

**Figura 4.13:** Representación de la función f del Ejemplo 4.27

La función f es inyectiva, pues si $f(x) = f(y)$, entonces $(x, -x) = (y, -y)$, y, por la definición de par ordenado, $x = y$.

En cambio, f no es sobre, pues $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$ y no hay $t \in \mathbb{R}$ tal que $f(t) = (1, 2)$, ya que $-1 \neq 2$. ⊥

Ejemplo 4.28. Consideremos la función del Ejemplo 4.8:

$$G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } G(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

En dicho ejemplo vimos que G no es sobre,

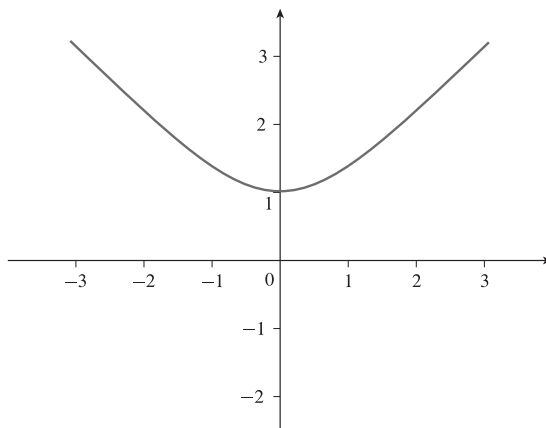


Figura 4.14: Gráfica de la función G del Ejemplo 4.28

aunque no lo hayamos dicho explícitamente en estos términos, pues demostramos que $\text{im}(G) = [1, \infty)$ y, como $\text{im}(G) \subsetneq \mathbb{R}$, G no es sobre. Además, G no es inyectiva, pues $-1 \neq 1$ y, sin embargo, $G(-1) = \sqrt{(-1)^2 + 1} = \sqrt{2} = \sqrt{(1)^2 + 1} = G(1)$. Recordamos otra vez la gráfica de esta función en la Figura 4.14; una observación cuidadosa de la gráfica deja claro que efectivamente esta función no es inyectiva ni tampoco es sobre. Usando la técnica descrita en el recuadro de la página 161, se ve que hay puntos distintos x que van a dar al mismo punto y ; más aún, la gráfica es simétrica respecto al eje y , por lo que una manera de obtener una función inyectiva sería considerar sólo a los reales positivos o cero como dominio de esta nueva función. La imagen de esta nueva función seguirá siendo la misma $[1, \infty)$, por lo cual, si deseamos una función que además sea suprayectiva, debemos restringir el codominio a este conjunto. Podemos verificar entonces que la función $F : [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ dada por $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ es al fin biyectiva. $\dashv$

Observe que la función $H : (-\infty, 0] \rightarrow [1, \infty)$ dada por $H(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ también es biyectiva. De hecho, en general dada cualquier función existen diversas formas de construir funciones biyectivas a partir de ella, como discutimos a continuación.

Observación 4.29. Siempre es posible restringir el dominio de una función para crear una función inyectiva y el codominio para crear una función suprayectiva. Más aún, no

necesariamente hay una manera única de realizar estas modificaciones para obtener las características deseadas.

Para complementar el ejemplo anterior que motivó esta última observación, retomemos algunos de los ejemplos, construyendo a partir de las funciones que aparecen en ellos funciones biyectivas.

En el Ejemplo 4.24 lo que hicimos fue justamente restringir el codominio de la función f del Ejemplo 4.22 ($f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x) = 2x$) para que la función resultante fuera sobre. La función del Ejemplo 4.22 ya era inyectiva, por lo que no tuvimos que hacer ninguna modificación al dominio, obteniendo la función biyectiva $h : \mathbb{N} \rightarrow \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$ tal que $h(x) = 2x$.

En el Ejemplo 4.16 vimos que la función $f : A \rightarrow B$, donde $A = \{0, -1, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $f(x) = x^2$ no es ni inyectiva ni sobre; sin embargo, tomando $A' = \{0, 1, 2\}$ y $B' = \{0, 1, 4\}$, tenemos que la función $f_1 : A' \rightarrow B'$ tal que $f_1(x) = x^2$ es biyectiva. Observe que $A' \subsetneq A$ y que $B' \subsetneq B$, además, $f_1 \subsetneq f$ como conjuntos de pares ordenados. Note que si hacemos $A'' = \{0, -1, 2\}$, la función $f_2 : A'' \rightarrow B'$ tal que $f_2(x) = x^2$ también es biyectiva, pero $A'' \neq A'$.

La función del Ejemplo 4.21 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

no es ni sobre ni inyectiva. Tomando $C = \{0, 2, -\sqrt{2}\}$ y $D = \{-1, 0, 1\}$, tenemos que la función $f_1 : C \rightarrow D$ tal que $f_1(0) = 0$, $f_1(2) = 1$ y $f_1(-\sqrt{2}) = -1$ es biyectiva, además de que $C \subsetneq \mathbb{R}$, $D \subsetneq \mathbb{Z}$ y $f_1 \subsetneq f$. El lector puede encontrar otros subconjuntos del dominio y del codominio de forma que la función definida de manera similar resulte biyectiva.

Antes de proseguir con nuevos conceptos de funciones, veamos el siguiente resultado de suma importancia. Para comprenderlo mejor el lector debe recordar bien los conceptos de relación de equivalencia y de partición, pues lo que se afirma es que existe una biyección entre el conjunto de todas las relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto fijo A y el conjunto de todas las particiones de dicho conjunto A .

Teorema 4.30. *Sea A un conjunto no vacío cualquiera. Sea*

$$\mathcal{R} = \{R : R \text{ es relación de equivalencia sobre } A\}$$

y sea

$$\mathcal{P} = \{P : P \text{ es partición de } A\}.$$

Entonces existe una función biyectiva $F : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{P}$ definida como $F(R) = A/R$, donde $A/R = \{[a]_R : a \in A\}$ es el conjunto cociente de la relación de equivalencia R .

Demostración. Primero veamos que F es sobre. Dada cualquier partición $P = \{A_u : u \in I\}$ de A , sabemos por el teorema 3.55 que la relación R definida como $(a, b) \in R$ si y sólo si hay $u \in I$ tal que $a \in A_u$ y $b \in A_u$ es una relación de equivalencia. Verifiquemos que $F(R) = P$, es decir, que $A/R = P$. Sabemos que $A/R = \{[a]_R : a \in A\}$. Por la proposición 3.63, tenemos que $\{[a]_R : a \in A\} = P$. Por lo tanto, $F(R) = P$ y F es sobre.

Para ver que F es inyectiva, sean R y R' elementos de $\mathcal{R}$ tales que $R \neq R'$. Entonces por la contrapuesta del lema 3.60, las particiones que inducen son distintas, es decir, $F(R) \neq F(R')$. Así, F es inyectiva.

Por lo tanto, existe una función biyectiva F entre el conjunto de relaciones de equivalencia sobre A y el conjunto de las particiones de A . ■

Exploramos ahora los conceptos de imágenes e imágenes inversas de conjuntos bajo funciones, ya que son muy útiles en matemáticas y, como veremos, están íntimamente relacionados con los conceptos de función inyectiva y suprayectiva.

Definición 4.31. Sea $f : X \rightarrow Y$ y sea $A \subseteq X$, entonces la *imagen directa* de A bajo f o simplemente la *imagen* de A bajo f , denotada $f[A]$, es el conjunto

$$f[A] = \{f(a) : a \in A\}.$$

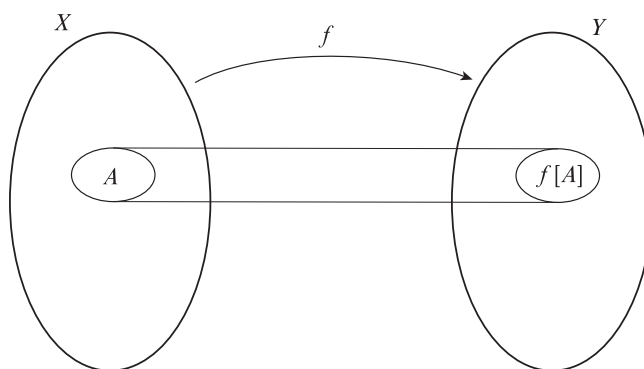


Figura 4.15: Esquema de la imagen del conjunto A bajo f

Retomemos algunos de los ejemplos de función anteriores para comprender mejor esta definición.

Ejemplo 4.32. La función $f : A \rightarrow B$ del Ejemplo 4.16, donde $A = \{0, -1, 1, 2\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, se definió como $f(x) = x^2$. Ahora, sea $C = \{-1, 1\}$, entonces

$C \subseteq A$ y tenemos que

$$f[C] = \{f(-1), f(1)\} = \{1\}.$$

Observe que si $D = \{-1\}$,

$$f[D] = \{f(-1)\} = \{1\};$$

por lo que, a pesar de que $C \neq D$, obtuvimos que $f[C] = f[D]$. Como veremos más adelante, esto es consecuencia directa de que f no sea inyectiva.

Ejemplo 4.33. En el Ejemplo 4.19 definimos la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ como $f(x) = -x + 1$. Sea $C = \{z \in \mathbb{Z} : 2 < z < 100\}$, entonces $C \subseteq \mathbb{Z}$ y tenemos que $f[C] = \{f(z) : 2 < z < 100\}$. Si $2 < z < 100$, entonces $-2 > -z > -100$ y $-2 + 1 > -z + 1 > -100 + 1$, es decir, tenemos que $-99 < -z + 1 < -1$. Así, si $2 < z < 100$, entonces $-99 < f(z) < -1$, por lo que

$$f[C] = \{z \in \mathbb{Z} : -99 < z < -1\}.$$

Ejemplo 4.34. La función del Ejemplo 4.21 la definimos como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, donde

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Ahora, sea $C = \{r \in \mathbb{R} : r \leq 0\}$, entonces $C \subseteq \mathbb{R}$. Como $f(0) = 0$ y para cualquier $r < 0$, $f(r) = -1$, podemos ver que $f[C] = \{0, -1\}$. Ya hemos visto que f no es inyectiva, así que, retomando la observación dada al final del Ejemplo 4.32, podemos encontrar $D \neq C$ tal que $f[D] = f[C]$. Por ejemplo, tome $D = \{0, -5\}$.

Ejemplo 4.35. En el Ejemplo 4.25, tomamos $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1\}$ y definimos $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ tal que $f(X) = X \cap B$. Sea $C = \{\{2\}, \{0, 1\}\}$, entonces $C \subseteq \mathcal{P}(A)$ y podemos ver que

$$f[C] = \{f(\{2\}), f(\{0, 1\})\} = \{\emptyset, \{0, 1\}\}.$$

Ejemplo 4.36. En el Ejemplo 4.26, definimos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $f(x) = x^3$. Sea $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, entonces $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathbb{R}$. Veamos que $f[\mathbb{R}^+] = \mathbb{R}^+$.

Si $y \in f[\mathbb{R}^+]$, entonces hay $x \in \mathbb{R}^+$ tal que $f(x) = y$. Como $x \in \mathbb{R}^+$, sabemos que $x^3 \in \mathbb{R}^+$, por lo que $f(x) \in \mathbb{R}^+$ y $y \in \mathbb{R}^+$. Así, $f[\mathbb{R}^+] \subseteq \mathbb{R}^+$.

Si $y \in \mathbb{R}^+$, sabemos que $\sqrt[3]{y} \in \mathbb{R}^+$, entonces $f(\sqrt[3]{y}) = (\sqrt[3]{y})^3 = y$. Concluimos que hay $x = \sqrt[3]{y} \in \mathbb{R}^+$ tal que $f(x) = y$, por lo que $y \in f[\mathbb{R}^+]$ y $\mathbb{R}^+ \subseteq f[\mathbb{R}^+]$.

El siguiente resultado especifica cómo se comportan las imágenes de conjuntos bajo funciones con la unión y la intersección, además de ver cuál es la imagen del vacío bajo cualquier función.

Lema 4.37. Sean X y Y conjuntos cualesquiera y sea $f : X \rightarrow Y$. Se tiene lo siguiente.

- (i) $f[\emptyset] = \emptyset$.
- (ii) Si $A_1, A_2 \subseteq X$, entonces $f[A_1 \cap A_2] \subseteq f[A_1] \cap f[A_2]$.
- (iii) Si $A_1, A_2 \subseteq X$, entonces $f[A_1 \cup A_2] = f[A_1] \cup f[A_2]$.

Demostración.

- (i) Si $f[\emptyset] \neq \emptyset$, existiría $y \in f[\emptyset]$, es decir, existiría $y = f(x)$ con $x \in \emptyset$, lo cual es imposible, ya que el conjunto vacío no tiene elementos.
- (ii) Sean $A_1, A_2 \subseteq X$. Si $y \in f[A_1 \cap A_2]$, entonces $y = f(x)$ para alguna $x \in A_1 \cap A_2$, así $y = f(x)$ para alguna $x \in A_1$ y $x \in A_2$, de donde $y \in f[A_1]$ y $y \in f[A_2]$. Por lo tanto, $y \in f[A_1] \cap f[A_2]$.
- (iii) Se deja al lector.

■

Se pueden encontrar ejemplos de conjuntos X y Y , una función $f : X \rightarrow Y$ y subconjuntos A_1 y A_2 de X tales que $f[A_1] \cap f[A_2] \not\subseteq f[A_1 \cap A_2]$, por lo que el segundo inciso de este lema no puede hacerse más fuerte. La razón necesaria y suficiente para que se dé la igualdad es que f sea inyectiva como se demuestra en el siguiente teorema.

Teorema 4.38. Sean X y Y conjuntos cualesquiera y sea $f : X \rightarrow Y$. Entonces f es inyectiva si y sólo si para cualesquiera subconjuntos A_1 y A_2 de X , $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$.

Demostración. Supongamos que la función $f : X \rightarrow Y$ es inyectiva. Sean A_1 y A_2 subconjuntos de X . Por el inciso (ii) del lema anterior, sabemos que $f[A_1 \cap A_2] \subseteq f[A_1] \cap f[A_2]$. Para ver que se cumple la otra contención, sea $y \in f[A_1] \cap f[A_2]$, entonces $y \in f[A_1]$ y $y \in f[A_2]$. De aquí que hay $a_1 \in A_1$ tal que $f(a_1) = y$, y hay $a_2 \in A_2$ tal que $f(a_2) = y$. Entonces $f(a_1) = f(a_2)$ y, como f es inyectiva, $a_1 = a_2$, por lo que $a_1 \in A_2$. Así, $a_1 \in A_1 \cap A_2$ y $y = f(a_1) \in f[A_1 \cap A_2]$. Concluimos que para cualesquiera A_1 y A_2 subconjuntos de X , $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que para cualesquiera subconjuntos A_1 y A_2 de X , $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$. Para ver que f es inyectiva, sean $x, y \in X$ tales que $f(x) = f(y)$. Definimos $A_1 = \{x\}$ y $A_2 = \{y\}$, de forma que

$$f[A_1] \cap f[A_2] = f[\{x\}] \cap f[\{y\}] = \{f(x)\} \cap \{f(y)\}.$$

Como $f(x) = f(y)$, $f[A_1] \cap f[A_2] = \{f(x)\}$. Por hipótesis, $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$, así

$$f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2] = \{f(x)\}$$

y, en particular, $f[A_1 \cap A_2] \neq \emptyset$. Usando la contrapuesta del inciso (i) del lema anterior tenemos que $\emptyset \neq A_1 \cap A_2 = \{x\} \cap \{y\}$ de donde se deduce que $x = y$. ■

Veamos ahora un concepto similar al de imagen directa, pero esta vez construido a partir de un subconjunto del codominio de una función.

Definición 4.39. Sean X y Y conjuntos cualesquiera. Sea $f : X \rightarrow Y$ y sea $B \subseteq Y$, la preimagen de B o la imagen inversa de B bajo f , denotada $f^{-1}[B]$, es el conjunto $f^{-1}[B] = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$.

En la siguiente sección hablaremos de funciones invertibles, pero por lo pronto observamos que para definir la imagen inversa de un conjunto bajo una función, la función *no* tiene que ser invertible. Es decir, la notación $f^{-1}[B]$ *no* presupone que f^{-1} sea función.

Retomemos algunos de los ejemplos de función anteriores para comprender mejor esta definición.

Ejemplo 4.40. En el ejemplo 4.16, definimos $f : A \rightarrow B$ como $f(x) = x^2$, donde $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Sea $C = \{0, 4\}$, entonces $f^{-1}[C] = \{0, 2\}$, pues $f(0) = 0^2 = 0$ y $f(2) = 2^2 = 4$.

Ahora, sea $D = \{0, 3, 4\}$, entonces $f^{-1}[D] = \{0, 2\}$, pues $f(0) = 0^2 = 0$, $f(2) = 2^2 = 4$ y no hay $a \in A$ tal que $f(a) = 3$. Así, $f^{-1}[D] = f^{-1}[C]$, aunque $C \neq D$.

Ya habíamos visto que f no es inyectiva, por lo que, como veremos en la siguiente sección, no es invertible y, sin embargo, se puede hablar de la imagen inversa de un conjunto bajo f .

Ejemplo 4.41. En el ejemplo 4.25, teníamos $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1\}$ y $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ tal que $f(X) = X \cap B$.

Sea $C = \{\{0\}, \{0, 1\}\}$, entonces $C \subseteq \mathcal{P}(B)$. Resulta que

$$f^{-1}[C] = \{\{0\}, \{0, 2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}\},$$

pues $f(\{0\}) = \{0\}$, $f(\{0, 2\}) = \{0\}$, $f(\{0, 1\}) = \{0, 1\}$ y $f(\{0, 1, 2\}) = \{0, 1\}$. Es conveniente ver la Figura 4.10 para visualizar al conjunto $f^{-1}[C]$. Observe que $f^{-1}[C]$ tiene dos elementos más que los que tiene C y que esto es consecuencia de que f no sea inyectiva.

Proposición 4.42. Sean X y Y conjuntos cualesquiera y sea $f : X \rightarrow Y$. Se tiene lo siguiente.

- (i) $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.

(ii) Si $B_1, B_2 \subseteq Y$, entonces $f^{-1}[B_1 \cup B_2] = f^{-1}[B_1] \cup f^{-1}[B_2]$.

(iii) Si $B_1, B_2 \subseteq Y$, entonces $f^{-1}[B_1 \cap B_2] = f^{-1}[B_1] \cap f^{-1}[B_2]$.

(iv) Si $B \subseteq Y$, entonces $X \setminus f^{-1}[B] = f^{-1}[Y \setminus B]$.

Demostración.

(i) Se deja al lector.

(ii) Sean $B_1, B_2 \subseteq Y$. Tenemos que

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}[B_1 \cup B_2] & \text{ si y sólo si } f(x) \in B_1 \cup B_2, \\ & \text{ si y sólo si } f(x) \in B_1 \text{ o } f(x) \in B_2, \\ & \text{ si y sólo si } x \in f^{-1}[B_1] \text{ o } x \in f^{-1}[B_2], \\ & \text{ si y sólo si } x \in f^{-1}[B_1] \cup f^{-1}[B_2]. \end{aligned}$$

(iii) Es parecida a la del inciso anterior y se deja al lector.

(iv) Sea $B \subseteq Y$. Tenemos que

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}[Y \setminus B] & \text{ si y sólo si } f(x) \in Y \setminus B, \\ & \text{ si y sólo si } f(x) \in Y \text{ y } f(x) \notin B, \\ & \text{ si y sólo si } x \in X \text{ y } x \notin f^{-1}[B], \\ & \text{ si y sólo si } x \in X \setminus f^{-1}[B]. \end{aligned}$$

■

Comparando el inciso (iii) de esta proposición con el inciso (ii) del lema 4.37, podemos observar que la imagen inversa interactúa mejor con la intersección que la imagen directa. El siguiente lema habla sobre algunas de las interacciones entre las imágenes e imágenes inversas de conjuntos.

Lema 4.43. Sean X y Y conjuntos y sea $f : X \rightarrow Y$. Se tiene lo siguiente.

(i) Para cualquier $A \subseteq X$, $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$.

(ii) Para cualquier $B \subseteq Y$, $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$.

(iii) Para cualquier $A \subseteq X$, $f[X] \setminus f[A] \subseteq f[X \setminus A]$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Las contenciones recíprocas de los incisos del teorema anterior no siempre son ciertas. Sin embargo, en el siguiente teorema veremos cuándo es que sí son ciertas. Más aún, en él se dan condiciones necesarias y suficientes para que una función sea inyectiva o sobre (o ambas). Dado que estas condiciones afirman algo sobre el comportamiento de las imágenes e imágenes inversas de conjuntos bajo las funciones, aquí se relacionan los conceptos de inyectiva y sobre con los de imagen e imagen inversa.

Teorema 4.44. Sean X y Y conjuntos cualesquiera y sea $f : X \rightarrow Y$.

- (i) La función f es inyectiva si y sólo si para cualquier subconjunto A de X ,

$$A = f^{-1}[f[A]].$$

- (ii) La función f es sobre si y sólo si para cualquier subconjunto B de Y ,

$$f[f^{-1}[B]] = B.$$

- (iii) La función f es biyectiva si y sólo si para cualquier subconjunto A de X ,

$$Y \setminus f[A] = f[X \setminus A].$$

Demostración.

- (i) Se deja al lector.

- (ii) Supongamos que f es sobre. Sea $B \subseteq Y$. Queremos demostrar que $f[f^{-1}[B]] = B$. Por el inciso (ii) del lema anterior, sabemos ya que $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$. Así, sólo falta ver que $B \subseteq f[f^{-1}[B]]$. Sea $y \in B$. Como f es sobre, existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$; además, como $y \in B$, $f(x) \in B$, de donde $x \in f^{-1}[B]$. Así, $y = f(x)$ con $x \in f^{-1}[B]$, por lo cual $y \in f[f^{-1}[B]]$.

Supongamos ahora que para todo subconjunto B de Y , $f[f^{-1}[B]] = B$. En particular, tenemos que $Y = f[f^{-1}[Y]]$. Por definición $f^{-1}[Y] = \{x \in X \mid f(x) \in Y\}$ y, como $f : X \rightarrow Y$, $\{x \in X \mid f(x) \in Y\} = X$. Así, $f^{-1}[Y] = X$. Como $Y = f[f^{-1}[Y]]$, tenemos que $Y = f[X]$, es decir, $\text{im}(f) = Y$ y f es sobre.

- (iii) Supongamos que f es biyectiva. Sea A un subconjunto de X . Veamos primero que $Y \setminus f[A] \subseteq f[X \setminus A]$. Sea $y \in Y \setminus f[A]$, es decir, $y \in Y$ y $y \notin f[A]$. Como f es biyectiva, en particular es sobre, así que existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$. Además, como $y \notin f[A]$, $x \notin A$, por lo cual $y = f(x)$ con $x \in X \setminus A$, es decir, $y \in f[X \setminus A]$. Probemos la contención recíproca: $f[X \setminus A] \subseteq Y \setminus f[A]$. Sea

$y \in f[X \setminus A]$, es decir, $y = f(x)$ con $x \in X$ y $x \notin A$. Si $y \in f[A]$, existiría $a \in A$ tal que $y = f(a)$, por lo cual $f(x) = f(a)$. Pero como f es biyectiva, en particular es inyectiva, así que $x = a$, contradiciendo que $x \notin A$. Concluimos que $y \notin f[A]$, por lo que $y \in Y \setminus f[A]$.

Supongamos ahora que para cualquier $A \subseteq X$, $Y \setminus f[A] = f[X \setminus A]$. Veamos primero que f es inyectiva. Consideremos $a_1, a_2 \in X$ tales que $a_1 \neq a_2$. Sea $A = \{a_1\}$, tenemos que $a_2 \in X \setminus A$, pues $a_2 \notin \{a_1\}$. Así, $f(a_2) \in f[X \setminus A]$; por hipótesis, $Y \setminus f[A] = f[X \setminus A]$, de donde $f(a_2) \in Y \setminus f[A]$, es decir, $f(a_2) \in Y$, pero $f(a_2) \notin f[A] = \{f(a_1)\}$. Concluimos entonces que $f(a_2) \neq f(a_1)$. Así, f es inyectiva. Veamos ahora que f es sobre. Por hipótesis, sabemos que $Y \setminus f[X] = f[X \setminus X]$, pues $X \subseteq X$. Así, $Y \setminus f[X] = f[\emptyset]$, pues $X \setminus X = \emptyset$. Por el lema 4.37, $f[\emptyset] = \emptyset$, con lo que $Y \setminus f[X] = \emptyset$. Por el ejercicio 2.5.4, sabemos que para cualesquiera conjuntos C y D , $C \setminus D = \emptyset$ si y sólo si $C \subseteq D$. Así, como $Y \setminus f[X] = \emptyset$, $Y \subseteq f[X]$. Como $f : X \rightarrow Y$, ya tenemos que $f[X] \subseteq Y$. Por lo tanto, $f[X] = Y$. Concluimos que $\text{im}(f) = Y$ y que f es sobre.

■

Ejercicios

- 4.2.1. Pruebe que $f : A \rightarrow B$ es sobre si y sólo si $\text{im}(f) = B$.
- 4.2.2. Determine si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas (puede ayudarle revisar sus respuestas al Ejercicio 4.1.4).
- (i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, dada por $f(n) = 2n$.
 - (ii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(n) = n^2 + 1$.
 - (iii) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(n) = n^2 + 1$.
 - (iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^2 + 1$.
 - (v) $f : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$, donde $f(x) = x^2 + 1$.
 - (vi) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = 3n + 2$.
 - (vii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = |n|$.
 - (viii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(x) = 3x$.
 - (ix) Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3\}$ y $g : A \times C \rightarrow \mathbb{Z}$, donde $g(x, y) = 3x - y$.
 - (x) Sean A y C como en el inciso anterior y $h : A \times C \rightarrow \{0, 1, 3, 4, 6, 7\}$, donde $h(x, y) = 3x - y$.

- 4.2.3. Verifique que la función $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \tan x$ es una biyección.
- 4.2.4. Denotemos por $\lfloor x \rfloor$ a la parte entera de cualquier número real x , es decir, $\lfloor x \rfloor$ es el máximo entero menor o igual a x .
- (i) Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $g(x) = \lfloor x \rfloor$. Demuestre que g es sobre más no inyectiva.
 - (ii) Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(n) = (-1)^n \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Demuestre que f es biyectiva.
- 4.2.5. Sea $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(\frac{n}{m}) = 2^n 3^m$, donde $\frac{n}{m}$ es una fracción simplificada (es decir, n y m no tienen factores comunes). Demuestre que f es una función inyectiva.
- 4.2.6. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2 + 1$. Determine las imágenes directas de los siguientes subconjuntos del dominio bajo f :
- (i) $[-1, 1)$. (iii) $(-\infty, 1/2]$. (v) $[1, 10]$.
 - (ii) $[0, 3]$. (iv) $[0, 3)$.
- 4.2.7. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2 + 1$. Determine las preimágenes (o imágenes inversas) de los siguientes subconjuntos del codominio bajo f :
- (i) $[-1, 1)$. (iii) $(-\infty, 1/2]$. (v) $[1, 10]$.
 - (ii) $[0, 3]$. (iv) $[0, 3)$.
- 4.2.8. Sean X y Y conjuntos cualesquiera y sea $f : X \rightarrow Y$. Demuestre lo siguiente.
- (i) $f[\emptyset] = \emptyset$.
 - (ii) Si $A_1, A_2 \subseteq X$, entonces $f[A_1 \cup A_2] = f[A_1] \cup f[A_2]$.
 - (iii) Sea I un subconjunto no vacío de los naturales, y para cada $i \in I$, sea $A_i \subseteq X$. Entonces, $f[\bigcup_{i \in I} A_i] = \bigcup_{i \in I} f[A_i]$.
 - (iv) Sea I un subconjunto no vacío de los naturales, y para cada $i \in I$, sea $A_i \subseteq X$. Entonces, $f[\bigcap_{i \in I} A_i] \subseteq \bigcap_{i \in I} f[A_i]$.
 - (v) $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.
 - (vi) Si $B_1, B_2 \subseteq Y$, entonces $f^{-1}[B_1 \cap B_2] = f^{-1}[B_1] \cap f^{-1}[B_2]$.
 - (vii) Sea I un subconjunto no vacío de los naturales, y para cada $i \in I$, sea $B_i \subseteq Y$. Entonces, $f^{-1}[\bigcap_{i \in I} B_i] = \bigcap_{i \in I} f^{-1}[B_i]$.
 - (viii) Sea I un subconjunto no vacío de los naturales, y para cada $i \in I$, sea $B_i \subseteq Y$. Entonces, $f^{-1}[\bigcup_{i \in I} B_i] = \bigcup_{i \in I} f^{-1}[B_i]$.
- 4.2.9. Sean X y Y conjuntos, sea $f : X \rightarrow Y$. Demuestre lo siguiente:

- (i) Para todo $A \subseteq X$, $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$.
- (ii) Para todo $B \subseteq Y$, $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$.
- (iii) Para todo $A \subseteq X$, $f[X] \setminus f[A] \subseteq f[X \setminus A]$.
- (iv) f es inyectiva si y sólo si para todo $A \subseteq X$, $A = f^{-1}[f[A]]$.
- (v) f es sobre si y sólo si para todo $B \subseteq Y$, $f[f^{-1}[B]] = B$.
- (vi) f es biyectiva si y sólo si para todo $A \subseteq X$, $Y \setminus f[A] = f[X \setminus A]$.

4.2.10. Dé un ejemplo por cada uno de los siguientes incisos de conjuntos X , Y , un subconjunto A de X o subconjuntos A_1 y A_2 de X , y una función $f : X \rightarrow Y$ de forma que:

- (i) $f[A_1] \cap f[A_2] \not\subseteq f[A_1 \cap A_2]$.
- (ii) $f[X \setminus A] \subsetneq Y \setminus f[A]$.
- (iii) $f[X \setminus A] \cap (Y \setminus f[A]) = \emptyset$.
- (iv) $Y \setminus f[A] \subsetneq f[X \setminus A]$.

4.3. Composición de funciones y funciones inversas

En esta sección veremos una notable operación entre funciones, la composición, y daremos las condiciones para que una función dada tenga una inversa bajo esta operación. Dado que la composición de funciones no es conmutativa, esta discusión tendrá que alargarse un poco. Es decir, veremos que hay funciones f para las que existe una función g que es su inversa pero sólo cuando la operación se realiza por la derecha; y veremos que a veces existe dicha g pero sólo cuando la operación se hace por la izquierda. Exploraremos qué características debe cumplir f para que funciones con estas propiedades existan. Más aún, veremos que f es una función biyectiva si y sólo si existe una única función g que es inversa de f por ambos lados.

Para lo que sigue necesitamos establecer de manera clara cuándo consideraremos que dos funciones son iguales. En el contexto de esta sección sólo compararemos la igualdad entre funciones que tengan el mismo dominio y el mismo codominio. Puede verse el Apartado 4.1 para una discusión más amplia de la igualdad entre funciones.

Definición 4.45. Las funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : A \rightarrow B$ son iguales si y sólo si para toda $x \in A$, $f(x) = g(x)$.

En otras palabras, dos funciones f y g con el mismo dominio y codominio son iguales si la imagen de cada elemento del dominio es igual bajo f que bajo g .

Apartado 4.1. En la definición dada de igualdad de funciones sólo permitimos comparar funciones cuyo dominio y codominio coincidan. Antes comentamos que esta sección tratará sobre la operación composición entre funciones y dará condiciones para que una función tenga una inversa con respecto a esta operación. Para esto será muy importante sólo considerar la igualdad de funciones entre funciones que coincidan en codominio.

Exploremos la igualdad entre funciones en general. Dado que una función en particular es una relación, una función es un conjunto de pares ordenados (que además cumpla las propiedades expresadas en la definición de función). Así, por el Axioma de Extensionalidad, dos funciones son iguales si y sólo si tienen los mismos elementos (pares ordenados). Entonces es consecuencia de este axioma que si dos funciones son iguales como conjuntos, su dominio y su imagen coinciden. Sin embargo, el codominio de una función puede ser *cualquier conjunto que contenga a la imagen*. Esto complica la comparación entre funciones, pues, por ejemplo, si consideramos la función $h : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ dada por $h(x) = x^2$, ésta será la misma como conjunto que la función $g : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 4\}$ dada por $g(x) = x^2$. Esto es consecuencia de que al enlistar los elementos de h y de g , obtenemos que $h = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\} = g$. Efectivamente el dominio y la imagen de h y de g coinciden, sin embargo, los codominios elegidos no coinciden.

Así, en el contexto de esta sección, consideramos a las funciones no sólo como conjuntos de pares ordenados, sino que además les asociamos un conjunto B como su codominio. De esta manera hay varias formas de describir quién es una función f dada:

- como lo hemos hecho hasta ahora, escribiendo $f : A \rightarrow B$ y la regla $f(x)$, donde queda claro que el codominio considerado es el conjunto B ;
- enlistando los pares ordenados que conforman a f y dando un conjunto B para su codominio;
- como la terna (f, A, B) , viendo a f como el conjunto de pares ordenados, a A como el dominio y a B como el codominio.

Vistas así las funciones h y g del ejemplo en el párrafo anterior serían distintas, pues las consideramos junto con su codominio.

Sin embargo, obsérvese que en la definición 4.45 dada aquí le dimos la vuelta a todo este tema, pues sólo permitimos comparar funciones cuyo codominio ya sea el mismo.

Veamos ahora ejemplos de igualdad y desigualdad de funciones.

Ejemplo 4.46. Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $f(x) = 2|x|$ y sea $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $g(x) = 2x$. En este caso el dominio y codominio de f y de g coinciden por lo que podemos compararlas. Resulta que en efecto f y g son iguales, ya que para toda $x \in \mathbb{N}$, tenemos que $f(x) = 2|x| = 2x = g(x)$. Así, $f = g$.

Consideremos ahora las funciones $F : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $G : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dadas por $F(x) = 2|x|$ y $G(x) = 2x$. Otra vez sí está permitido compararlas, pues sus dominios y codominios son iguales. Sin embargo, en este caso, F y G son funciones distintas, ya que, por ejemplo,

$$F(-3) = 2|-3| = 2(3) = 6 \neq -6 = 2(-3) = G(-3).$$

Por lo tanto, existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $F(x) \neq G(x)$, así que $F \neq G$. ⊥

Definición 4.47. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera y sea $B' \subseteq B$. Si $f : A \rightarrow B'$ y $g : B \rightarrow C$, definimos la *composición de f seguida de g* , denotada por $g \circ f$, como

la función $g \circ f : A \rightarrow C$ tal que

$$\text{para toda } x \in A, (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Dado que se escribe $g \circ f$ para la composición de f seguida de g , observe que la composición se denota *de derecha a izquierda*. También es importante notar que hemos definido el dominio de $g \circ f$ como el dominio de f y el codominio de $g \circ f$ como el codominio de g .

Ejemplo 4.48. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = 3x + 2.$$

Entonces la composición $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por

$$(g \circ f)(x) = 3x^2 + 5,$$

pues $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) + 2 = 3x^2 + 5$.

En cambio, la composición $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por

$$(f \circ g)(x) = 9x^2 + 12x + 5,$$

pues $f(g(x)) = f(3x + 2) = (3x + 2)^2 + 1 = 9x^2 + 12x + 4 + 1 = 9x^2 + 12x + 5$.

Es decir, la composición de funciones no es conmutativa, pues, por ejemplo,

$$(g \circ f)(2) = 3(2)^2 + 5 = 17 \neq 65 = 9(2)^2 + 12(2) + 5 = (f \circ g)(2),$$

por lo que $g \circ f \neq f \circ g$. ⊥

Ejemplo 4.49. Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = -x + 1$. Sean $A = \{0, -1, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $g : A \rightarrow B$ definida como $g(x) = x^2$.

Veamos cómo está definida la composición $f \circ g : A \rightarrow \mathbb{Z}$. Sea $a \in A$, entonces

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(a^2) = -(a^2) + 1.$$

Así, $(f \circ g)(0) = 1$, $(f \circ g)(-1) = 0$, $(f \circ g)(1) = 0$, y $(f \circ g)(2) = -3$. ⊥

Ejemplo 4.50. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y sean $f : A \rightarrow A$, $g : A \rightarrow A$ dadas usando la notación del Ejemplo 4.12:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Entonces $g \circ f : A \rightarrow A$ y $f \circ g : A \rightarrow A$ están dadas por:

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Así, concluimos que $g \circ f \neq f \circ g$. ◄

Exploraremos ahora cuáles funciones juegan para la operación composición un papel similar al que juegan los elementos neutros en otras operaciones. Es decir, buscamos una función g y una función h tales que $f \circ g = f$ y $h \circ f = f$ para cualquier función $f : A \rightarrow B$. Para esto, necesitamos definir la función identidad en un conjunto.

Definición 4.51. Sea A cualquier conjunto. La *función identidad en A* , denotada como id_A , está definida como $id_A : A \rightarrow A$, donde para toda $a \in A$, $id_A(a) = a$.

Observe que la función identidad es en realidad la que en el capítulo anterior llamamos la relación diagonal. Se puede demostrar que ciertas funciones identidad son las funciones buscadas.

Teorema 4.52. Sean A y B conjuntos cualesquiera. Entonces se tiene que para toda $f : A \rightarrow B$:

$$id_B \circ f = f \quad \text{y} \quad f \circ id_A = f.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Así, diremos que la función id_B se comporta como un *neutro por la izquierda* y la función id_A se comporta como un *neutro por la derecha*, para las funciones que van de A en B para la operación composición. Es muy importante notar que si los conjuntos A y B son distintos, entonces una función que se comporte como neutro por la izquierda para las funciones que van de A en B para la operación composición *no* se comporta como neutro por la derecha, de hecho ni siquiera está definida la composición de estas funciones en este otro orden.

Una vez que descubrimos cuáles son las funciones que se comportan como neutros para la composición de funciones es natural preguntarse si habrá *inversos*.

Definición 4.53. Sea $f : A \rightarrow B$ una función.

Un *inverso izquierdo de f* es una función $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$.

Un *inverso derecho de f* es una función $g : B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$.

Resulta que no toda función tiene inversos; más aún, puede suceder que una función no tenga ni inverso derecho ni inverso izquierdo, que sólo tenga uno de estos inversos o que tenga ambos. Exploramos a continuación las condiciones que debe cumplir una función para que suceda alguno de estos casos. Primero veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 4.54. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ con $f(x) = x^2$ y $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \sqrt{x}$.

Tenemos que $f \circ g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ con $f(g(x)) = x$, pues $f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$. Por otro lado, $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(f(x)) = |x|$, pues $g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x|$. De esta manera, $f \circ g = id_{[0, \infty)}$ y, sin embargo, $g \circ f \neq id_{\mathbb{R}}$.

Así, f es un inverso izquierdo de g , g es un inverso derecho de f , pero f no es inverso derecho de g y g no es un inverso izquierdo de f . $\dashv$

Observemos que cuando una función tiene un inverso derecho, este inverso derecho no forzosamente es único.

Ejemplo 4.55. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{5, 6, 7\}$ y $f : A \rightarrow B$ dada por $f(1) = 5$, $f(3) = 6$ y $f(4) = 7$.

Consideremos la función $g : B \rightarrow A$ tal que $g(5) = 1$, $g(6) = 3$, $g(7) = 4$, y la función $h : B \rightarrow A$ dada por $h(5) = 2$, $h(6) = 3$, $h(7) = 4$. Tenemos entonces que $g \neq h$ y que $f \circ g = f \circ h = id_B$. Sin embargo, $g \circ f \neq id_A \neq h \circ f$, ya que $g(f(2)) = g(5) = 1$ y $h(f(1)) = h(5) = 2$.

Así, g y h son dos inversos derechos distintos de f , pero no son inversos izquierdos de f . $\dashv$

De manera análoga veamos que una función puede tener más de un inverso izquierdo.

Ejemplo 4.56. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$ y $f : A \rightarrow B$ dada por $f(1) = 4$, $f(2) = 5$ y $f(3) = 6$.

Consideremos la función $g : B \rightarrow A$ dada por $g(4) = g(7) = 1$, $g(5) = 2$, $g(6) = 3$, y la función $h : B \rightarrow A$ tal que $h(4) = 1$, $h(5) = h(7) = 2$, $h(6) = 3$. Tenemos entonces que $g \neq h$ y que $g \circ f = h \circ f = id_A$. Sin embargo, $f \circ g \neq id_B \neq f \circ h$, ya que $f(g(7)) = f(1) = 4$ y $f(h(7)) = f(2) = 5$.

Así, g y h son dos inversos izquierdos distintos de f , pero no son inversos derechos de f . $\dashv$

El siguiente teorema importante da la condición necesaria y suficiente para que una función tenga inverso derecho y para que tenga inverso izquierdo.

Teorema 4.57. Sean A y B conjuntos cualesquiera y sea $f : A \rightarrow B$.

- (i) Si $A \neq \emptyset$, entonces f es inyectiva si y sólo si f tiene un inverso izquierdo.
- (ii) La función f es sobre si y sólo si f tiene un inverso derecho.

Demostración.

- (i) Supongamos que f es inyectiva. Como $A \neq \emptyset$, sea $a_0 \in A$. Definimos $g : B \rightarrow A$ de la siguiente manera:

$$g(b) = \begin{cases} a & \text{si } f(a) = b; \\ a_0 & \text{si } b \notin f[A]. \end{cases}$$

Para verificar que g está bien definida (es decir, que sí es una función) basta observar que, como f es inyectiva, si $b \in f[A]$, existe una única $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Así, si $b \in f[A]$, existe una única $a \in A$ tal que $g(b) = a$. Por otro lado, si $b \notin f[A]$, $g(b)$ es el elemento a_0 que elegimos en A . Así, g es una función.

Ahora, por la definición de composición, $g \circ f : A \rightarrow A$, por lo que id_A y $g \circ f$ tienen el mismo dominio y codominio. Sea $a \in A$, entonces $f(a) \in f[A]$. Así, por la definición de g , $g(f(a)) = a = id_A(a)$. Por lo tanto, $g \circ f = id_A$ y f tiene inverso izquierdo.

Para demostrar el recíproco, supongamos que f tiene inverso izquierdo y sean $x, y \in A$ tales que $f(x) = f(y)$. Como f tiene inverso izquierdo, existe $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$. Como $f(x) = f(y)$ y g es una función, $g(f(x)) = g(f(y))$. Entonces $id_A(x) = id_A(y)$ y $x = y$. Concluimos que f es inyectiva.

- (ii) Supongamos que f es sobre. Entonces para cada $b \in B$, el conjunto $\{a \in A : f(a) = b\}$ es distinto del vacío. Así, para cada $b \in B$ elegimos uno y sólo un elemento a_b de $\{a \in A : f(a) = b\}$ ¹. De esta manera, para cada $b \in B$, tenemos un solo a_b tal que $f(a_b) = b$. Definimos $g : B \rightarrow A$ de la siguiente manera:

$$g(b) = a_b.$$

Resulta que g está bien definida (es decir, que sí es una función), pues para cada b , elegimos uno y sólo un a_b . Además, por la definición de composición, $f \circ g : B \rightarrow B$, por lo que id_B y $f \circ g$ tienen el mismo dominio y codominio. Sea $b \in B$, entonces $f(g(b)) = f(a_b) = b$ y $(f \circ g)(b) = id_B(b)$. Por lo tanto, $f \circ g = id_B$ y f tiene inverso derecho.

Para demostrar el recíproco, supongamos que f tiene inverso derecho y sea $b \in B$. Como f tiene inverso derecho, existe $g : B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$. Como $b \in B$, $g(b) \in A$. Entonces $f(g(b)) = id_B(b) = b$. De aquí que hay $a \in A$ (donde $a = g(b)$) tal que $f(a) = b$. Concluimos que f es sobre. ■

Ya habíamos visto en los ejemplos anteriores que una función puede tener varios distintos inversos derechos (izquierdos). Observe de la demostración del teorema anterior que si f es inyectiva, dependiendo de la elección de $a_0 \in A$, f puede tener varios inversos derechos distintos, además de que puede no tener ningún inverso izquierdo, basta que no sea sobre. De manera similar, si f es sobre, dependiendo de la elección de

¹Hay un axioma de la Teoría de Conjuntos, llamado el Axioma de Elección, que garantiza que es posible elegir dicho único a_b para cada $b \in B$. Dicho axioma se estudia con atención en libros avanzados de esta teoría, pero escapa al alcance de este libro.

cada $a_b \in A$, f puede tener varios inversos izquierdos, además de que puede no tener ningún inverso derecho, mientras no sea inyectiva.

Veamos otro ejemplo de funciones f y g tales que g es inverso izquierdo de f , pero no derecho.

Ejemplo 4.58. Sean $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dadas por $f(n) = 2n$ y $g(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, donde $\lfloor x \rfloor$ está definido como en el Ejercicio 4.2.4, es el mayor entero menor o igual que x .

Veamos que $g \circ f = id_{\mathbb{Z}}$, pero que $f \circ g \neq id_{\mathbb{Z}}$.

Sea $z \in \mathbb{Z}$, entonces $(g \circ f)(z) = g(f(z)) = g(2z) = \lfloor \frac{2z}{2} \rfloor = \lfloor z \rfloor = z$, además de que el dominio y codominio de $g \circ f$ y de $id_{\mathbb{Z}}$ es $\mathbb{Z}$. Por lo tanto, $g \circ f = id_{\mathbb{Z}}$.

Por otro lado, tomemos $1 \in \mathbb{Z}$ y veamos que su imagen bajo $f \circ g$ no es 1. En efecto, $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(\lfloor \frac{1}{2} \rfloor) = f(0) = 2(0) = 0$. Por lo tanto, $f \circ g \neq id_{\mathbb{Z}}$. $\dashv$

Convenientemente, si una función f tiene inverso derecho e inverso izquierdo, entonces son el mismo, y en consecuencia sólo tiene un inverso que es tanto derecho como izquierdo. Para demostrar esto necesitamos ver primero que, a pesar de que la composición de funciones no es conmutativa, sí es asociativa.

Lema 4.59. Sean A, B, C y D conjuntos cualesquiera, y sean $B' \subseteq B$ y $C' \subseteq C$. Sean $f : A \rightarrow B'$, $g : B \rightarrow C'$ y $h : C \rightarrow D$ funciones. Entonces

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Demostración. Necesitamos demostrar que las funciones $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ son iguales.

Por la definición de la composición, $g \circ f : A \rightarrow C'$ y así, también por la definición, $h \circ (g \circ f) : A \rightarrow D$. Por otro lado, usando otra vez la definición de composición, $h \circ g : B \rightarrow D$ y así $(h \circ g) \circ f : A \rightarrow D$. Por lo tanto, el dominio y codominio de $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ son el mismo.

Ahora, sea $x \in A$, entonces $h \circ (g \circ f)(x) = h(g \circ f(x)) = h(g(f(x)))$ y $(h \circ g) \circ f(x) = h \circ g(f(x)) = h(g(f(x)))$.

Por lo tanto, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ y la composición de funciones es asociativa. ■

Entonces podemos escribir $h \circ g \circ f$, sin temor a confusión. Ahora sí, demostremos lo prometido.

Teorema 4.60. Si $f : A \rightarrow B$ tiene un inverso izquierdo, g_1 , y también tiene un inverso derecho, g_2 , entonces $g_1 = g_2$.

Demostración. Como g_1 es un inverso izquierdo de f , $g_1 \circ f = id_A$. Como g_2 es un inverso derecho de f , $f \circ g_2 = id_B$. Entonces

$$g_1 = g_1 \circ id_B$$

por el teorema 4.52,

$$\begin{aligned}
&= g_1 \circ (f \circ g_2) && \text{pues } g_2 \text{ es un inverso derecho,} \\
&= (g_1 \circ f) \circ g_2 && \text{por el lema anterior,} \\
&= id_A \circ g_2 && \text{pues } g_1 \text{ es un inverso izquierdo,} \\
&= g_2. && \text{por el teorema 4.52.}
\end{aligned}$$

■

Dada una función $f : A \rightarrow B$, como f en particular es una relación, f^{-1} es una relación. Sin embargo, como vimos en el Ejemplo 4.4, f^{-1} no siempre es una función.

De modo similar, recordando la función f del Ejemplo 4.16, donde $f : \{-1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $f(x) = x^2$, se tiene que

$$f = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$$

y entonces la relación inversa

$$f^{-1} = \{(1, -1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$$

no es una función, pues su dominio debería ser todo B , además de que $(1, -1), (1, 1) \in f^{-1}$ y $1 \neq -1$.

Para motivar la siguiente discusión que relaciona los inversos de una función con el hecho de que f^{-1} sea función, veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.61. Sean $X = \{0, 1, 2\}$ y $Y = \{0, 1, 4\}$. Sea $h : X \rightarrow Y$ tal que $h(x) = x^2$. Entonces $h = \{(0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$ y $h^{-1} = \{(0, 0), (1, 1), (4, 2)\}$, por lo que h^{-1} sí es una función. Más aún, el dominio de h^{-1} es Y , por lo que $h^{-1} : Y \rightarrow X$. Con esto se puede verificar que $h^{-1} \circ h = id_X$ y que $h \circ h^{-1} = id_Y$. $\dashv$

Cuando existe un inverso tanto derecho como izquierdo de una función, decimos que dicha función es invertible.

Definición 4.62. Sea $f : A \rightarrow B$. Se dice que f es *invertible* si y sólo si existe $g : B \rightarrow A$ tal que g es inverso derecho de f y g es inverso izquierdo de f , es decir, tal que $g \circ f = id_A$ y $f \circ g = id_B$.

Veamos que si existe la función g para f de la definición anterior, entonces $g = f^{-1}$.

Proposición 4.63. Sea $f : A \rightarrow B$.

- (i) Si f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$, entonces $f \circ f^{-1} = id_B$ y $f^{-1} \circ f = id_A$.
- (ii) f es invertible si y sólo si f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- (iii) Si f es invertible, el inverso derecho e izquierdo de f es f^{-1} .

Demostración.

- (i) Por definición de la inversa de una relación,

$$f^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in f\}.$$

Si f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$, entonces para todo $b \in B$, existe un único $a \in A$ tal que $f^{-1}(b) = a$. Además, $f^{-1}(b) = a$ si y sólo si $f(a) = b$.

Por definición de la composición, $f \circ f^{-1} : B \rightarrow B$ y $f^{-1} \circ f : A \rightarrow A$, por lo que el dominio y codominio de $f \circ f^{-1}$ y de id_B son el mismo, y el dominio y codominio de $f^{-1} \circ f$ y de id_A son el mismo. Ahora, sea $b \in B$, entonces $(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b))$. Si $f^{-1}(b) = a$, entonces $f(a) = b$, por lo que $f(f^{-1}(b)) = b$. Por lo tanto, $f \circ f^{-1} = id_B$. Sea $a \in A$, entonces $(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a))$. Si $f(a) = b$, entonces $f^{-1}(b) = a$, por lo que $f^{-1}(f(a)) = a$. Por lo tanto, $f^{-1} \circ f = id_A$.

- (ii) Supongamos que f es invertible, entonces f tiene inverso izquierdo e inverso derecho.

Como f es una función, en particular es una relación. Queremos ver que f^{-1} es una función de B en A , es decir que $\text{dom}(f^{-1}) = B$ y que si $(y, x_1) \in f^{-1}$ y $(y, x_2) \in f^{-1}$, entonces $x_1 = x_2$.

Por la definición de relación inversa y dado que $f : A \rightarrow B$, sabemos que $\text{dom}(f^{-1}) \subseteq B$. Sea $b \in B$. Como f tiene inverso derecho, por el inciso (ii) del teorema 4.57, tenemos que f es sobre. De aquí que hay $a \in A$ tal que $f(a) = b$, pero entonces $(b, a) \in f^{-1}$ y $b \in \text{dom}(f^{-1})$. Por lo tanto, $\text{dom}(f^{-1}) = B$. Ahora, supongamos que $(y, x_1) \in f^{-1}$ y $(y, x_2) \in f^{-1}$. Entonces $(x_1, y) \in f$ y $(x_2, y) \in f$. Como f sí es una función, esto quiere decir que $f(x_1) = y$ y $f(x_2) = y$. Como f tiene inverso izquierdo, por el inciso (i) del teorema 4.57, tenemos que f es inyectiva. Como $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 = x_2$.

Por lo tanto, f^{-1} es una función.

Para demostrar el recíproco, supongamos que f^{-1} es una función de B en A .

Por el inciso anterior, entonces $f \circ f^{-1} = id_B$ y $f^{-1} \circ f = id_A$. Así, f^{-1} es inverso derecho e inverso izquierdo de f y f es invertible.

- (iii) Si f es invertible, entonces por el inciso anterior, f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$. Así, por el inciso (i), $f \circ f^{-1} = id_B$ y $f^{-1} \circ f = id_A$. Por lo tanto, f^{-1} es inverso derecho e izquierdo de f .

■

Retomando la definición de invertible: f es *invertible* si y sólo si existe $g : B \rightarrow A$ tal que g es inverso derecho e izquierdo de f , y usando el lema anterior, podemos decir que dicha g es f^{-1} .

Resumimos los resultados más importantes en el siguiente corolario del teorema 4.57 y de la proposición anterior.

Corolario 4.64. Sea $f : A \rightarrow B$.

- (i) f es invertible si y sólo si f es biyectiva.
- (ii) f es biyectiva si y sólo si f^{-1} es una función con dominio B .

Demostración.

- (i) Si $f : A \rightarrow B$ es invertible, entonces f^{-1} es inverso derecho e izquierdo de f . Por el teorema 4.57, f es inyectiva y sobre, por lo que f es biyectiva.

Para el recíproco, supongamos que f es biyectiva. Por el teorema 4.57, f tiene inverso derecho e inverso izquierdo. Por el teorema 4.60, el inverso derecho e izquierdo de f es el mismo. Por lo tanto, f es invertible.

- (ii) Por el inciso (ii) de la proposición anterior, tenemos que f es invertible si y sólo si f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$. Por el inciso anterior, sabemos que f es invertible si y sólo si f es biyectiva. Así, f es biyectiva si y sólo si f^{-1} es una función y $f^{-1} : B \rightarrow A$.

■

Ejercicios

- 4.3.1. Sean A y B conjuntos cualesquiera y sea $f : A \rightarrow B$. Pruebe que $id_B \circ f = f$ y $f \circ id_A = f$.
- 4.3.2. Dé un ejemplo de dos funciones f y g de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ tales que $f \neq g$, pero $f \circ g = g \circ f$.
- 4.3.3. Sean $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ y $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ tales que $f(x) = x^2/2 + 1$ y $g(x) = \lfloor x \rfloor$ está definida como en el Ejercicio 4.2.4, es el mayor entero no mayor que x .
 - (i) Defina las funciones $g \circ f$ y $f \circ g$.
 - (ii) Determine los números $(g \circ f)(-2)$ y $(f \circ g)(-1/2)$.
- 4.3.4. (i) Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, donde $f(x) = 1/(2-x)$. Demuestre que f es invertible, después defina f^{-1} y diga cuál es su dominio.
 - (ii) Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(x) = (3x+b)/(x-3)$ con $b \neq -9$. Demuestre que f es invertible y muestre que $f^{-1} = f$.

4.3.5. Dé ejemplos de conjuntos A y B y funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ tales que:

- (i) $g \circ f = id_A$, pero $f \circ g \neq id_B$;
- (ii) $g \circ f \neq id_A$, pero $f \circ g = id_B$.

4.3.6. Sea $f : A \rightarrow B$ con $A \neq \emptyset$. Demuestre lo siguiente:

- (i) f es sobre si y sólo si f tiene inversa derecha.
- (ii) f es inyectiva si y sólo si f tiene inversa izquierda.
- (iii) Supóngase que f es inyectiva. Entonces para cualesquiera funciones $g_1, g_2 : C \rightarrow A$, si $f \circ g_1 = f \circ g_2$, se tiene que $g_1 = g_2$.
- (iv) Supóngase que f es sobre. Entonces para cualesquiera funciones $g_1, g_2 : B \rightarrow C$, si $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, se tiene que $g_1 = g_2$.
- (v) Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones tales que ambas tienen inversas derechas. Demuestre que entonces $g \circ f$ tiene inversa derecha.

4.3.7. Para cada una de las siguientes funciones determine si tienen inversa, inversa izquierda o inversa derecha. En caso de que lo tengan encuentre una.

- (i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x - 3$.
- (ii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, definida por $f(n) = |n|$.
- (iii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2$.

4.3.8. Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida como $f(n) = n^2$.

- (i) Exhiba dos inversas izquierdas distintas de f .
- (ii) Muestre que f no tiene inversa derecha.

4.3.9. Sean A, B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre lo siguiente.

- (i) Sean $B' \subseteq B$, $f : A \rightarrow B'$ y $g : B \rightarrow C$. Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- (ii) Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. Si f y g son suprayectivas, entonces $g \circ f$ es suprayectiva.
- (iii) Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

4.3.10. Dé ejemplos de conjuntos A, B y C y de funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ de forma que se cumpla lo siguiente (un ejemplo por inciso):

- (i) g es sobre, pero $g \circ f$ no es sobre;
- (ii) f es inyectiva, pero $g \circ f$ no es inyectiva;

- (iii) f es inyectiva, g es sobre, pero $g \circ f$ no es ni inyectiva ni sobre;
- (iv) f no es sobre, g no es inyectiva, pero $g \circ f$ es biyectiva.

4.3.11. Sean A , B , C y D conjuntos cualesquiera y sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$.

- (i) Demuestre que si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- (ii) Demuestre que si $g \circ f$ es sobre, entonces g es sobre.
- (iii) Demuestre que si $g \circ f$ y $h \circ g$ son biyectivas, entonces f , g y h son biyectivas.
Sugerencia: Demuestre primero que g y h son sobres, luego que f y g son inyectivas, después que h es inyectiva y finalmente que f es sobre.
- (iv) Supongamos que $A = D$ y que $h \circ g \circ f$ y $f \circ h \circ g$ son sobres, mientras que $g \circ f \circ h$ es inyectiva. Demuestre que entonces f , g y h son biyectivas.
Sugerencia: Demuestre primero que f y h son sobres, luego que h es inyectiva, después que g es sobre, que f es inyectiva y finalmente que g es inyectiva.

5

Los números naturales

5.1. Presentación

A casi todas las matemáticas les conciernen directa o indirectamente *los números*, por esto es que la pregunta “¿qué es un número?” está en el corazón de las matemáticas. La investigación matemática del siglo XIX mostró que los sistemas numéricos de los números enteros, los números racionales, los números reales y los números complejos se pueden construir a partir de los números naturales. En el siguiente tomo de este libro veremos estas construcciones. Entonces la pregunta “¿qué es un número?”, se puede reemplazar por la pregunta aparentemente más simple: “¿qué es un número natural?”

El concepto de número natural se fue construyendo durante varios siglos como una herramienta para contar objetos en colecciones o conjuntos. Cuando dos mercaderes antiguos acordaban intercambiar tres camellos por seis túnicas, era esencial que ambos entendieran cuántos objetos tendrían que dar y cuántos recibir. De hecho los números naturales se introdujeron como *las etiquetas* para designar la propiedad que comparten los conjuntos finitos que tienen la misma *cardinalidad*. Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una función biyectiva entre ellos, lo que a veces se llama poner los elementos de uno en correspondencia biunívoca con los elementos del otro. Trabajaremos con este concepto de cardinalidad en el capítulo 6.

Sin embargo, desde tiempos remotos *los números* han sido tratados como *objetos concretos* más que como nombres de propiedades de conjuntos, pero no fue sino hasta el siglo XIX que los matemáticos empezaron a preocuparse por justificar la existencia de los números naturales. Frege intentó esta justificación, pero resultó delicada. Peano redactó sus famosos 5 axiomas con los que describe varias características de los números naturales, sin embargo, resultó que estos axiomas no los describen de manera única¹. La definición moderna de número natural está insertada en la Teoría de Conjuntos (es decir, basada en los axiomas de esta teoría) y fue lograda por von Neumann en 1923. Antes

¹Algunos años después se encontraron otras estructuras que también cumplen los axiomas de Peano.

de dar la idea de esta definición de von Neumann, veamos qué es lo que queremos que cumplan los naturales, apoyándonos en la percepción que tenemos de ellos.

Intuitivamente sabemos que los números naturales forman el conjunto $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y podemos reconocer como características de los números naturales las siguientes:

- (i) existe un primer número natural al que llamamos el cero, y denotamos como 0;
- (ii) que se tiene la posibilidad de pasar de una manera precisa de cada natural *al que le sigue*, ése que le sigue es único, es llamado su sucesor, y que este paso es tal que a números distintos corresponden sucesores distintos;
- (iii) que podemos definir en $\mathbb{N}$ operaciones como suma y multiplicación;
- (iv) que podemos definir un orden en $\mathbb{N}$.

En muchos libros se inician los naturales con el 1, es decir, se considera que el primer natural es el 1, y el 0 aparece hasta la extensión de los naturales a los enteros. Es famosa y curiosa esta polémica entre los matemáticos, sin embargo, en el contexto amplio de las matemáticas no tiene mayor relevancia. Las autoras del presente libro decidimos iniciar con el 0 porque así se inician los naturales en la Teoría de Conjuntos (según la construcción de von Neumann), pero especialmente porque nos parece particularmente hermoso que los naturales inicien de la nada, o más “conjuntistamente”, que los naturales se construyan a partir de la nada.

La manera en que expresamos la propiedad (ii) es definiendo una función $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que asigne a cada natural un único siguiente elemento, es decir, *su sucesor*. Entonces a s la llamamos *función sucesor* y, además, pedimos que sea inyectiva. También pediremos que 0 no sea sucesor de nadie (aunque el lector observador verá que esto es consecuencia de que s sea inyectiva).

Hay otra característica fundamental de $\mathbb{N}$ que puede pensarse que está implícita en la característica (ii) anterior, pero que hay que incluir para no dar lugar a confusiones: a partir del natural 0 se puede alcanzar cualquier número natural m dado de antemano mediante el proceso de *tomar sucesores*. A esta característica se le conoce como *el Principio de Inducción* y la analizaremos ampliamente en este capítulo.

Todas estas características fueron tomadas por Peano para dar los siguientes axiomas que describen el comportamiento de los naturales. Dado un conjunto 0 , otro conjunto $\mathbb{N}$ cuyos elementos son llamados números naturales y una relación s tal que $\text{dom}(s) = \mathbb{N}$, tenemos los siguientes *Axiomas de Peano*:

Axioma 1. $0 \in \mathbb{N}$, es decir, 0 es un número natural.

Axioma 2. Si $n \in \mathbb{N}$, hay un único $m \in \mathbb{N}$ tal que $(n, m) \in \mathfrak{s}$, es decir, $\mathfrak{s}$ es función y $\mathfrak{s} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Axioma 3. Para toda $n \in \mathbb{N}$, $\mathfrak{s}(n) \neq 0$.

Axioma 4. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $\mathfrak{s}(n) = \mathfrak{s}(m)$, entonces $n = m$.

Axioma 5. Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que $0 \in A$, y que $\forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow \mathfrak{s}(n) \in A)$, entonces $\mathbb{N} \subseteq A$.

En los libros en que se inician los naturales con el 1, en el Axioma 1, en el Axioma 3 y en el Axioma 5 se cambia el 0 por el 1.

Combinando los Axiomas 2, 3 y 4, obtenemos que $\mathfrak{s} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y que es inyectiva.

El Axioma 5 es el famoso Axioma de Inducción, también llamado Principio de Inducción. El axioma nos dice que si se tiene un subconjunto de los naturales en el que está el elemento cero, y cada vez que está un número está también su sucesor, entonces este conjunto debe ser el de todos los naturales. En este axioma se resume una de las características más importantes que habíamos mencionado antes: que podemos alcanzar todos los números naturales partiendo del 0 y avanzando con la función sucesor. Obsérvese que como en el antecedente se supone que $A \subseteq \mathbb{N}$ y en el consecuente se llega a que $\mathbb{N} \subseteq A$, podemos concluir que $A = \mathbb{N}$.

Una analogía de este axioma puede ser la siguiente: supóngase que se hace una hilera con fichas de dominó de manera que se sabe que cada vez que se empuja cualquier ficha de la hilera, ésta empujará la siguiente ficha, entonces sabemos que si empujamos la primera, se caerán todas.

La definición moderna de número natural, dada por von Neumann dentro de la Teoría de Conjuntos, está basada en su idea de que “cada número natural sea el conjunto de los naturales anteriores a él”. De esta forma, como no hay ningún natural anterior al cero, el cero es el conjunto vacío. Luego, el 1 es el conjunto que tiene al cero, es decir, el unitario del vacío; el 2 es el conjunto que tiene al cero y al uno, es decir, el conjunto que tiene como elementos al vacío y al unitario del vacío; etc. Así,

$$0 = \emptyset,$$

$$1 = \{0\} = \{\emptyset\},$$

$$2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

- (i) $\emptyset$ es un número natural;
- (ii) si n es un número natural, entonces $n \cup \{n\}$, llamado el sucesor de n , es un número natural.

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}, \\ 2 &= \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ 3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \\ &\vdots \\ n &= n \cup \{n\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

De hecho, para estudiar las propiedades básicas de los números naturales no es necesario utilizar esta definición de von Neumann, basta usar el hecho de que cumplen los Axiomas de Peano y utilizar un teorema especial del que hablamos en los siguientes párrafos.

Veamos cómo se definen las operaciones de suma y multiplicación. La idea de lo que son la suma $+$ y la multiplicación $\cdot$ es la siguiente. Son funciones que asignan a

parejas de números, un número, es decir cuyo dominio es $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ y codominio es $\mathbb{N}$. Así, $+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y $\cdot$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, sólo que en vez de escribir $+(2, 3) = 5$, escribimos $2 + 3 = 5$ y en vez de $\cdot(2, 1) = 2$, escribimos $2 \cdot 1 = 2$, o $2(1) = 2$. ¿Cómo se definen formalmente? Por medio de definiciones llamadas *recursivas* y basadas en un teorema que se demuestra en la Teoría de Conjuntos usando las propiedades de los números naturales. Enunciemos entonces el Teorema de Recursión, aunque su prueba rebasa el alcance de este libro.

Teorema 5.1. Teorema de Recursión Sea X un conjunto, sea $x_0 \in X$ y sea $f : X \rightarrow X$. Entonces existe una única función $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ tal que

$$(i) \quad g(0) = x_0;$$

$$(ii) \quad g(s(n)) = f(g(n)).$$

Obsérvese que pareciera que se está definiendo g usando g misma, sin embargo, sabiendo que $g(0) = x_0$, podemos ver que $g(1) = f(g(0)) = f(x_0)$ y luego que $g(2) = f(g(1)) = f(f(x_0))$, etc. y así se define la evaluación de g en el sucesor de n con base en la evaluación de g en el anterior, n . Esto es lo que se llama una *definición recursiva*.

Para comprender mejor lo que enuncia el Teorema de Recursión, obsérvese que g manda al 0 en un elemento distinguido de X , a saber x_0 , y *traduce* la función sucesor como la función f de X , de manera que hay una analogía entre X y $\mathbb{N}$, el 0 y x_0 , y s y f .

Lo que sí demostraremos más abajo es que todo número natural es el cero o es el sucesor de algún natural, por lo que la función g descrita en el teorema realmente tiene como dominio a todo $\mathbb{N}$.

Ahora, usando el Teorema de Recursión, definamos “sumar 0” a cualquier número natural. Si en el enunciado del Teorema de Recursión, suponemos que $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$ y que f es la función sucesor, entonces existe una única función $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que denotaremos como $0+$ tal que

$$(i) \quad 0 + (0) = 0;$$

$$(ii) \quad 0 + (s(n)) = s(0 + n).$$

Generalicemos esta definición a la operación “sumar m ” para cualquier número natural m .

Definición 5.2. Sea $m \in \mathbb{N}$. Usando el Teorema de Recursión con $X = \mathbb{N}$, $x_0 = m$ y f la función sucesor, existe una única función $m+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$(i) \quad m + (0) = m;$$

$$(ii) \quad m + (s(n)) = s(m + (n)).$$

Con estas *tablas de sumar* podemos definir ahora sí la operación suma en $\mathbb{N}$.

Definición 5.3. La operación *suma en $\mathbb{N}$* es la función $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $+(m, n) = m + (n)$. Escribimos $m + n$ en lugar de $+(m, n)$.

Observación 5.4. Si denotamos, como es costumbre con 1 al sucesor de 0, es decir, si $1 = s(0)$, entonces $s(n) = n + 1$. En efecto, por la definición de la suma $n + 1 = n + s(0) = s(n + 0) = s(n)$.

Ahora, definamos “multiplicar por 0”, usando el Teorema de Recursión. Sea $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$, y $f(n) = 0 + (n)$, entonces existe una única función $0 \cdot : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$(i) \quad 0 \cdot (0) = 0;$$

$$(ii) \quad 0 \cdot (s(n)) = 0 + (0 \cdot (n)).$$

Generalicemos esta definición a la operación “multiplicar por m ”.

Definición 5.5. Sea $m \in \mathbb{N}$. Por el Teorema de Recursión, tomando $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$, y $f = m +$, existe una única función $m \cdot : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$(i) \quad m \cdot (0) = 0;$$

$$(ii) \quad m \cdot (s(n)) = m + (m \cdot (n)).$$

Ahora, con estas *tablas de multiplicar* podemos definir la operación multiplicación en $\mathbb{N}$, también llamada el *producto*.

Definición 5.6. La *multiplicación en $\mathbb{N}$* es la función $\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $\cdot(m, n) = m \cdot (n)$. Denotamos $\cdot(m, n)$ como $m \cdot n$, por lo que $m \cdot n = m \cdot (n)$.

Se pueden probar muchas propiedades al respecto de la suma, multiplicación y el orden en los naturales con el Axioma 5, varias de ellas las hacemos en la siguiente sección, y las otras las enunciamos para que el lector las demuestre y así vaya adquiriendo experiencia en el uso de este Axioma de Inducción.

Se deja al lector justificar la siguiente definición de la operación exponenciación, simplemente generalizando las definiciones de la suma y la multiplicación, usando el Teorema de Recursión.

Definición 5.7. La *exponenciación en $\mathbb{N}$* es la función $(_) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $m^n = m^{(n)}$, donde

$$\begin{aligned} m^{(0)} &= 1 \text{ y} \\ m^{(s(n))} &= m^n \cdot m. \end{aligned}$$

Ejercicios

5.1.1. Recordemos la idea de la definición de *von Neumann* para el conjunto de los números naturales:

- (a) $\emptyset$ es un número natural.
- (b) Si n es un número natural, entonces $n \cup \{n\}$ es un *número natural*.
- (c) Los *números naturales* son los conjuntos que se obtienen de la aplicación repetida de las reglas (a) y (b) anteriores.

Haciendo $\emptyset = 0$, $s(n) = n \cup \{n\}$ y $\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales, demuestre que esta definición cumple los primeros tres axiomas de Peano.

5.1.2. De manera similar a como se justificaron las definiciones de la suma y la multiplicación de los naturales usando el Teorema de Recursión, justifique la definición dada de la operación exponenciación.

5.2. Usando el Principio de Inducción con las operaciones y el orden en los naturales

En esta sección demostramos las distintas propiedades de las operaciones en los naturales, usando el Principio de Inducción. También definimos el orden y demostramos sus propiedades, además de probar cómo interactúa este orden con las operaciones.

Analicemos el Axioma 5, explicando cómo utilizarlo para demostrar propiedades de los naturales. Las pruebas que usan este axioma se llaman *demostraciones inductivas* o *demostraciones por inducción*.

El Axioma 5 dice que si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$0 \in A \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow s(n) \in A),$$

entonces $A = \mathbb{N}$.

Primero contestemos la pregunta: ¿cuándo hacer una prueba por inducción? El Axioma 5 es muchas veces indispensable para probar que algo se cumple para todos los naturales; después veremos ejemplos en los que también se utiliza una versión de la inducción para probar que algo se cumple para todos los naturales mayores o iguales que n para un natural fijo n . Otras veces, es posible probar una propiedad así sin utilizar el Axioma 5. Con la práctica el lector discernirá cuándo el Axioma 5 es indispensable.

Ahora contestemos la pregunta: ¿cómo se hace una prueba por inducción? Supongamos que A es un subconjunto de naturales y queremos demostrar que en realidad en A están todos los naturales. Primero se demuestra que $0 \in A$ (o que el n fijo es elemento de A), a esta parte de la demostración se le llama *Paso base* o *Base de la inducción*.

Después se hace el llamado *Paso inductivo* que consiste en suponer que $n \in A$, a esto se le llama *Hipótesis de inducción*, y con esta suposición se demuestra que $s(n) \in A$. Así, tendremos que $0 \in A$ y $\forall n \in \mathbb{N}(n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$, por lo que, usando el Axioma 5, obtenemos que $A = \mathbb{N}$.

El Axioma 5 suele escribirse de la siguiente manera equivalente:
Dado un predicado $P(x)$ que expresa una propiedad relativa a x , si

$$P(0) \text{ y } \forall n \in \mathbb{N}(P(n) \Rightarrow P(s(n))),$$

entonces $\forall n \in \mathbb{N}(P(n))$.

Observe que $\forall n \in \mathbb{N}(P(n) \Rightarrow P(s(n)))$ y $\forall n \in \mathbb{N}(P(n))$ afirman cosas muy distintas; en el primer enunciado *no* se afirma que se da $P(n)$ para toda $n \in \mathbb{N}$, sino que para cada $n \in \mathbb{N}$, si es que se da $P(n)$, entonces se da $P(s(n))$.

Esta manera de escribir el Axioma 5 es realmente equivalente, pues haciendo $A = \{x : P(x)\}$, se tiene que $0 \in A$ es equivalente a $P(0)$, que $\forall n \in \mathbb{N}(n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$ es equivalente a $\forall n \in \mathbb{N}(P(n) \Rightarrow P(s(n)))$, y que $\forall n \in \mathbb{N}(n \in A)$ es equivalente a $\forall n \in \mathbb{N}(P(n))$.

Veamos algunos ejemplos de pruebas inductivas.

Lema 5.8. *Para toda $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $s(n) \neq n$.*

Demostración. La hacemos por inducción sobre n , usando el Axioma 5.

Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : s(n) \neq n\}$, entonces $A \subseteq \mathbb{N}$. Queremos demostrar que $A = \mathbb{N}$.

Debemos probar que $0 \in A$ y que $\forall n \in \mathbb{N}(n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$.

Paso base. Veamos que $0 \in A$.

Por el Axioma 3, sabemos que para todo $n \in \mathbb{N}$, $s(n) \neq 0$. En particular, $s(0) \neq 0$. Por lo tanto, $0 \in A$.

Paso inductivo. Veamos que para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n \in A$, entonces $s(n) \in A$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que $n \in A$, es decir, que $s(n) \neq n$.

Demostremos que $s(n) \in A$, es decir, que $s(s(n)) \neq s(n)$.

Por el Axioma 4, la función s es inyectiva, entonces para cualesquiera $x, y \in \mathbb{N}$, si $x \neq y$, $s(x) \neq s(y)$. Como, por la hipótesis de inducción, $s(n) \neq n$, tenemos que $s(s(n)) \neq s(n)$.

Por lo tanto, $s(n) \in A$.

Así, $0 \in A$ y $\forall n \in \mathbb{N}(n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$ y, por el Axioma 5, $A = \mathbb{N}$. ■

Demostremos ahora lo prometido arriba, que todo natural o es el cero o es el sucesor de algún natural.

Teorema 5.9. *Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $n = 0$ o que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $s(m) = n$.*

Demostración. La hacemos usando el Axioma 5 o Principio de Inducción.

Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (s(m) = n)\}$. Queremos demostrar que $A = \mathbb{N}$.

Paso base. Demostremos que $0 \in A$. Por como definimos A , es claro que $0 \in A$.

Paso inductivo. Demostremos que $\forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que $n \in A$. Veamos que entonces $s(n) \in A$. Como $n \in A$, tenemos que $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, existe $m \in \mathbb{N}$, a saber n mismo, tal que $s(m) = s(n)$, usando que s es una función por el Axioma 2.

Por ende, $0 \in A$ y $\forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow s(n) \in A)$. De aquí que, por el Axioma 5, $A = \mathbb{N}$. Así, $\forall n \in \mathbb{N} (n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (s(m) = n))$. ■

Concluimos entonces que en el Teorema de Recursión realmente el dominio de la función g es todo $\mathbb{N}$, pues el enunciado nos dice a dónde manda al 0 y a dónde manda al sucesor de cualquier natural y, por el teorema anterior, así se abarca a todos los naturales.

Ahora demostremos algunas de las leyes aritméticas usuales de la suma.

Teorema 5.10. Ley de la asociatividad de la suma. Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, se tiene que $(a + b) + n = a + (b + n)$.

Demostración. Sean a y b cualesquiera naturales y sea

$$A = \{n \in \mathbb{N} : (a + b) + n = a + (b + n)\}.$$

Paso base. Demostremos que $0 \in A$. Como

$$\begin{aligned} (a + b) + 0 &= a + b && \text{por la definición de la suma,} \\ &= a + (b + 0) && \text{por la definición de la suma,} \end{aligned}$$

tenemos que $0 \in A$.

Paso inductivo. Demostremos que si $m \in A$, se tiene que $s(m) \in A$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que $m \in A$. Así,

$$(a + b) + m = a + (b + m).$$

Queremos demostrar que $s(m) \in A$, es decir, que

$$(a + b) + s(m) = a + (b + s(m)).$$

Como

$$\begin{aligned} (a + b) + s(m) &= s((a + b) + m) && \text{por la definición de la suma,} \\ &= s(a + (b + m)) && \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= a + s(b + m) && \text{por la definición de la suma,} \end{aligned}$$

$$= a + (b + s(m)) \quad \text{por la definición de la suma,}$$

tenemos que $s(m) \in A$.

Concluimos por el Principio de Inducción que $A = \mathbb{N}$, por lo que el teorema es cierto. ■

Gracias a este teorema, podemos dejar de escribir paréntesis al sumar; es decir, podemos simplemente escribir $a + b + n$, sin riesgo de confusión, pues $(a + b) + n = a + (b + n)$.

Observe que lo que hicimos en la demostración anterior fue fijar dos naturales cualesquiera a y b para después hacer la inducción *sobre* n que, además, es el último natural usado en la suma. Si hay una operación involucrada en lo que se quiere demostrar, es común que la mejor manera de hacer la inducción sea sobre el último natural de la operación involucrada.

Teorema 5.11. Ley de la cancelación de la suma. Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, si $a + n = b + n$, entonces $a = b$.

Demostración. Se hace por inducción sobre n .

Sean a y b cualesquiera naturales y sea

$$A = \{n \in \mathbb{N} : a + n = b + n \Rightarrow a = b\},$$

queremos ver que $A = \mathbb{N}$.

Paso base. Veamos que $0 \in A$. Supongamos que $a + 0 = b + 0$. Por la definición de la suma, sabemos que $a + 0 = a$ y que $b + 0 = b$, así que $a = a + 0 = b + 0 = b$. Por lo tanto, $a = b$ y concluimos que $0 \in A$.

Paso inductivo. Hipótesis de inducción: Supongamos que $m \in A$, es decir, que si $a + m = b + m$, entonces $a = b$.

Veamos que $s(m) \in A$, es decir, que si $a + s(m) = b + s(m)$, entonces $a = b$.

Supongamos pues que $a + s(m) = b + s(m)$. Por la definición de la suma, sabemos que $a + s(m) = s(a + m)$ y que $b + s(m) = s(b + m)$, así que $s(a + m) = s(b + m)$. Como s es inyectiva por el Axioma 4 de Peano, tenemos que $a + m = b + m$. Luego, por la Hipótesis de inducción, podemos concluir que $a = b$. Por ende, $s(m) \in A$.

Así, por el Principio de Inducción, $A = \mathbb{N}$. ■

Las demás leyes de la suma en los naturales se dejan al lector.

Teorema 5.12. Se tienen las siguientes propiedades de la suma.

1. (i) Para cualquier natural n , $0 + n = n$.
- (ii) Para cualesquiera naturales a y n , $a + s(n) = s(a) + n$.
- (iii) **Ley de la conmutatividad de la suma.** Para cualesquiera naturales a y n , $a + n = n + a$.

2. Para cualesquiera $a, n \in \mathbb{N}$, si $a \neq 0$, entonces $a + n \neq 0$.

3. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b = 0$ si y sólo si $a = 0$ y $b = 0$.

Usando la ley de la conmutatividad (o juntando el inciso (i) anterior con un pedazo de la definición de suma), podemos concluir que para toda $n \in \mathbb{N}$, $n + 0 = n = 0 + n$, lo que constituye que el 0 es *neutro* para la suma.

Ahora demostremos algunas de las leyes aritméticas usuales de la multiplicación o producto, comenzando por ver que el 1 es el *neutro* para esta operación.

Lema 5.13. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $1 \cdot n = n$.

Demostración. Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 1 \cdot n = n\}$.

Paso base. Veamos que $0 \in A$. Se tiene que $1 \cdot 0 = 0$, por la definición de la multiplicación. Por lo tanto, $0 \in A$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $n \in A$, es decir, que $1 \cdot n = n$. Queremos ver que $s(n) \in A$.

Efectivamente se tiene que

$$\begin{aligned} 1 \cdot s(n) &= 1 + (1 \cdot n) && \text{por la definición del producto,} \\ &= 1 + n && \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= n + 1 && \text{por la conmutatividad de la suma,} \\ &= s(n) && \text{por la Observación 5.4.} \end{aligned}$$

Así, $s(n) \in A$.

Por lo tanto, $A = \mathbb{N}$ y $\forall n \in \mathbb{N} (1 \cdot n = n)$. ■

En adelante ya no especificamos con tanto cuidado los pasos de las demostraciones por inducción, pues asumimos que el lector ya está más familiarizado con éstas.

Como es común hacemos la convención de que la operación multiplicación es más fuerte en la notación, para así descansar ésta al no poner tantos paréntesis. Esto es, el número natural $a \cdot n + b \cdot n$ formalmente será el natural $(a \cdot n) + (b \cdot n)$. Más aún, en muchos casos ya no escribimos el símbolo $\cdot$ de forma que el número $an + bn$ denota el número $(a \cdot n) + (b \cdot n)$. En la mayoría de los casos entonces $an + bn \neq a(n + b)n$.

Teorema 5.14. Ley de la distributividad. Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, $(a + b) \cdot n = a \cdot n + b \cdot n$.

Demostración. Sean a y b cualesquiera naturales y sea

$$A = \{n \in \mathbb{N} : (a + b) \cdot n = a \cdot n + b \cdot n\}.$$

Paso base. Para ver que $0 \in A$, basta observar que

$$(a + b) \cdot 0 = 0 \quad \text{por la definición del producto,}$$

$$\begin{aligned}
 &= a \cdot 0 && \text{por la definición del producto,} \\
 &= (a \cdot 0) + 0 && \text{por la definición de la suma,} \\
 &= (a \cdot 0) + (b \cdot 0) && \text{por la definición del producto.}
 \end{aligned}$$

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $n \in A$.

Veamos que entonces $s(n) \in A$. Tenemos que

$$\begin{aligned}
 (a + b) \cdot s(n) &= (a + b) + ((a + b) \cdot n) && \text{por la definición del producto,} \\
 &= (a + b) + (a \cdot n + b \cdot n) && \text{por la hipótesis de inducción,} \\
 &= (a + a \cdot n) + (b + b \cdot n) && \text{por las leyes de asociatividad y} \\
 &&& \text{conmutatividad de la suma,} \\
 &= a \cdot s(n) + b \cdot s(n) && \text{por la definición del producto.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $s(n) \in A$, $A = \mathbb{N}$ y el teorema se cumple. ■

Hay ocasiones en las que dentro de una demostración por inducción se necesita hacer otra demostración por inducción, como sucede en la prueba del siguiente teorema.

Teorema 5.15. Ley de la conmutatividad de la multiplicación. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \cdot m = m \cdot n$.

Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} (n \cdot m = m \cdot n)\}$.

Paso base para S . Para demostrar que $0 \in S$, debemos mostrar que para toda $m \in \mathbb{N}$, $m \cdot 0 = 0 \cdot m$, esto lo hacemos a su vez por inducción.

Sea

$$S' = \{m \in \mathbb{N} : m \cdot 0 = 0 \cdot m\}.$$

Paso base para S' . Veamos que $0 \in S'$. Por la definición de la multiplicación, tenemos que $0 \cdot 0 = 0 = 0 \cdot 0$. Por lo tanto, $0 \in S'$.

Paso inductivo para S' . Hipótesis de inducción: Supongamos que $k \in S'$, es decir, que $k \cdot 0 = 0 \cdot k$.

Queremos probar que $s(k) \in S'$, es decir, que $s(k) \cdot 0 = 0 \cdot s(k)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} 0 \cdot s(k) &= 0 + (0 \cdot k) && \text{por la definición del producto,} \\ &= 0 + (k \cdot 0) && \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= 0 + 0 && \text{por la definición del producto,} \\ &= 0 && \text{por la definición de la suma,} \\ &= s(k) \cdot 0 && \text{por la definición del producto.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $s(k) \in S'$, $S' = \mathbb{N}$ y $\forall m \in \mathbb{N} (m \cdot 0 = 0 \cdot m)$.

Así, tenemos que $0 \in S$ y hemos concluido el paso base para el conjunto S .

Paso inductivo para S . Hipótesis de inducción: Ahora, supongamos que $k \in S$, es decir, que $k \cdot m = m \cdot k$.

Queremos ver que $s(k) \in S$, es decir, que $s(k) \cdot m = m \cdot s(k)$. Efectivamente,

$$\begin{aligned} m \cdot s(k) &= m + (m \cdot k) && \text{por la definición del producto,} \\ &= m + (k \cdot m) && \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= (1 \cdot m) + (k \cdot m) && \text{por el lema 5.13,} \\ &= (1 + k) \cdot m && \text{por la distributividad,} \\ &= (k + 1) \cdot m && \text{por la conmutatividad de la suma,} \\ &= s(k) \cdot m && \text{por la Observación 5.4.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $s(k) \in S$ y $S = \mathbb{N}$. ■

Damos ahora más leyes de la multiplicación.

Teorema 5.16. *Se tienen las siguientes propiedades del producto.*

1. **Ley de la asociatividad de la multiplicación.** Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$,

$$(a \cdot b) \cdot n = a \cdot (b \cdot n).$$

2. **Ley de la cancelación de la multiplicación.** Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $k \neq 0$ y $m \cdot k = n \cdot k$, entonces $n = m$.

3. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a \cdot b = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.

Demostración. Se dejan al lector. ■

Usando la suma, podemos definir el orden $<$ en $\mathbb{N}$. Para ello es conveniente usar la siguiente notación.

Definición 5.17. Denotamos con $\mathbb{N}^+$ al conjunto $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, llamado el conjunto de los *naturales positivos*.

Definición 5.18. La relación $< \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ está definida como

$$m < n \text{ si y sólo si existe } t \in \mathbb{N}^+ \text{ tal que } m + t = n,$$

y en este caso decimos que *m es menor que n*.

Usando la ley de la cancelación de la suma, podemos asegurar que si $m < n$, el $t \in \mathbb{N}^+$ tal que $m + t = n$ es único.

Obsérvese que esta definición describe la noción intuitiva que tenemos del orden en los naturales. Usualmente representamos a los números naturales en la recta numérica, y si un número m es menor que n , escribimos m a la izquierda de n , de modo tal que para llegar de m a n debemos recorrer cierta distancia positiva t a la derecha. Esto equivale formalmente a sumar a m la cantidad positiva t para así obtener n , es decir $m + t = n$. Véase la Figura 5.1.

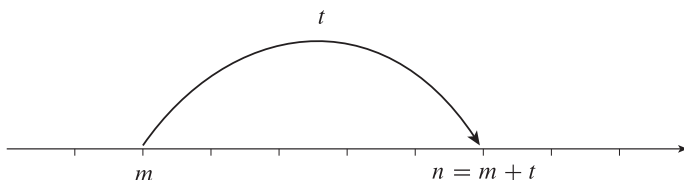


Figura 5.1: Interpretación intuitiva de la relación de orden.

Como es costumbre, se pueden dar las siguientes definiciones de relación entre los naturales usando el orden $<$.

Definición 5.19. Sean $m, n \in \mathbb{N}$.

Decimos que m es menor o igual que n si y sólo si $m = n$ o $m < n$. Denotamos este hecho como $m \leq n$.

Decimos que m es mayor que n si y sólo si $n < m$. Denotamos este hecho como $m > n$.

Decimos que m es mayor o igual que n si y sólo si $m = n$ o $n < m$. Denotamos este hecho como $m \geq n$.

Observación 5.20. Se deja al lector ver que dados $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m \leq n \text{ si y sólo si existe } t \in \mathbb{N} \text{ tal que } n = m + t.$$

Además, en este caso, dicho t es único.

Para algunos pares de naturales, podemos definir la *resta* o *diferencia*.

Definición 5.21. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $m \leq n$, entonces denotamos por $n - m$ al único natural t tal que $n = m + t$ y lo llamamos *la resta* o *diferencia de n menos m* .

Veamos algunas propiedades básicas de la relación de orden.

Lema 5.22. El orden en los naturales cumple lo siguiente.

1. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq n$.
2. Para cualquier $n \in \mathbb{N}^+$, $0 < n$.
3. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $n < s(n)$.
4. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m < n$, entonces $s(m) \leq n$.
5. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, si $n \neq 0$, entonces $1 \leq n$.

Demostración.

1. Se deja al lector.
2. Se deja al lector.
3. Se deja al lector.
4. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $m < n$. Tenemos que $n = m + t$ para alguna $t \in \mathbb{N}^+$. Como $t \neq 0$, por el teorema 5.9, sabemos que $t = s(k)$ para alguna $k \in \mathbb{N}$. Así, $n = m + s(k) = m + (k + 1)$. Por el teorema 5.12, tenemos que $m + (k + 1) = (m + 1) + k$. De aquí que $n = (m + 1) + k$ y entonces $n = s(m) + k$ para alguna $k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, usando la observación 5.20, concluimos que $s(m) \leq n$.
5. Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$. Por el teorema 5.9, sabemos que $n = s(k)$ para alguna $k \in \mathbb{N}$. Así, $n = k + 1$ para alguna $k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, usando la observación 5.20, concluimos que $1 \leq n$.



Observación 5.23. El inciso 2 del lema anterior nos permite concluir que no existen números naturales entre el 0 y el 1. Cabe recalcar que en su demostración se usó el teorema 5.9, el cual requirió a su vez del Principio de Inducción. En la subsección 5.5 se dará otra prueba de dicho resultado usando otro principio que cumplen los naturales, el Principio del Buen Orden.

El orden en los naturales tiene propiedades de gran interés. Para explorarlas, el lector debe recordar algunos de los tipos de relaciones binarias estudiados en la Sección 3.2.

Definición 5.24. Sea A un conjunto y R una relación binaria sobre A (es decir, $R \subseteq A \times A$). Decimos que (A, R) es un *conjunto parcialmente ordenado*, o es un *orden parcial* si y sólo si:

- (i) R es *antirreflexiva* en A , es decir, si ningún elemento en A está relacionado consigo mismo, esto es, $\forall a \in A (a \not R a)$;
- (ii) R es *transitiva*, es decir, si para cualesquiera $a, b, c \in A$, el hecho de que a esté relacionado con b y b esté relacionado con c implica que a está relacionado con c , esto es, $\forall a, b, c \in A ((aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc)$.

Decimos además que (A, R) es un *conjunto totalmente ordenado*, o es un *orden lineal* o *total* si y sólo si es un orden parcial y además

- (iii) R es *tricotómica*, es decir, cualesquiera elementos $a, b \in A$ o son iguales o uno está relacionado con el otro, esto es,

$$\forall a, b \in A (aRb \vee bRa \vee a = b).$$

Un orden lineal es entonces un conjunto con una relación de forma que todos los elementos del conjunto quedan en “una fila” o “alineados” por el orden inducido por la relación.

Teorema 5.25. $(\mathbb{N}, <)$ es un conjunto parcialmente ordenado.

Demostración. Veamos primero que $<$ es antirreflexiva en $\mathbb{N}$, es decir que para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \not< n$. Sea $n \in \mathbb{N}$. Supongamos para llegar a una contradicción que $n < n$. Tenemos entonces que existe $t \in \mathbb{N}^+$ tal que $n + t = n$. Por la definición de la suma, $n = n + 0$, así que $n + t = n + 0$. Entonces por la ley de la cancelación de la suma, véase el teorema 5.11, se tiene que $t = 0$, contradiciendo el hecho de que $t \in \mathbb{N}^+$. Por lo tanto, $<$ es antirreflexiva en $\mathbb{N}$.

Probemos ahora que $<$ es transitiva, es decir que para cualesquiera $m, n, l \in \mathbb{N}$, si $m < n$ y $n < l$, entonces $m < l$. Sean $m, n, l \in \mathbb{N}$ tales que $m < n$ y $n < l$, por la definición del orden, existen $t, k \in \mathbb{N}^+$ tales que $n = m + t$ y $l = n + k$. Entonces $l = n + k = (m + t) + k$, usando la asociatividad de la suma, $l = (m + t) + k = m + (t + k)$; además, por el teorema 5.12, como $t, k \neq 0$, $t + k \neq 0$. Así, $l = m + (t + k)$ con $t + k \in \mathbb{N}^+$. Por lo tanto, $m < l$. Véase la Figura 5.2. ■

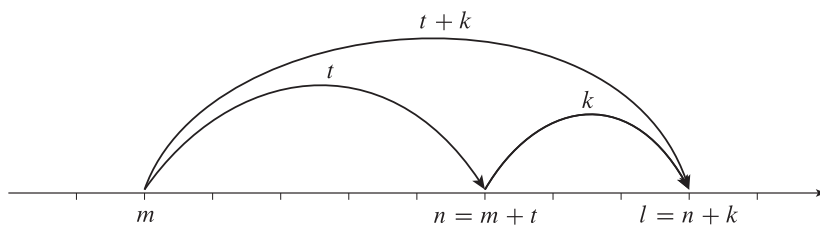


Figura 5.2: Interpretación intuitiva de la transitividad del orden

Veamos que en realidad $(\mathbb{N}, <)$ es un orden lineal.

Teorema 5.26. *La relación $<$ en $\mathbb{N}$ es tricotómica.*

Demostración. Sean $a \in \mathbb{N}$ y $A = \{b \in \mathbb{N} : a < b \vee a = b \vee b < a\}$.

Paso base. Por el lema 5.22, sabemos que $0 \leq a$, por lo cual $0 \in A$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $b \in A$.

Veamos que $s(b) \in A$. Como $b \in A$, por la hipótesis de inducción, tenemos tres posibilidades: $a < b$, $a = b$ o $b < a$. Si $a < b$, por el lema 5.22, sabemos que $b < s(b)$ y entonces, por la transitividad, $a < s(b)$; si $a = b$, nuevamente por el lema 5.22, sabemos que $b < s(b)$ y así $a < s(b)$; si $b < a$, por el lema 5.22, $s(b) \leq a$. Por lo tanto, $s(b) \in A$.

Concluimos entonces que $A = \mathbb{N}$. ■

Corolario 5.27. *$(\mathbb{N}, <)$ es un orden lineal.*

Demostración. Es consecuencia directa de los teoremas 5.25 y 5.26. ■

Observación 5.28. Se deja al lector demostrar que para cualesquiera elementos $a, b \in \mathbb{N}$, no sólo se da uno de los tres casos: $a < b$, $b < a$ o $a = b$, sino que se da exactamente uno de los tres. Es decir, no pueden darse dos casos distintos al mismo tiempo.

El siguiente teorema resume algunos de los resultados de la interacción del orden con las operaciones en los naturales.

Teorema 5.29. *Se cumple lo siguiente.*

- (i) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m \neq 0$, entonces $n < n + m$.
- (ii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq n + m$.
- (iii) Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $n + k < m + k$.
- (iv) Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $k \neq 0$ y $n < m$, entonces $n \cdot k < m \cdot k$.
- (v) Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $n \cdot k < m \cdot k$, entonces $n < m$.
- (vi) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m \neq 0$, entonces $n \leq n \cdot m$.
- (vii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}^+$, si $m \neq 1$, entonces $n < n \cdot m$.

Demostración.

- (i) Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $m \neq 0$, denotemos por k a la suma $n + m$, es decir, $k = n + m$. Entonces $k = n + m$ con $m \in \mathbb{N}^+$. Así, por la definición del orden, $n < k$, es decir, $n < n + m$.
- (ii) Se deja al lector.
- (iii) Se deja al lector.
- (iv) Sean $n, m, k \in \mathbb{N}$ tales que $k \neq 0$ y $n < m$. Tenemos que $m = n + t$ para algún $t \in \mathbb{N}^+$, y entonces $m \cdot k = (n + t) \cdot k = n \cdot k + t \cdot k$, por la ley de la distributividad. Por el teorema 5.16, como tanto t como k son distintos de 0, $t \cdot k \in \mathbb{N}^+$. Así, $m \cdot k = n \cdot k + t \cdot k$ con $t \cdot k \in \mathbb{N}^+$ y entonces $n \cdot k < m \cdot k$.
- (v) Sean $n, m, k \in \mathbb{N}$ tales que $n \cdot k < m \cdot k$. Observemos que en este caso $k \neq 0$, pues $m \cdot 0 = 0$ y no hay ningún natural menor que 0, según el lema 5.22. Por la tricotomía, sabemos que $n < m$, $n = m$ o $m < n$. Pero si $n = m$, tendríamos que $n \cdot k = m \cdot k$; y si $m < n$, por el inciso anterior, $m \cdot k < n \cdot k$, lo que contradice que $n \cdot k < m \cdot k$, según la Observación 5.28. Así, $n < m$.
- (vi) Se deja al lector.
- (vii) Se deja al lector.

■

Ejercicios

5.2.1. Recordemos la idea de la definición de *von Neumann* para el conjunto de los números naturales:

- (a) $\emptyset$ es un número natural.
- (b) Si n es un número natural, entonces $n \cup \{n\}$ es un *número natural*.
- (c) Los *números naturales* son los conjuntos que se obtienen de la aplicación repetida de las reglas (a) y (b) anteriores.

En el Ejercicio 5.1.1 vimos que esta definición cumple los primeros tres Axiomas de Peano.

- (i) Demuestre que para cualesquiera naturales m y n ,

$$m \in n \text{ si y sólo si } m \subsetneq n.$$

Sugerencia: Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} (m \in n \Rightarrow m \subsetneq n)\}$. Use el Principio de Inducción para probar que $A = \mathbb{N}$. Después vea que $B = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} (m \subsetneq n \Rightarrow m \in n)\}$ es también todo $\mathbb{N}$ usando el Principio de Inducción y usando que $A = \mathbb{N}$.

- (ii) Pruebe que para todos los números naturales n , $n \notin n$.

5.2.2. Demuestre las siguientes afirmaciones respecto de la suma en los naturales:

- (i) (a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$.
- (b) Para cualesquiera $a, n \in \mathbb{N}$, $a + s(n) = s(a) + n$.
- (c) Para cualesquiera $a, n \in \mathbb{N}$, $a + n = n + a$, es decir, la suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa. *Sugerencia:* Realizar las pruebas por inducción y revisar la demostración del teorema 5.15.
- (ii) Para cualesquiera $a, n \in \mathbb{N}$, si $a \neq 0$, entonces $a + n \neq 0$.
- (iii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b = 0$ si y sólo si $a = 0$ y $b = 0$.

5.2.3. Demuestre las siguientes afirmaciones respecto de la multiplicación en $\mathbb{N}$:

- (i) *La ley de la asociatividad:* Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$,

$$(a \cdot b) \cdot n = a \cdot (b \cdot n).$$

- (ii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a \cdot b = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.
- (iii) *La ley de la cancelación de los no ceros:* Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $k \neq 0$ y $m \cdot k = n \cdot k$, entonces $n = m$.

5.2.4. Usando la definición de la exponenciación y las propiedades demostradas para la suma y la multiplicación, demuestre las leyes de los exponentes en $\mathbb{N}$:

- (i) Para cualesquiera naturales a, n y m , $a^n a^m = a^{n+m}$.
- (ii) Para cualesquiera naturales a, n y m , $(a^n)^m = a^{nm}$.
- (iii) Para cualesquiera naturales a, n y m , $(nm)^a = n^a m^a$.

5.2.5. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, demuestre lo siguiente.

- (i) Si $m < n$, el $t \in \mathbb{N}^+$ tal que $m + t = n$ es único.
- (ii) $m \leq n$ si y sólo si existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + t$. Además, en este caso, dicho t es único.

5.2.6. Demuestre que las siguientes afirmaciones se cumplen para todo $n \in \mathbb{N}$:

- (i) $0 \leq n$.
- (ii) $n < s(n)$.
- (iii) $0 < s(n)$.

5.2.7. Sean m y n números naturales. Sabemos por el teorema 5.26 que entonces $m < n$, o $m = n$, o $m > n$. Es decir, se da al menos uno de estos tres casos. Demuestre que solamente puede darse uno de estos tres casos. Es decir, demuestre que se da a lo más uno de estos tres casos, concluyendo que se da uno y sólo uno de los tres casos.

5.2.8. Demuestre las siguientes afirmaciones con respecto al orden y las operaciones en $\mathbb{N}$:

- (i) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq n + m$.
- (ii) Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $n + k < m + k$.
- (iii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m \neq 0$, entonces $n \leq n \cdot m$.
- (iv) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}^+$, si $m \neq 1$, entonces $n < n \cdot m$.

5.3. Más demostraciones por inducción

En esta sección usamos el Principio de Inducción para demostrar ecuaciones sobre sumas finitas de cualquier tamaño u otras propiedades interesantes.

El siguiente resultado es muy famoso y se atribuye a Gauss. Para enunciarlo de manera cómoda, hacemos uso de la siguiente notación.

Definición 5.30. Si un natural k puede ser visto como el producto de los naturales n y m , es decir, si $k = m \cdot n$, entonces escribimos $\frac{k}{m}$ o k/m para denotar al natural n .

Así, si escribimos $\frac{k}{m}$, es porque existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $k = m \cdot n$.

Proposición 5.31. La suma de los primeros $n + 1$ números naturales es $\frac{n(n+1)}{2}$.

Demostración. La hacemos por inducción.

Sea A el conjunto de todos los naturales m tales que

$$(\dots((0 + 1) + 2) + \dots) + m = \frac{m(m + 1)}{2}.$$

Paso base. Veamos que $0 \in A$. Como $2(0) = 0(0 + 1)$, $\frac{0(0+1)}{2} = 0$, por lo que $0 \in A$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $n \in A$, es decir, que $(\dots((0 + 1) + 2) + \dots) + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Queremos demostrar que $s(n) \in A$, es decir, que

$$(\dots((0 + 1) + \dots) + n) + s(n) = \frac{s(n)(s(n) + 1)}{2}.$$

En efecto,

$$\begin{aligned} (\dots((0 + 1) + \dots) + n) + s(n) &= \frac{n(n + 1)}{2} + s(n) && \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) && \text{por la Observación 5.4,} \\ &= \frac{n(n + 1) + 2(n + 1)}{2} && \text{por la definición anterior,} \\ &= \frac{(n + 2)(n + 1)}{2}. && \text{por la ley de la distributividad.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $s(n) \in A$.

Entonces, por el Axioma de Inducción, $A = \mathbb{N}$ y la suma de los primeros $n + 1$ números naturales es $\frac{n(n+1)}{2}$. ■

Para la siguiente proposición usamos que para cualesquiera naturales a y b , se tiene que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, hecho que se corrobora al ver a $(a + b)^2$ como $(a + b)(a + b)$ y usar la ley de la distributividad. También utilizamos que $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$, hecho que también se corrobora, pues si $a = b \cdot c$ para un natural c , entonces $aa = abc$ y $aa = bcbc$, por lo que $a^2 = b^2c^2$ con $c^2 \in \mathbb{N}$.

Proposición 5.32. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $(\dots(0^3 + 1^3) + \dots) + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Demostración. La haremos por inducción.

Paso base. Queremos demostrar que $0 = \left(\frac{0(0+1)}{2}\right)^2$.

Como $2(0) = 0(0 + 1)$, tenemos que $0 = \frac{0(0+1)}{2}$, entonces $\left(\frac{0(0+1)}{2}\right)^2 = 0$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que

$$(\dots (0^3 + 1^3) + \dots) + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Queremos demostrar que

$$(\dots (0^3 + 1^3) + \dots) + n^3 + (\mathfrak{s}(n))^3 = \left(\frac{\mathfrak{s}(n)(\mathfrak{s}(n)+1)}{2} \right)^2.$$

En efecto,

$$\begin{aligned} (\dots (0^3 + 1^3) + \dots) + n^3 + (\mathfrak{s}(n))^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (\mathfrak{s}(n))^3 \\ &\quad \text{por la hipótesis de inducción,} \\ &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &\quad \text{por la Observación 5.4,} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^2(n+1) \\ &\quad \text{por la definición de exponenciación,} \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) \\ &\quad \text{por la ley de la distributividad,} \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \right) \\ &\quad \text{por la definición 5.30,} \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4} \right) \\ &\quad \text{por la ley de la distributividad,} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &\quad \text{pues } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{pues } \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}.$$

Por lo tanto, el teorema se cumple para $s(n)$.

Así, por el Axioma de Inducción, el teorema se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$. ■

El siguiente resultado menciona a $n - 1$, por lo que se asume que $n \geq 1$ o $n \in \mathbb{N}^+$. Para demostrarlo de manera correcta necesitamos una observación importante.

Observación 5.33. En algunas ocasiones queremos demostrar que todos los naturales positivos (mayores que el 0) o mayores que algún natural k cumplen una propiedad. Podemos hacer esto usando una versión alternativa del Principio de Inducción: en el paso base se prueba que la propiedad se satisface para el primer natural en el que se afirma que se cumple, es decir, para el 1 o para k ; luego se hace el paso inductivo de manera análoga a como dicta el Axioma 5. Se deja al lector meditar que efectivamente así se muestra que la propiedad se cumple para cualquier natural positivo, o para cualquier natural mayor que k .

Además, en la siguiente demostración usamos que la suma es asociativa junto con la resta definida en 5.21 si se hace de manera adecuada; es decir, que $a + (b - c) = (a + b) - c$.

Proposición 5.34. Para todo $n \in \mathbb{N}^+$,

$$(\dots((2^0 + 2^1) + 2^2) + \dots) + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

Demostración. Por inducción sobre $n \in \mathbb{N}^+$ o $n \geq 1$.

Paso base. Queremos demostrar que la proposición se cumple para $n = 1$.

Como $2^0 = 1 = 2^1 - 1$, la proposición se cumple para $n = 1$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que

$$(\dots((2^0 + 2^1) + 2^2) + \dots) + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

Buscamos probar que $(\dots((2^0 + 2^1) + \dots) + 2^{n-1}) + 2^n = 2^{n+1} - 1$. En efecto,

$$(\dots((2^0 + 2^1) + \dots) + 2^{n-1}) + 2^n = (2^n - 1) + 2^n$$

por la hipótesis de inducción,

$$= 2^n + (2^n - 1)$$

por la conmutatividad de la suma,

$$= (2^n + 2^n) - 1$$

pues $a + (b - c) = (a + b) - c$,

$$= 2(2^n) - 1$$

por la ley de la distributividad,

$$= 2^{n+1} - 1$$

por la definición de la exponenciación.

Así, si la proposición se cumple para n , entonces se cumple para $s(n)$. Por lo tanto, por el Principio de Inducción, todos los naturales positivos la cumplen. ■

Definición 5.35. Definimos la operación *factorial* de manera recursiva² de la siguiente manera:

$$0! = 1,$$

$$s(n)! = n!(s(n)).$$

Ahora veamos una demostración por inducción que usa esta definición y afirma que una propiedad es cierta para todos los naturales mayores que 4, en lugar de para todos los naturales, o para todos los naturales mayores que 0.

Proposición 5.36. Para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n \geq 4$, entonces $2^n < n!$.

Demostración. Hacemos dos demostraciones análogas, en una el paso base lo hacemos para 4, y en la otra adaptamos la afirmación para empezar desde el 0. Las dos son correctas y son por inducción.

Primera demostración.

Paso base. Queremos ver que $2^4 < 4!$.

Como $2^4 = 16$ y $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$, tenemos que $2^4 < 4!$ y el lema se cumple para $n = 4$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Sea $n \geq 4$ y supongamos que $2^n < n!$.

Queremos demostrar que $2^{n+1} < (n+1)!$.

Como $n \geq 4$, tenemos que $2 < n+1$. Además, por la hipótesis de inducción, $2^n < n!$, entonces $2^n(2) < n!(n+1)$, por lo que $2^{n+1} < (n+1)!$.

Por lo tanto, si la afirmación se cumple para n , se cumple para $n+1$.

Por lo tanto, $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq 4 \Rightarrow 2^n < n!)$.

Segunda demostración.

Es equivalente demostrar que para todo $n \in \mathbb{N} (n \geq 4 \Rightarrow 2^n < n!)$ a demostrar que para todo $n \in \mathbb{N} (2^{n+4} < (n+4)!)$. Demostramos lo segundo por inducción.

Paso base. Queremos demostrar que $2^{0+4} < (0+4)!$.

²Estrictamente, para definir el factorial se necesita un Teorema de Recursión un tanto distinto del que vimos más arriba, que también es demostrable en la Teoría de Conjuntos.

Cómo $2^4 = 16$ y $4! = 24$, $2^{0+4} < (0 + 4)!$.

Por lo tanto, 0 cumple la afirmación.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $2^{n+4} < (n + 4)!$.

Queremos demostrar que $2^{(n+1)+4} < ((n + 1) + 4)!$.

Como $n \in \mathbb{N}$, $2 < (n + 1 + 4)$. Además, por la hipótesis de inducción, $2^{n+4} < (n + 4)!$, entonces $2^{n+4}(2) < (n + 4)!(n + 1 + 4)$ y

$$2^{(n+1)+4} < ((n + 1) + 4)!.$$

Por lo tanto, $\forall n \in \mathbb{N} (2^{n+4} < (n + 4)!).$ ■

Recordemos que un natural m es *par* si y sólo si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m = 2k$.

Proposición 5.37. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ es par.*

Demostración. Paso base. Si $n = 0$, entonces $n^2 + n = 0$ que claramente es par, pues $0 = 2(0)$. Por lo tanto, la proposición se cumple para $n = 0$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $n^2 + n$ es par, es decir, que existe $s \in \mathbb{N}$ tal que $n^2 + n = 2s$.

Queremos ver que existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $(n + 1)^2 + (n + 1) = 2t$.

Haciendo operaciones adecuadas, obtenemos que $(n + 1)^2 + (n + 1) = n^2 + 2n + 1 + n + 1 = n^2 + n + 2(n + 1) = (n^2 + n) + 2(n + 1)$. Ahora, por la hipótesis de inducción, $(n^2 + n) + 2(n + 1) = 2s + 2(n + 1) = 2(s + (n + 1))$. Por lo tanto, haciendo $t = s + (n + 1)$, tenemos que existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $(n + 1)^2 + (n + 1) = 2t$.

Por lo tanto, si la proposición se cumple para n , se cumple para $n + 1$. Por el Axioma 5, la proposición se cumple para todos los naturales. ■

Ejercicios

5.3.1. Demuestre lo siguiente:

- (i) El producto de dos naturales consecutivos es par. *Observación:* Por definición x es par si sólo si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = 2k$ y x es impar si sólo si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = 2k + 1$, además puede dar por hecho que todo natural es par o es impar y que si un natural no es par entonces es impar y viceversa. Usando todo esto, no se necesita inducción para demostrarlo.
- (ii) El producto de 3 naturales consecutivos es múltiplo de 6. *Sugerencia:* Hágalo por inducción y utilice el ejercicio anterior.

5.3.2. Demuestre lo siguiente por inducción.

- (i) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $0^2 + 1^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- (ii) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $0^3 + 1^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
- (iii) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.
- (iv) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} \cdots + \frac{1}{n \cdot n+1} = \frac{n}{n+1}$.
- (v) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4}) \cdots (1 - \frac{1}{n+1}) = \frac{1}{n+1}$.
- (vi) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $(1 + \frac{1}{1})(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{3}) \cdots (1 + \frac{1}{n}) = n + 1$.
- (vii) Para cualesquiera $a, n \in \mathbb{N}$ y $t \in \mathbb{N}^+$,
 $a + at + at^2 + at^3 + \cdots + at^n = \frac{a(t^{n+1}-1)}{t-1}$.
- (viii) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$.
- (ix) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^n = \frac{(2n-1)3^{n+1}+3}{4}$.
- (x) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$, $\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} \cdots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{n}{6n+4}$.
- (xi) Para todo $n \in \mathbb{N}^+$,
 $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$.
- (xii) La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética: $a + 0d, a + 1d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d$ es igual a $\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$ para cualesquiera $a, d \in \mathbb{N}$.

5.3.3. Demuestre lo siguiente:

- (i) Para toda $n \in \mathbb{N}$, $n < 2^n$.
- (ii) Para toda $n \geq 4$, $2^n < n!$.
- (iii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$ y $n \in \mathbb{N}^+$, $na^{n-1}b \leq (n - 1)a^n + b^n$.

- (iv) Pruebe que la suma de los ángulos internos de un polígono de $n \geq 3$ lados es $(n - 2)180^\circ$, usando inducción sobre n , dando por hecho que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180° .

5.4. Mal uso de la inducción

En esta sección mostraremos algunas “pruebas por inducción” que son incorrectas.

Ejemplo 5.38. Demuestre que todo número natural es igual a su sucesor, es decir, para todo $k \in \mathbb{N}$, $k = s(k)$.

“Demostración.” *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $n = s(n)$. Entonces $s(n) = s(s(n))$, pues s es función.

¡De esta “demostración” se desprende que todos los números naturales son iguales!

El error en esta prueba está en no haber hecho el paso base, y claramente $0 \neq s(0)$, pues por el Axioma 3, 0 no es sucesor de ningún natural. Más aún, en el lema 5.8 justamente demostramos que todo natural es distinto de su sucesor. $\neg$

Ejemplo 5.39. Demuestre que en cualquier bolsa de canicas, todas las canicas de la bolsa son del mismo color.

“Demostración.” Lo hacemos por inducción sobre el número $n \geq 1$ de canicas en la bolsa. Sea $P(n)$ la proposición “Si una bolsa de canicas tiene n canicas, entonces todas son del mismo color”.

Paso base. Si $n = 1$, entonces claramente todas las canicas de la bolsa tienen el mismo color. Por lo tanto, tenemos $P(1)$.

Paso inductivo. Supongamos que $P(n)$ es cierto, es decir, si una bolsa tiene n canicas, entonces todas son del mismo color.

Queremos demostrar que $P(n + 1)$.

Llamemos A a una bolsa con $n + 1$ canicas y usemos notación de conjuntos. Así, $A = \{C_1, \dots, C_{n+1}\}$, donde todas las canicas enumeradas son distintas. Entonces el conjunto $A_0 = \{C_1, \dots, C_n\}$ tiene n canicas y, por la hipótesis de inducción, todas las canicas de A_0 son del mismo color.

Por otro lado, el conjunto $A_1 = \{C_2, \dots, C_{n+1}\}$ tiene también n canicas, así que, por la hipótesis de inducción, todas son del mismo color.

Como $C_2 \in A_0 \cap A_1$, entonces las canicas de ambos conjuntos tienen todas el mismo color.

Nosotros sabemos que existen canicas de distintos colores, por lo que ¿por qué pudimos “demostrar” que en una bolsa cualquiera de canicas todas son del mismo color? ¿Qué está mal?

Para descubrir lo que está mal, observe que si $n + 1 = 2$, $A_0 = \{C_1\}$ y $A_1 = \{C_2\}$, por lo que en general no podemos asegurar que $A_0 \cap A_1$ sea distinto del vacío y entonces

C_1 y C_2 no tendrían por qué tener el mismo color. Así, el error en la demostración está en afirmar que $C_2 \in A_0 \cap A_1$. $\neg$

Ejemplo 5.40. Demuestre que para todo $n \geq 1$, en un conjunto de n triángulos todos tienen la misma área.

“Demostración.” Paso base. Si $n = 1$, la afirmación es claramente cierta.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que en todo conjunto de n triángulos todos tienen la misma área.

Sea $\{T_1, \dots, T_n, T_{n+1}\}$ un conjunto con $n + 1$ triángulos. Entonces $\{T_1, \dots, T_n\}$ tienen la misma área por la hipótesis de inducción y $\{T_2, \dots, T_n, T_{n+1}\}$ también. Por lo tanto, $T_1, \dots, T_n, T_{n+1}$ son triángulos que tienen la misma área.

¡Así que en cualquier conjunto con al menos 1 triángulo todos tienen la misma área!

$\neg$

El problema en estos dos últimos ejemplos es que se usa un hecho que es falso: que dado un conjunto con $n + 1$ triángulos o canicas, sus subconjuntos de n triángulos o canicas tienen intersección no vacía.

Escribiendo con más cuidado esta última demostración.

Sea $\{T_1, \dots, T_n, T_{n+1}\}$ un conjunto con $n + 1$ triángulos. Por la hipótesis de inducción, $\{T_1, \dots, T_n\}$ y $\{T_2, \dots, T_{n+1}\}$ son conjuntos cuyos elementos tienen la misma área. Sea $T \in \{T_1, \dots, T_n\} \cap \{T_2, \dots, T_{n+1}\}$, entonces el área de T_1 es la misma que el área de T , que a su vez es la misma que el área de T_2 , por lo que todos tienen la misma área.

¿Pero por qué podemos asegurar que existe T en la intersección? Cuando $n = 1$, puede que no haya ningún triángulo en la intersección de los conjuntos $\{T_1\}$ y $\{T_2\}$. Esto efectivamente pasa si el triángulo T_1 tiene área 1 y el triángulo T_2 tiene área 2, entonces todos los triángulos en el conjunto $\{T_1\}$ tienen la misma área y todos los triángulos en el conjunto $\{T_2\}$ tienen la misma área y, sin embargo, no hay ningún triángulo en su intersección. En la “demostración” anterior se asume incorrectamente que siempre hay un triángulo en la intersección.

A la luz de estas demostraciones incorrectas, hay que tener cuidado de que si en el paso inductivo de una demostración por inducción se está usando el caso $n = 2$, este caso se debe probar aparte. En los ejemplos anteriores no fue cierto que se pudiera hacer el salto de 1 a 2, por lo que todos los siguientes saltos de 2 a 3, de 3 a 4, y en general de n a $n + 1$, ya no se pueden desprender de la “demostración”.

Ejercicios

- 5.4.1. Diga cuál es el error en la siguiente “demostración” por inducción: Sea $n \geq 1$. Demuestre que dadas cualesquiera n líneas en $\mathbb{R}^2$, éstas son paralelas.

Paso base. Si $n = 1$, como toda línea es paralela a sí misma, la afirmación es cierta.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que la afirmación es cierta para n , es decir, que cualesquiera n líneas en $\mathbb{R}^2$ son paralelas.

Sean $L_1, L_2, \dots, L_n, L_{n+1}$ líneas cualesquiera en $\mathbb{R}^2$. Denotando con $L \parallel M$ el hecho de que las líneas L y M sean paralelas, por la hipótesis de inducción, tenemos que $L_1 \parallel L_2 \parallel \dots \parallel L_n$. También por la hipótesis de inducción, $L_2 \parallel L_3 \parallel \dots \parallel L_n \parallel L_{n+1}$, entonces, como la relación ser paralela es transitiva $L_1, L_2, \dots, L_n, L_{n+1}$ son paralelas.

Por lo tanto, cualesquiera $n + 1$ líneas en $\mathbb{R}^2$ son paralelas.

¡Por lo tanto, para todo $n \geq 1$, cualesquiera n líneas en $\mathbb{R}^2$ son paralelas!

5.4.2. Diga cuál es el error en la siguiente “demostración” por inducción:

En todo conjunto de $n \geq 1$ círculos en $\mathbb{R}^2$, todos los círculos tienen el mismo radio.

Paso base. Si $n = 1$, todo círculo en el conjunto tiene el mismo radio, por lo que la afirmación es cierta para $n = 1$.

Hipótesis de inducción. Supongamos que la afirmación es cierta para n , es decir, que cualesquiera n círculos en $\mathbb{R}^2$ tienen el mismo radio.

Sean $C_1, C_2, \dots, C_n, C_{n+1}$ círculos cualesquiera en $\mathbb{R}^2$. Por la hipótesis de inducción, tenemos que $C_1, C_2, \dots, C_n$ tienen el mismo radio. También por la hipótesis de inducción, tenemos que $C_2, C_3, \dots, C_n$ y C_{n+1} tienen el mismo radio, entonces, todos los círculos $C_1, C_2, \dots, C_n, C_{n+1}$ tienen el mismo radio.

Por lo tanto, cualesquiera $n + 1$ círculos en $\mathbb{R}^2$ tienen el mismo radio. ¡Por lo tanto, para todo $n \geq 1$, cualesquiera n círculos en $\mathbb{R}^2$ tienen el mismo radio!

5.5. Otros principios de los naturales

Veamos a continuación demostraciones de principios muy importantes que cumplen los naturales.

Segundo Principio de Inducción o Principio de Inducción fuerte:

Si $S \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} (\forall m \in \mathbb{N} (m < n \Rightarrow m \in S) \Rightarrow n \in S),$$

entonces $S = \mathbb{N}$. Es decir:

Si en un subconjunto S de $\mathbb{N}$, cada vez que todos los naturales anteriores a un natural n estén en S se tiene que n mismo está en S , entonces S debe ser la colección de todos los naturales.

Principio del Buen Orden:

Si $B \subseteq \mathbb{N}$ es tal que $B \neq \emptyset$, entonces

$$\exists b_0 \in B (\forall b \in B (b_0 \leq b)).$$

Es decir:

Todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo, o un primer elemento.

Es importante mencionar que entonces no sólo es cierto que el conjunto $\mathbb{N}$ tiene un primer elemento, que ya demostramos que es el cero, sino que cualquier subconjunto no vacío suyo tiene un mínimo.

Muchas veces al Axioma 5 de Peano se le llama el Primer Principio de Inducción.

Primer Principio de Inducción o Axioma 5 de Peano:

Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$0 \in A, \text{ y que } \forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow s(n) \in A),$$

entonces $A = \mathbb{N}$.

Por comodidad usaremos la siguiente notación.

Definición 5.41. Sea n un natural. Denotamos con $n^<$ al conjunto de todos los naturales menores que n , es decir,

$$n^< = \{m \in \mathbb{N} : m < n\}.$$

Usando esto último, el Segundo Principio de Inducción se puede reescribir de la siguiente manera.

Segundo Principio de Inducción o Principio de Inducción fuerte:

Si $S \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S),$$

entonces $S = \mathbb{N}$.

Usaremos entonces la notación anterior para probar este principio, para ello necesitaremos de algunos resultados.

Lema 5.42. *Se cumple lo siguiente.*

- (i) $0^< = \emptyset$.
- (ii) Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $s(n)^< = n^< \cup \{n\}$.
- (iii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$ si y sólo si $n^< \subseteq m^<$.
- (iv) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $n^< \subsetneq m^<$.

Demostración. Se dejan al lector. ■

Ahora demostraremos este último principio.

Teorema 5.43. *Segundo Principio de Inducción o Principio de Inducción fuerte. Si $S \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que*

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S),$$

entonces $S = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $S \subseteq \mathbb{N}$ tal que cada vez que están los números menores que un natural n en S , se tiene que n está en S , es decir, tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S).$$

Debemos probar que $S = \mathbb{N}$.

Definimos el conjunto $S_1 = \{n \in S : n^< \subseteq S\}$. Claramente $S_1 \subseteq S \subseteq \mathbb{N}$. Veamos que $\mathbb{N} \subseteq S_1$, es decir que $\mathbb{N} = S_1$. Lo probamos usando el Primer Principio de Inducción o Axioma 5 de Peano.

Paso base. Como $0^< = \emptyset$, tenemos que $0^< \subseteq S$, pues el vacío está contenido en todo conjunto. Por las hipótesis hechas para el conjunto S , como $0^< \subseteq S$, se sigue que $0 \in S$. Así, tanto $0 \in S$ como $0^< \subseteq S$, por lo que $0 \in S_1$.

Paso inductivo. *Hipótesis de inducción:* Supongamos que $k \in S_1$.

Buscamos probar que $s(k) \in S_1$.

Como por la hipótesis de inducción, $k \in S_1$, tenemos que $k \in S$ y $k^< \subseteq S$. Por el lema anterior, sabemos que $s(k)^< = k^< \cup \{k\}$. Así, dado que $k^< \subseteq S$ y $k \in S$, obtenemos que $s(k)^< \subseteq S$; es decir, todos los naturales menores que $s(k)$ están en S . Además, por hipótesis, cada vez que están los números menores que un natural en S , el natural lo está, por lo que, como $s(k)^< \subseteq S$, $s(k) \in S$. Por lo tanto, $s(k)^< \subseteq S$ y $s(k) \in S$. Concluimos que $s(k) \in S_1$.

Por lo tanto, S_1 es un subconjunto de $\mathbb{N}$ tal que $0 \in S_1$ y siempre que $k \in S_1$, se tiene que $s(k) \in S_1$. Así, por el Primer Principio de Inducción, $S_1 = \mathbb{N}$.

Por lo tanto, $\mathbb{N} = S_1 \subseteq S \subseteq \mathbb{N}$. Por lo tanto, $\mathbb{N} = S$.

Concluimos que se cumple el Segundo Principio de Inducción. ■

Ahora veamos que el Segundo Principio de Inducción y el Principio del Buen Orden son equivalentes.

Teorema 5.44. *El Segundo Principio de Inducción y el Principio del Buen Orden son equivalentes.*

Demostración.

Supongamos el Segundo Principio de Inducción, es decir, que para todo $S \subseteq \mathbb{N}$, si $\forall n \in \mathbb{N}(n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S)$, entonces se tiene que $S = \mathbb{N}$.

Queremos demostrar que todo subconjunto no vacío de los naturales tiene un primer elemento, esto es, que si $B \subseteq \mathbb{N}$ es tal que $B \neq \emptyset$, entonces

$$\exists b_0 \in B (\forall b \in B(b_0 \leq b)).$$

Sea $B \subseteq \mathbb{N}$ y $B \neq \emptyset$.

Queremos ver que $\exists b_0 \in B (\forall b(b \in B \Rightarrow b_0 \leq b))$, es decir, que existe un $b_0 \in B$ que es menor o igual a todos los elementos de B , o equivalentemente, queremos ver que $\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N}(b_0 \not\leq n \Rightarrow n \notin B)$. Como la relación $<$ es tricotómica en $\mathbb{N}$, lo anterior es equivalente a que

$$\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N}(n < b_0 \Rightarrow n \notin B).$$

Así, buscamos un elemento b_0 en B con la propiedad de que si un natural es menor que b_0 , entonces no puede ser un elemento de B .

Sea $S = \mathbb{N} \setminus B$. Como $B \neq \emptyset$, tenemos que $S \neq \mathbb{N}$. Además, tenemos que $S \subseteq \mathbb{N}$. Usemos entonces la contrapuesta del Segundo Principio de Inducción: como $S \neq \mathbb{N}$, existe $b_0 \in \mathbb{N}$ tal que $b_0^< \subseteq S$ y $b_0 \notin S$. Veamos que b_0 es el elemento mínimo de B que buscamos.

Como $b_0 \in \mathbb{N}$ y $b_0 \notin S$, $b_0 \in B$. Por otro lado, tenemos que $b_0^< \subseteq S$. De aquí que para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n < b_0$, tenemos que $n \in S$. Por lo tanto,

$$\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N}(n < b_0 \Rightarrow n \notin B), \text{ y}$$

$$\exists b_0 \in B (\forall b \in B(b_0 \leq b)).$$

Así concluimos que el Segundo Principio de Inducción implica el Principio del Buen Orden.

Ahora veamos que el Principio del Buen Orden implica el Segundo Principio de Inducción. Supogamos que todo subconjunto no vacío de los naturales tiene un primer elemento, es decir, que si $B \subseteq \mathbb{N}$ y $B \neq \emptyset$, entonces $\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N}(n \in B \Rightarrow b_0 \leq n)$.

Queremos demostrar que si $S \subseteq \mathbb{N}$ cumple que $\forall n \in \mathbb{N}(n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S)$, entonces $S = \mathbb{N}$.

Sea $S \subseteq \mathbb{N}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N}(n^< \subseteq S \Rightarrow n \in S)$. Queremos ver que $S = \mathbb{N}$.

Supongamos para llegar a una contradicción que $S \neq \mathbb{N}$. Como $S \subseteq \mathbb{N}$, $\mathbb{N} \not\subseteq S$. Sea $B = \mathbb{N} \setminus S$. Entonces $B \subseteq \mathbb{N}$ y, como $\mathbb{N} \not\subseteq S$, $B \neq \emptyset$. Así, por el Principio del

Buen Orden, B tiene un primer elemento, digamos b_0 , que es menor o igual a todos los elementos de B . Esto es

$$\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N} (n \in B \Rightarrow b_0 \leq n),$$

o equivalentemente,

$$\exists b_0 \in B \forall n \in \mathbb{N} (n < b_0 \Rightarrow n \notin B),$$

pues la relación $<$ es tricotómica en $\mathbb{N}$. Así, los naturales menores que b_0 no pueden ser elementos de B , que es el complemento de S según $\mathbb{N}$. Tenemos entonces que todo natural menor que b_0 está en S , por lo que $b_0^< \subseteq S$. Por la hipótesis hecha para S , obtenemos entonces que $b_0 \in S$. Pero esto es una contradicción al hecho de que $b_0 \in B$, pues $B = \mathbb{N} \setminus S$.

Por lo tanto, $S = \mathbb{N}$.

Así concluimos que el Principio del Buen Orden implica el Segundo Principio de Inducción. ■

Apartado 5.1. ¿En qué contexto son equivalentes todos los principios?

Es sumamente importante decir aquí que en algunos libros aparecen “demostraciones” erróneas de que el Principio del Buen Orden implica el Primer Principio de Inducción, afirmando así que los tres principios son equivalentes. En el contexto de los axiomas originales de Peano, esto *no* es cierto.

Como ya demostramos arriba, el Segundo Principio de Inducción y el Principio del Buen Orden sí son equivalentes, es decir, uno implica el otro y viceversa. Sin embargo, asumiendo los primeros cuatro axiomas de Peano (y usando el Teorema de Recursión para la definición de la suma y, consecuentemente, del orden), el Primer Principio de Inducción es lógicamente *más fuerte* que los otros dos. Es decir, en este contexto, el Primer Principio de Inducción implica los otros dos principios, pero éstos *no* implican el Primer Principio de Inducción. Al lector interesado en encontrar el problema en la demostración que se da en estos libros le damos una pista: para ver que todo número natural o es el 0 (o el 1, en el caso en que en dichos libros empiecen los naturales con el 1) o es el sucesor de un natural es necesario usar el Primer Principio de Inducción. Este hecho, redactado en el Teorema 5.9, *no* puede deducirse asumiendo sólo los primeros cuatro axiomas de Peano. Así que este hecho no debe usarse para “demostrar” el Primer Principio de Inducción, pues se estaría *usando lo que se quiere demostrar*, a menos que se haya supuesto que es verdadero sin usar este primer principio. De hecho, hay una manera de arreglar lógicamente todo el embrollo en estos libros, al incluir un nuevo axioma de los naturales (que justamente afirme que todo natural o es el primero o es el sucesor de algún natural). Sin embargo, como Peano no lo incluyó (porque era consecuencia justamente de su Axioma 5), en dichos libros no se incluye, como tampoco se incluye en éste.

Para contrastar este embrollo, el lector puede revisar el tratamiento de estos principios en el libro [Za05], en el que sí se asumen los suficientes axiomas para demostrar la equivalencia entre el Principio del Buen Orden y el Primer Principio de Inducción.

Hasta ahora para demostrar afirmaciones de los naturales hemos usado el Primer Principio de Inducción. Resulta que hay algunas demostraciones para las que puede ser más adecuado usar alguno de los otros principios, como veremos en el resto del libro y en su siguiente tomo. Por lo pronto, veamos un ejemplo de una demostración que usa el Principio del Buen Orden.

Proposición 5.45. *No hay ningún $n \in \mathbb{N}$ tal que $0 < n < s(0)$.*

Demostración. Lo demostramos usando el Principio del Buen Orden.

Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 0 < n < s(0)\}$.

Supongamos que $A \neq \emptyset$. Entonces, como $A \subseteq \mathbb{N}$, por el Principio del Buen Orden, A tiene un primer elemento, esto es,

$$\exists a_0 \in A \forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow a_0 \leq n).$$

Ahora, como $a_0 \in A$, tenemos que $0 < a_0$ y, por la tricotomía de $<$, $a_0 \neq 0$. Usando el teorema 5.29, como $0 < a_0$ y $a_0 \neq 0$, tenemos que $a_0 \cdot 0 < a_0 \cdot a_0$. De manera análoga, como $a_0 \in A$, $a_0 < s(0)$ y $a_0 \neq 0$. Usando el mismo teorema, obtenemos que $a_0 \cdot a_0 < s(0) \cdot a_0$.

Así, $a_0 \cdot 0 < a_0 \cdot a_0 < s(0) \cdot a_0 = 1 \cdot a_0 = a_0$, la última igualdad debido al lema 5.13. Por lo tanto, $0 < a_0 \cdot a_0 < a_0 < s(0)$, pero esto es una contradicción, pues $a_0 \cdot a_0 < a_0$ y $a_0 \cdot a_0 \in A$, por lo que a_0 no sería el mínimo de A .

Por lo tanto, $A = \emptyset$ y no hay ningún natural n tal que $0 < n < s(0)$. ■

Ejercicios

5.5.1. Dé un ejemplo de un conjunto A de números que no satisfaga el Principio del Buen Orden, justificando su respuesta.

5.5.2. Demuestre lo siguiente:

(i) $0^< = \emptyset$.

(ii) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^< \cup \{n\} = s(n)^<$.

(iii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$ si y sólo si $n^< \subseteq m^<$.

(iv) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $n^< \subsetneq m^<$.

5.5.3. Revise con cuidado las demostraciones dadas en esta sección, analizando y repitiendo los argumentos que se utilizan en ellas.

5.5.4. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestre que no hay ningún número natural entre n y $s(n)$. Vea si puede encontrar dos demostraciones distintas, una usando el Primer Principio de Inducción y otra utilizando el Principio del Buen Orden.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 6] (1 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6

Combinatoria finita

Ya hemos discutido que los naturales se han usado durante siglos para contar objetos; de hecho surgieron justamente para eso. En este capítulo formalizamos el proceso de contar conjuntos finitos, es decir, conjuntos que se pueden poner en correspondencia biunívoca con algún número natural.

Las primeras dos secciones de este capítulo nos dan el marco formal para poder contar los elementos de conjuntos finitos de manera correcta y están basadas en el tratamiento sobre este tema expuesto en el libro [Za05]. Las siguientes dos secciones describen cómo contar algunos conjuntos que aparecen constantemente en matemáticas, los llamados ordenaciones, permutaciones y combinaciones, además de dar una exposición sobre la expansión binomial.

6.1. Cardinalidad de conjuntos finitos

Los números naturales aparecen en un principio como una herramienta para contar los elementos de algunos conjuntos, *los finitos*.

Ejemplo 6.1. Para saber si hay el mismo número de estudiantes inscritos en un curso y de bancas en el salón asignado a dicho curso no es necesario contar a los estudiantes y a las bancas, basta con sentar a todos los estudiantes y ver si sobran o faltan asientos. Si al hacer esto no sobran ni estudiantes ni bancas, sabremos que hay el mismo número de estudiantes que de asientos. $\dashv$

Observemos que en el ejemplo anterior, si hay el mismo número de estudiantes que de bancas en el salón, se establece una correspondencia entre los espectadores y los asientos, en la que a cada estudiante se le asigna exactamente un asiento, es decir, es una función; además, no se asigna un mismo asiento a varias personas, es decir, es inyectiva; y no sobra ningún asiento, es decir, es suprayectiva. Este ejemplo se generaliza en la siguiente importante definición.

Definición 6.2. Sean A y B conjuntos cualesquiera. Decimos que A y B tienen la misma cardinalidad si y sólo si existe una función biyectiva $f : A \rightarrow B$. En este caso también suele decirse que A y B tienen el mismo número cardinal o mismo número de elementos o mismo tamaño.

La idea es que la función biyectiva pone a todos los elementos de A en correspondencia biunívoca con todos los elementos de B . Así, para cada elemento de A hay uno de B viceversa, por lo que intuitivamente tienen el mismo número de elementos.

Ejemplo 6.3. Consideremos el conjunto de estudiantes

$$A = \{\text{Ana, Juan, Luis, Sonia}\},$$

podemos contar sus elementos escribiendo, por ejemplo:

- 1.- Ana
- 2.- Juan
- 3.- Luis
- 4.- Sonia

Concluimos que hay 4 elementos en el conjunto. Observemos que lo que se está haciendo es dar una correspondencia biyectiva entre el conjunto A y el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$. $\dashv$

Esta manera usual de enlistar elementos de un conjunto motiva las siguientes definiciones.

Definición 6.4. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos *el segmento inicial con n elementos* como el conjunto I_n tal que:

$$\begin{aligned} I_0 &= \emptyset, \text{ e} \\ I_n &= \{1, \dots, n\}, \text{ si } n \neq 0. \end{aligned}$$

Lo poderoso de haber definido primero a los números naturales y, dado un natural n , poder ahora hablar de un conjunto específico I_n que tiene exactamente n elementos es que tenemos la capacidad de definir lo que es un conjunto *finito* de manera precisa y correcta.

Definición 6.5. Decimos que un conjunto A es *finito* si y sólo si existe $n \in \mathbb{N}$ y existe $f : I_n \rightarrow A$ tal que f es biyectiva. Un conjunto *infinito* es uno que no es finito.

Observación 6.6. Dado un conjunto A cualquiera, si existe una función biyectiva $f : I_n \rightarrow A$ con $n \in \mathbb{N}^+$, entonces podemos justamente enlistar a los elementos de A

así: $A = \{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$, formalizando el *proceso de contar* que se ha usado desde hace siglos. Se acostumbra denotar por a_i a $f(i)$, de modo que podemos escribir $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, donde $a_i \neq a_j$ siempre que $i \neq j$.

El siguiente lema nos ayudará mucho en demostraciones posteriores.

Lema 6.7. *Se cumple lo siguiente.*

- (i) Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $I_{s(n)} = I_n \cup \{s(n)\}$.
- (ii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $n < m$, entonces $I_n \subsetneq I_m$.
- (iii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $I_{m+n} = I_m \cup \{m+1, m+2, \dots, m+n\}$ y que $I_m \cap \{m+1, m+2, \dots, m+n\} = \emptyset$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Lo deseable ahora es poder decir cuántos elementos tiene un conjunto finito. Es decir, si un conjunto A es biyectable con I_n para algún natural n , queremos decir que entonces A tiene exactamente n elementos. Sin embargo, para poder decir de manera segura que este es el caso, es necesario demostrar primero que no es posible que existan biyecciones de A en I_n y de A en I_m con $n \neq m$. Así, el número de elementos en A será verdaderamente único. Esto será un corolario del siguiente teorema.

Teorema 6.8. *Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Si $m \neq n$, entonces no existe una biyección entre I_m e I_n .*

Demostración. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $m \neq n$. Como $m \neq n$, por la tricotomía del $<$, tenemos que $m < n$ o que $n < m$.

Justifiquemos que basta probar que si $m < n$, entonces no existe una biyección $g : I_m \rightarrow I_n$. Si lo tenemos probado para $m < n$ y tenemos ahora que $n < m$ y existe una biyección $f : I_m \rightarrow I_n$, entonces $f^{-1} : I_n \rightarrow I_m$ también es una biyección y, como $n < m$, obtendríamos una contradicción al primer caso.

Así, demostraremos por inducción sobre m que para toda $n \in \mathbb{N}$, si $m < n$, entonces no existe una biyección $g : I_m \rightarrow I_n$.

Paso base. Supongamos que $m = 0$ y sea n tal que $0 < n$. Sabemos que $I_0 = \emptyset$. Como $I_n \neq \emptyset$, pues $n \in I_n$ dado que $0 < n$, no hay una función $g : I_0 \rightarrow I_n$ que pueda ser sobre. Así, no existe una biyección entre I_0 e I_n .

Hipótesis de inducción. Supongamos que para toda $n \in \mathbb{N}$, si $m < n$, entonces no existe una biyección entre I_m e I_n .

Queremos demostrar que para toda $n \in \mathbb{N}$, si $m+1 < n$, entonces no existe una biyección entre I_{m+1} e I_n . Para llegar a una contradicción, supongamos que sí existe una biyección $f : I_{m+1} \rightarrow I_n$ para algún n tal que $m+1 < n$.

Tenemos que $f(m+1) \in I_n$, sin pérdida de la generalidad, digamos que $f(m+1) = n$. Esto lo podemos suponer, pues en el caso en que $f(m+1) = k$ con $k \neq n$, definimos

$g : I_n \rightarrow I_n$ como la función que intercambia k y n y deja fijos a los otros elementos de I_n , es decir,

$$g(j) = \begin{cases} k & \text{si } j = n, \\ n & \text{si } j = k, \\ j & \text{si } j \neq k \text{ y } j \neq n. \end{cases}$$

y trabajamos con la biyección $g \circ f$ en vez de trabajar con f . Así, sin pérdida de la generalidad, en el resto de la demostración usamos a la función (supuestamente) biyectiva $f : I_{m+1} \rightarrow I_n$, suponiendo que $f(m+1) = n$.

Ahora, como $n > m+1$, $n > 0$. Entonces, restringiendo el dominio de f a I_m y el codominio de f a I_{n-1} , obtenemos la función $h : I_m \rightarrow I_{n-1}$ definida como $h(i) = f(i)$. Como h es la restricción de una función inyectiva, esta función es a su vez inyectiva. Además, dado que f es sobre I_n , $f(m+1) = n$ y el codominio de h es $I_{n-1} = I_n \setminus \{n\}$, concluimos que h es sobre. Así, $h : I_m \rightarrow I_{n-1}$ es biyectiva. Pero, como $m < n-1$, pues $m+1 < n$, esto contradice la hipótesis de inducción que asegura que para todo natural mayor que m dicha biyección no puede existir.

Por lo tanto, no puede existir una biyección $f : I_{m+1} \rightarrow I_n$ para todo $n > m+1$. ■

Corolario 6.9. Si A es un conjunto finito, entonces existe un único $n \in \mathbb{N}$ tal que hay una biyección entre I_n y A .

Demostración. Sea A un conjunto finito. Por definición de finito, existe $n \in \mathbb{N}$ y una función biyectiva $f : I_n \rightarrow A$. Supongamos que para alguna $m \in \mathbb{N}$ existe una biyección $g : I_m \rightarrow A$. Tenemos que $f^{-1} : A \rightarrow I_n$ también es una función biyectiva. Por lo tanto, $f^{-1} \circ g : I_m \rightarrow I_n$ sería una biyección, pues la composición de funciones biyectivas es biyectiva. Así, por la contrapuesta del teorema anterior, $m = n$.

Concluimos que para todo conjunto finito A , existe un único $n \in \mathbb{N}$ tal que hay una biyección entre I_n y A . ■

Gracias a este corolario, podemos dar la siguiente definición de forma correcta.

Definición 6.10. Decimos que un conjunto finito A tiene n elementos si y sólo si existe una biyección $f : I_n \rightarrow A$. En este caso escribimos que $|A| = n$.

Así, contar un conjunto finito A es dar una biyección entre algún I_n con $n \in \mathbb{N}$ y el conjunto A . Además, si dicha $n \in \mathbb{N}^+$, el proceso de contar se da usando una biyección tal, digamos f , y enlistando los elementos de A como $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(2)$, etc.

Demos ahora un resultado muy intuitivo pero que es importante demostrar formalmente: que todo subconjunto finito de un conjunto finito es a su vez finito. Esto será un corolario del siguiente teorema.

Teorema 6.11. Sea $n \in \mathbb{N}$. Todo subconjunto de I_n es finito y tiene a lo más n elementos.

Demostración. Probemos el resultado por inducción sobre n .

Paso base. Para $n = 0$ el teorema se cumple, pues en este caso $I_0 = \emptyset$ y el único subconjunto del vacío es el vacío.

Hipótesis de inducción. Supongamos que todo subconjunto de I_n es finito y tiene a lo más n elementos.

Queremos demostrar que todo subconjunto de I_{n+1} es finito y tiene a lo más $n + 1$ elementos. Sea $A \subseteq I_{n+1}$.

Si $n + 1 \notin A$, tenemos que $A \subseteq I_n$ y por la hipótesis de inducción, A es finito. Además, también por la hipótesis de inducción, si $|A| = m$ se tiene que $m \leq n$. Como $n < n + 1$, tenemos que $|A| = m$ con $m < n + 1$.

Si $n + 1 \in A$, consideremos el conjunto $C = A \setminus \{n + 1\}$. Por su definición, $C \subseteq I_n$ y por la hipótesis de inducción, C es finito. También por la hipótesis de inducción, si $|C| = m$ se tiene que $m \leq n$. Sabemos entonces que existe una función biyectiva $g : I_m \rightarrow C$. Extendamos g a la función $G : I_{m+1} \rightarrow A$ del siguiente modo:

$$G(j) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } j = m + 1, \\ g(j) & \text{si } j \neq m + 1. \end{cases}$$

Tenemos que G es una biyección de I_{m+1} en A y entonces $|A| = m + 1$. Como $m \leq n$, tenemos que $m + 1 \leq n + 1$.

Por lo tanto, el resultado es cierto para $n + 1$. ■

Corolario 6.12. Sea B un conjunto finito con $|B| = n$. Todo subconjunto de B es finito y tiene a lo más n elementos.

Demostración. Sean B un conjunto finito con n elementos y $A \subseteq B$. Sabemos que hay una función biyectiva $g : B \rightarrow I_n$. Sea h la restricción de g a A , es decir, sea $h : A \rightarrow g[A]$ dada por $h(x) = g(x)$ para toda $x \in A$. La función h es una biyección de A en $g[A]$. Como $g[A]$ es un subconjunto de I_n , por el teorema 6.11, tenemos que $g[A]$ es finito, más aún $|g[A]| = m$ para algún $m \leq n$. Existe entonces una biyección $f : I_m \rightarrow g[A]$, y así $f^{-1} \circ h$ es una biyección de A en I_m , por lo que $|A| = m$ con $m \leq n$. ■

Así, lo que nuestra intuición nos ha dictado ha sido demostrado formalmente: todo subconjunto de un conjunto finito es finito y tiene a lo más tantos elementos como el conjunto original.

Veamos ahora diversos resultados, también intuitivos que necesitaremos para contar de manera correcta los elementos de un conjunto finito en las siguientes secciones de este capítulo.

Lema 6.13. Sea $n \in \mathbb{N}$.

- (i) *Cualquier función inyectiva $f : I_n \rightarrow I_n$ es sobre.*
- (ii) *Cualquier función sobre $f : I_n \rightarrow I_n$ es inyectiva.*

Demostración.

- (i) Veamos que si $f : I_n \rightarrow I_n$ es inyectiva, entonces es sobre, por inducción sobre n .

Paso base. Para $n = 0$, como $I_0 = \emptyset$, la única función de $f : I_0 \rightarrow I_0$ es la vacía que es inyectiva y sobre. Por lo tanto, en este caso el resultado es cierto.

Hipótesis de inducción. Supongamos que si $f : I_n \rightarrow I_n$ es inyectiva, entonces es sobre. Sea $f : I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$ una función inyectiva. Queremos demostrar que f es sobre.

Sin pérdida de la generalidad, digamos que $f(n+1) = n+1$. Esto lo podemos suponer, pues en el caso en que $f(n+1) = k$ con $k \neq n+1$, definimos $g : I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$ como la función que intercambia a k y a $n+1$ y deja fijos a los demás elementos de I_{n+1} , es decir,

$$g(j) = \begin{cases} k & \text{si } j = n+1, \\ n+1 & \text{si } j = k, \\ j & \text{si } j \neq k \text{ y } j \neq n+1. \end{cases}$$

y trabajamos con la función inyectiva $g \circ f$ en lugar de trabajar con f . Así, sin pérdida de la generalidad, en el resto de la demostración usamos a la función inyectiva $f : I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$, suponiendo que $f(n+1) = n+1$.

Restringiendo el dominio de f a I_n y también su codominio a I_n , obtenemos la función $h : I_n \rightarrow I_n$ definida como $h(i) = f(i)$, pues como $f(n+1) = n+1$, efectivamente el codominio de h es I_n . Se deja al lector verificar que dado que f es inyectiva, h también lo es. Así, por la hipótesis de inducción, h es sobre, por lo que h es biyectiva. Además, como h es sobre, f es sobre y, por tanto, biyectiva. Por lo tanto, el resultado es cierto para $n+1$.

Concluimos que la afirmación es cierta para todo natural n .

- (ii) Se deja al lector. ■

Corolario 6.14. *Si A es un conjunto finito, entonces una función de A en A es sobre si y sólo si es inyectiva.*

Demostración. Sea A un conjunto finito, entonces existe un único $n \in \mathbb{N}$ tal que hay una función biyectiva $g : I_n \rightarrow A$.

Supongamos que $f : A \rightarrow A$ es sobre, entonces definimos la función $h = g^{-1} \circ f \circ g$. Así, $h : I_n \rightarrow I_n$ y es sobre, pues la composición de funciones sobres es sobre. Por el lema anterior, h es también inyectiva, por lo tanto, es biyectiva. Concluimos que $f = g \circ h \circ g^{-1}$ es biyectiva y en particular es inyectiva.

Análogamente, si $f : A \rightarrow A$ es inyectiva, entonces $h = g^{-1} \circ f \circ g$ es inyectiva, pues la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Por el lema anterior, como la función h va de I_n en I_n y es inyectiva, también es sobre. Por lo tanto, es biyectiva. Así, $f = g \circ h \circ g^{-1}$ es biyectiva y en particular es sobre.

Por lo tanto, $f : A \rightarrow A$ es sobre si y sólo si es inyectiva. ■

El lector debe meditar que es indispensable la hipótesis de que el conjunto A sea finito en el corolario anterior. En sus cursos de cálculo seguramente ha visto diversos ejemplos de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que son suprayectivas y no inyectivas y de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que son inyectivas y no suprayectivas.

Proposición 6.15. *Existe una función sobre de I_m en I_n si y sólo si $m \geq n$.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Más adelante podremos demostrar que existe una función inyectiva de I_m en I_n si y sólo si $m \leq n$.

Ejercicios

6.1.1. Demuestre lo siguiente.

- (i) Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $I_{\leq(n)} = I_n \cup \{\leq(n)\}$.
- (ii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$, si y sólo si $I_n \subsetneq I_m$.
- (iii) Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $I_{m+n} = I_m \cup \{m+1, m+2, \dots, m+n\}$ y que $I_m \cap \{m+1, m+2, \dots, m+n\} = \emptyset$.

6.1.2. Diga cuáles de los siguientes conjuntos son finitos y establezca la cardinalidad de aquellos conjuntos que sean finitos:

- (i) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 5\}$
- (iii) $\{x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < 1\}$
- (v) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 36\}$
- (ii) $\{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3 = 0\}$
- (iv) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 1000\}$
- (vi) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 27\}$

6.1.3. Sean $I_3 = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$ con $a \neq b \neq c \neq a$, encuentre todas las biyecciones entre I_3 y B .

6.1.4. Sea X un conjunto cualquiera. Demuestre que la relación “tener la misma cardinalidad” definida sobre los subconjuntos de X , es decir, sobre $\mathcal{P}(X)$ es una relación de equivalencia.

- 6.1.5. En la demostración del lema 6.13 inciso (i) verifique que la función h ahí definida es inyectiva.
- 6.1.6. Sea $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que cualquier función sobre de I_n en I_n es inyectiva.
- 6.1.7. Pruebe que para cualesquiera $n \in \mathbb{N}^+$ y $m \in \mathbb{N}$, existe una función sobre de I_m en I_n si y sólo si $m \geq n$.
- 6.1.8. Revise ejemplos de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que sean inyectivas y no suprayectivas y de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que sean suprayectivas y no inyectivas para constatar la importancia de la hipótesis de que A sea un conjunto *finito* en el corolario 6.12.

6.2. Principios elementales de combinatoria

Hay veces que no es tan sencillo contar los elementos de algún conjunto finito. Por ejemplo, si B y C son conjuntos finitos con n y m elementos respectivamente, y A es el conjunto de todas las funciones $f : B \rightarrow C$, ¿cuántos elementos tiene A ?

En esta sección desarrollamos ciertos métodos que nos permitirán contar los elementos de algunos conjuntos finitos con base en la cardinalidad de los conjuntos que los definen.

Teorema 6.16. Principio de la Suma. Si A y B son conjuntos finitos tales que $A \cap B = \emptyset$, entonces $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Demostración. Sean A y B conjuntos finitos. Entonces existen números naturales m y n y funciones biyectivas $f : I_m \rightarrow A$ y $g : I_n \rightarrow B$. Así, $|A| = m$ y $|B| = n$.

Veremos que hay una biyección $h : I_{m+n} \rightarrow A \cup B$ para concluir que $|A \cup B| = m + n = |A| + |B|$.

Por un ejercicio de la sección anterior, $I_{m+n} = I_m \cup \{m+1, \dots, m+n\}$ e $I_m \cap \{m+1, \dots, m+n\} = \emptyset$. Definimos $h : I_{m+n} \rightarrow A \cup B$ como:

$$h(j) = \begin{cases} f(j) & \text{si } j \leq m, \\ g(j-m) & \text{si } j > m. \end{cases}$$

La función h está bien definida, pues para toda $j \in I_{m+n}$, tenemos que $j \in I_m$ o $j \in \{m+1, \dots, m+n\}$ y se da sólo uno de estos casos, es decir, tenemos que se da uno y sólo uno de los casos $j \leq m$ o $m < j \leq m+n$; además, si $m < j \leq m+n$, entonces $0 < j-m \leq n$, por lo que en este caso $j-m \in I_n$ y $g(j-m)$ está bien definido. Se deja al lector demostrar que h es biyectiva.

Por lo tanto, $|A \cup B| = m + n = |A| + |B|$. ■

Corolario 6.17. Principio General de la Suma. Sea k un natural tal que $k \geq 2$. Supongamos que $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos finitos ajenos por pares, es decir, tales que si $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$. Entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

Demostración. Por inducción sobre $k \geq 2$.

Paso base. Si $k = 2$, tenemos dos conjuntos ajenos A_1 y A_2 . Por el teorema anterior, $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|$.

Hipótesis de inducción. Supongamos que el corolario es cierto para k .

Sean $A_1, \dots, A_{k+1}$ conjuntos finitos tales que si $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Queremos demostrar que

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k| + |A_{k+1}|.$$

Como $A_i \cap A_j = \emptyset$, si $i \neq j$, se deja al lector verificar que entonces $(A_1 \cup \dots \cup A_k)$ y A_{k+1} son ajenos. Así,

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = |(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cup A_{k+1}|$$

pues la operación unión es asociativa,

$$= |A_1 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}|$$

por el teorema anterior, ya que estos conjuntos son ajenos,

$$= |A_1| + \dots + |A_k| + |A_{k+1}|$$

por la hipótesis de inducción.

Por lo tanto, el corolario es cierto para cualquier natural $k \geq 2$. ■

También del principio de la suma se pueden desprender los siguientes hechos.

Corolario 6.18. Sean A y B conjuntos finitos.

(i) Si $f : A \rightarrow B$ es una función inyectiva, entonces $|A| \leq |B|$.

(ii) Si $f : A \rightarrow B$ es una función sobre, entonces $|A| \geq |B|$.

Demostración. Se deja al lector. ■

La siguiente afirmación es conocida como el “Principio del palomar”: Si en un palomar hay más palomas que casillas, entonces alguna casilla tiene más de una paloma. Dicho de otra manera, si se distribuyen m palomas en n casillas de un palomar y $m > n$, entonces al menos una casilla tiene más de una paloma. Para formalizar esta afirmación, podemos

usar el concepto de partición visto en el capítulo de relaciones: visualicemos a las m palomas como elementos de un conjunto A de tal forma que $|A| = m$, y a las n casillas conteniendo objetos de A como una partición $\{A_i : i \in I_n\}$ de forma que si $i \neq j$, A_i y A_j sean ajenos. Así, podemos enunciar este principio como sigue.

Corolario 6.19. Principio del Palomar. *Sea A un conjunto finito tal que $|A| = m$ y sea $\{A_i : i \in I_n\}$ una partición de A de forma que si $i \neq j$, A_i y A_j son ajenos. Si $m > n$, entonces para algún $i \in I_n$, $|A_i| > 1$.*

Demostración. Sean A y $\{A_i : i \in I_n\}$ como en las hipótesis. Entonces $A = A_1 \cup \dots \cup A_n$ y los elementos de $\{A_i : i \in I_n\}$ son ajenos por pares.

Demostramos el corolario por contraposición. Supongamos que para toda $i \in I_n$, $|A_i| \leq 1$. Entonces tenemos que

$$\begin{aligned} |A| &= |A_1 \cup \dots \cup A_n| \\ &= |A_1| + \dots + |A_n| \\ &\quad \text{pues los } A_i \text{'s son ajenos por pares} \\ &\leq \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ veces}} \\ &= n. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $m \leq n$. ■

Corolario 6.20. *Existe una función inyectiva $f : I_m \rightarrow I_n$ si y sólo si $m \leq n$.*

Demostración. La primera implicación la demostramos por contrapuesta, es decir, demostramos que si $m > n$, entonces no hay una función inyectiva de I_m en I_n .

Supongamos que $m > n$ y que f es una función cualquiera de I_m en I_n . Queremos ver que entonces f no puede ser inyectiva. Definamos para cada $i \in I_n$ al conjunto $A_i = f^{-1}[\{i\}]$. Así, tenemos que $A_i \subseteq I_m$ para toda $i \in I_n$. Además, sabemos que $|I_m| = m$, entonces, como $m > n$, por el corolario anterior, $|A_j| > 1$, para alguna $j \in I_n$. Pero entonces hay $x, y \in A_j$ con $x \neq y$ de forma que $f(x) = j$ y $f(y) = j$. Concluimos que f no puede ser inyectiva. Por lo tanto, si $m > n$, entonces no hay una función inyectiva de I_m en I_n .

Para demostrar el recíproco, ahora supongamos que $m \leq n$. Definimos $f : I_m \rightarrow I_n$ como $f(i) = i$. Como $m \leq n$, efectivamente el codominio de f puede ser I_n . Además, f es inyectiva. Concluimos que si $m \leq n$, entonces existe una función inyectiva de I_m en I_n . ■

Se puede saber cuál es la cardinalidad de la unión de dos conjuntos que no necesariamente sean ajenos mediante el siguiente resultado.

Proposición 6.21. *Si A y B son dos conjuntos finitos (no necesariamente ajenos), entonces $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Establezcamos ahora cuántos elementos hay en un producto cartesiano de conjuntos finitos sabiendo la cardinalidad de los conjuntos involucrados. Para esto usaremos la notación común de generalización de la suma, asumiendo la ley de la asociatividad generalizada, dado un número natural k y naturales $n_1, \dots, n_k$:

$$\sum_{i=1}^k n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$$

También como es usual, cuando para toda $i \in \{1, \dots, k\}$, $n_i = n$, escribimos:

$$\sum_{i=1}^k n = \underbrace{n + \dots + n}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema 6.22. Principio del Producto. *Si A y B son conjuntos finitos, entonces*

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Demostración. Lo demostraremos por casos según la cardinalidad de A .

Si $|A| = 0$, entonces $A = \emptyset$. Por la proposición 2.79, sabemos que entonces $A \times B = \emptyset$. De aquí que $|A \times B| = 0$ y, como $0 = 0 \cdot |B| = |A| \cdot |B|$, obtenemos que $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Supongamos ahora que $m > 0$ y que $|A| = m$. Entonces $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, usando que hay una biyección g de I_m en A y haciendo $g(i) = a_i$ para cada $i \in I_m$.

Veamos primero que para cualquier $a_i \in A$, $\{a_i\} \times B$ tiene la misma cardinalidad que B . Dado $a_i \in A$, definimos la función $f_i : \{a_i\} \times B \rightarrow B$ como $f_i(a_i, b) = b$. Se puede ver que f_i es una biyección. Por lo tanto, para todo $a_i \in A$, $|\{a_i\} \times B| = |B|$.

Ahora, se deja al lector verificar que el conjunto $\{\{a_i\} \times B : a_i \in A\}$ es una partición de $A \times B$. De aquí que

$$A \times B = (\{a_1\} \times B) \cup (\{a_2\} \times B) \cup \dots \cup (\{a_m\} \times B),$$

además de que los conjuntos de la forma $\{a_i\} \times B$ son ajenos por pares. Entonces

$$|A \times B| = \sum_{i=1}^m |\{a_i\} \times B|$$

por el Principio General de la Suma,

$$= \sum_{i=1}^m |B|$$

pues cada sumando tiene la misma cardinalidad que B ,

$$= m \cdot |B|$$

$$= |A| \cdot |B|.$$

■

Corolario 6.23. Principio General del Producto. Sea k un natural tal que $k \geq 2$. Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|.$$

Demostración. La hacemos por inducción sobre $k \geq 2$.

Paso base. Si $k = 2$, entonces por el teorema anterior, $|A_1 \times A_2| = |A_1| \cdot |A_2|$.

Hipótesis de inducción. Supongamos que el corolario es cierto para k .

Sean $A_1, \dots, A_k, A_{k+1}$ conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \times \dots \times A_k \times A_{k+1}| = |(A_1 \times \dots \times A_k) \times A_{k+1}|$$

pues el producto cartesiano es asociativo,

$$= |A_1 \times \cdots \times A_k| |A_{k+1}|$$

por el teorema anterior,

$$= |A_1| \cdots |A_k| |A_{k+1}|$$

por la hipótesis de inducción.

Por lo tanto, el corolario es cierto para cualquier natural $k \geq 2$. ■

Al igual que la exponenciación en los naturales es una generalización del producto, podemos dar un principio de combinatoria relacionado con la exponenciación que generaliza el producto cartesiano a través del conjunto de las funciones que van de un conjunto en otro. Para dar esta generalización será cómodo contar con una notación adecuada.

Definición 6.24. Dados A y B conjuntos, denotamos con ${}^A B$ al conjunto de todas las funciones de A en B , es decir,

$${}^A B = \{f \mid f : A \rightarrow B\}.$$

Teorema 6.25. Principio de la Exponenciación. Si A y B son conjuntos finitos, entonces el número de funciones de A en B es $|B|^{|A|}$, es decir,

$$|{}^A B| = |B|^{|A|}.$$

Demostración. Sea A un conjunto finito y sea $m \in \mathbb{N}$ tal que $|A| = m$.

Si $m = 0$, entonces $A = \emptyset$ y la única función de A en B es la vacía, es decir, hay una única función de A en B , por lo que $|\{f \mid f : A \rightarrow B\}| = 1$. Como $|B|^0 = 1$, $|\{f \mid f : A \rightarrow B\}| = |B|^0$.

Si $m > 0$, entonces sea $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, usando que hay una biyección g de I_m en A y haciendo $g(i) = a_i$ para cada $i \in I_m$.

Ahora, una función $f : A \rightarrow B$ queda determinada por sus valores $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_m)$ en B . Considerando el orden natural de los elementos a_j , podemos pensar en estos valores como una m -ada ordenada $(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_m))$ de elementos de B , es decir, como un elemento de $B^m = \underbrace{B \times B \times \cdots \times B}_{m \text{ veces}}$.

Así, definimos $F : {}^A B \rightarrow B^m$ como $F(f) = (f(a_1), \dots, f(a_m))$ para cada $f \in {}^A B$. Queremos ver que F es biyectiva.

Para demostrar que F es sobre, sea $(b_1, \dots, b_m) \in B^m$. Entonces definimos $f : A \rightarrow B$ como $f(a_i) = b_i$ para $i \in I_m$. De aquí que

$$F(f) = (f(a_1), \dots, f(a_m)) = (b_1, \dots, b_m).$$

Por lo tanto, F es sobre.

Para ver que F es inyectiva, sean $f, h \in {}^A B$ tales que $F(f) = F(h)$. Entonces $(f(a_1), \dots, f(a_m)) = (h(a_1), \dots, h(a_m))$. Por la definición de igualdad de m -adas, $f(a_i) = h(a_i)$ para $i \in I_m$. Así, $f(a) = h(a)$ para todo $a \in A$. Por lo tanto, $f = h$ y F es inyectiva.

Por lo tanto, F es una biyección y $|{}^A B| = |B|^{|A|}$. ■

Ejercicios

- 6.2.1. En la demostración del Principio de la Suma, es decir, del teorema 6.16 definimos, dadas las biyecciones $f : I_m \rightarrow A$ y $g : I_n \rightarrow B$, a la función $h : I_{m+n} \rightarrow A \cup B$ como:

$$h(j) = \begin{cases} f(j) & \text{si } j \leq m, \\ g(j - m) & \text{si } j > m. \end{cases}$$

Demuestre que h es biyectiva.

- 6.2.2. Sean X, X', Y, Y' conjuntos y m y n números naturales tales que:

- (a) $|X| = |X'| = m$ y $|Y| = |Y'| = n$
- (b) $X \cap Y = \emptyset$ y $X' \cap Y' = \emptyset$.

Demuestre que el número natural $|X \cup Y|$ es igual a $|X' \cup Y'|$.

- 6.2.3. Sean k un natural tal que $k \geq 2$ y $A_1, \dots, A_k, A_{k+1}$ conjuntos. Demuestre que si $A_i \cap A_j = \emptyset$, siempre que $i \neq j$, entonces $(A_1 \cup \dots \cup A_k)$ y A_{k+1} son ajenos.

- 6.2.4. Demuestre que existe $f : I_m \rightarrow I_n$ inyectiva si y sólo si $m \leq n$.

- 6.2.5. Demuestre que:

- (i) Si A y B son conjuntos finitos y $f : A \rightarrow B$ es una función sobre, entonces $|A| \geq |B|$.
- (ii) Si A y B son conjuntos finitos y $f : A \rightarrow B$ es una función inyectiva, entonces $|A| = |f[A]|$. Concluya con el ejercicio anterior que $|A| \leq |B|$.

6.2.6. Demuestre la generalización del Principio del palomar: Si se distribuyen m palomas en n casillas y $m > nr$ para algún $r \geq 1$, entonces al menos una casilla tiene más de r palomas.

6.2.7. Demuestre que:

- (i) Si A y B son conjuntos finitos (no necesariamente ajenos), entonces $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- (ii) Proponga una fórmula que generalice la del ejercicio anterior con tres conjuntos finitos (no necesariamente ajenos por pares) A , B y C .

6.2.8. En la demostración del Principio del Producto, es decir, del teorema 6.22 definimos suponiendo que $|A| = m$ y $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ para cada $i \in I_m$ a las funciones:

$f_i : \{a_i\} \times B \rightarrow B$ como $f_i(a_i, b) = b$.

- (i) Demuestre que para toda $i \in I_m$, f_i es una biyección.
- (ii) Demuestre que el conjunto $P = \{\{a_i\} \times B : i \in I_m\}$ es una partición de $A \times B$.

6.3. Ordenaciones con repetición, ordenaciones y permutaciones

Para motivar los siguientes conceptos combinatorios, veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.26. ¿Cuántas placas distintas de auto pueden ser expedidas en el Distrito Federal? Las placas del Distrito Federal suelen formarse con tres dígitos (éstos son 10 distintos) seguidos de tres letras (para las placas se consideran 26 letras).

Intuitivamente vemos que podemos representar una placa mediante una tabla con 6 casillas, las primeras tres corresponden a un dígito, y las últimas tres, a una letra.

--	--	--	--	--	--

En la primera casilla tenemos la posibilidad de elegir entre 10 los dígitos del conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, al igual que en la segunda y tercera casillas. En las últimas tres casillas tenemos la posibilidad de elegir entre las 26 letras utilizadas para placas $\{A, B, \dots, Y, Z\}$. Entonces si denotamos con $\mathcal{A}$ al conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ y con $\mathcal{B}$ al conjunto $\{A, B, \dots, Y, Z\}$, estamos buscando la cardinalidad del conjunto $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B}$. Por el Principio General del Producto, sabemos que $|\mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{A}||\mathcal{A}||\mathcal{A}||\mathcal{B}||\mathcal{B}||\mathcal{B}| = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26 = 17,576,000$.

10	10	10	26	26	26
----	----	----	----	----	----

Así, hay 17, 576, 000 placas distintas que pueden ser expedidas en el Distrito Federal.

Podemos poner más especificaciones y cambiar la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas placas distintas de auto pueden ser expedidas en el Distrito Federal que no comiencen con el dígito 0 y que no tengan la letra *O*?

Trabajando de forma similar a como hicimos para contestar la pregunta anterior, podemos decir que en la primera casilla tenemos la posibilidad de elegir entre 9 dígitos $\{1, 2, \dots, 9\}$ (pues no queremos contar las placas que empiezan con 0), en la segunda y tercera casillas tenemos la posibilidad de elegir entre 10 dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$, y en las últimas tres casillas tenemos la posibilidad de elegir entre 25 letras $\{A, B, \dots, M, N, P, Q, \dots, Y, Z\}$ (pues en ninguna queremos que aparezca la letra *O*). Así, si seguimos denotando con $\mathcal{A}$ al conjunto $\{0, 1, \dots, 9\}$ y ahora denotamos con $\mathcal{C}$ al conjunto $\{A, B, \dots, M, N, P, Q, \dots, Y, Z\}$, y con $\mathcal{D}$ al conjunto $\{1, 2, \dots, 9\}$ estamos buscando la cardinalidad del conjunto $\mathcal{D} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C}$. Por el Principio General del Producto, $|\mathcal{D} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C}| = |\mathcal{D}||\mathcal{A}||\mathcal{A}||\mathcal{C}||\mathcal{C}||\mathcal{C}| = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 25 = 14, 062, 500$.

9	10	10	25	25	25
---	----	----	----	----	----

Así, hay 14, 062, 500 placas distintas que pueden ser expedidas en el Distrito Federal que no empiecen con el número 0 y en las que no aparezca la letra *O*. Observe que pudimos calcular este número también restando al número de placas distintas que obtuvimos más arriba el número de placas que empiecen con 0 y en el número de placas en las que aparezca la letra *O*, pero debemos hacer ese cálculo con cuidado, pues hay placas que empiezan con 0 y en las que aparece la letra *O*, por ejemplo, la placa 012 *OAA*. $\dashv$

En el ejemplo anterior está implícito que el orden en el que aparecen los dígitos y las letras es esencial. En otras palabras, las placas 112 *AAB* y 211 *AAB* son consideradas distintas. Así, en este ejemplo trabajamos con lo que en combinatoria finita se suele llamar las *ordenaciones con repetición*, pues estamos permitiendo que se repitan dígitos y letras. Una manera de formalizar que el orden sea importante es a través del concepto de función.

Definición 6.27. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ y sea A un conjunto con n elementos. Las *ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de m en m* son las funciones $f : I_m \rightarrow A$. Denotamos con OR_n^m al número de ordenaciones con repetición de un conjunto A con n elementos tomados de m en m .

Para ver más ejemplos, será conveniente usar una notación que ya introdujimos en el capítulo de funciones. Sea m un natural. Dado un conjunto finito A y el conjunto I_m , podemos representar una función $f : I_m \rightarrow A$ de la siguiente manera, según la notación usada en el Ejemplo 4.12 y descrita en la página 156:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ f(1) & f(2) & \dots & f(m) \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 6.28. Sea M el abecedario utilizado para la clave Morse, es decir, $M = \{\bullet, -\}$. Entonces la función $f : I_3 \rightarrow M$ tal que $f(0) = -$, $f(1) = \bullet$ y $f(2) = -$ puede representarse así:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ - & \bullet & - \end{pmatrix}$$

Más aún, las ordenaciones con repetición de los elementos de $M = \{\bullet, -\}$ tomados de 3 en 3 son las siguientes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \bullet & \bullet & - \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \bullet & - & \bullet \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \bullet & - & - \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ - & \bullet & \bullet \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ - & \bullet & - \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ - & - & \bullet \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ - & - & - \end{pmatrix}$$

Es decir, hay 8 palabras distintas de longitud tres en clave Morse. De hecho, $OR_2^3 = 8$. $\dashv$

Teorema 6.29. Para cualesquiera n y m ,

$$OR_n^m = n^m.$$

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos. Por definición, OR_n^m es el número de ordenaciones con repetición de un conjunto A con n elementos tomados de m en m , es decir, el número de funciones de I_m en A . Por el Principio de la Exponenciación, teorema 6.25, sabemos que $|A^{I_m}| = |A|^m$. Así, si A tiene n elementos, $|A^{I_m}| = |A|^m = n^m$. Concluimos que la fórmula para calcular cuántas ordenaciones con repetición hay de un conjunto de n elementos tomados de m en m es

$$OR_n^m = n^m.$$

■

En el ejemplo anterior ya habíamos enlistado todas las posibles funciones de I_3 en $A = \{\bullet, -\}$ y resultaron ser 8. Efectivamente, según la fórmula demostrada, $OR_2^3 = 2^3 = 8$.

Ejemplo 6.30. En el Ejemplo 6.26 vimos que hay $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26$ posibles placas en el Distrito Federal. Otra manera de ver este resultado es dividir en dos las placas, considerando primero las tres primeras casillas en donde aparecen dígitos y, en segundo lugar, las otras tres casillas en donde aparecen las letras. Así, podemos decir que las posibilidades para la primera parte de las placas son las funciones de 10 dígitos tomados de 3 en 3, y concluir que para la primera parte de las placas hay

$OR_{10}^3 = 10^3$ posibilidades. Por otro lado, las posibilidades para la segunda parte de las placas son las ordenaciones con repetición de 26 letras tomadas de 3 en 3, por lo que hay $OR_{26}^3 = 26^3$. Por lo tanto, usando el Principio del Producto, podemos concluir que hay $OR_{10}^3 \cdot OR_{26}^3 = 10^3 \cdot 26^3$ posibles placas en el Distrito Federal. $\dashv$

Ejemplo 6.31. ¿Cuántas placas distintas pueden expedirse en el Distrito Federal que tengan exactamente una letra A ?

Hay varias maneras de encontrar la respuesta a esta pregunta. Damos una de ellas. Razonando de manera similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior, dividamos las placas en dos partes. La primera parte corresponderá a las 3 primeras casillas y la segunda parte a las últimas tres casillas. En las primeras tres casillas pueden aparecer los dígitos del conjunto $\{0, 1, \dots, 9\}$. Entonces la primera parte tiene OR_{10}^3 posibilidades. Para analizar las posibilidades de la segunda parte, veamos primero cuántas placas tienen la única ocurrencia de la letra A en la primera casilla. En este caso, en la primera casilla de las letras hay una sola posibilidad de elección, la de la letra A , en las otras dos casillas existe la posibilidad de elegir entre todas las letras que no sean la letra A , de las cuales hay 25 distintas. Utilizando el Principio del Producto, obtenemos entonces que el número de placas que tienen la letra A en la primera casilla son $OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2$. De manera similar y usando que la multiplicación es conmutativa, podemos ver que el número de placas que tienen la letra A en la segunda casilla de la segunda parte y el número de placas que tienen la letra A en la tercera casilla de la segunda parte es también $OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2$. Como los conjuntos de placas que tienen la letra A en la primera, segunda y tercera casilla son ajenos por pares, usando el Principio de la Suma, el número de placas que tienen exactamente una letra A es

$$\begin{aligned} & OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2 + OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2 + OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2 \\ &= 3(OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2) \\ &= 3(10^3 \cdot 1 \cdot 25^2). \end{aligned}$$

Ahora, ¿cuántas placas distintas pueden expedirse en el Distrito Federal que tengan al menos una ocurrencia de la letra A ?

Para usar la respuesta ya encontrada de la pregunta anterior, veamos las placas que tienen exactamente dos ocurrencias de la letra A . Sabemos que el número de posibilidades para las primeras tres casillas es OR_{10}^3 . El número de placas en las que haya A en las primeras dos casillas de la segunda parte es $OR_1^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^1$, pues en la última casilla sólo consideramos las letras que no sean A . El número de placas en las que esté la letra A en la segunda y última casillas de las letras es también $OR_{25}^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1$, y hay la misma cantidad de placas en las que esté la letra A en la primera y última casillas de las letras. Por lo tanto, las placas que tienen exactamente dos ocurrencias de A son $3(OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^1)$.

De manera similar se puede ver que las placas que tienen tres ocurrencias de la letra A son $OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1$.

Concluimos, utilizando el Principio General de la Suma, dado que los conjuntos de placas que tienen exactamente una, exactamente dos y exactamente tres ocurrencias de la letra A son ajenas por pares, que el número de placas que tengan al menos una ocurrencia de la letra A es

$$\begin{aligned} & 3(OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^2) + 3(OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_{25}^1) + OR_{10}^3 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1 \cdot OR_1^1 \\ &= 3(10^3 \cdot 1 \cdot 25^2) + 3(10^3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 25^1) + (10^3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) \\ &= 1875000 + 75000 + 1000 = 1951000. \end{aligned}$$

⊖

Para motivar las ordenaciones en las que no se permita repetición, veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.32. Las “palabras” de dos letras distintas que se pueden formar con las letras a , b , y c son las siguientes:

$$\begin{array}{ll} ab, & ac, \\ ba, & bc, \\ ca, & cb. \end{array}$$

Podemos ver a estas palabras como funciones de I_2 en $\{a, b, c\}$:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & c \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & a \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & c \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ c & a \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ c & b \end{pmatrix} \end{array}$$

Observe que como formamos palabras con letras distintas, estas funciones son inyectivas.

⊖

Definición 6.33. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ y sea A un conjunto con n elementos. Las *ordenaciones de los elementos de A tomados de m en m* son las funciones $f : I_m \rightarrow A$ tales que f es inyectiva. Denotamos con O_n^m al número de ordenaciones de un conjunto A con n elementos tomados de m en m .

De esta manera, las ordenaciones son casos especiales de las ordenaciones con repetición. De aquí en adelante supondremos que A es distinto del vacío, pues si $A = \emptyset$, siempre que $m \geq 1$ no hay ninguna función $f : I_m \rightarrow A$. Además, si A tiene n

elementos, por el Corolario 6.20, para que existan funciones inyectivas de $f : I_m \rightarrow A$ se necesita que $m \leq n$.

Para encontrar una fórmula para las ordenaciones haremos uso de lo siguiente: para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}^+$ tales que $m \leq n$, $O_n^{m+1} = (n - m)O_n^m$. Para demostrarlo, primero veamos un ejemplo.

Ejemplo 6.34. Sea $A = \{a, b, c, d, e\}$. Las funciones inyectivas de I_1 en A son

$$\begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ d \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ e \end{pmatrix}.$$

Entonces $O_5^1 = 5$. Tomemos una particular, digamos $f = \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix}$, ¿cuántas funciones inyectivas hay de I_2 en A que extiendan a f ? Esta extensión tiene la forma $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & x \end{pmatrix}$, donde x es cualquier elemento de A que no sea b para que esta extensión siga siendo inyectiva. Hay $5 - 1 = 4$ posibles elementos de A que pueden ser x , por lo que por cada función inyectiva de I_1 en A , hay 4 funciones inyectivas que la extienden de I_2 en A . Así, hay 5(4) funciones inyectivas de I_2 en A . $\dashv$

Ahora sí, veamos la demostración del resultado en general, considerando el ejemplo anterior.

Lema 6.35. Sean $m, n \in \mathbb{N}^+$ tales que $m \leq n$. Entonces

$$O_n^{m+1} = (n - m)O_n^m.$$

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos. Consideremos una función inyectiva $F : I_{m+1} \rightarrow A$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m & m+1 \\ F(1) & F(2) & \cdots & F(m) & F(m+1) \end{pmatrix}.$$

Observemos que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ F(1) & F(2) & \cdots & F(m) \end{pmatrix}$$

es una función inyectiva de I_m en A y $F(m+1) \in A \setminus \{F(1), F(2), \dots, F(m)\}$ ya que F es inyectiva. A la inversa, si

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ f(1) & f(2) & \cdots & f(m) \end{pmatrix}$$

es una función inyectiva de I_m en A y $b \in A \setminus \{f(1), f(2), \dots, f(m)\}$ se tiene que

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & \cdots & m & m+1 \\ f(1) & f(2) & \cdots & f(m) & b \end{array} \right).$$

es una función inyectiva de I_{m+1} en A .

Sean $f_1, f_2, \dots, f_k$ las funciones inyectivas de I_m en A , donde $k = O_n^m$. Definamos, para cada $i \in I_k$, el conjunto

$$B_i = \left\{ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & \cdots & m & m+1 \\ f_i(1) & f_i(2) & \cdots & f_i(m) & b \end{array} \right) \mid b \in A \setminus \{f_i(1), f_i(2), \dots, f_i(m)\} \right\}.$$

Entonces el conjunto de funciones inyectivas de I_{m+1} en A , que denotaremos por B , se puede escribir como $B = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$. Dado que los conjuntos $B_1, \dots, B_k$ son conjuntos finitos ajenos por pares, por el Corolario 6.17, tenemos que $|B| = |B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k| = |B_1| + |B_2| + \dots + |B_k|$. Además, para cada $i \in I_k$ se tiene que $|B_i| = |A \setminus \{f_i(1), f_i(2), \dots, f_i(m)\}| = n - m$. Concluimos que $O_n^{m+1} = |B| = (n - m)k = (n - m)O_n^m$. ■

Ahora sí podemos dar una fórmula para calcular el número de ordenaciones de un conjunto A con n elementos tomados de m en m .

Teorema 6.36. Si $m, n \in \mathbb{N}^+$ y $m \leq n$, entonces

$$O_n^m = n(n - 1) \cdots (n - m + 1).$$

Demostración. La hacemos por inducción sobre m .

Paso base. Si $m = 1$, entonces $n \geq 1$. Dado que hay n funciones inyectivas distintas de I_1 en un conjunto A con n elementos, $O_n^1 = n$. Por otro lado, como $m = 1$, $n(n - 1) \cdots (n - m + 1) = n$. Así, en este caso, efectivamente, $O_n^m = n(n - 1) \cdots (n - m + 1)$.

Hipótesis de inducción. Supongamos que $O_n^m = n(n - 1) \cdots (n - m + 1)$.

Entonces, por el lema anterior, $O_n^{m+1} = (n - m)O_n^m = O_n^m(n - m)$. Usando la Hipótesis de inducción, tenemos que

$$O_n^m(n - m) = n(n - 1) \cdots (n - m + 1)(n - m).$$

Entonces

$$\begin{aligned} O_n^{m+1} &= n(n - 1) \cdots (n - m + 1)(n - m) \\ &= n(n - 1) \cdots (n - m + 1)(n - (m + 1) + 1). \end{aligned}$$

Se deja al lector verificar que otra manera de ver esta fórmula es

$$O_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

Definición 6.37. A las ordenaciones de un conjunto con n elementos tomados de n en n se les llama *permutaciones de n elementos*. Denotamos con P_n al número de permutaciones de n elementos.

Demostración. Si $n \in \mathbb{N}^+$, como por su definición $P_n = O_n^n$, por el teorema anterior, $O_n^n = n(n-1) \dots (n-n+1)$. Así, $P_n = n(n-1) \dots (2)(1)$. Concluimos que $P_n = n!$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ A & B & C & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ A & C & B & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ A & D & C & B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ D & B & C & A \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ C & A & B & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ B & D & C & A \end{pmatrix}.$$

Definición 6.40. Sea A un conjunto finito. Las *permutaciones del conjunto A* son las funciones biyectivas de A en A .

En el Recuadro 6.1 vemos que estas dos definiciones distintas de permutación son básicamente equivalentes.

Apartado 6.1. Para mostrar la equivalencia entre las dos definiciones de permutación daremos una correspondencia biunívoca entre las ordenaciones de un conjunto A con n elementos tomados de n en n y las funciones biyectivas de A en A .

De las permutaciones dadas en el Ejemplo 6.39 anterior, las funciones biyectivas que les corresponden según la equivalencia que daremos son, respectivamente, las siguientes:

$$\begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & B & C & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & B & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & D & C & B \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & B & C & A \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ C & A & B & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & D & C & A \end{pmatrix}.$$

Podemos pensar en estas últimas permutaciones como que le asociamos los nombres fijos A, B, C y D a los lugares en la mesa, y vamos permutando a las personas en esos lugares. Observe que las permutaciones asociadas tienen el mismo segundo renglón, que es el que corresponde a la imagen de las funciones, dando la idea de por qué ambas definiciones de permutación son equivalentes.

Veamos la correspondencia en general. Enumeremos los n elementos de A , de forma que $A = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Sea $\mathcal{O}$ el conjunto de las funciones inyectivas de I_n en A , es decir, las ordenaciones de A tomadas de n en n .

Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de las funciones biyectivas de A en A . Definimos $F : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}$ de forma que si $g \in \mathcal{O}$, $F(g) : A \rightarrow A$ tal que $F(g)(a_i) = g(i)$. Veamos que dada $g \in \mathcal{O}$, realmente se tiene que $F(g) \in \mathcal{B}$. Para ver que $F(g)$ es inyectiva, sean $a_i, a_j \in A$ tales que $F(g)(a_i) = F(g)(a_j)$, entonces por la definición de $F(g)$, $g(i) = g(j)$. Como $g \in \mathcal{O}$, g es una función inyectiva, por lo que $i = j$. Por lo tanto, $a_i = a_j$. Así, $F(g)$ es inyectiva. Como A es un conjunto finito y $F(g) : A \rightarrow A$, por el Corolario 6.14, $F(g)$ también es sobre y, por tanto, biyectiva. Por lo tanto, si $g \in \mathcal{O}$, efectivamente se tiene que $F(g) \in \mathcal{B}$ y entonces la función F está bien definida.

Veamos ahora que F es una función biyectiva, dando así una correspondencia biunívoca entre las funciones de $\mathcal{O}$ y las de $\mathcal{B}$.

Sean $g, g' \in \mathcal{O}$ tales que $F(g) = F(g')$. Entonces, para toda $j \in I_n$, $F(g)(a_j) = F(g')(a_j)$. Por la definición de $F(g)$ y de $F(g')$, para toda $j \in I_n$, $g(j) = g'(j)$. Por lo tanto, $g = g'$ y F es inyectiva.

Para ver que F es sobre, sea $f \in \mathcal{B}$. Entonces $f : A \rightarrow A$ y es biyectiva. Definimos $g : I_n \rightarrow A$ como $g(i) = f(a_i)$. Para ver que g es inyectiva, sean $i, j \in I_n$ tales que $g(i) = g(j)$, entonces $f(a_i) = f(a_j)$. Como f es inyectiva, $a_i = a_j$. Como $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ es una enumeración de los n elementos de A y $a_i = a_j$, $i = j$. Así, $g \in \mathcal{O}$. Además, $F(g) = f$, pues si $a_i \in A$, entonces $F(g)(a_i) = g(i) = f(a_i)$. De aquí que para toda $f \in \mathcal{B}$, existe $g \in \mathcal{O}$ tal que $F(g) = f$ y F es sobre.

Por lo tanto, F es inyectiva y hay una correspondencia biunívoca entre las ordenaciones de A tomadas de n en n y las funciones biyectivas de A en A . Concluimos que las dos definiciones de permutación son equivalentes.

Ejemplo 6.41. Se quieren colocar 11 libros en un estante, de los cuales 4 son novelas, 3 son ensayos, 3 son de poemas y 1 es de cuentos. ¿De cuántas maneras puede hacerse esto si se quiere que los libros del mismo tipo queden juntos?

Por el Principio General del Producto, hay $P_4 P_3 P_3 P_1$ arreglos de los libros de manera que las novelas queden primero, los ensayos segundo, los de poemas tercero y el de cuentos al final. Similarmente para cada posible arreglo de los tipos de libros, hay $P_4 P_3 P_3 P_1$ arreglos. Entonces, como hay P_4 posibles órdenes de los tipos de libros, por

el Principio del Producto hay $(P_4)P_4P_3P_3P_1 = 4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 1! = 20736$ maneras de acomodar los libros en el estante de manera que los libros de un mismo tipo queden juntos. $\dashv$

Ejercicios

6.3.1. Demuestre que para toda $m \geq 1$, $O_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$.

6.3.2. Conteste lo siguiente, justificando sus respuestas:

- (i) ¿Cuántas placas distintas se pueden asignar en el Distrito Federal sabiendo que las placas tienen tres números (del 0 al 9) y tres letras (contando 26 en el abecedario)?
- (ii) ¿Cuántas placas distintas se pueden asignar en el Distrito Federal tales que en la sección de números no empiecen con cero?
- (iii) ¿Cuántas placas distintas se pueden asignar en el Distrito Federal tales que en la sección de números no empiecen con cero y que tengan al menos una “A”?
- (iv) ¿Cuántas placas distintas se pueden asignar en el Distrito Federal tales que en la sección de números no empiecen con cero y que tengan a lo más dos “A”?

6.3.3. Supongamos que tenemos 12 libros, 4 de matemáticas, 3 de química, 3 de biología y dos de física. Conteste las siguientes preguntas, justificando sus respuestas:

- (i) ¿Cuántas maneras hay de arreglar los libros en un estante si se quiere acomodarlos por materias?
- (ii) ¿Cuántas maneras hay de arreglar los libros en un estante si se quiere acomodarlos por materias y que los de física queden junto a los de matemáticas?
- (iii) ¿Cuántas maneras hay de arreglar los libros en un estante si se quiere acomodarlos por materias, que los de física queden junto a los de matemáticas y que los de química y biología *no* queden juntos?
- (iv) ¿Cuántas maneras hay de arreglar los libros en un estante si se quiere acomodarlos por materias, que los de física queden junto a los de matemáticas, que los de química y biología *no* queden juntos y que los de física y química queden juntos?

6.3.4. Sabemos que un grupo de 10 personas cenará en una mesa con 10 lugares. Conteste las siguientes preguntas, justificando sus respuestas:

- (i) ¿Cuántas maneras distintas hay de sentar a la mesa las 10 personas?
- (ii) Si la mesa es rectangular y se quiere sentar a la dueña de la casa en alguna de las cabeceras, ¿cuántas maneras distintas hay de sentar a la mesa a las 10 personas?
- (iii) Si la mesa es rectangular y se quiere sentar a la dueña de la casa en alguna de las cabeceras y se quiere que Manuel se siente junto a Graciela (dos de los invitados), ¿cuántas maneras distintas hay de sentar a la mesa a las 10 personas?
- (iv) Si hay 3 mujeres y 7 hombres, la mesa es rectangular, se quiere sentar a la dueña de la casa en alguna de las cabeceras y se quiere que algún hombre esté sentado junto a alguna cabecera, ¿cuántas maneras distintas hay de sentar a la mesa a las 10 personas?

6.3.5. Conteste las siguientes preguntas:

- (i) ¿Cuántas palabras (sucesiones de letras) distintas se pueden formar resolviendo las letras de la palabra “MATEMATICA”?
- (ii) ¿Cuántas palabras (sucesiones de letras) distintas se pueden formar de 5 letras con las letras de la palabra “MATEMATICA” de tal manera que una letra se use a lo más cuantas veces aparece en “MATEMATICA”?

6.3.6. Conteste las siguientes preguntas, justificando sus respuestas:

- (i) De un conjunto de 10 personas, ¿cuántas maneras hay de asignar un comité con un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal?
- (ii) De un conjunto de 10 personas de las cuales 6 son hombres y 4 mujeres, ¿cuántas maneras hay de asignar un comité con un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal en las que el presidente sea una mujer?
- (iii) De un conjunto de 10 personas de las cuales 6 son hombres y 4 mujeres, ¿cuántas maneras hay de asignar un comité con un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal en las que el presidente sea una mujer y al menos dos sean hombres?
- (iv) De un conjunto de 10 personas de las cuales 6 son hombres y 4 mujeres, ¿cuántas maneras hay de asignar un comité con un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal en las que el presidente sea una mujer y a lo más dos sean hombres?

6.3.7. En un puesto de periódicos se venden diariamente cuatro periódicos distintos. Conteste las siguientes preguntas, justificando su respuesta:

- (i) Supongamos que en cada uno de los cinco días laborales de la semana puede comprarse uno de los cuatro periódicos. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?
- (ii) Supongamos que en cada uno de los cinco días laborales de la semana puede comprarse uno de los cuatro periódicos, pero que los lunes quiere comprar el Esto o el Novedades. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?
- (iii) Supongamos que en cada uno de los cinco días laborales de la semana puede comprarse uno de los cuatro periódicos, pero que los lunes quiere comprar el Esto o el Novedades y el martes no quiere comprar el que haya comprado el lunes. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?

6.4. Combinaciones y la expansión binomial

El concepto de combinaciones está ligado al concepto de subconjunto.

Teorema 6.42. Si A es un conjunto finito, entonces el número de subconjuntos de A es $2^{|A|}$, es decir, $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Demostración. La hacemos probando que $|\mathcal{P}(A)| = |{}^A\{0, 1\}|$, pues usando el Principio de la Exponenciación, teorema 6.25, tenemos que $|{}^A\{0, 1\}| = |\{0, 1\}|^{|A|}$ y entonces $|{}^A\{0, 1\}| = 2^{|A|}$. Así, daremos una función biyectiva de $\mathcal{P}(A)$ en ${}^A\{0, 1\}$.

Para cada subconjunto M de A , definimos su *función característica* como la función $\chi_M : A \rightarrow \{0, 1\}$ tal que

$$\chi_M(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin M, \\ 1 & \text{si } x \in M. \end{cases}$$

Sea $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow {}^A\{0, 1\}$ definida como $F(M) = \chi_M$. Veamos que F es biyectiva.

Sean $M, N \subseteq A$ tales que $F(M) = F(N)$, entonces $\chi_M = \chi_N$. Queremos ver que $M = N$.

Sea $m \in M$, entonces $\chi_M(m) = 1$. Como $\chi_M = \chi_N$, $\chi_N(m) = 1$. Entonces, por la definición de función característica, $m \in N$. Por lo tanto, $M \subseteq N$. Análogamente se puede verificar que $N \subseteq M$, por lo que $M = N$ y F es inyectiva.

Para ver que F es sobre, sea $f \in {}^A\{0, 1\}$. Tomamos

$$M_f = \{x \in A : f(x) = 1\}.$$

Claramente $M_f \subseteq A$. Queremos ver que $F(M_f) = f$.

Sabemos que $F(M_f) = \chi_{M_f}$. Sea $x \in A$.

- Caso 1. Si $x \in M_f$, por la definición de M_f , $f(x) = 1$. Por otro lado, $\chi_{M_f}(x) = 1$, pues $x \in M_f$. Entonces, si $x \in M_f$, $\chi_{M_f}(x) = f(x)$.
- Caso 2. Si $x \notin M_f$, por definición de M_f , $f(x) \neq 1$. Como $f : A \rightarrow \{0, 1\}$, $f(x) = 0$. Por otro lado, $\chi_{M_f}(x) = 0$, pues $x \notin M_f$. Entonces, si $x \notin M_f$, $\chi_{M_f}(x) = f(x)$.

Por lo tanto, $\chi_{M_f} = f$ y $F(M_f) = f$, por lo que F es sobre.

Como existe una biyección entre $\mathcal{P}(A)$ y ${}^A\{0, 1\}$, $|\mathcal{P}(A)| = |{}^A\{0, 1\}|$. Por el Principio de la Exponenciación, $|{}^A\{0, 1\}| = |\{0, 1\}|^{|A|} = 2^{|A|}$. Por lo tanto, el número de subconjuntos de A es $2^{|A|}$. ■

Sin embargo, a veces quisiéramos saber cuántos subconjuntos de cierto tamaño hay. Es decir, si A tiene n elementos y $m \leq n$, ¿cuántos subconjuntos de A con m elementos hay?

Definición 6.43. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $m \leq n$. Sea A un conjunto con n elementos. Los subconjuntos de A que constan de m elementos son llamados las *combinaciones de los elementos de A tomados de m en m* . Denotamos con $\binom{n}{m}$ al número de combinaciones de un conjunto con n elementos tomados de m en m .¹

Ejemplo 6.44. Sea $I_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- La única combinación de I_5 tomada de 0 en 0 es: $\emptyset$.
- Las combinaciones de I_5 tomadas de 1 en 1 son:

$$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \text{ y } \{5\}.$$

- Las combinaciones de I_5 tomadas de 2 en 2 son:

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\},$$

$$\{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \text{ y } \{4, 5\}.$$

- Las combinaciones de I_5 tomadas de 3 en 3 son:

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\},$$

$$\{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \text{ y } \{3, 4, 5\}.$$

¹En algunos libros se usa la notación C_n^m en lugar de $\binom{n}{m}$.

- Las combinaciones de I_5 tomadas de 4 en 4 son:

$$\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}, \text{ y } \{2, 3, 4, 5\}.$$

- La única combinación de I_5 tomada de 5 en 5 es:

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Observe que hay en total 32 combinaciones de I_5 tomadas de m en m para todas las m 's posibles, esto lo podíamos saber sin darlas todas, pues por el teorema anterior hay 2^5 subconjuntos de I_5 . $\dashv$

Damos ahora una fórmula que relaciona el número de combinaciones de n elementos tomadas de m en m con el número de ciertas permutaciones y de ciertas ordenaciones.

Teorema 6.45. *Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $m \leq n$. Entonces*

$$\binom{n}{m} P_m = O_n^m.$$

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos.

Sea $\mathcal{O}$ el conjunto de todas las ordenaciones del conjunto A tomadas de m en m y sea $\mathcal{C}$ el conjunto de todas las combinaciones de los elementos de A tomados de m en m . Entonces $|\mathcal{O}| = O_n^m$ y $|\mathcal{C}| = \binom{n}{m}$.

Definimos una función $F : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{C}$ como

$$F \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{pmatrix} = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

Veamos que F es sobre. Sea $C \in \mathcal{C}$, entonces C es un subconjunto de A con m elementos, digamos $C = \{b_1, \dots, b_m\}$, donde $b_i \neq b_j$ si $i \neq j$. Sea $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ b_1 & b_2 & \dots & b_m \end{pmatrix}$, entonces f es una ordenación de los elementos de A tomados de m en m , es decir, $f \in \mathcal{O}$. Además,

$$F \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ b_1 & b_2 & \dots & b_m \end{pmatrix} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\} = C.$$

Por lo tanto, F es sobre.

Sean $C_1, C_2, \dots, C_k$ los distintos subconjuntos de A con m elementos, donde $k = |C| = \binom{n}{m}$. Definamos entonces, para cada $i \in I_k$, el conjunto

$$O_i = \left\{ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{pmatrix} \mid F(f) = C_i \right\}.$$

Entonces $\mathcal{O}$, se puede escribir como $\mathcal{O} = O_1 \cup O_2 \cup \dots \cup O_k$. Entonces $|\mathcal{O}| = |O_1 \cup O_2 \cup \dots \cup O_k|$. Dado que los conjuntos $O_1, \dots, O_k$ son conjuntos finitos ajenos por pares, por el Principio General de la Suma, tenemos que $|O_1 \cup O_2 \cup \dots \cup O_k| = |O_1| + |O_2| + \dots + |O_k|$.

Además, si $m > 1$, F no es inyectiva, pues cualquier permutación del conjunto $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ va a dar a $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ bajo F . En otras palabras, para cada $i \in I_k$, hay P_m ordenaciones de A tomadas de m en m que van a dar a C_i bajo F . Por lo tanto, para cada $i \in I_k$, se tiene que $|O_i| = P_m$. Así $O_n^m = |\mathcal{O}| = P_m k = P_m \binom{n}{m}$. ■

Usando este resultado, damos una fórmula para calcular combinaciones.

Corolario 6.46. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $m \leq n$. Entonces

$$\binom{n}{m} = \frac{n(n-1) \dots (n-m+1)}{m!}.$$

Demostración. Por el teorema anterior,

$$\binom{n}{m} = \frac{O_n^m}{P_m} = \frac{n(n-1) \dots (n-m+1)}{m!}.$$

■

Por el teorema 6.42, sabemos que el número de subconjuntos de un conjunto finito A es $2^{|A|}$. De aquí podemos deducir que

$$2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}.$$

El siguiente triángulo es conocido como el *Triángulo de Pascal*.

$$\begin{array}{c} \binom{0}{0} \\ \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & \\
 \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

Calculando estos números, obtenemos:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & 1 & & \\
& & & & & & \\
& & & 1 & & 1 & \\
& & & & & & \\
& & 1 & & 2 & & 1 \\
& & & & & & \\
& 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
& & & & & & \\
& 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
& & & & & & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
& & & & & & \\
& & \vdots & & \vdots & & \vdots & &
\end{array}$$

Observando este Triángulo de Pascal habiendo calculado los números, podemos percibir que el triángulo es *simétrico* como demostramos en el siguiente lema.

Lema 6.47. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ con $m \leq n$. Entonces $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$.

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos. Sea S el conjunto de todas las combinaciones de elementos de A tomados de m en m . Sea T el conjunto de todas las combinaciones de elementos de A tomados de $n-m$ en $n-m$. Definimos la función $f: S \rightarrow T$ como $f(s) = A \setminus s$. Si $s \in S$, entonces s tiene m elementos, por lo que $A \setminus s$ tiene $n-m$ elementos y efectivamente $A \setminus s \in T$. Se deja al lector verificar que la función $g: T \rightarrow S$ dada por $g(t) = A \setminus t$ para cada $t \in T$, es la inversa de f . Así, se puede concluir que f es biyectiva. ■

También podemos observar en el Triángulo de Pascal que, a partir del tercer renglón, un número de enmedio es la suma de los dos números más cercanos del renglón anterior. Esto lo probamos en general en el siguiente teorema.

Teorema 6.48. Fórmula de Recurrencia del Triángulo de Pascal.

Si $n, k \in \mathbb{N}^+$, $n \geq 2$ y $k \leq n-1$, entonces

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Demostración. Sean $n \geq 2$ y $k \leq n$. Tomemos el conjunto $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, pues tiene n elementos. Sea C el conjunto de las combinaciones de I_n tomadas de k en k , es decir, C es el conjunto de subconjuntos de I_n con k elementos. Sean C_1 y C' los siguientes subconjuntos de C : C_1 es el conjunto de subconjuntos de I_n con k elementos que tienen al 1 como elemento y C' es el conjunto de subconjuntos de I_n con k elementos que no tienen al 1 como elemento. Entonces $C = C_1 \cup C'$ y $C_1 \cap C' = \emptyset$, es decir, $\{C_1, C'\}$ es una partición de C . De aquí que, por el Principio de la Suma, $|C| = |C_1| + |C'|$.

Ahora, para formar un elemento de I_n con k elementos que tenga al 1, necesitamos elegir $k - 1$ elementos de los $n - 1$ restantes de I_n . Entonces hay $\binom{n-1}{k-1}$ subconjuntos de I_n con k elementos que tienen al 1 y $|C_1| = \binom{n-1}{k-1}$. Por otro lado, los subconjuntos de I_n con k elementos que no tienen al 1, se obtienen eligiendo k elementos del conjunto $I_n \setminus \{1\}$. Sabemos que $|I_n \setminus \{1\}| = n - 1$, por lo que hay $\binom{n-1}{k}$ subconjuntos de I_n con k elementos que no tienen al 1 y $|C'| = \binom{n-1}{k}$.

Así, $|C| = |C_1| + |C'| = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, es decir,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

■

Es común en cursos de secundaria que se enseñe a construir el Triángulo de Pascal usando la Fórmula de Recurrencia del Triángulo de Pascal (que acabamos de demostrar). Este triángulo se utiliza en estos cursos para desarrollar expansiones binomiales de la forma $(a + b)^n$ con $n \in \mathbb{N}^+$. La regla que se da es la siguiente: los números en el renglón número n del triángulo son los coeficientes de la expansión binomial correspondientes a $a^n b^0, a^{n-1} b^1, a^{n-2} b^2, \dots, a^1 b^{n-1}, a^0 b^n$ en este orden. Esta regla muchas veces es llamada el Teorema del Binomio y la demostramos enseguida.

Teorema 6.49. Teorema del Binomio. Si $n \in \mathbb{N}^+$ y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} (a + b)^n &= \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \end{aligned}$$

Demostración. La idea intuitiva es que $(a + b)^n = \underbrace{(a + b)(a + b) \dots (a + b)}_{n \text{ veces}}$, y al

desarrollar este producto se obtiene un término donde aparezca b^k seleccionando b en k factores $(a + b)$ y seleccionando a en los $n - k$ factores restantes, por lo que el coeficiente correspondiente a $a^{n-k} b^k$ en el desarrollo del producto $(a + b)^n$ es $\binom{n}{k}$.

A continuación damos la prueba formal de este resultado. La hacemos por inducción sobre n .

Paso base. Si $n = 1$, entonces $(a + b)^1 = a + b$. Por otro lado

$$\sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^{1-1} b^1 = a + b.$$

Hipótesis de inducción. Supongamos que

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Veamos ahora que el resultado se cumple para $n + 1$.

Sabemos que $(a + b)^{n+1} = (a + b)^n (a + b) = (a + b)^n a + (a + b)^n b$, por lo cual

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= \left(\binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} b^n \right) a + \\ &\quad \left(\binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} b^n \right) b \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \binom{n}{1} a^n b + \binom{n}{2} a^{n-1} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} a b^n + \\ &\quad + \binom{n}{0} a^n b + \binom{n}{1} a^{n-1} b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^n + \binom{n}{n} b^{n+1} \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \binom{n+1}{1} a^n b + \binom{n+1}{2} a^{n-1} b^2 + \cdots + \binom{n+1}{n} a b^n + \binom{n+1}{n} b^{n+1}. \end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene al juntar términos semejantes y aplicar la Fórmula del Triángulo de Pascal, véase el teorema 6.48, a los coeficientes. Finalmente, dado que $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n+1}{0}$ y que $\binom{n}{n} = 1 = \binom{n+1}{n+1}$ tenemos que

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \binom{n+1}{1} a^n b + \binom{n+1}{2} a^{n-1} b^2 + \cdots \\ &\quad + \binom{n+1}{n} a b^n + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1}. \end{aligned}$$

Así, se tiene el resultado para $n + 1$. ■

De esta forma el Teorema del Binomio asegura que para calcular potencias de un binomio, que en este caso es la suma de dos naturales y en el caso general es la suma de dos reales, basta con calcular el renglón correspondiente del Triángulo de Pascal y acomodar las potencias de los términos de la suma según la regla que dicta este anterior teorema.

Ejercicios

6.4.1. En la demostración del lema 6.47, verifique que g es la función inversa de f .

6.4.2. Para toda $n \in \mathbb{N}^+$, $\frac{2^{2n-1}}{n} \leq \binom{2n}{n} \leq 2^{2n-1}$. *Sugerencia:* Hágalo por inducción.

6.4.3. Sean $a, b \in \mathbb{N}$ no ambos cero y tales que $a \geq b$. Para toda $n \in \mathbb{N}^+$, $a^{2n} - b^{2n}$ es múltiplo de $(a + b)$, es decir, hay $x \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2n} - b^{2n} = (a + b)x$. *Sugerencia:* Hágalo por inducción.

6.4.4. Demuestre lo siguiente:

(i) Utilizando el Teorema del Binomio demuestre que si n es un natural par, es decir, $n = 2k$ para alguna $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$\binom{2k}{0} + \binom{2k}{2} + \cdots + \binom{2k}{2k} = \binom{2k}{1} + \binom{2k}{3} + \cdots + \binom{2k}{2k-1}$$

y si n es un natural impar, es decir, $n = 2k + 1$ para alguna $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned} \binom{2k+1}{0} + \binom{2k+1}{2} + \cdots + \binom{2k+1}{2k} = \\ \binom{2k+1}{1} + \binom{2k+1}{3} + \cdots + \binom{2k+1}{2k+1}. \end{aligned}$$

(ii) Demuestre por inducción que todo conjunto finito tiene la misma cantidad de subconjuntos con un número par de elementos que con un número impar.

6.4.5. Pruebe lo siguiente:

$$(i) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

(ii) Si $n \geq 1$, entonces $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

- 6.4.6. (i) Demuestre que para cualquier número natural n se tiene la siguiente igualdad:

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Sugerencia: Fíjese en el coeficiente de x^n al desarrollar ambos miembros de la igualdad $(1+x)^{2n} = (1+x)^n(1+x)^n$.

- (ii) Encuentre el término que no contiene a x en el desarrollo de $(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}})^9$.

- 6.4.7. Conteste las siguientes preguntas:

- De un conjunto de 24 personas, ¿cuántos equipos de fútbol se pueden formar (un equipo tiene 11 personas)?
- De un conjunto de 24 personas, se ha elegido un capitán que siempre debe jugar, ¿cuántos equipos de fútbol se pueden formar?
- De un conjunto de 24 personas de las cuales 16 son varones y 8 mujeres, ¿cuántos equipos de fútbol se pueden formar en los que haya exactamente dos mujeres?
- De un conjunto de 24 personas de las cuales 16 son varones y 8 mujeres, ¿cuántos equipos de fútbol se pueden formar en los que haya al menos dos mujeres?

- 6.4.8. Considere un polígono regular de n lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en este polígono?

- 6.4.9. El dominó contiene 28 fichas y una mano consta de 7 fichas.

- ¿Cuántas manos distintas de dominó hay?
- ¿Cuántas manos distintas hay en la que aparezcan 2 mulas (una mula es una ficha doble)?
- ¿Cuántas manos distintas hay en la que aparezcan 4 fichas con el mismo número (los números van del 0 al 6)?
- ¿Cuántas manos distintas hay en la que aparezcan 2 mulas y 4 fichas con el mismo número?

- 6.4.10. En el póquer hay 52 cartas y una mano consta de 5 cartas.

- ¿Cuántas manos posibles de póquer hay?

- (ii) ¿Cuántas manos de póquer hay que no tengan un par (dos cartas con el mismo número)?
- (iii) ¿Cuántas manos de póquer hay en las que aparezcan al menos dos cartas del mismo número?
- (iv) ¿Cuántas manos de póquer hay en las que aparezca una terna (tres cartas del mismo número)?
- (v) ¿Cuántas manos de póquer hay en las que aparezca una terna, pero que *no* sea full (una terna y un par)?
- (v) ¿Cuántas manos de póquer hay que sean full?

6.4.11. En uno de los cursos de Álgebra Superior se sabe que hay 12 alumnos varones y que cada uno de ellos es amigo de exactamente 5 de sus compañeras. Si cada alumna es amiga de exactamente 4 de sus compañeros, ¿cuántas alumnas hay en el curso?

6.4.12. De los 32 equipos de fútbol que participan en el Mundial, cerca del término del torneo quedan 4 equipos semifinalistas que se disputan los 4 primeros lugares. Los 32 equipos están divididos en 8 grupos iniciales (por sorteo) de 4, de los cuales pasan 2 a los octavos de final.

- (i) ¿De cuántas maneras pueden resultar las eliminatorias iniciales para determinar los primeros cuatro lugares?
- (ii) ¿De cuántas maneras pueden resultar las eliminatorias iniciales para determinar los primeros cuatro lugares si Brasil siempre debe ser uno de ellos?
- (iii) ¿De cuántas maneras pueden resultar las eliminatorias iniciales para determinar los primeros cuatro lugares si no es posible que entre ellos estén Brasil y Argentina?

Bibliografía

- [BP63] Ross A. Beaumont y Richard S. Pierce, *The Algebraic Foundations of Mathematics*, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1963.
- [Bl11] Ethan D. Bloch, *Proofs and Fundamentals, A first course in Abstract Mathematics*, Undergraduate texts in Mathematics, Springer, Second Edition, 2011.
- [Go14] Carmen Gómez Laveaga, *Álgebra Superior, Curso completo*, Colección Temas de Matemáticas, UNAM, 2014.
- [Ha73] Paul R. Halmos, *Teoría intuitiva de los Conjuntos*, Compañía Editorial Continental, Octava Edición, 1973.
- [Kr12] Steven G. Krantz, *Elements of Advanced Mathematics*, CRC Press, Taylor and Francis Group, Third Edition, 2012.
- [Ro96] Armando Rojo, *Álgebra I*, Buenos Aires: El Ateneo, Decimoctava edición, 1996.
- [Za05] Felipe Zaldívar, *Fundamentos de Álgebra*, Fondo de Cultura Económica y Publicaciones UAM, 2005.

Índice analítico

- abscisa, 153
- ajenos, 61
 - por pares, 87, 134, 231, 232
- antecedente, 8
- antisimetría, 54
- asociatividad, 17, 63, 69, 83, 195, 200
- axioma, 18, 44
 - de Extensionalidad, 44
 - de Inducción, 189
 - de Peano, 188, 220
 - de Separación, 45, 56
 - del Vacío, 44
- cardinalidad
 - misma, 224
- cero, 188
- clase de equivalencia, 125
 - representante, 131
- codominio, 147
- combinaciones, 249
- complemento, 57
- composición
 - de relaciones, 112
- composición de funciones, 176
- conclusión, 19
- condicional, 8
- conectivo lógico, 2
- conectivo principal, 12
- conjunción, 4
- conjunto, 43, 44
 - cociente, 133
 - complemento de, 57
 - finito, 224, 226
 - infinito, 224
 - parcialmente ordenado, 202
 - potencia, 96
 - totalmente ordenado, 202
 - universal, 56
- conmutatividad, 17, 63, 69, 80, 83, 196, 199
- consecuente, 8
- contar
 - proceso de, 225, 226
- contención, 49, 51
 - propia, 52
- contenido en, 49
- contenido propiamente, 52
- contiene a, 49
- contradicción, 19
- contraejemplo, 22, 67
- contrapuesta, 17
- contrarrecíproca, 17
- cuantificador
 - existencial, 29
 - traducción, 32
 - universal, 29
 - traducción, 32
- definición, 2
 - recursiva, 191

- demostración, 18, 19, 39, 51
 - inductiva, 193
 - por contrapuesta, 89
 - por inducción, 193
 - hipótesis de inducción, 194
 - paso base, 194
 - paso inductivo, 194
 - por vacuidad, 51, 120
- demostrar, 18, 51
- diagonal, 116
- diagrama de Venn, 58, 62, 69, 77, 81
- diferencia, 75, 201
- diferencia simétrica, 80
- disjuntos, 61
- distributividad, 17, 72, 197
- disyunción, 7
- dominio
 - de una función, 148
 - de una relación, 109
- eje
 - de las abscisas, 153
 - de las ordenadas, 153
- elemento de, 44
- exponenciación en los naturales, 192
- factorial, 210
- finito, 224, 226
- Frege, 187
- función, 147
 - biyectiva, 158
 - característica, 248
 - composición de, 176
 - constante, 150
 - identidad, 177
 - inversa derecha de una, 177
 - inversa izquierda de una, 177
 - invertible, 181
 - inyectiva, 158
 - sobre, 158
 - sucesor, 188
 - suprayectiva, 158
- fórmula, 30
- gráfica
 - de una función, 150
- hipótesis, 19
 - de inducción, 194
- idempotencia, 17, 63, 69
- igualdad de funciones, 174
- imagen
 - de una función, 148
 - de una relación, 109
- imagen de un conjunto bajo una función, 166
- imagen inversa de un conjunto bajo una
 - función, 169
- implicación, 8
- inducción, 189, 193, 206, 213
- infinito, 224
- interpretación, 34
- intersección, 61
 - generalizada, 87
- inversa
 - de una relación, 110
- inverso, 77, 83, 177
 - derecho, 177
 - izquierdo, 177
- involución, 17
- lema, 51, 65
- ley, 72
 - de Modus Ponens, 20
 - de De Morgan, 17, 72, 93
 - de la asociatividad de la multiplicación
 - natural, 200
 - de la asociatividad de la suma natural,
 - 195
 - de la cancelación, 85, 196, 200

- de la cancelación de la multiplicación natural, 200
- de la cancelación de la suma natural, 196
- de la conmutatividad de la multiplicación natural, 199
- de la conmutatividad de la suma natural, 196
- de la distributividad en los naturales, 197
- del Silogismo Hipotético, 21
- distributivas de unión e intersección, 72, 92
- lógica, 16
- lógicamente equivalente, 6, 13, 35
- mayor o igual que, 201
- mayor que, 201
- menor o igual que, 201
- menor que, 200
- metalenguaje, 19
- multiplicación en los naturales, 192
- naturales positivos, 200
- negación, 3, 15, 16, 36
 - de la conjunción, 16
 - de la contención, 49
 - de la disyunción, 16
 - de la implicación, 15
 - de la negación, 16
 - de la pertenencia, 44
 - del bicondicional, 16
- neutro, 63, 69, 83, 177
 - para la multiplicación, 197
 - para la suma, 197
 - por la derecha, 77, 177
 - por la izquierda, 177
- o
 - exclusivo o excluyente, 13
 - inclusivo o incluyente, 7
- orden
 - en los naturales, 200
 - lineal, 202
 - parcial, 202
 - total, 202
- orden lexicográfico, 5, 12
- ordenaciones, 241
- ordenaciones con repetición, 238
- ordenada, 153
- origen, 103
- par ordenado, 99, 108
- partición, 133
 - inducida por una relación de equivalencia, 136
- paréntesis
 - uso en proposiciones, 11, 17
 - uso en suma y multiplicación, 197
- Peano, 187
- permutaciones, 244, 245
- permutación, 159
- pertenece a, 44
- pertenencia, 44, 51
- plano cartesiano, 103
- potencia de un conjunto, 96
- predicado, 28, 33, 45
 - cuantificado existencialmente, 29
 - negación de, 36
 - cuantificado universalmente, 29
 - negación de, 36
- premisas, 19
- principio
 - de Inducción, 189, 216, 220
 - de Inducción Fuerte, 215, 216, 220
 - de la Exponenciación, 235
 - de la suma, 230
 - del Buen Orden, 216, 220
 - del Palomar, 232
 - del Producto, 233

- General de la Suma, 231
- General del Producto, 234
- Primer _ de Inducción, 216, 220
- Segundo _ de Inducción, 215, 216, 220
- producto cartesiano, 101
- producto en los naturales, 192
- propiedad, 45
- proposición, 2, 65
- rango
 - de una relación, 109
- razonamiento deductivo, 19, 31
 - válido, 20
- recíproco, 9, 65
- reflexividad, 54, 115
- relación, 108
 - antirreflexiva, 117, 202
 - antisimétrica, 118
 - binaria, 108
 - composición de, 112
 - de equivalencia, 124
 - inducida por una partición, 137
 - inversa, 110
 - reflexiva, 115
 - simétrica, 118
 - total, 109
 - transitiva, 119, 202
 - tricotómica, 202
 - vacía, 109
- resta, 201
- Russell, 46
 - paradoja de, 46, 56
- segmento inicial con n elementos, 224
- subconjunto, 49
- sucesor, 188
- suma en los naturales, 192
 - asociatividad, 195
- tabla de verdad, 3, 11–13, 17
 - bicondicional, 10
 - conjunción, 5
 - disyunción, 7
 - implicación o condicional, 9
 - negación, 4
- tamaño
 - mismo, 224
- tautología, 16
- tener n elementos, 226
- teorema, 18, 51, 65
 - de Recursión, 191, 195
- tercero excluido, 17
- transitividad, 17, 54, 119, 202
- tricotomía, 202
- Triángulo de Pascal, 251
- unitario, 48
- universo de discurso, 28, 29
- unión, 68
 - generalizada, 90
- vacío, 45, 54
- valor de verdad, 2, 34
 - de predicados cuantificados, 30, 34
- von Neumann, 187